UC00614 | Integrar Sistemas de Informação

Portfólio técnico de cibersegurança

Serviços Web, Reverse Proxy, Balanceamento de Carga, TLS e Autenticação

Relatório técnico de implementação e validação de serviços Apache e NGINX em infraestrutura virtualizada Linux/Windows.

Autor

Pedro Gonçalves

Tecnologias

Rocky Linux 9 · Debian · Windows Server · Apache · NGINX

Segurança

SSL/TLS · Active Directory / LDAP · Firewalld · SELinux

Infraestrutura

Redes Frontend e Backend segregadas

Projeto prático desenvolvido em ambiente laboratorial isolado.

Índice

Índice 2
1. Introdução 7
1.1 Metodologia 7
1.2 Ambiente de Trabalho 7
1.3 Boas Práticas Adotadas 7
2. Diagrama Lógico e Plano de Endereçamento IP 7
Redes atribuídas ao aluno Pedro Gonçalves, conforme tabela do enunciado: 7
2.1 Atribuição de IPs 8
2.2 Nomes de Máquina e Domínios 14
3. Preparação das Máquinas Virtuais e Configuração de Rede 19
3.3 Instalação de pacotes essenciais 26
3.4 Serviços necessários (Apache, NGINX, LDAP, OpenSSL) 28
3.5 Ativação de serviços de base e firewall 31
3.6 Verificar portas "abertas" na firewall (estado inicial) 33
3.7 Configuração SELinux 35
4.2 Verificacao de Estrutura de OUs, Grupos e Utilizadores em WinServer2022 35
4.4.1 Cliente e Servidor — configuração de DNS 39
5. Tarefa 1 — Reverse Proxy Round-Robin (NGINX) com 3 Backends Apache e SSL/TLS 42
5.1 Backends Apache (Srv1, Srv2, Srv3) 42
5.2 Certificado SSL autoassinado para batman.local em pedrolinus-RockyCentral 49
5.2.1 Contexto -Firewalld e SELinux da chave e do certificado 51
5.3 **NGINX — upstream Round-Robin e VirtualHost em duas portas –** *em pedroLinus-RockyCentral* 52
5.4 Firewalld e SELinux 53
5.6 Testes de validação (a partir do Pcliente) 58
6. Tarefa 2 — Apache com Autenticação no Active Directory (LDAP) e Restrição Horária 60
6.1 Certificado SSL 60
6.2 VirtualHost Apache com mod_authnz_ldap e restrição horária (mod_rewrite) 62
6.2.1 Restrição de permissões do ficheiro de configuração (boas práticas)" 63
6.3 Conteúdo do site 64
sudo apachectl configtest 65
sudo systemctl restart httpd 65
sudo systemctl status httpd 65
6.4 Firewalld e SELinux 65
6.5 Validação 66
7. Tarefa 3 — NGINX com Autenticação Básica 71
7.1 Ficheiro de autenticação 71
7.2 Conteúdo do site 71

7.3 VirtualHost NGINX 72
7.4 Firewalld e SELinux 74
7.5 Validação em Pcliente-Debian 74
8. Tarefa 4 — Apache SSL/TLS com Autenticação Básica 76
8.1 Certificado SSL 76
8.2 Ficheiro de autenticação e conteúdo 77
8.3 VirtualHost Apache 78
8.4 Firewalld e SELinux 79
8.5 Validação 79
9. Tarefa 5 — 3 Virtual Hosts NGINX Resolvidos por Nome (Porta 80) 81
9.1 Estrutura de diretórios e conteúdo 81
9.2 Ficheiros de configuração NGINX 83
9.3 Reinicialização e testes 86
10 Testes e Validação Final (a partir do Pcliente) 90
12. Conclusão 90

UC00614 · Integrar Sistemas de Informação

Enunciado reformulado | Objetivos e arquitetura

Enunciado

O objetivo deste trabalho é implementar e documentar a instalação e configuração de vários serviços web baseados em Apache e Nginx, utilizando um servidor Linux com Rocky Linux. A infraestrutura é composta por máquinas virtuais e inclui também um servidor Windows Server 2022 com Active Directory (AD) e DNS.

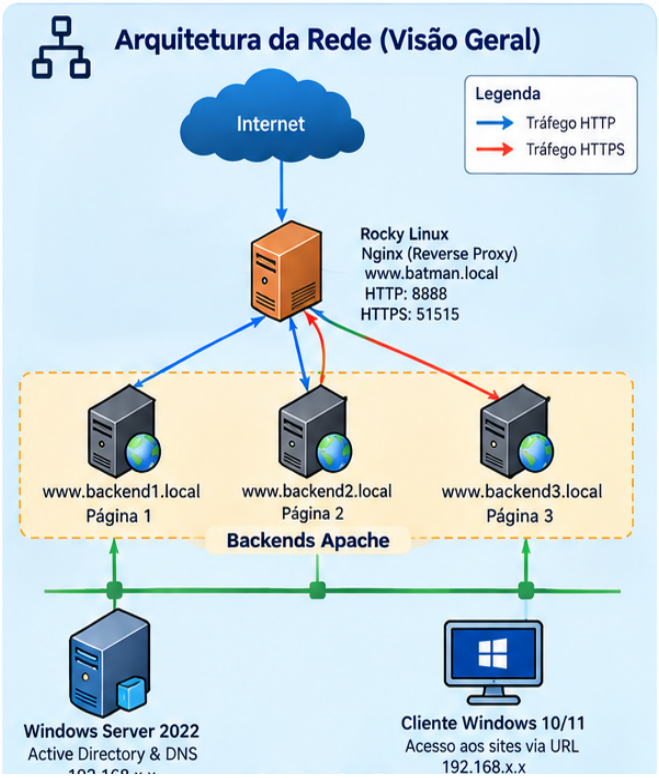
Durante o desenvolvimento serão utilizadas 6 máquinas virtuais: 4 Rocky Linux, 1 cliente (Windows 10/11 ou Linux com interface gráfica) e 1 Windows Server 2022. Serão criadas páginas web com diferentes configurações, incluindo reverse proxy, SSL/TLS, autenticação no Active Directory, autenticação local e resolução de nomes através de DNS.

Todos os testes devem ser realizados a partir do cliente, e a validação da configuração deve ter origem numa máquina Windows 10/11, com o SELinux e o Firewalld ativos nos servidores Linux, apresentando-se no relatório as configurações e os comandos utilizados (incluindo o output completo).

Nota: qualquer palavra-passe utilizada nos serviços deve ser "**Passw0rd**".

Ambiente de Trabalho (Máquinas Virtuais)

Função	Sistema Operativo	Quantidade	Descrição
Servidor Web / Proxy	Rocky Linux	1	Nginx (reverse proxy)
Servidores Web	Rocky Linux	3	Apache (sites)
Cliente	Windows 10/11 ou Linux (GUI)	1	Navegação e testes
Servidor AD & DNS	Windows Server 2022	1	Active Directory e DNS



Objetivo do projeto

Implementar e documentar uma infraestrutura virtual de serviços Web HTTP/HTTPS, integrando Apache e NGINX em Rocky Linux com resolução de nomes, autenticação e controlo de acesso.

Ambiente virtual

A solução utiliza quatro máquinas Rocky Linux: um servidor frontal com reverse proxy e três servidores Apache de backend; um cliente gráfico Debian ou Windows; e um Windows Server com Active Directory e DNS.

Redes e acesso

Rede frontal: 192.168.130.0/29. Rede de backend: 172.21.130.0/29. O cliente acede aos serviços por nome DNS; a ligação aos backends é mediada pelo servidor frontal.

Regras de validação

Executar os testes a partir do cliente, manter SELinux e Firewalld ativos e apresentar as configurações, as regras de segurança e as evidências técnicas necessárias.

UC00614 · Integrar Sistemas de Informação

Enunciado reformulado | Tarefas do projeto

1. Balanceamento de carga e reverse proxy

Configurar NGINX com distribuição round-robin entre três servidores Apache, com conteúdos distintos. Disponibilizar HTTP na porta 8888 e HTTPS/TLS na 51515. Verificar a alternância dos três sites ao atualizar o browser.

2. Apache com autenticação Active Directory

Publicar o serviço HTTPS na porta 41414, permitindo apenas contas pertencentes ao grupo IT do Active Directory, de segunda a sexta-feira, entre as 08:00 e as 18:00. Confirmar acessos autorizados e recusados.

3. NGINX com autenticação local

Disponibilizar um site HTTP na porta 55555, protegido por autenticação básica, com uma página de identificação do ambiente de laboratório.

4. Apache seguro com autenticação básica

Configurar um segundo site Apache sobre HTTPS na porta 34433, com credenciais de laboratório e conteúdo demonstrativo de comunicações seguras.

5. Alojamento virtual e DNS

Criar três sites NGINX na porta 80, diferenciados pelos nomes www.marte.local, www.venus.local e www.lua.local, e validar os registos DNS no Windows Server.

UC00614 · Integrar Sistemas de Informação

Requisitos técnicos e testes de aceitação

Infraestrutura

4 servidores Rocky Linux, 1 cliente gráfico e 1 Windows Server com AD DS e DNS. Redes: 192.168.130.0/29 (frontal) e 172.21.130.0/29 (backend).

Nomes e interfaces

Configurar os hostnames, as interfaces e o encaminhamento entre segmentos. O Windows Server resolve todos os nomes de sites utilizados no laboratório.

Reverse proxy e TLS

Confirmar a resposta dos três backends Apache por round-robin, com HTTP na porta 8888 e HTTPS na 51515; verificar certificados e resultados no browser.

Controlo de acesso LDAP

Verificar a autenticação com contas do grupo IT, rejeitar utilizadores não autorizados e impedir acessos fora do horário de segunda a sexta, 08:00?18:00.

Autenticação HTTP Basic

Testar os sites nas portas 55555 (NGINX) e 34433 (Apache/TLS), incluindo cenários de autenticação correta e incorreta.

Virtual hosts e DNS

Testar www.marte.local, www.venus.local e www.lua.local a partir do cliente. Documentar os registos DNS e os conteúdos específicos de cada site.

Hardening do Linux

Manter SELinux em Enforcing e Firewalld ativo; documentar portas permitidas, contextos SELinux e permissões de ficheiros de configuração.

Registo de evidências

Guardar capturas integrais dos testes, configurações e respostas obtidas, evitando a publicação de credenciais reais ou dados pessoais de terceiros.

1. Introdução

O presente relatório documenta a instalação, configuração e validação de um conjunto de serviços WEB (HTTP/HTTPS) assentes em servidores Rocky Linux, no âmbito da UC00614 do curso Técnico Especialista em Cibersegurança - , — Polo de Lisboa, formando **Pedro Goncalves** ; formador .

1.1 Metodologia

- Levantamento dos requisitos do enunciado UC00614/ (Julho 2026);
- Definição do plano de endereçamento IP atribuído (redes /aluno: **Pedro Goncalves**);
- Criação das VMs (4× Rocky Linux, 1× Cliente Debian, 1× Windows Server 2019);
- Instalação e configuração de Apache, NGINX, OpenSSL, AD DS/DNS, LDAP;
- Configuração de Firewalld e SELinux, mantidos sempre ativos;
- Testes exclusivamente a partir do cliente, por resolução de nome (nunca por IP);

1.2 Ambiente de Trabalho

VM	Papel	SO
PedroLinus	Servidor central — Apache + NGINX (reverse proxy, TLS, autenticação)	Rocky Linux 9
Srv1	Backend Apache — www.backend1.local	Rocky Linux 9
Srv2	Backend Apache — www.backend2.local	Rocky Linux 9
Srv3	Backend Apache — www.backend3.local	Rocky Linux 9
WinServer2019	Active Directory Domain Services + DNS	Windows Server 2019
Pcliente	Cliente de testes (browsers Chrome e Firefox instalados)	Debian

1.3 Boas Práticas Adotadas

- Password uniformizada: Passw0rd em todos os utilizadores de teste;
- Certificados SSL autoassinados por serviço; chave privada da Apache sem password (evita prompt no arranque);
- Firewalld e SELinux sempre ativos — nenhuma porta aberta sem regra explícita e contexto SELinux correspondente;
- Nomeação consistente de hosts e domínios conforme convenção do formador.

2. Diagrama Lógico e Plano de Endereçamento IP

Redes atribuídas ao aluno **Pedro Gonçalves**, conforme tabela do enunciado:

Rede	Endereço	Máscara	Gama utilizável	Broadcast
BackEnd	172.21.130.0/29	255.255.255.248	172.21.130.1 – 172.21.130.6	172.21.130.7
Intnet (FrontEnd)	192.168.130.0/29	255.255.255.248	192.168.130.1 – 192.168.130.6	192.168.130.7

2.1 Atribuição de IPs

Máquina	Interface	Rede	IP
WinServer2019 (AD/DNS)	única	Intnet	192.168.130.1/29
PedroLinus (Rocky central)	ens192 (intnet)	Intnet	192.168.130.2/29
PedroLinus (Rocky central)	ens160(back)	BackEnd	172.21.130.6/29
Pcliente Debian	única	Intnet	192.168.130.3/29
Srv1 — www.backend1.local	única	BackEnd	172.21.130.1/29
Srv2 — www.backend2.local	única	BackEnd	172.21.130.2/29
Srv3 — www.backend3.local	única	BackEnd	172.21.130.3/29

2.1.1 Atribuicao ips WinServer

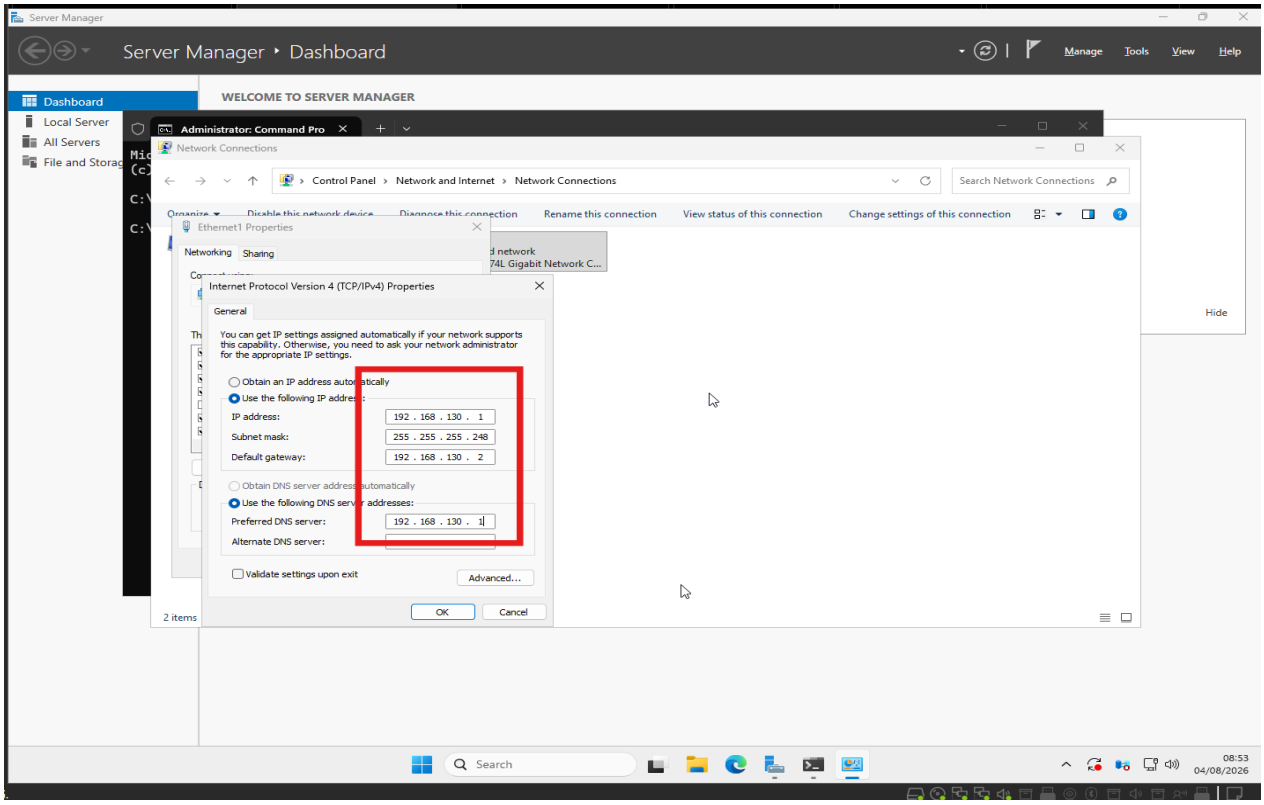


Figura 4 – 2.1.1 Atribuicao ips WinServer

2.1.2 Atribuicao ip DebianCliente

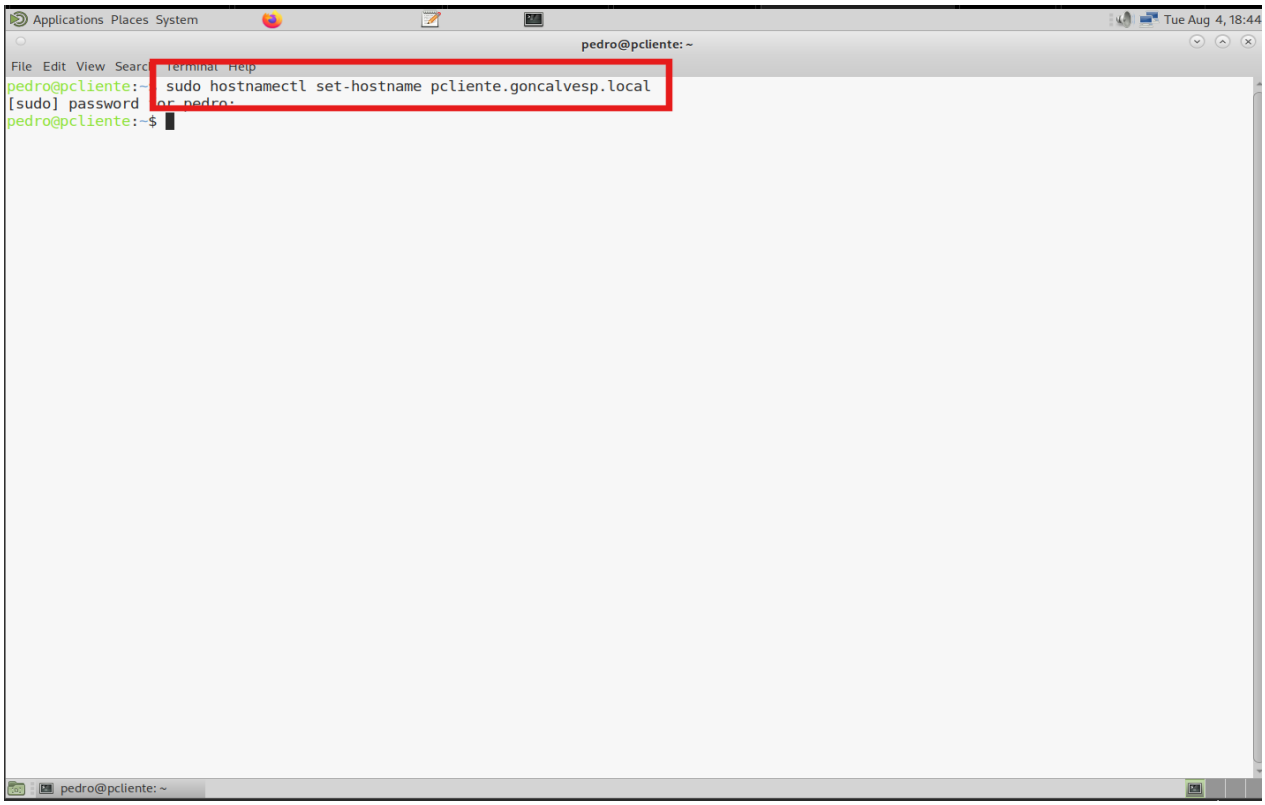


Figura 5 – 2.1.2 Atribuicao ip DebianCliente

Nota :*Gateway do Pcliente: 192.168.130.2 (interface intnet do PedroLinus). Os servidores Srv1/Srv2/Srv3 apenas comunicam com o PedroLinus através da rede BackEnd.*

2.1.3 Atribuicao ips RockyCentral

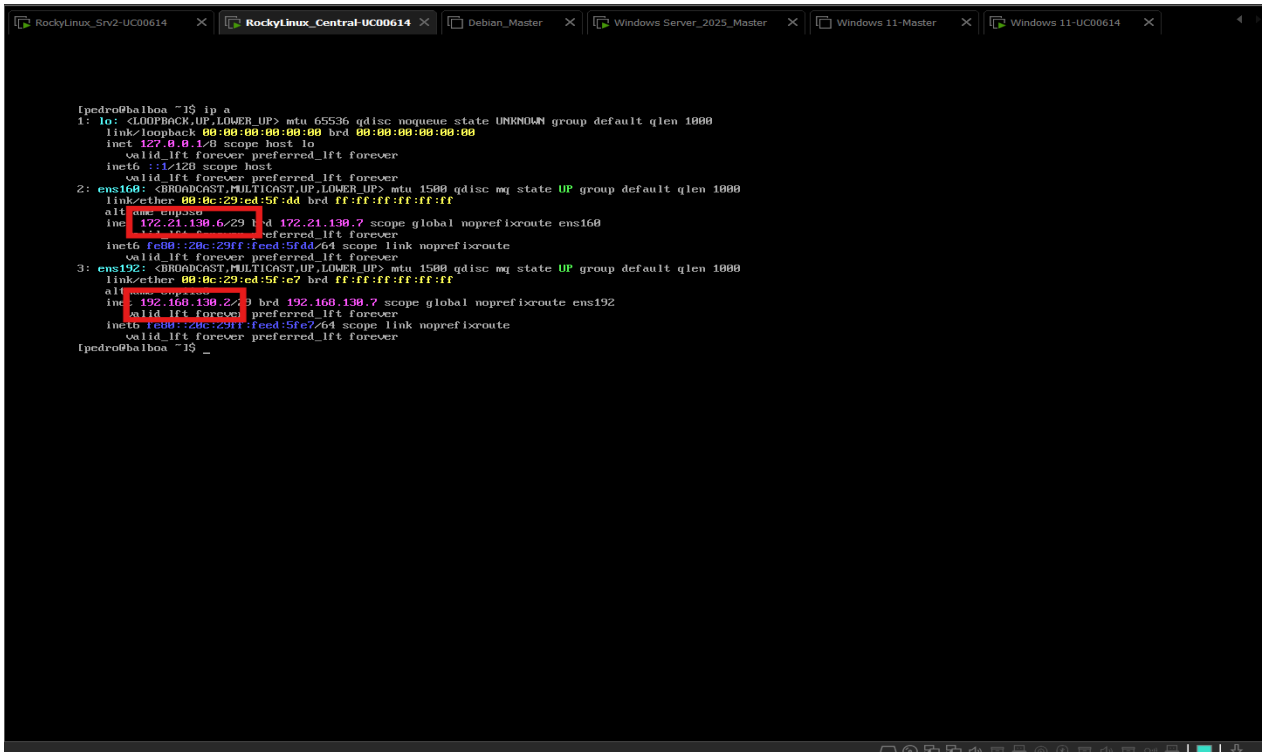


Figura 6 – 2.1.3 Atribuicao ips RockyCentral

2.1.4 sudo vim /etc/hosts

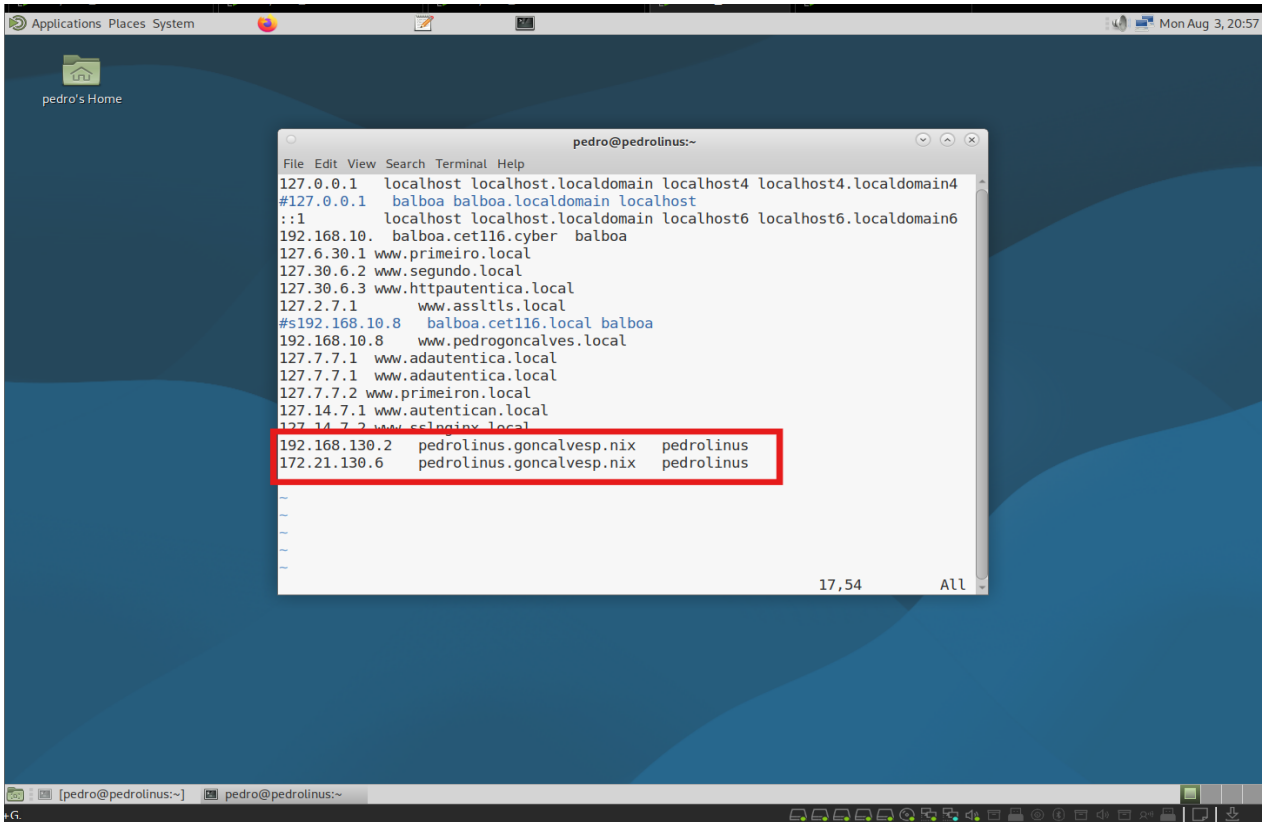


Figura 7 – 2.1.4 sudo vim /etc/hosts

2.1.5 Atribuicao ips SRv1

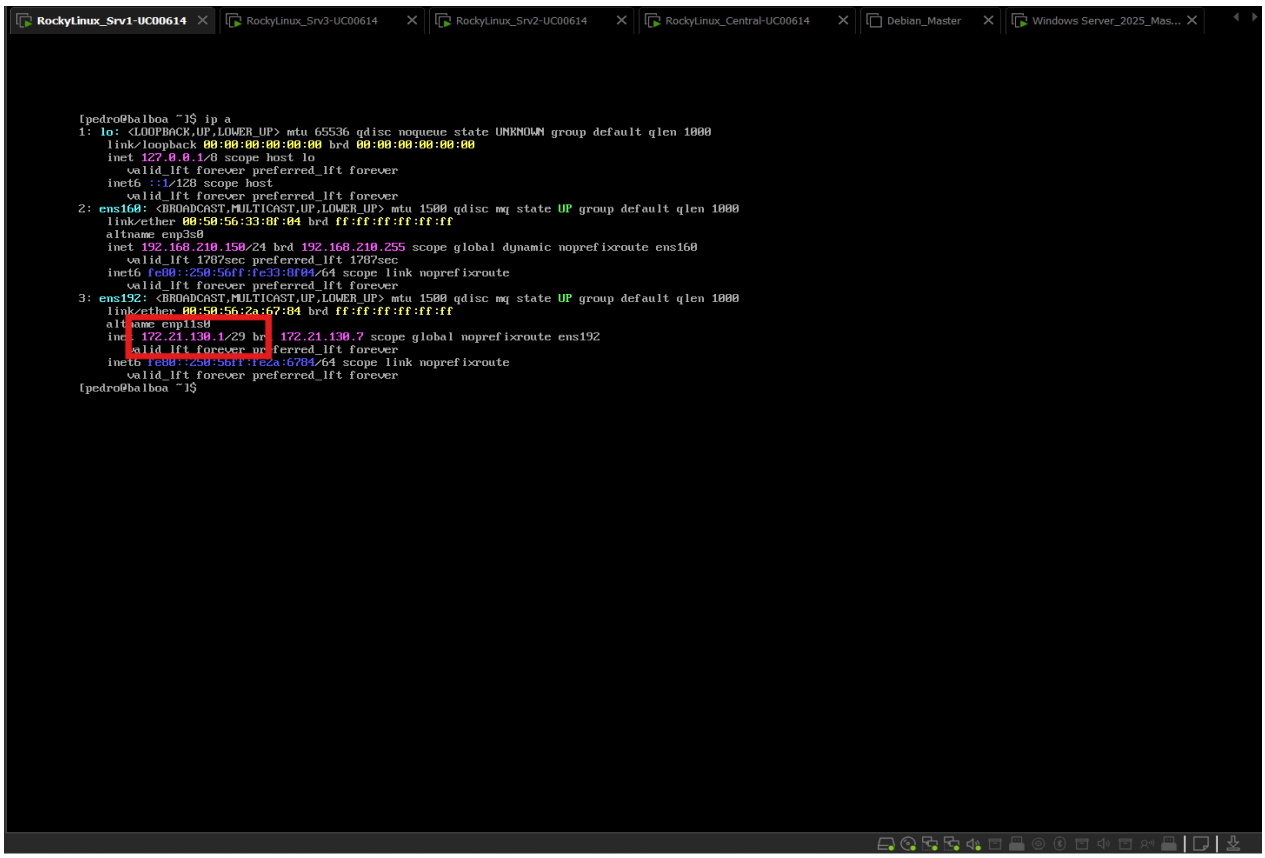


Figura 8 – 2.1.5 Atribuicao ips SRv1

2.1.6 sudo vim /etc/hosts

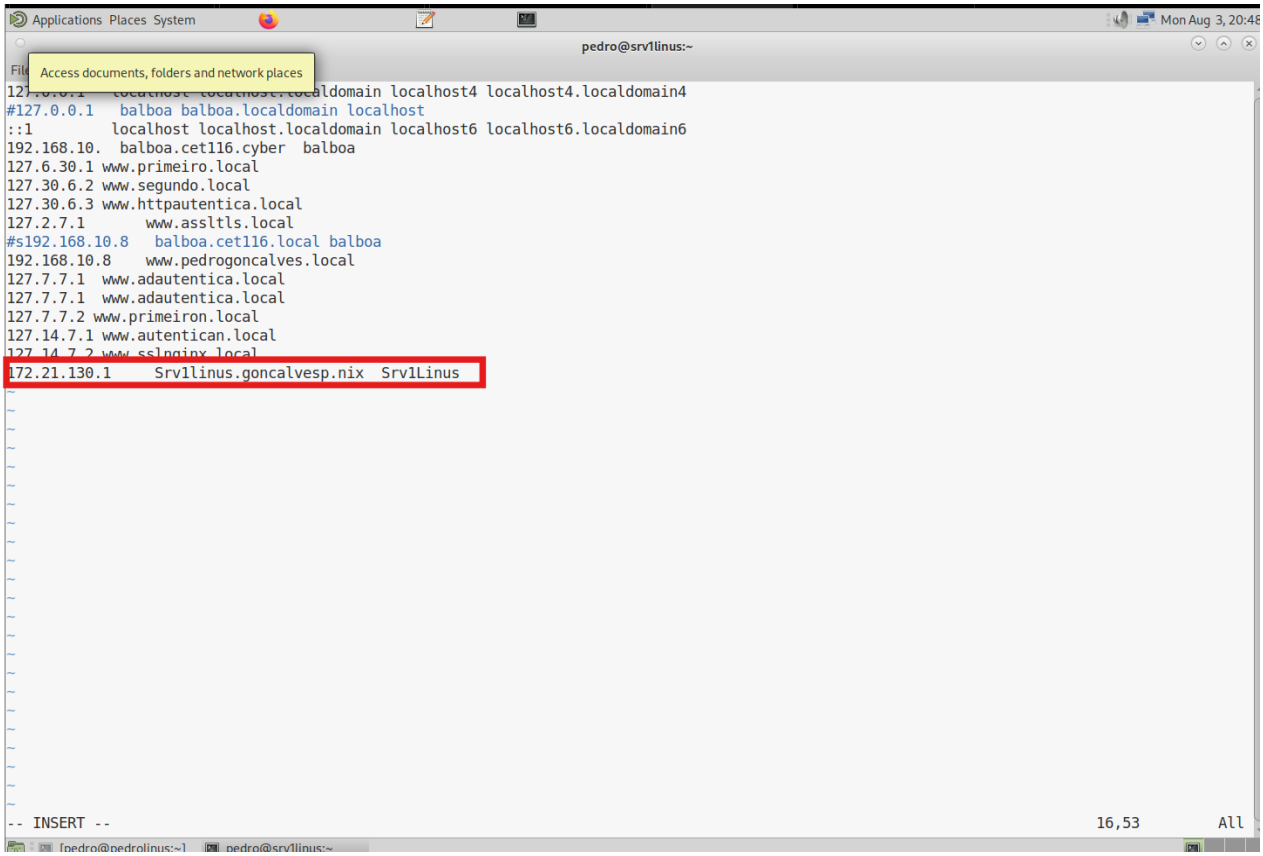


Figura 9 – 2.1.6 sudo vim /etc/hosts

2.1.7 Atribuicao ips SRv2

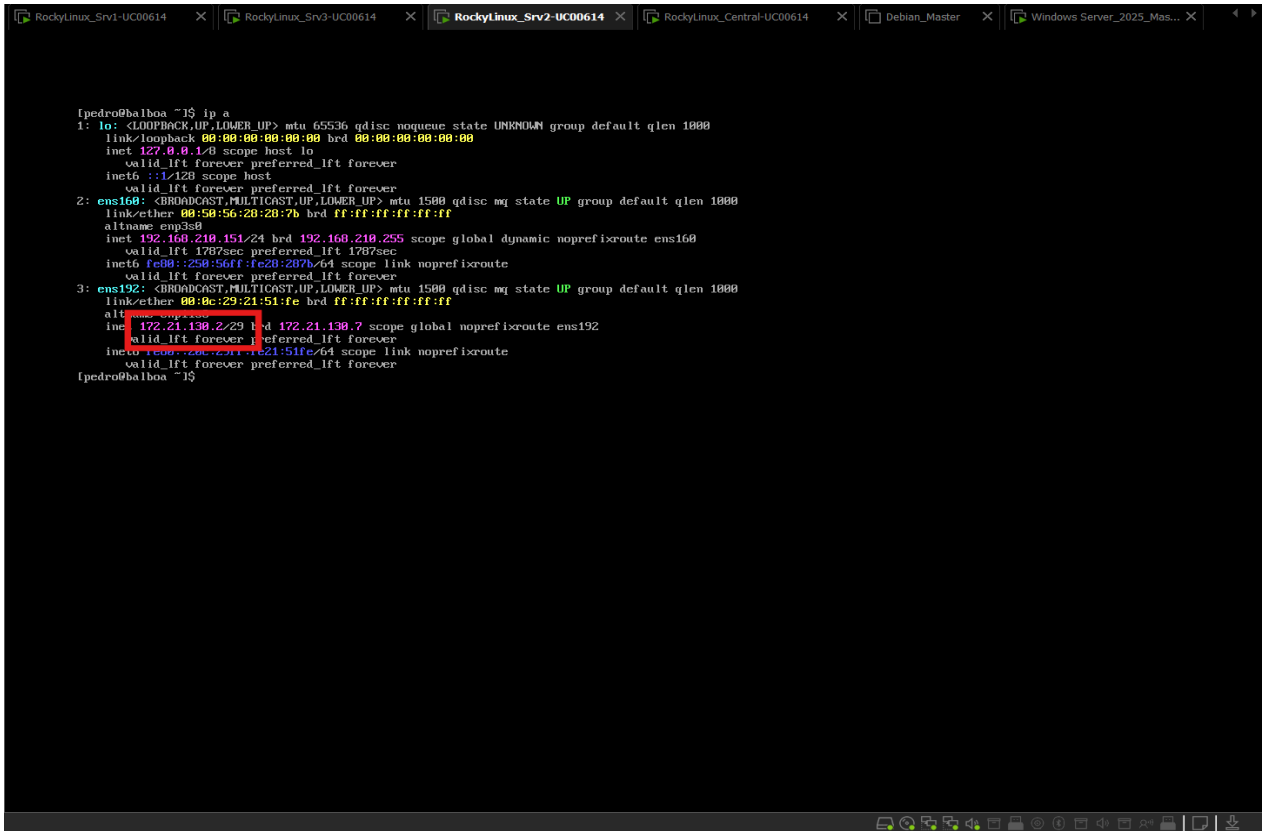


Figura 10 – 2.1.7 Atribuicao ips SRv2

2.1.8 sudo vim /etc/hosts

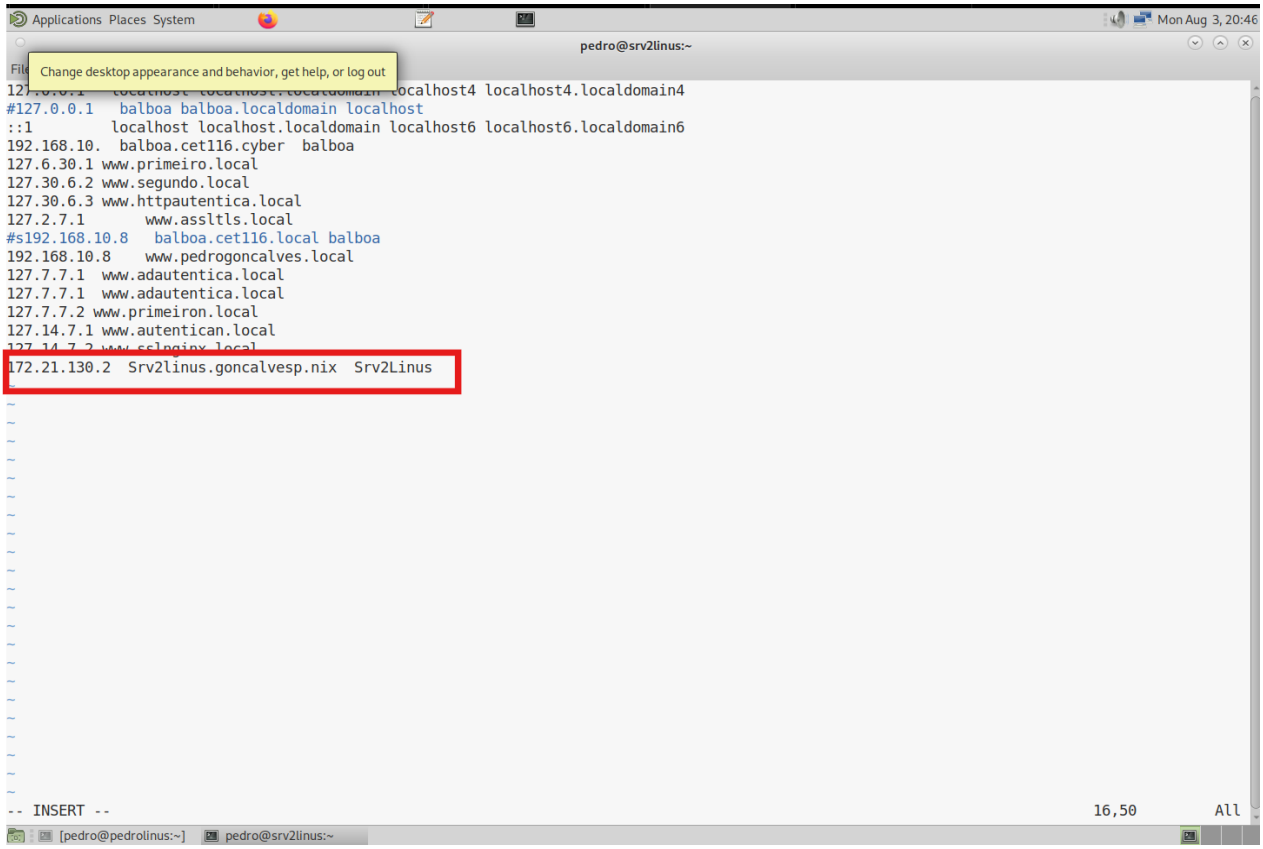


Figura 11 – 2.1.8 sudo vim /etc/hosts

2.1.9 Atribuicao ips SRv3

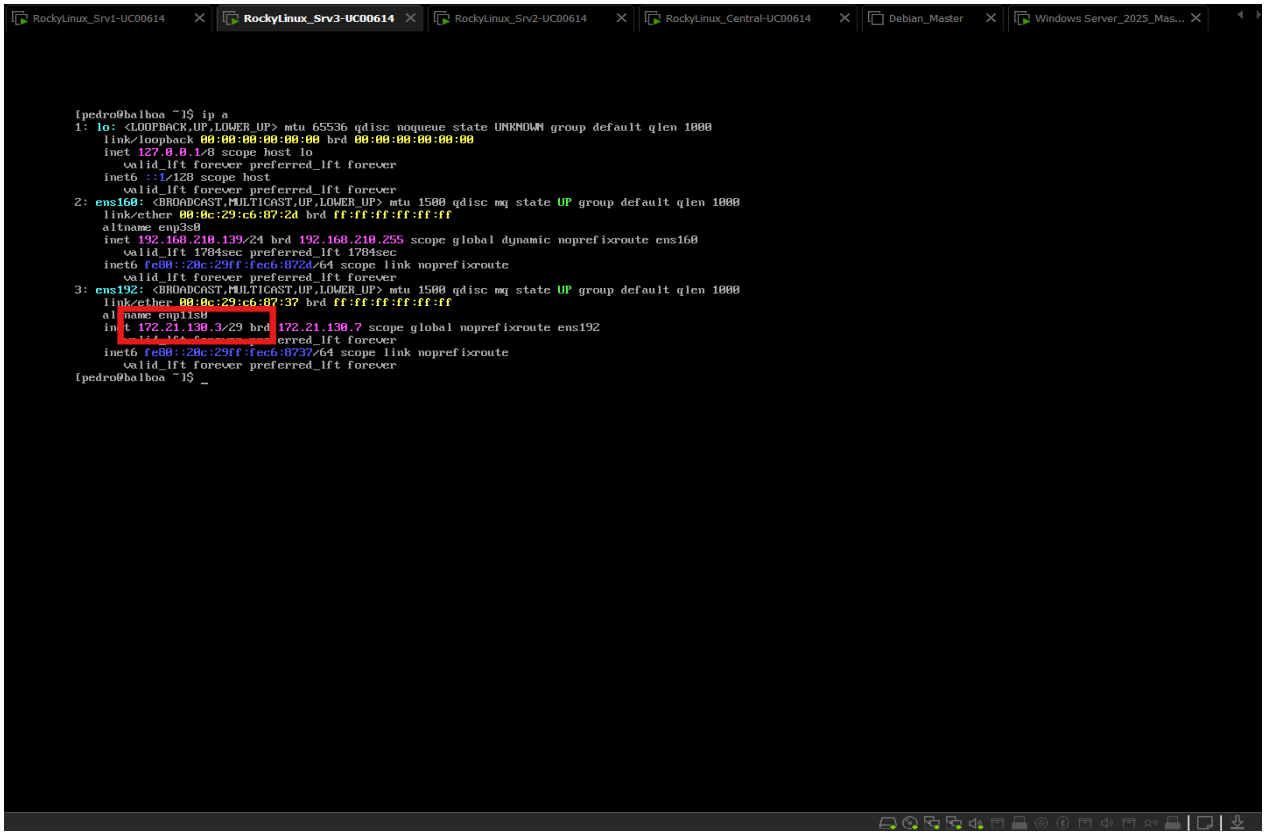


Figura 12 – 2.1.9 Atribuicao ips SRv3

2.1.10 sudo vim /etc/hosts

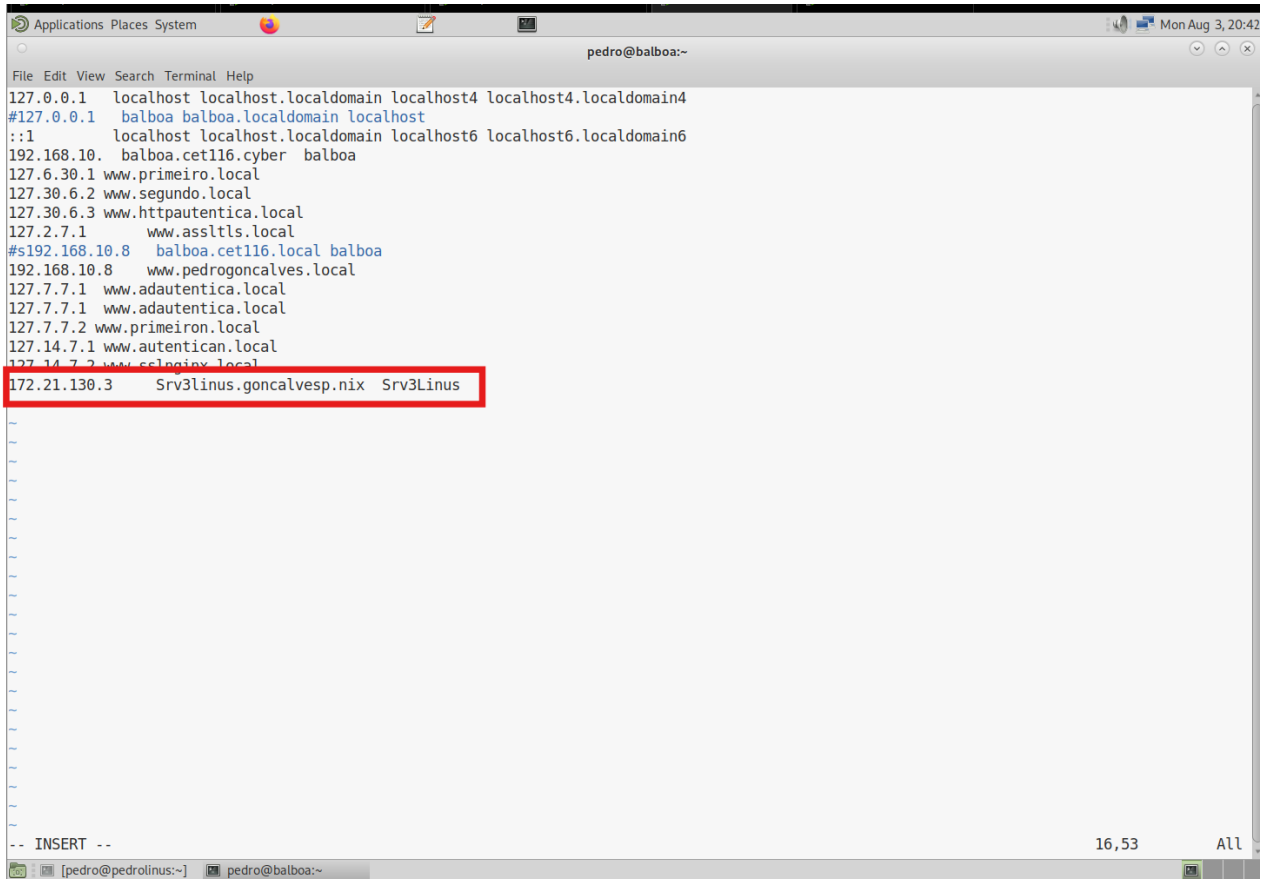


Figura 13 – 2.1.10 sudo vim /etc/hosts

Nota : foram consideradas 2 redes(VmWare) internas (intnet e Backend)

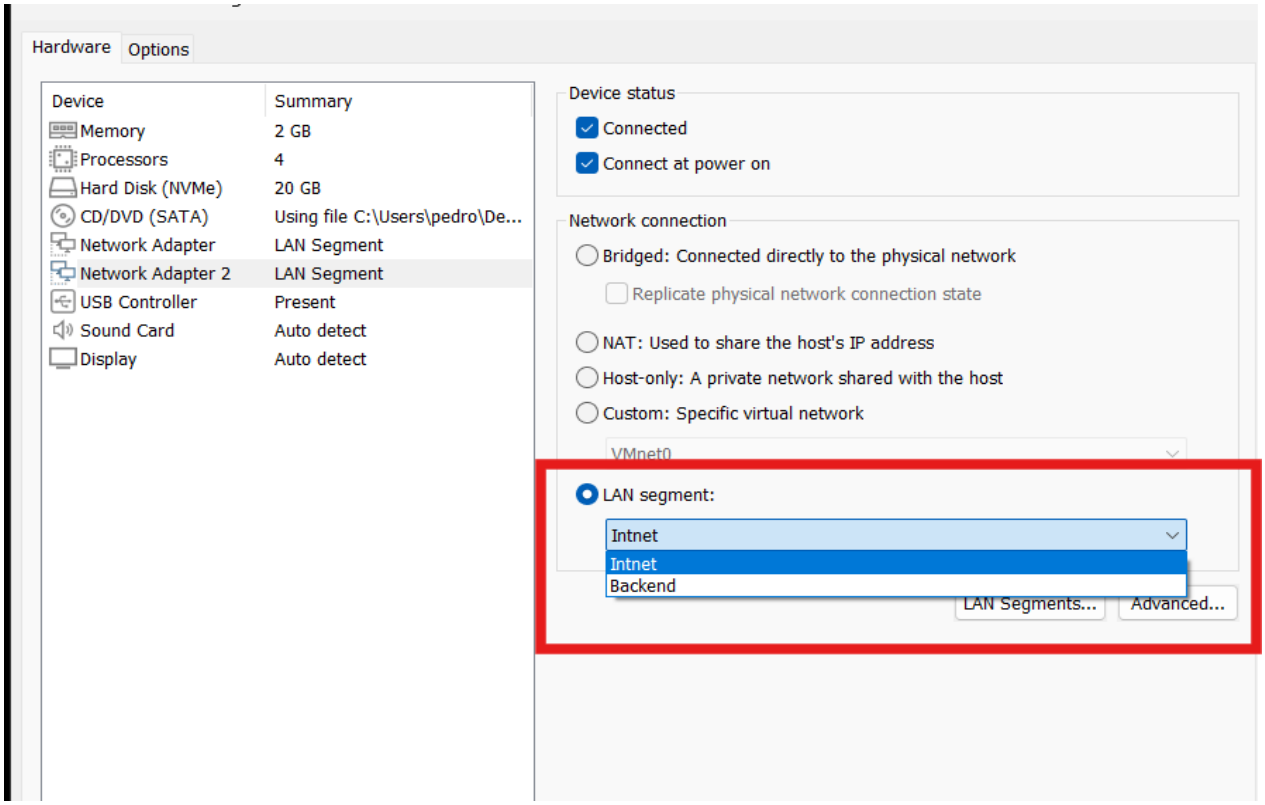


Figura 14 – Nota : foram consideradas 2 redes(VmWare) internas (intnet e Backend)

2.2 Nomes de Máquina e Domínios

Máquina	Hostname	FQDN
Rocky Linux central	PedroLinus	pedrolinus.goncalvesp.nix
Backend 1	Srv1Linus	srv1linus.goncalvesp.nix
Backend 2	Srv2Linus	srv2linus.goncalvesp.nix
Backend 3	Srv3Linus	srv3linus.goncalvesp.nix
Cliente Debian	Pcliente	pcliente.goncalvesp.local
Windows Server 2019	WinServer2019	mfo.win (domínio AD)

2.2.1 Rocky Linux central

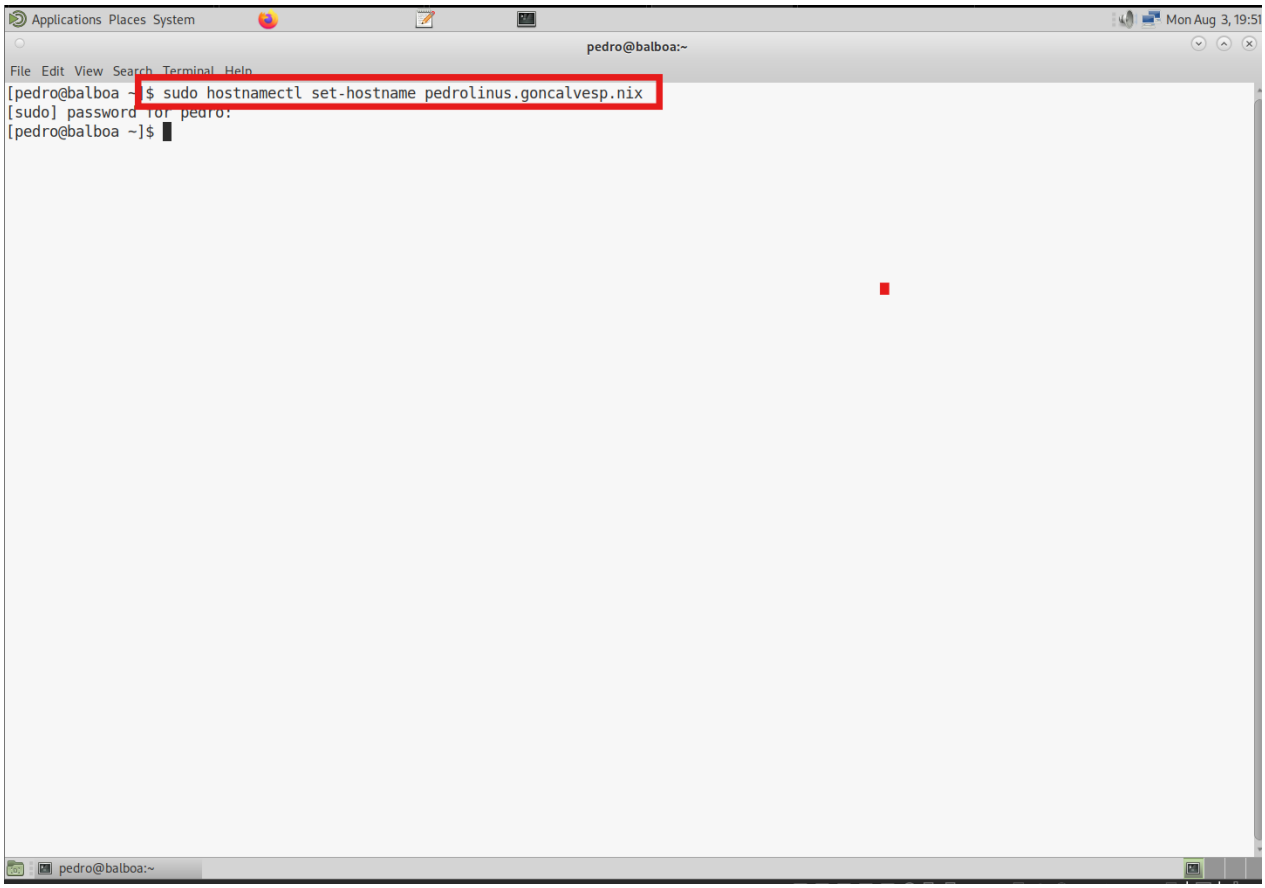


Figura 15 – 2.2.1 Rocky Linux central

2.2.2 Srv1 - www.backend1.local

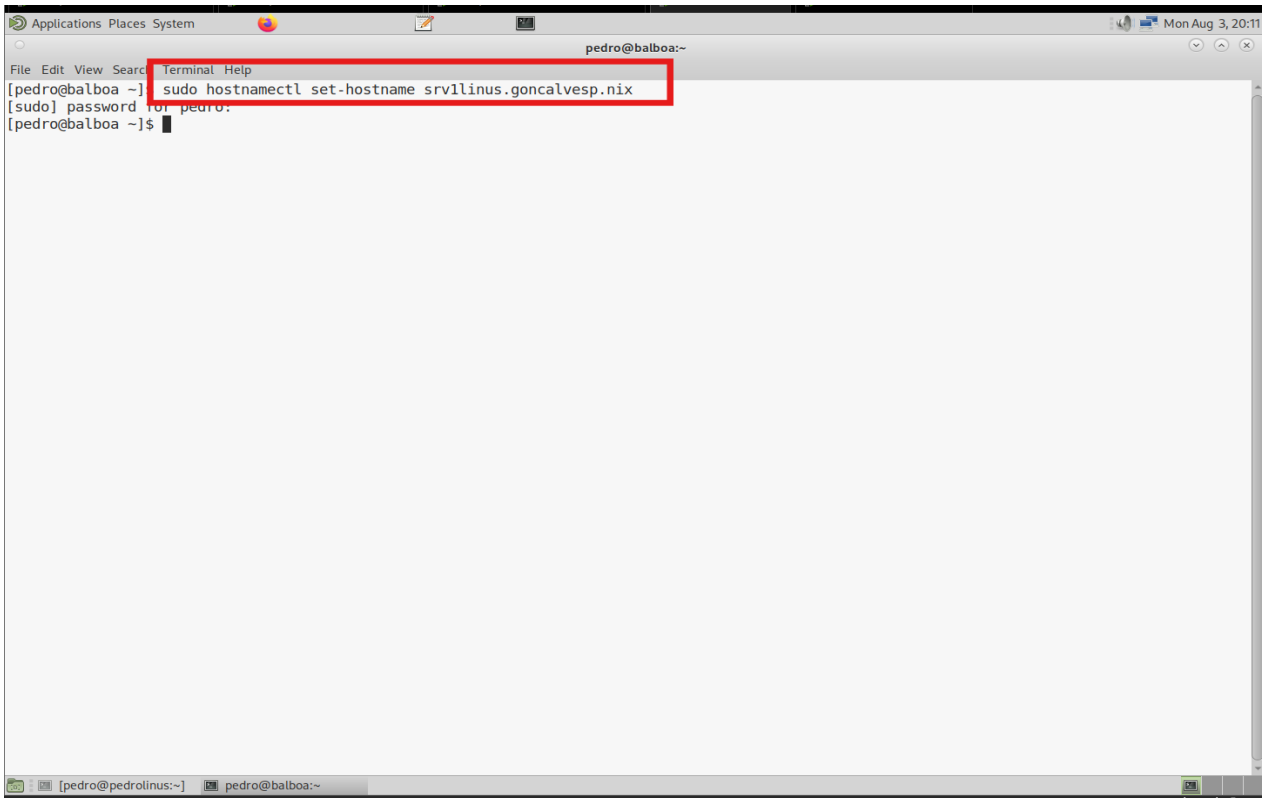


Figura 16 – 2.2.2 Srv1 - www.backend1.local

2.2.3 Srv2 — www.backend2.local

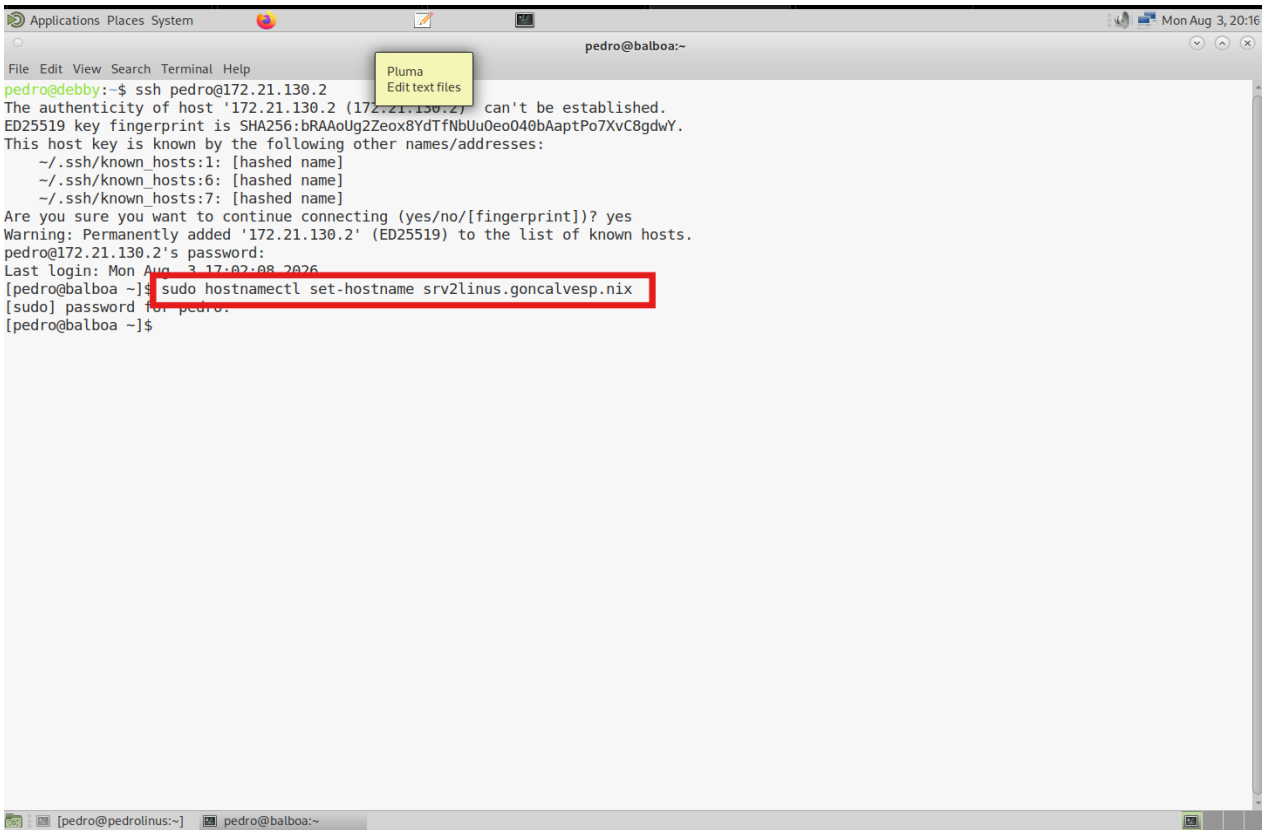


Figura 17 – 2.2.3 Srv2 — www.backend2.local

2.2.4 Srv3 — www.backend3.local

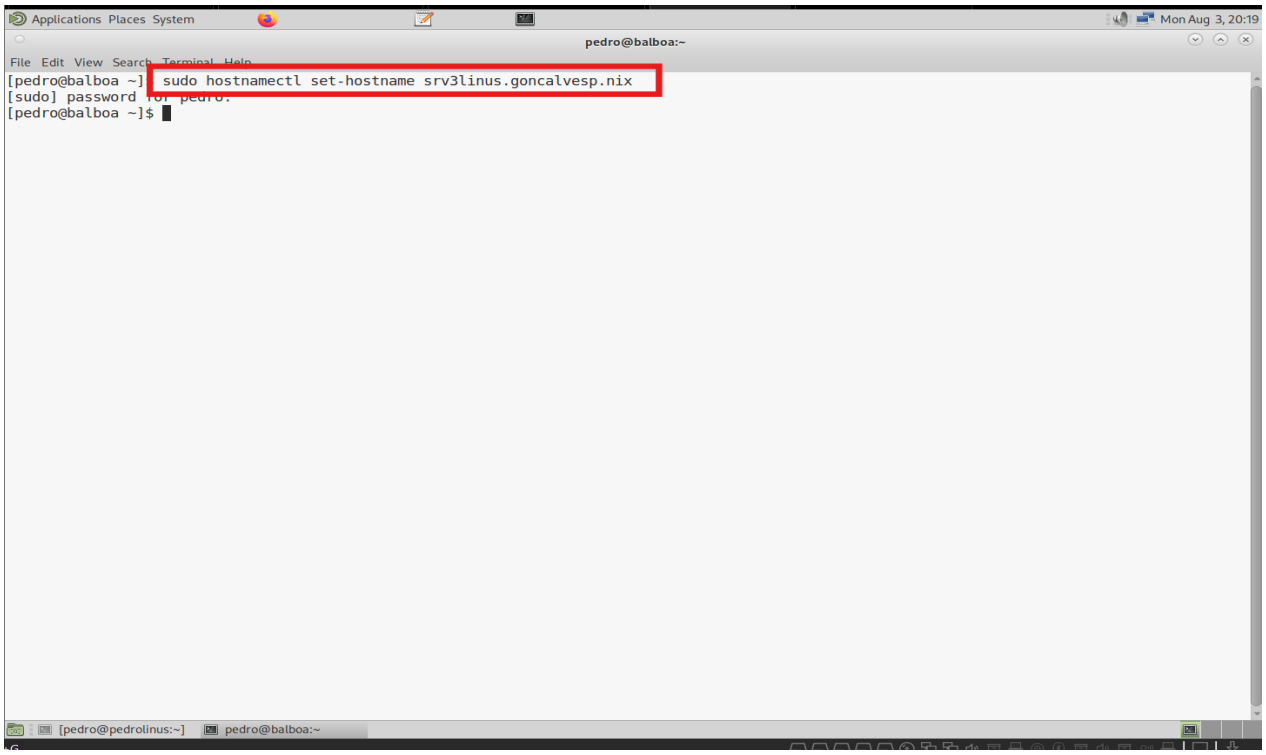


Figura 18 – 2.2.3 Srv2 — www.backend2.local

2.2.5 Cliente (Pcliente) - Debian

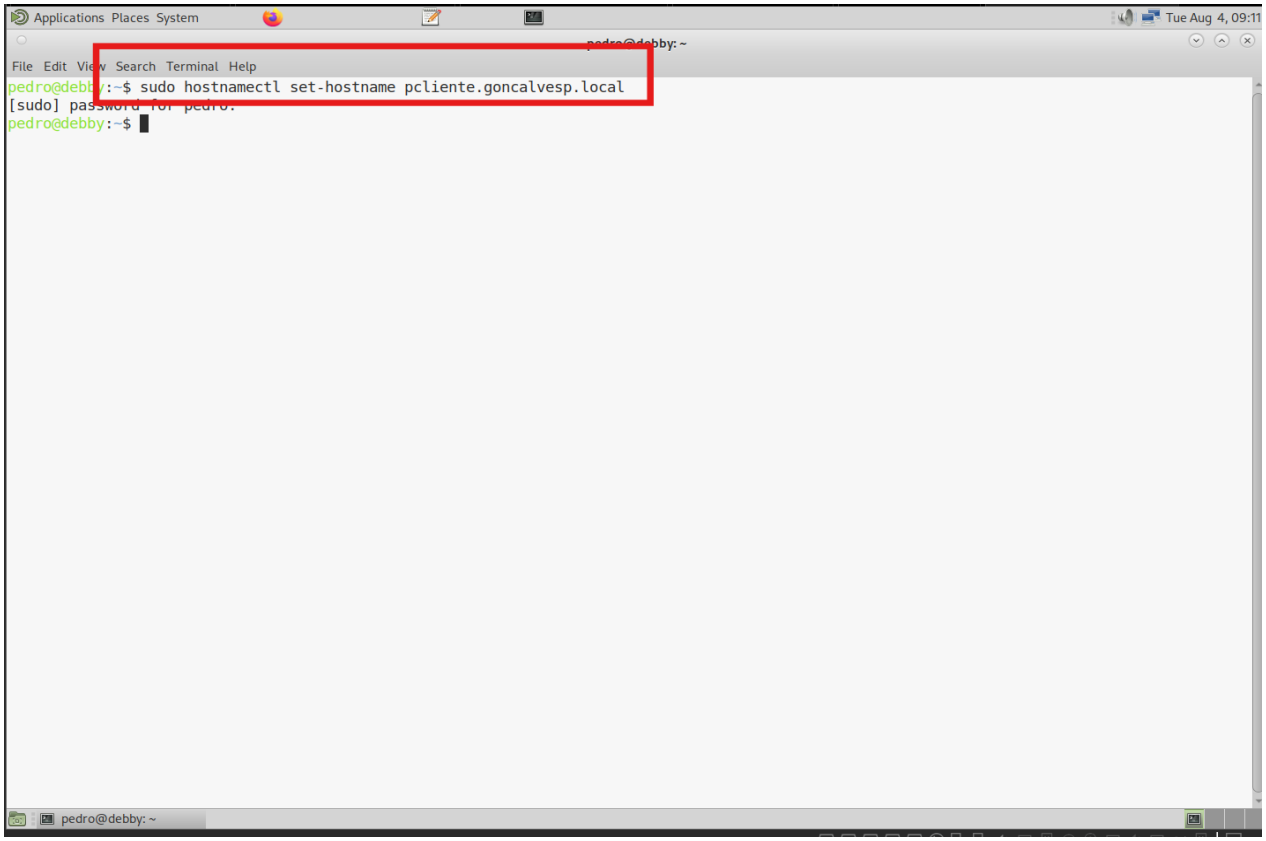


Figura 19 – 2.2.5 Cliente (Pcliente) - Debian

a) sudo vim /etc/hosts

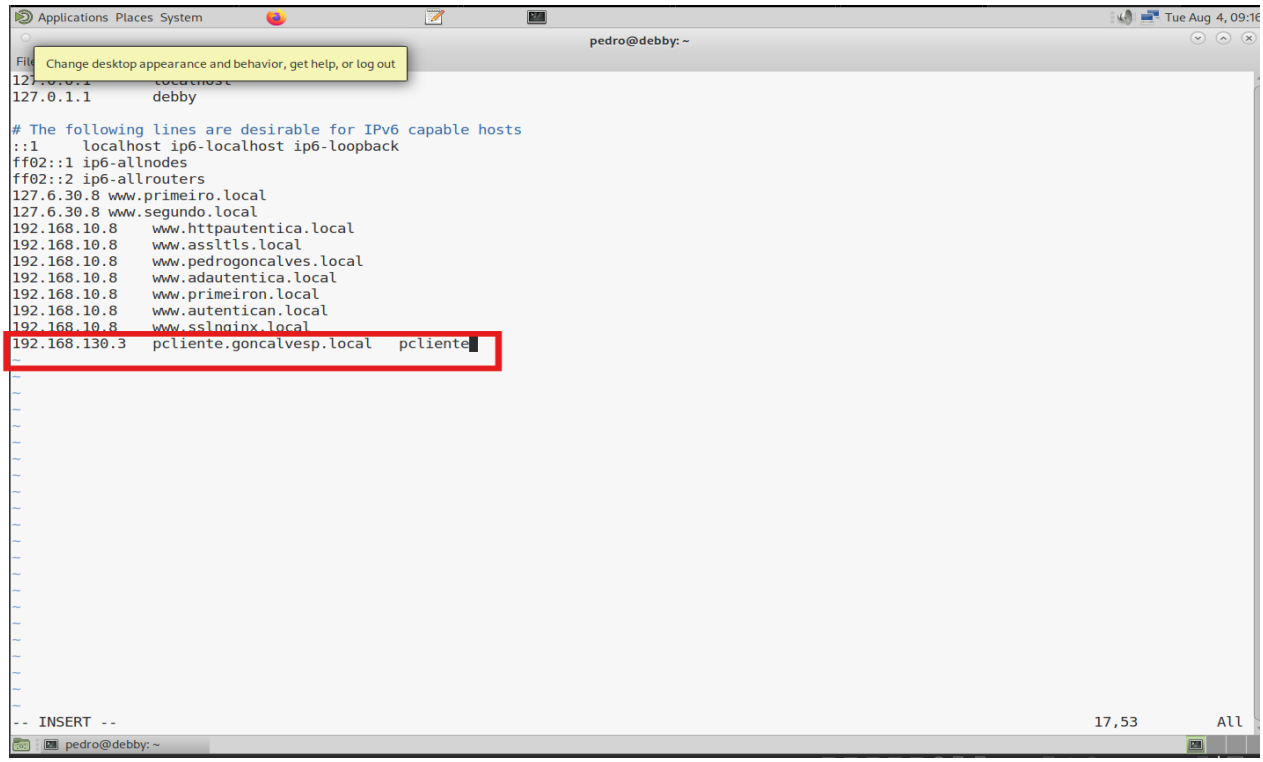


Figura 20 – Sudo vim /etc/hosts

b) vim /etc/resolv.conf -Resolucao de Dns

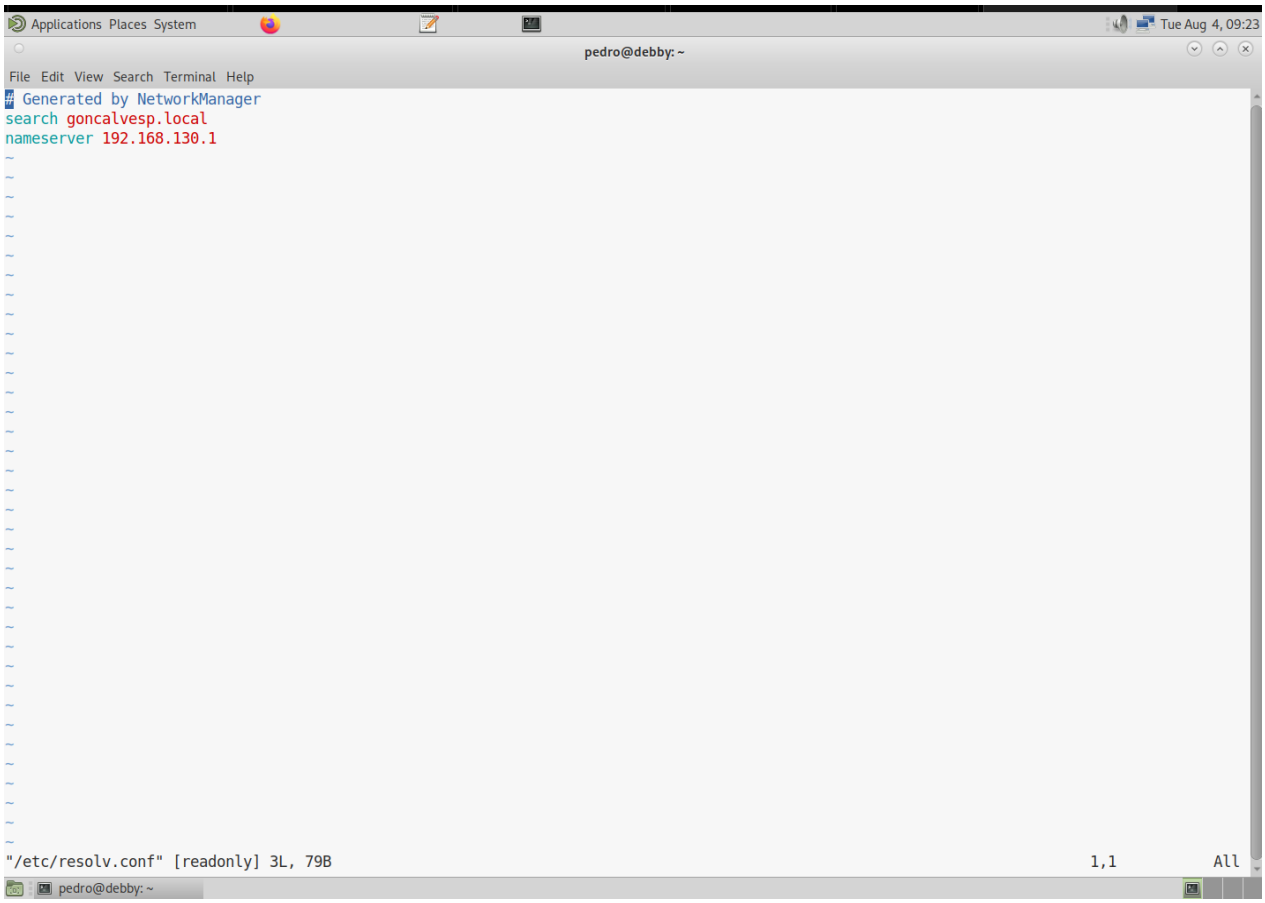


Figura 21 – Vim /etc/resolv.conf -Resolucao de Dns

c) Testar acesso a um site do domínio

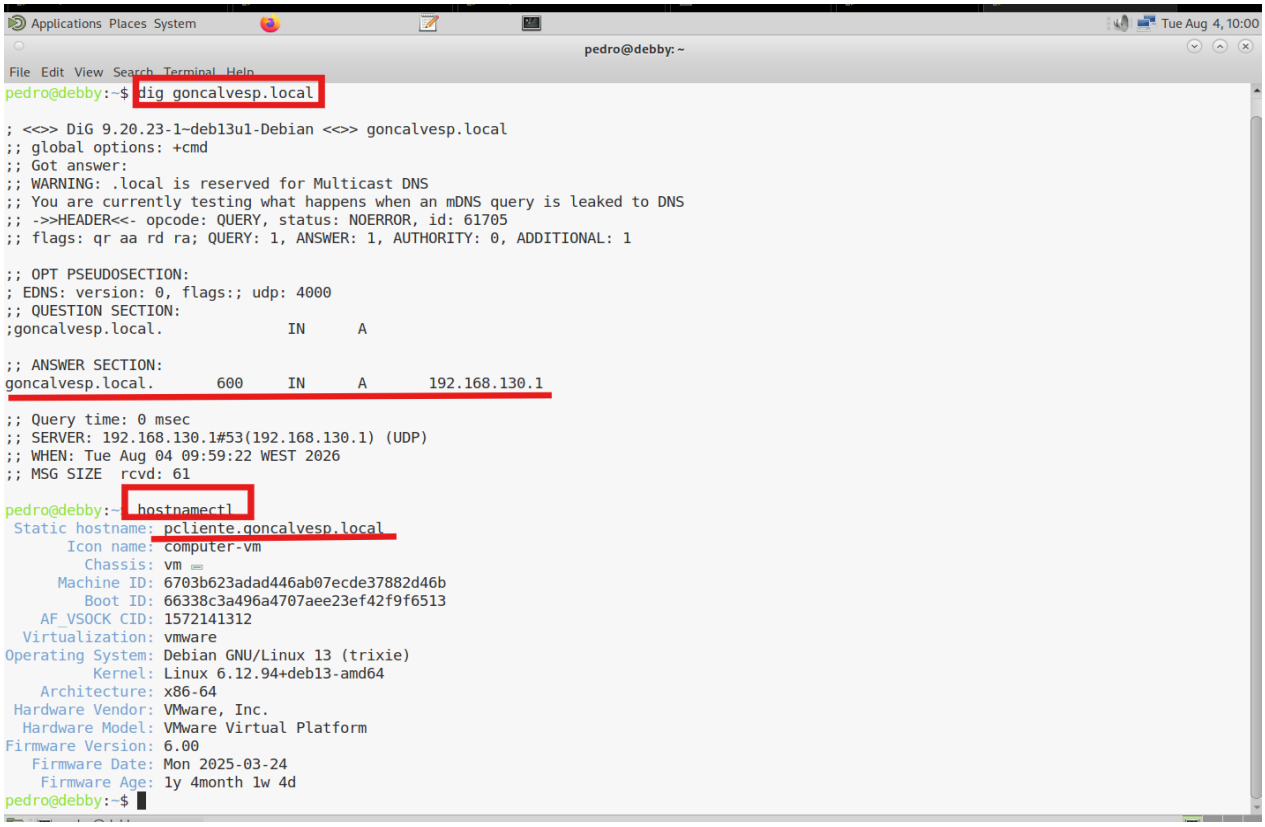


Figura 22 – Testar acesso a um site do domínio

2.2.6 Windows Server 2022 — WinServer2022

a) Confirmacao(pré-configurado) - comando : Get-ADDomain

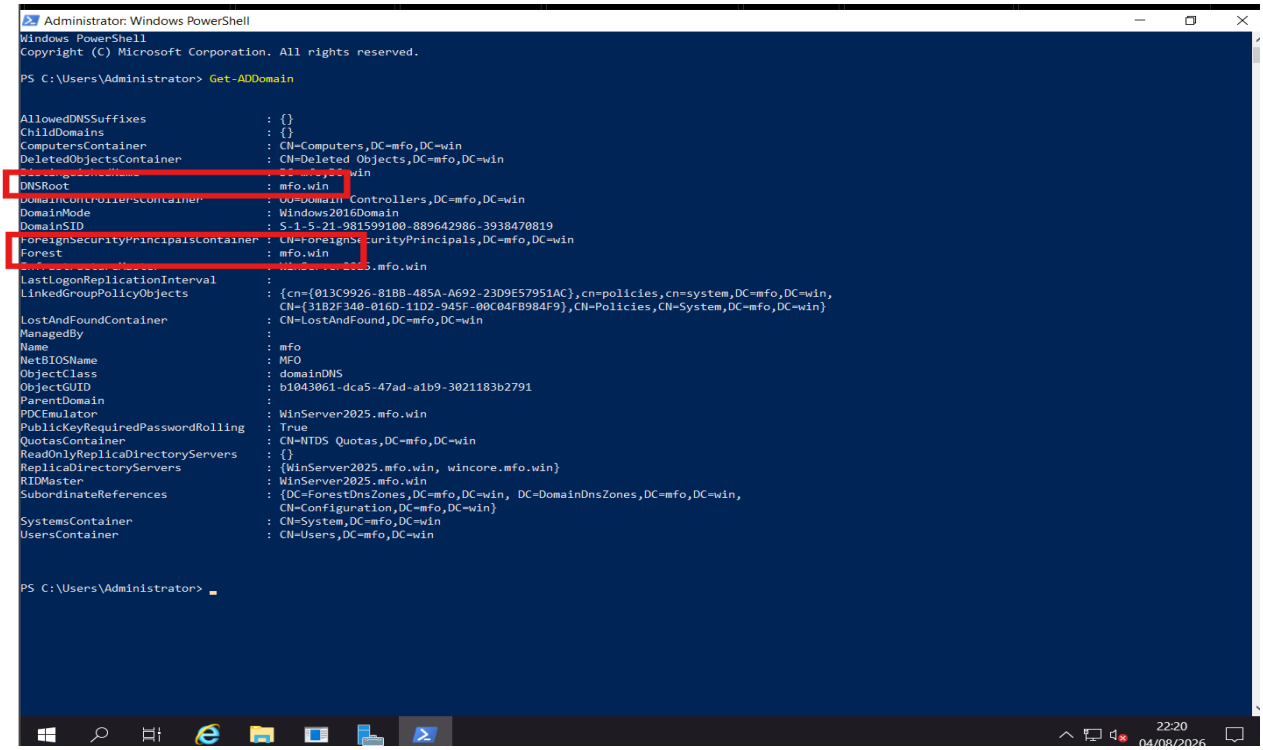


Figura 23 – Confirmacao(pré-configurado) - comando : Get-ADDomain

3. Preparação das Máquinas Virtuais e Configuração de Rede

3.1 Pacotes instalados em cada Rocky Linux:

Srv1

a) sudo dnf update -y

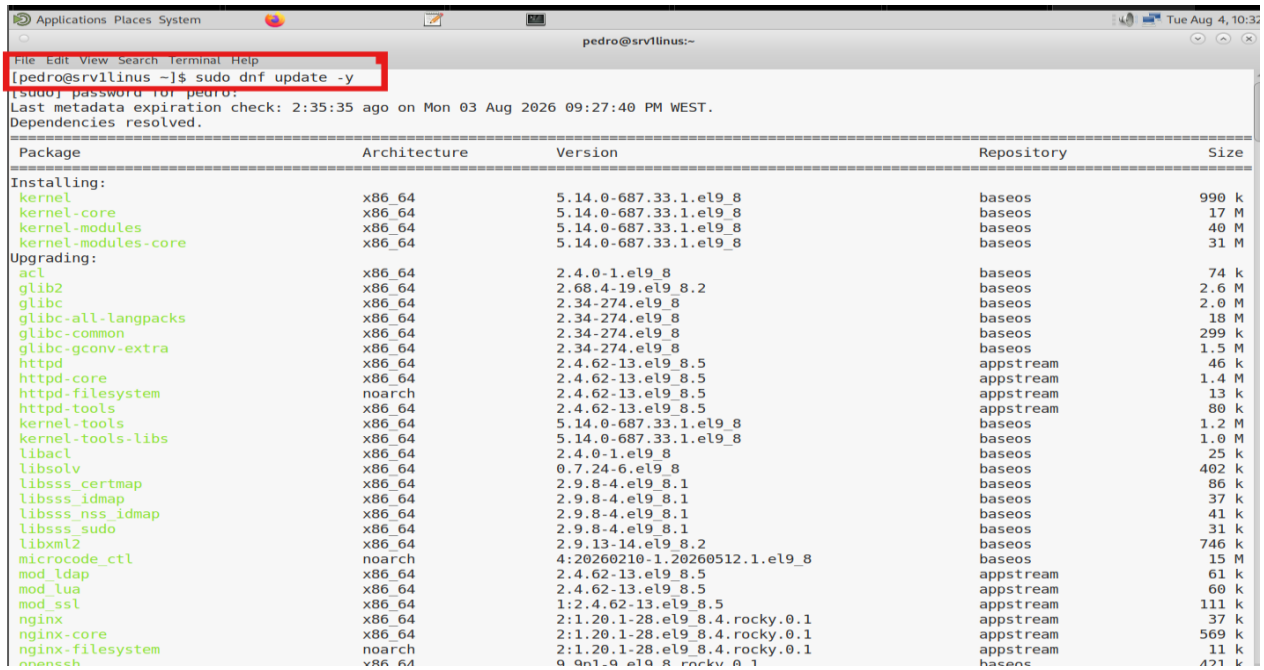


Figura 24 – Sudo dnf update -y

b) sudo dnf install -y httpd nginx mod_ssl openssl bind-utils policycoreutils-python-utils

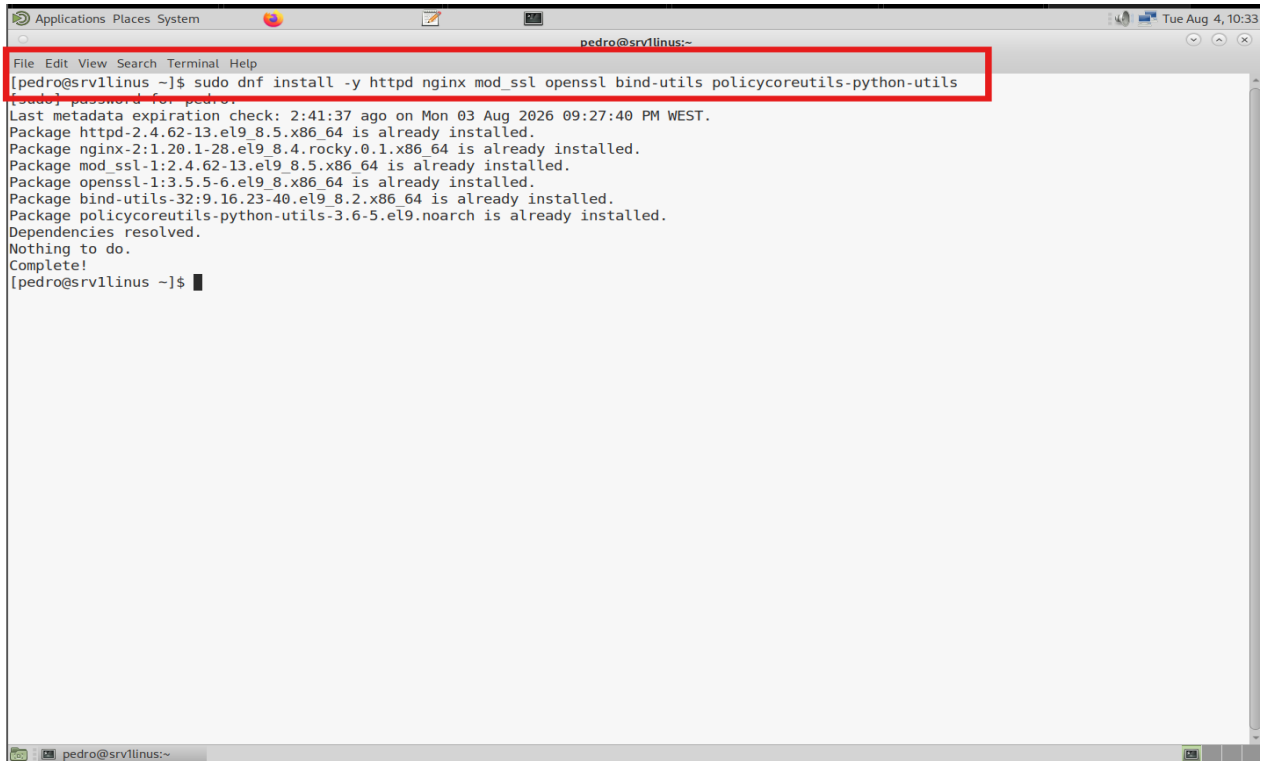


Figura 25 – Sudo dnf install -y httpd nginx mod_ssl openssl bind-utils policycoreutils-python-utils

c) sudo dnf install -y mod_ldap httpd-tools

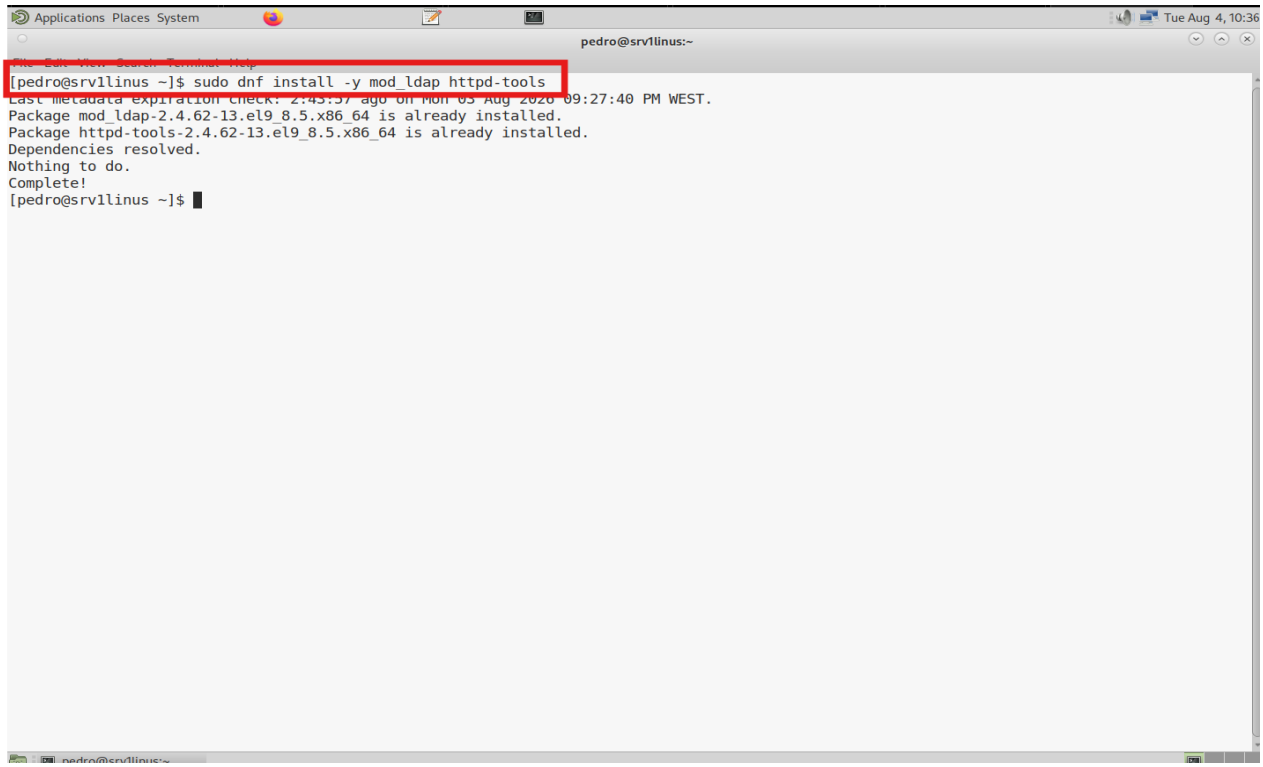


Figura 26 – Sudo dnf install -y mod_ldap httpd-tools

d) Srv2-- sudo dnf update -y

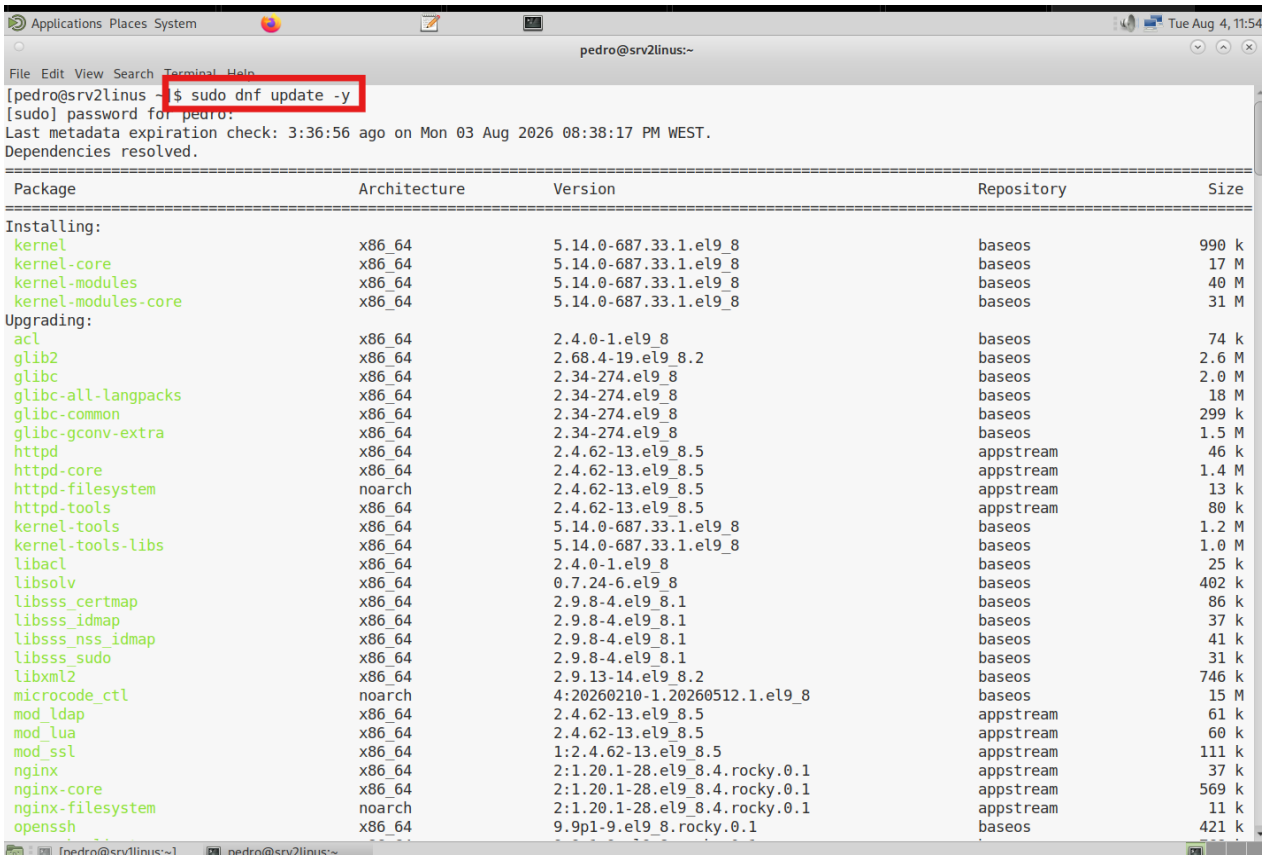


Figura 27 – Srv2-- sudo dnf update -y

b) sudo dnf install -y httpd nginx mod_ssl openssl bind-utils policycoreutils-python-utils

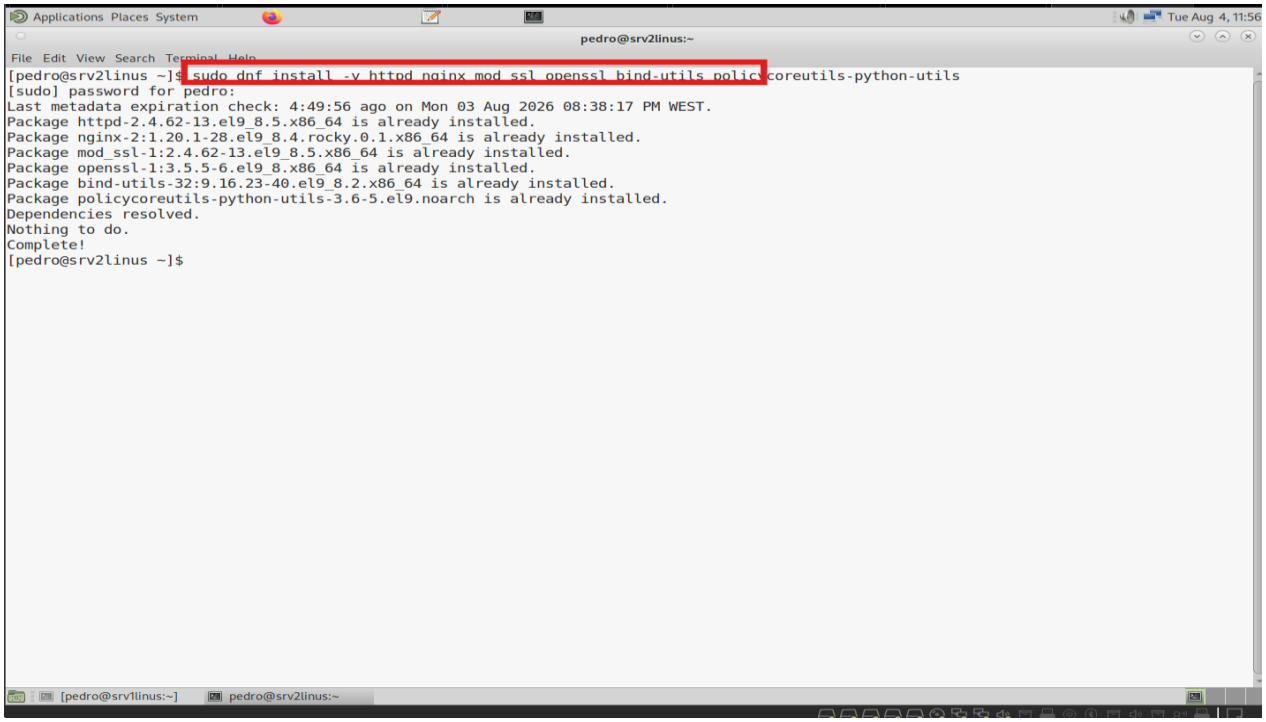


Figura 28 – Sudo dnf install -y httpd nginx mod_ssl openssl bind-utils policycoreutils-python-utils

c) sudo dnf install -y mod_ldap httpd-tools

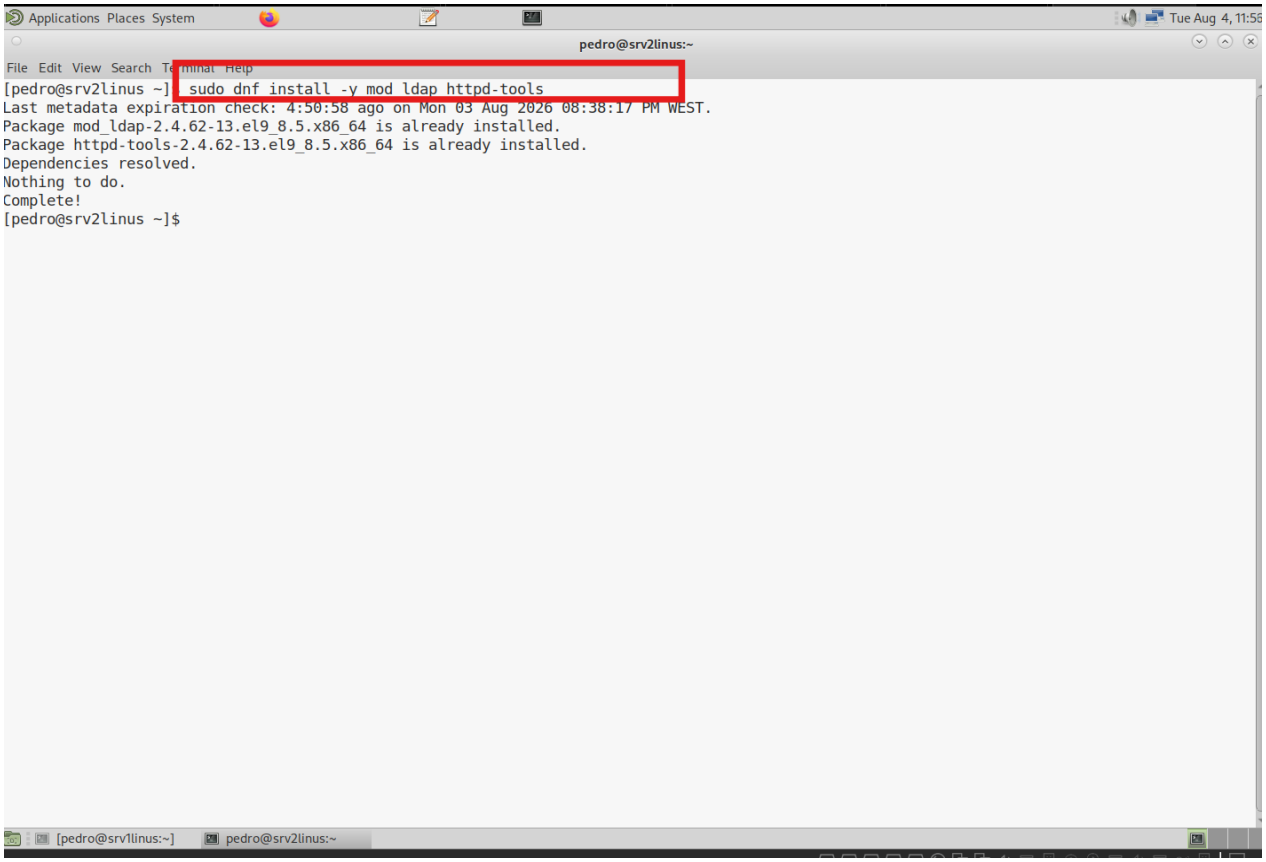


Figura 29 – Sudo dnf install -y mod_ldap httpd-tools

d) Srv3-- sudo dnf update -y

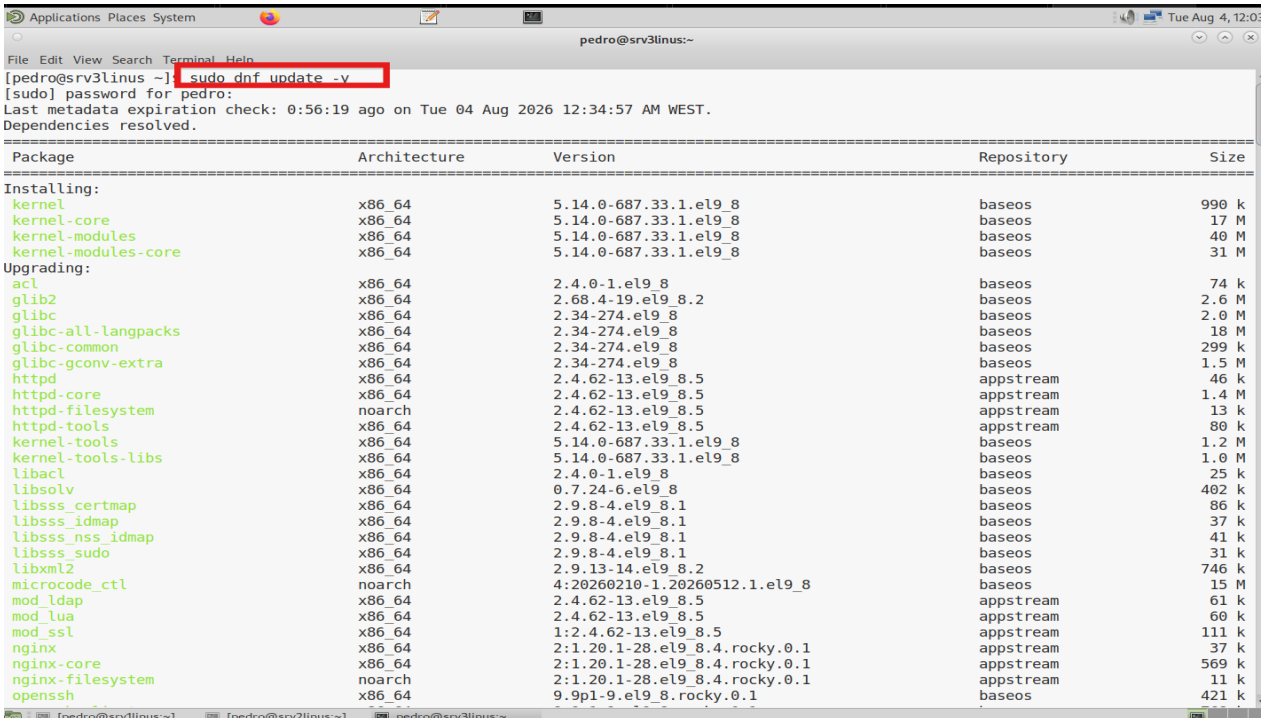


Figura 30 – Srv3-- sudo dnf update -y

e) sudo dnf install -y httpd nginx mod_ssl openssl bind-utils policycoreutils-python-utils

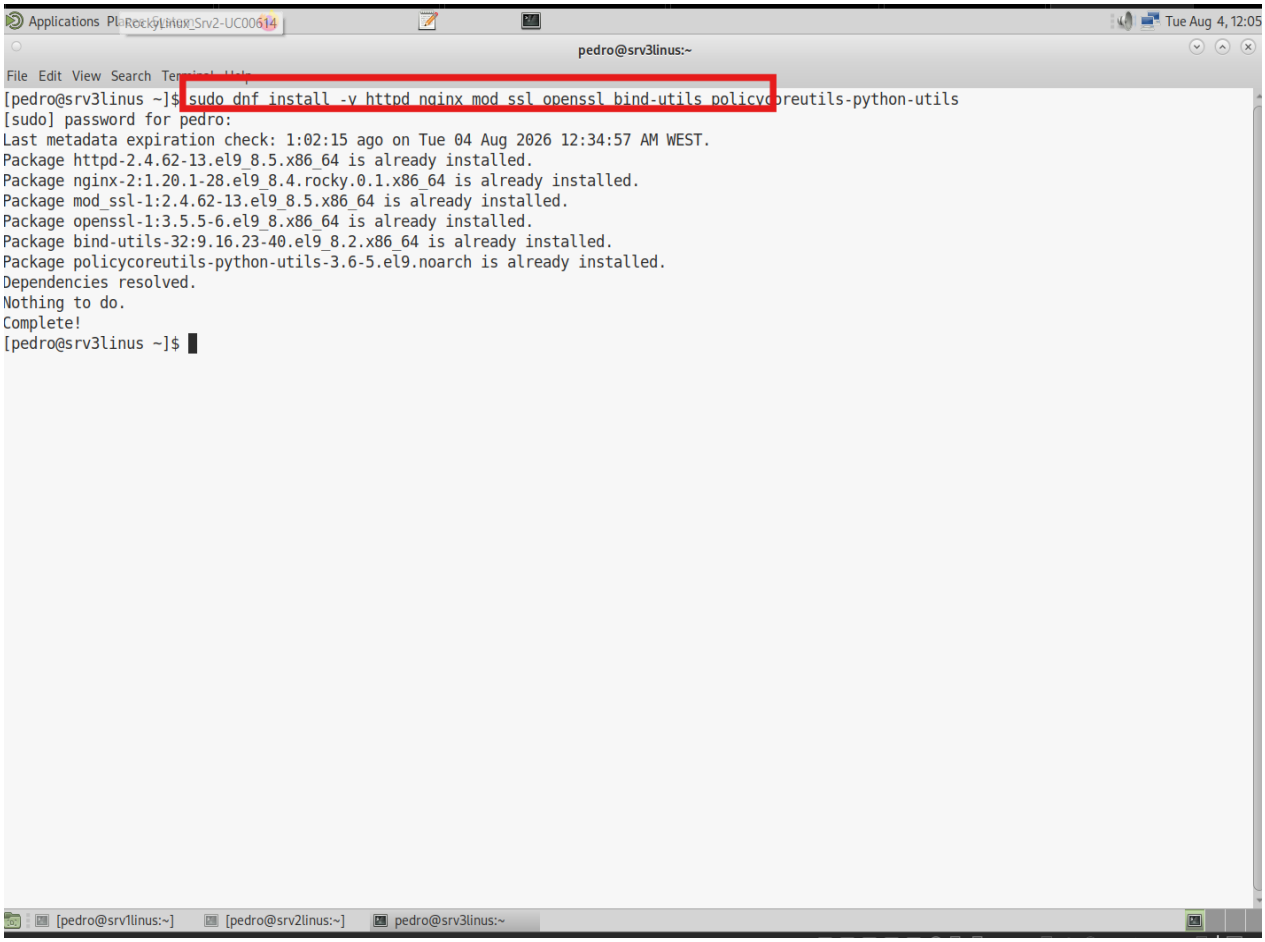


Figura 31 – Sudo dnf install -y httpd nginx mod_ssl openssl bind-utils policycoreutils-python-utils

f) sudo dnf install -y mod_ldap httpd-tools

Figura 32 – Sudo dnf install -y mod_ldap httpd-tools

g) PedroLinus (Rocky central)- sudo dnf update -y

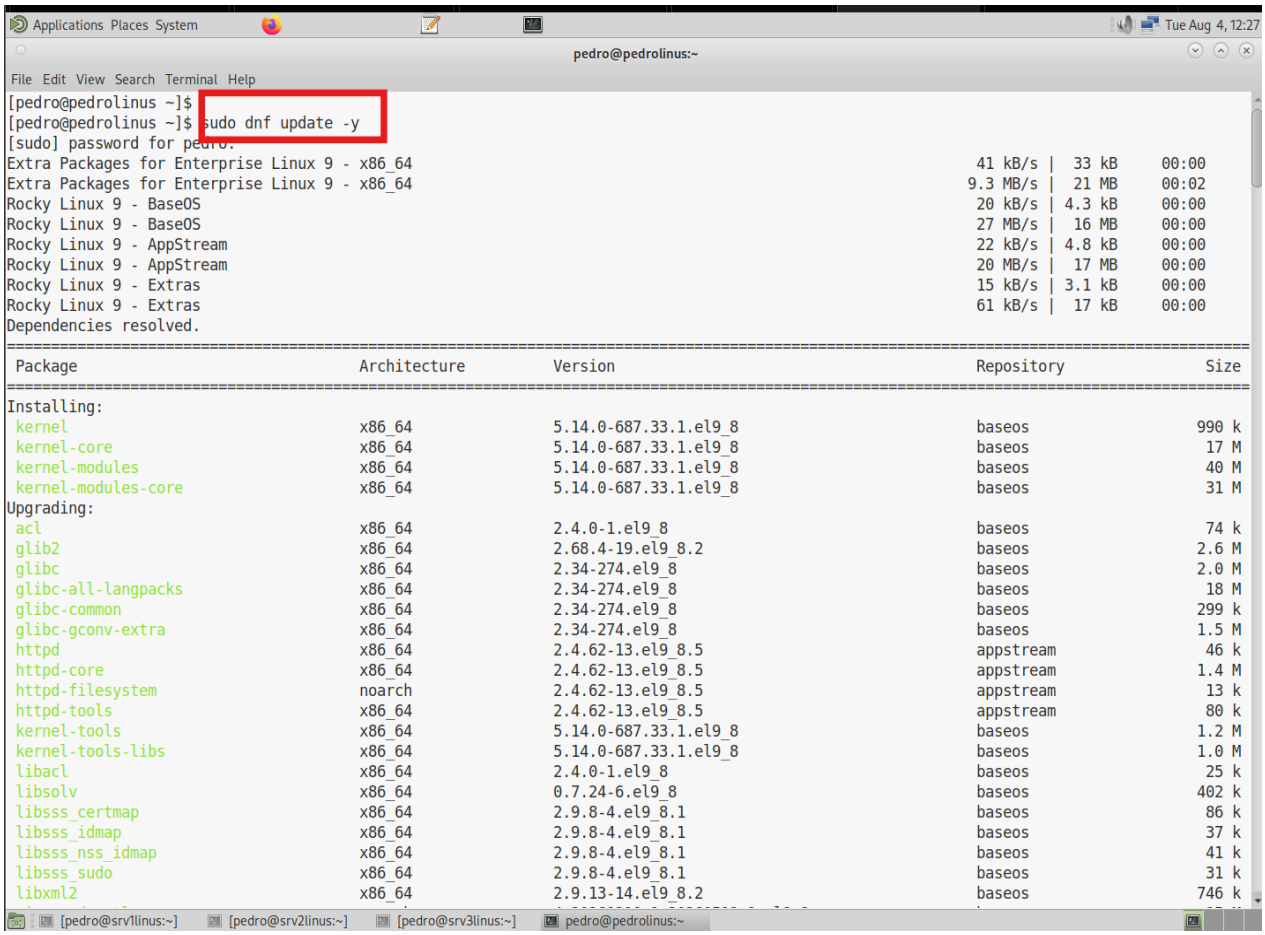


Figura 33 – PedroLinus (Rocky central)- sudo dnf update -y

h) sudo dnf install -y httpd nginx mod_ssl openssl bind-utils policycoreutils-python-utils

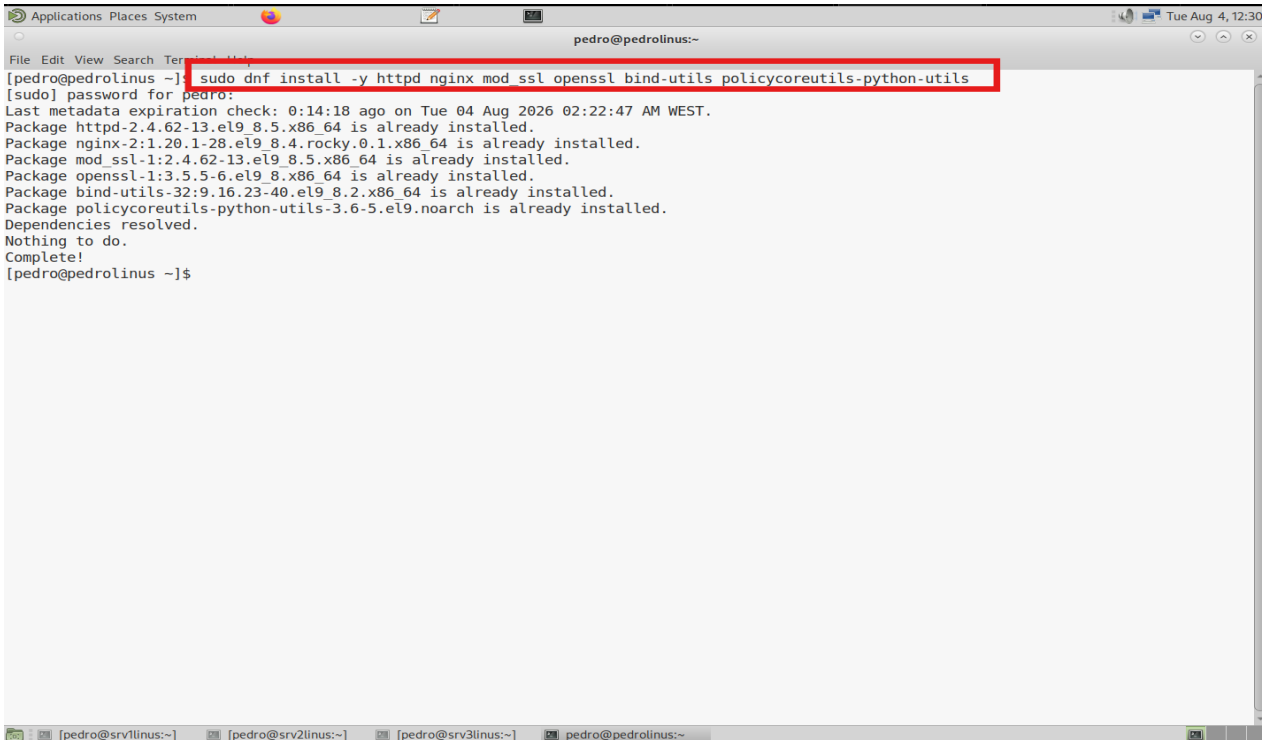


Figura 34 – Sudo dnf install -y httpd nginx mod_ssl openssl bind-utils policycoreutils-python-utils

i) sudo dnf install -y mod_ldap httpd-tools

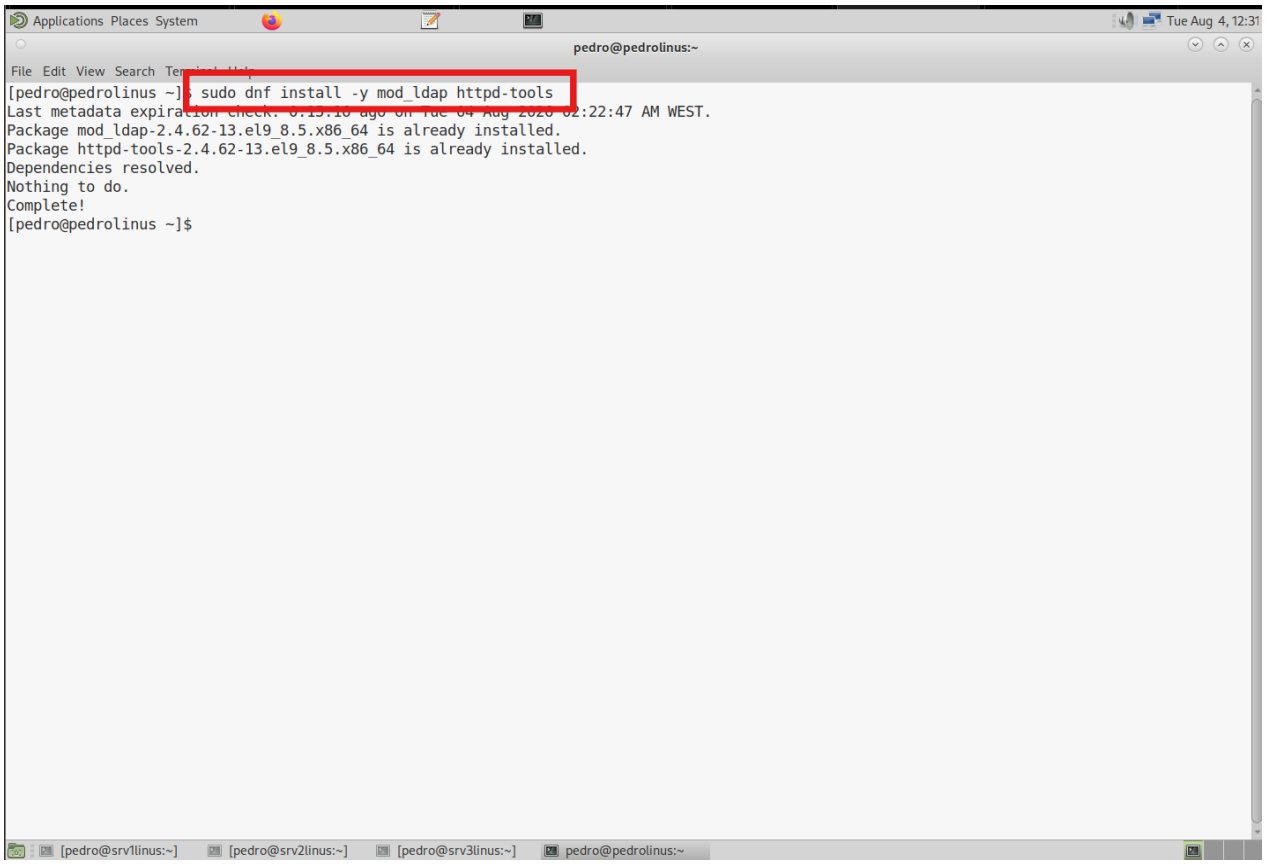


Figura 35 – Sudo dnf install -y mod_ldap httpd-tools

3.2 Pacotes instalados para Debian (Pcliente)

a) sudo apt update && sudo apt upgrade -y

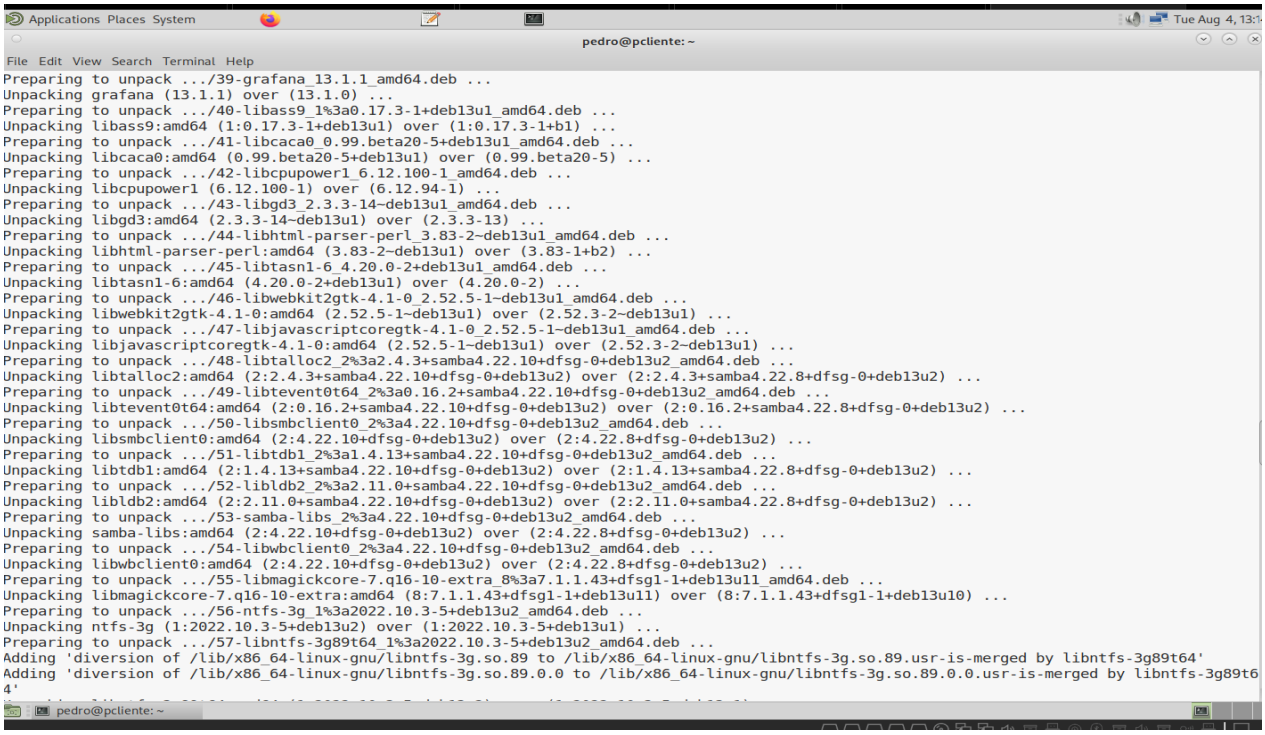


Figura 36 – A) sudo apt update && sudo apt upgrade -y

b) sudo apt install -y apache2 nginx openssl dnsutils

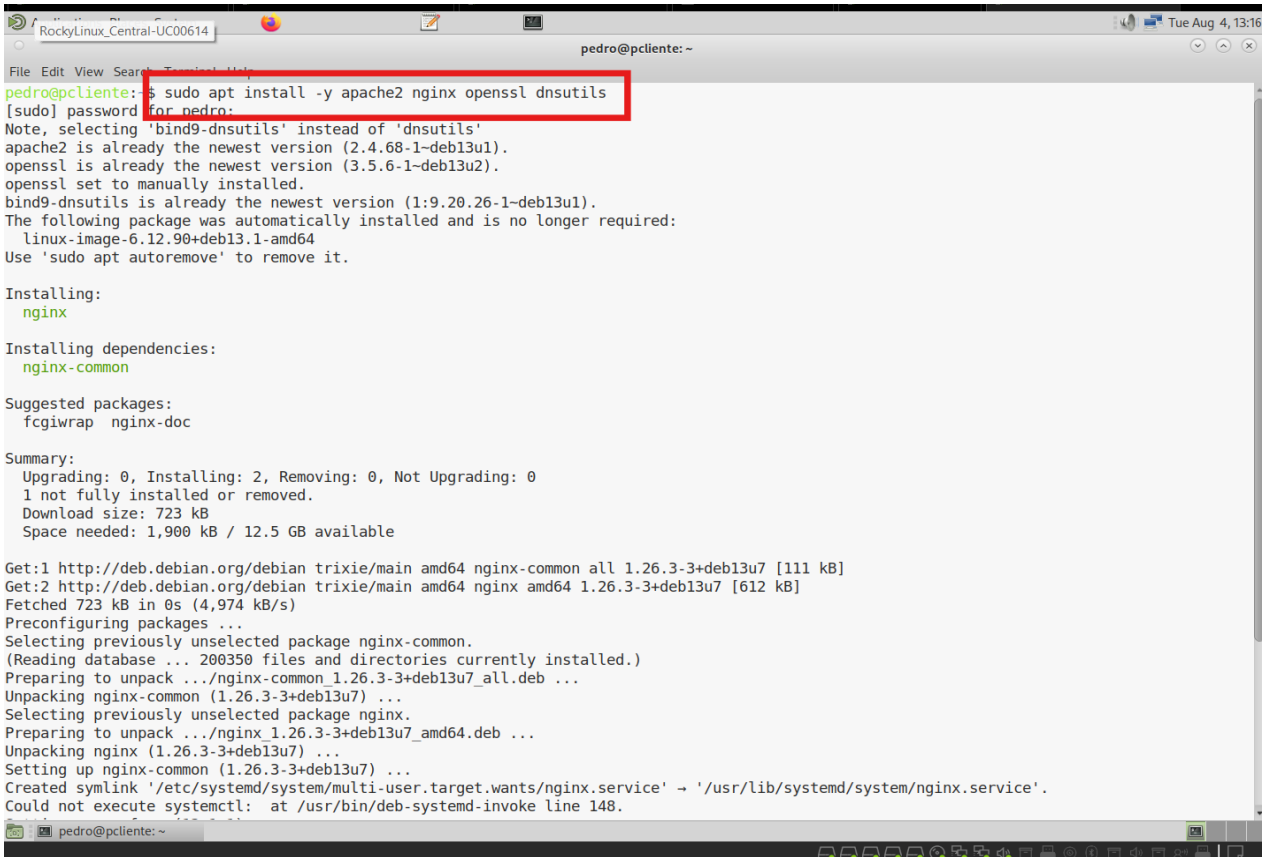


Figura 37 – Sudo apt install -y apache2 nginx openssl dnsutils

b) sudo apt install -y apache2-utils

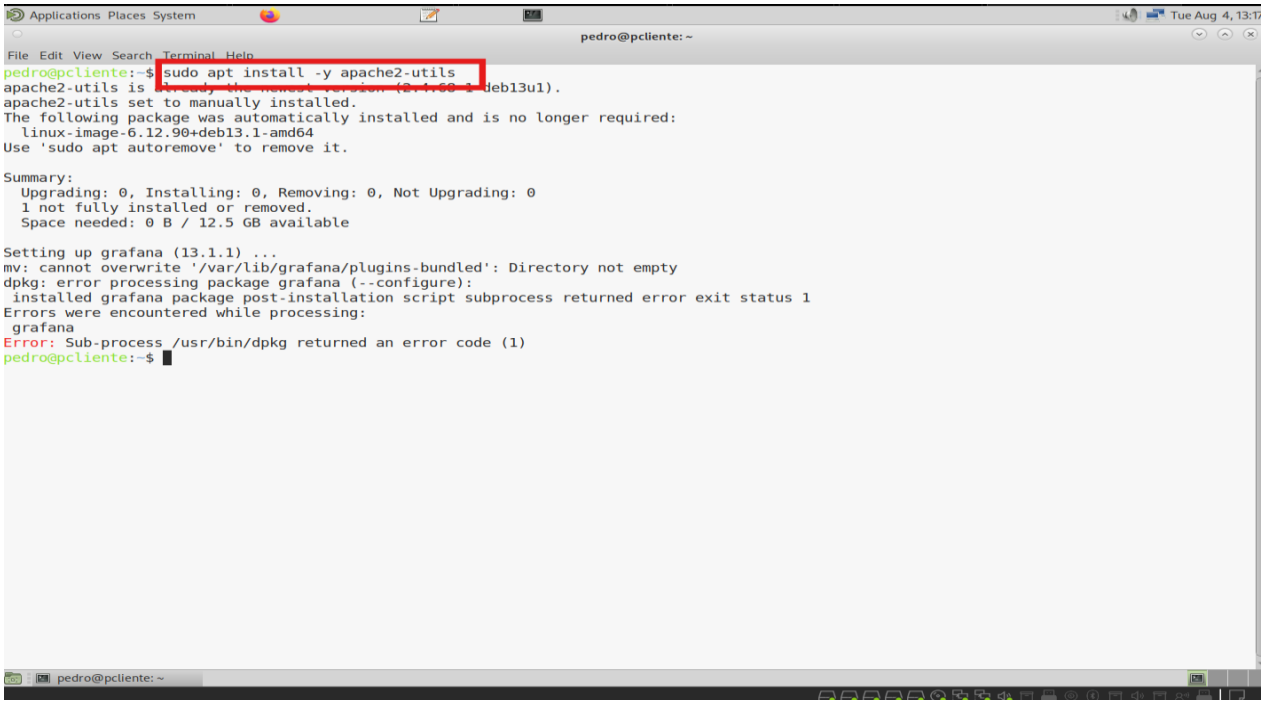


Figura 38 – B) sudo apt install -y apache2-utils

3.3 Instalação de pacotes essenciais

sudo dnf install -y epel-release
sudo dnf install -y vim nano net-tools curl wget unzip zip firewalld policycoreutils-python-utils

a)srv1

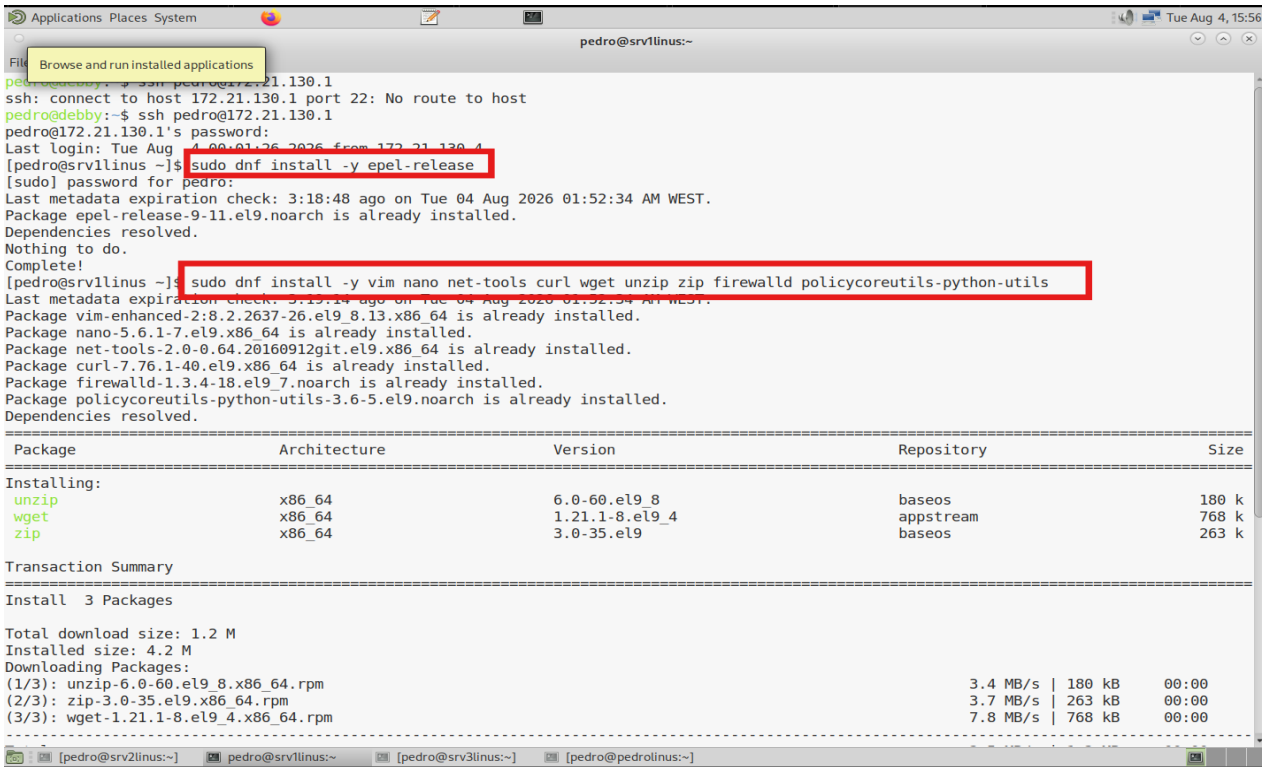


Figura 39 – A)srv1

b)srv2

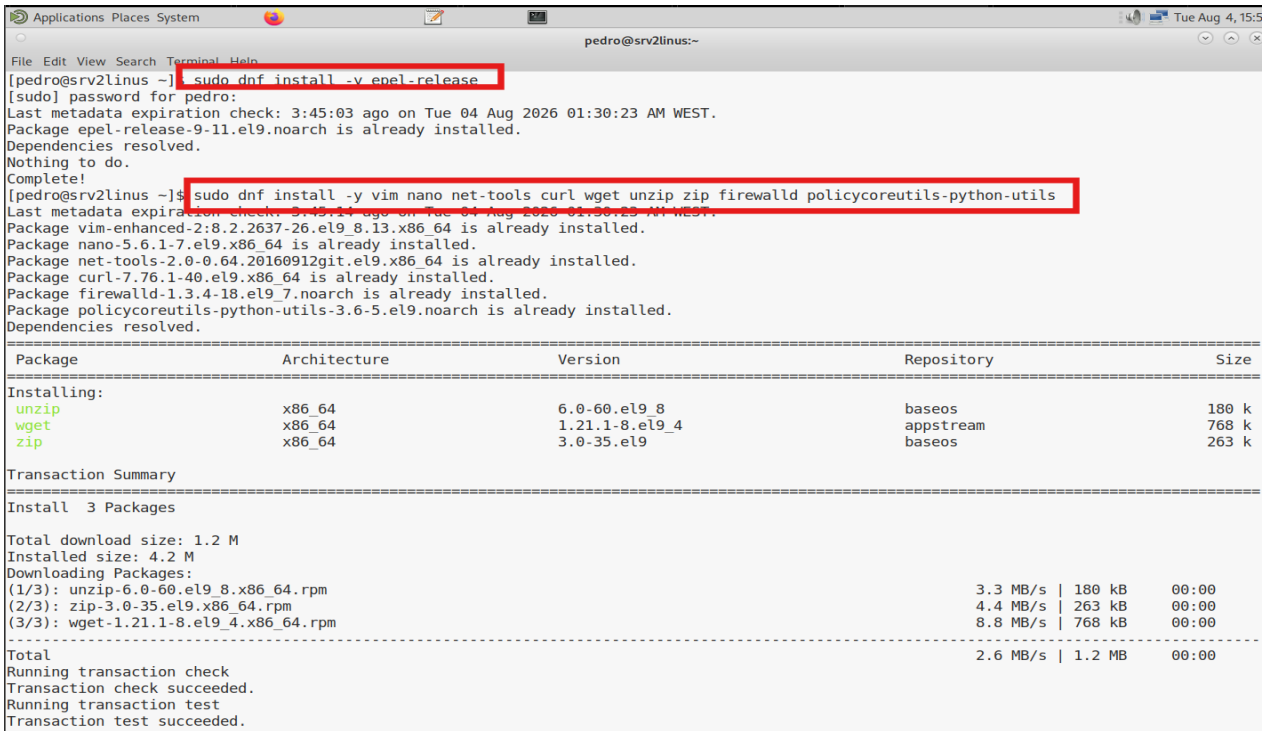


Figura 40 – B)srv2

c)srv3

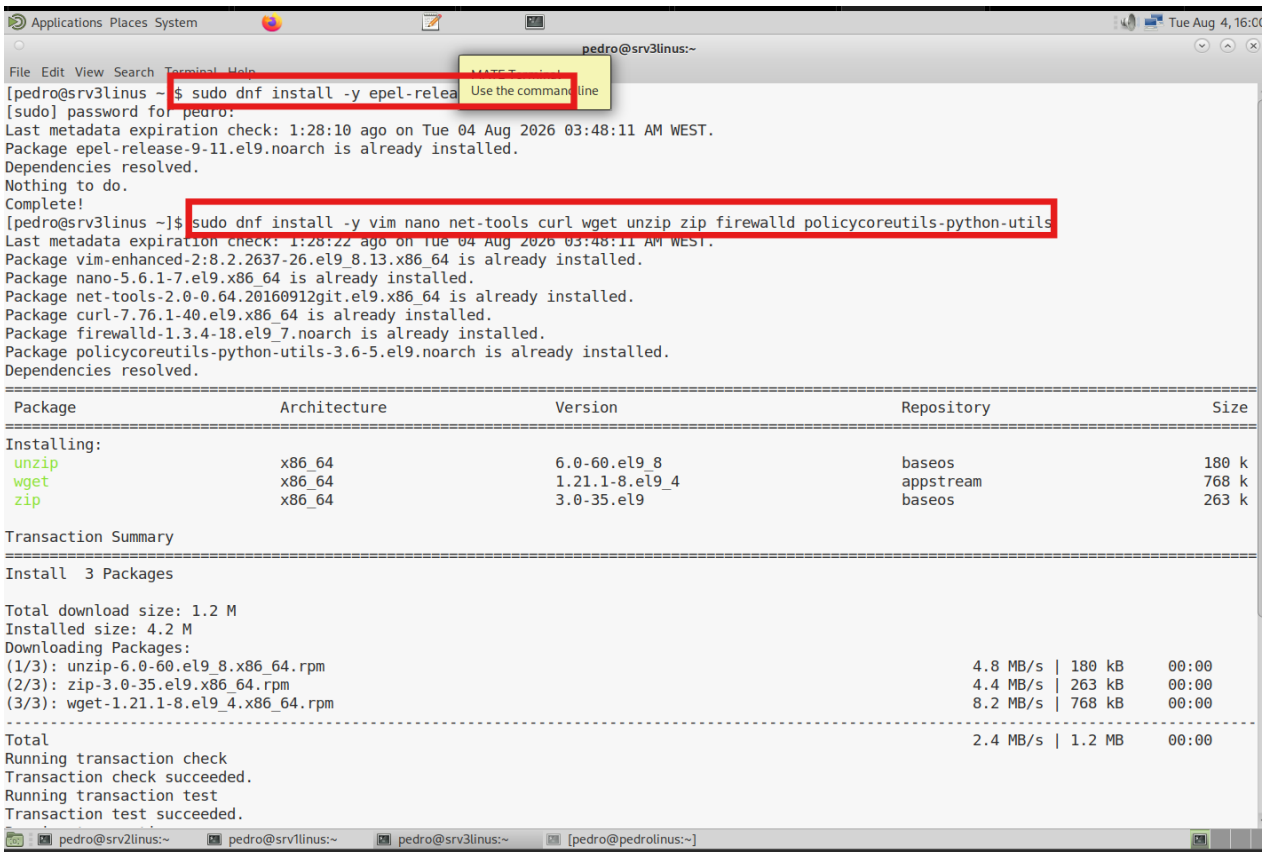


Figura 41 – C)srv3

d)PedroLinus (Rocky central)

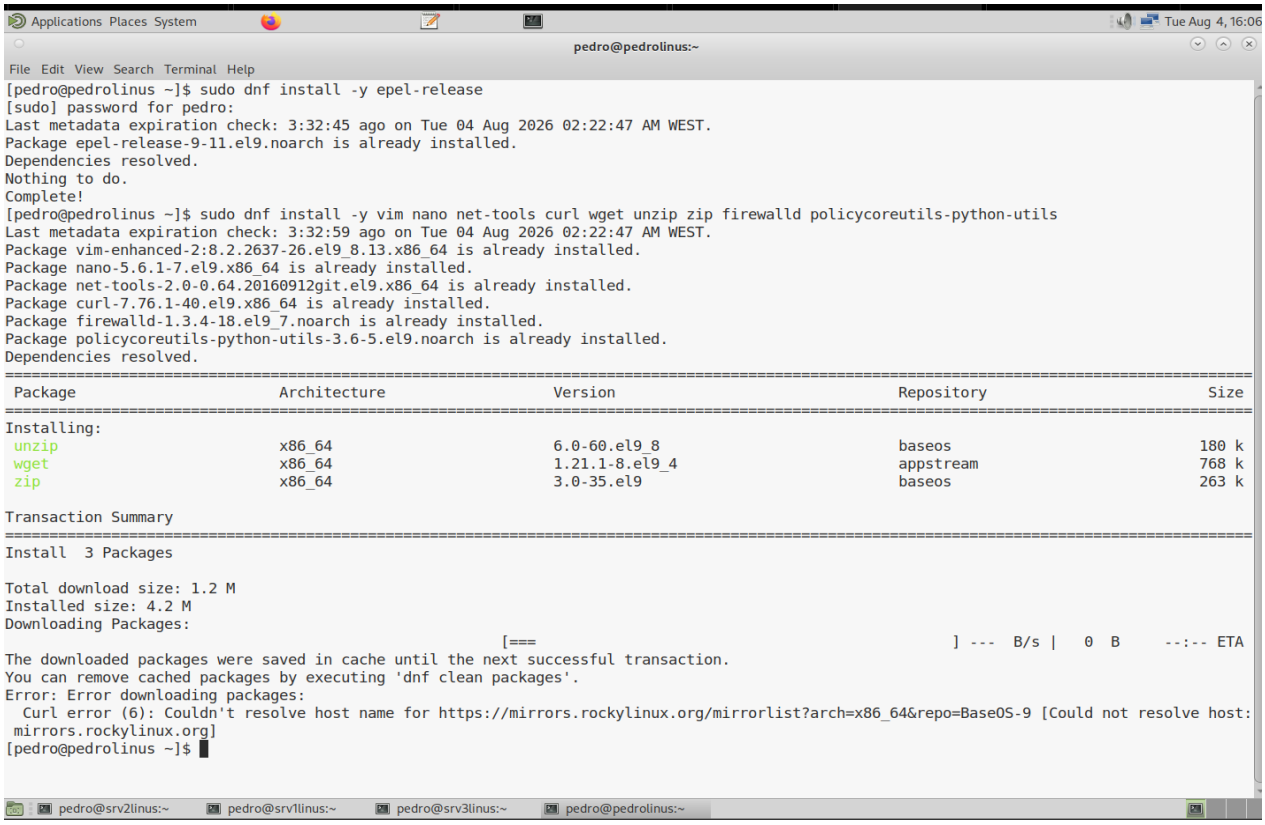


Figura 42 – D)PedroLinus (Rocky central)

3.4 Serviços necessários (Apache, NGINX, LDAP, OpenSSL)

Serviços web e autenticação

a) Apache (httpd) + módulo SSL
sudo dnf install -y httpd mod_ssl

b) NGINX
sudo dnf install -y nginx

c) Autenticação LDAP (ligação ao Active Directory)
sudo dnf install -y mod_ldap openldap openldap-clients
Utilitários de apoio

d) Utilitário para autenticação básica (htpasswd), usado no NGINX e no Apache
sudo dnf install -y httpd-tools

e) OpenSSL (criação dos certificados autoassinados)
sudo dnf install -y openssl

f) Ferramentas de diagnóstico DNS
sudo dnf install -y bind-utils

***Nota**: este conjunto de pacotes cobre as necessidades das 5 tarefas do trabalho (Apache, NGINX, autenticação LDAP e autenticação básica, e certificados SSL/TLS). A instalação foi*

repetida em Srv1, Srv2, Srv3 e PedroLinus — evidência (capturas a, b, c/d) já apresentada na secção 3.1.

Srv1-History

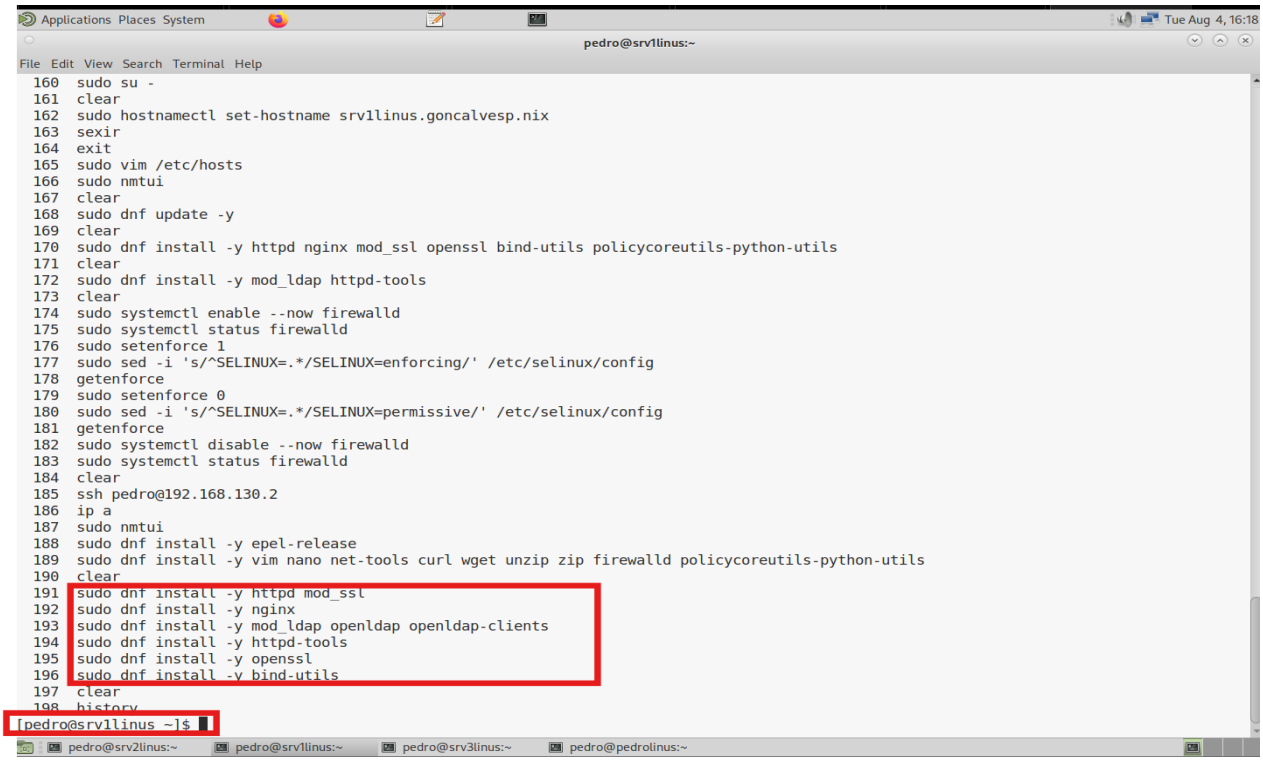


Figura 43 – Srv1-History

Serv2-History

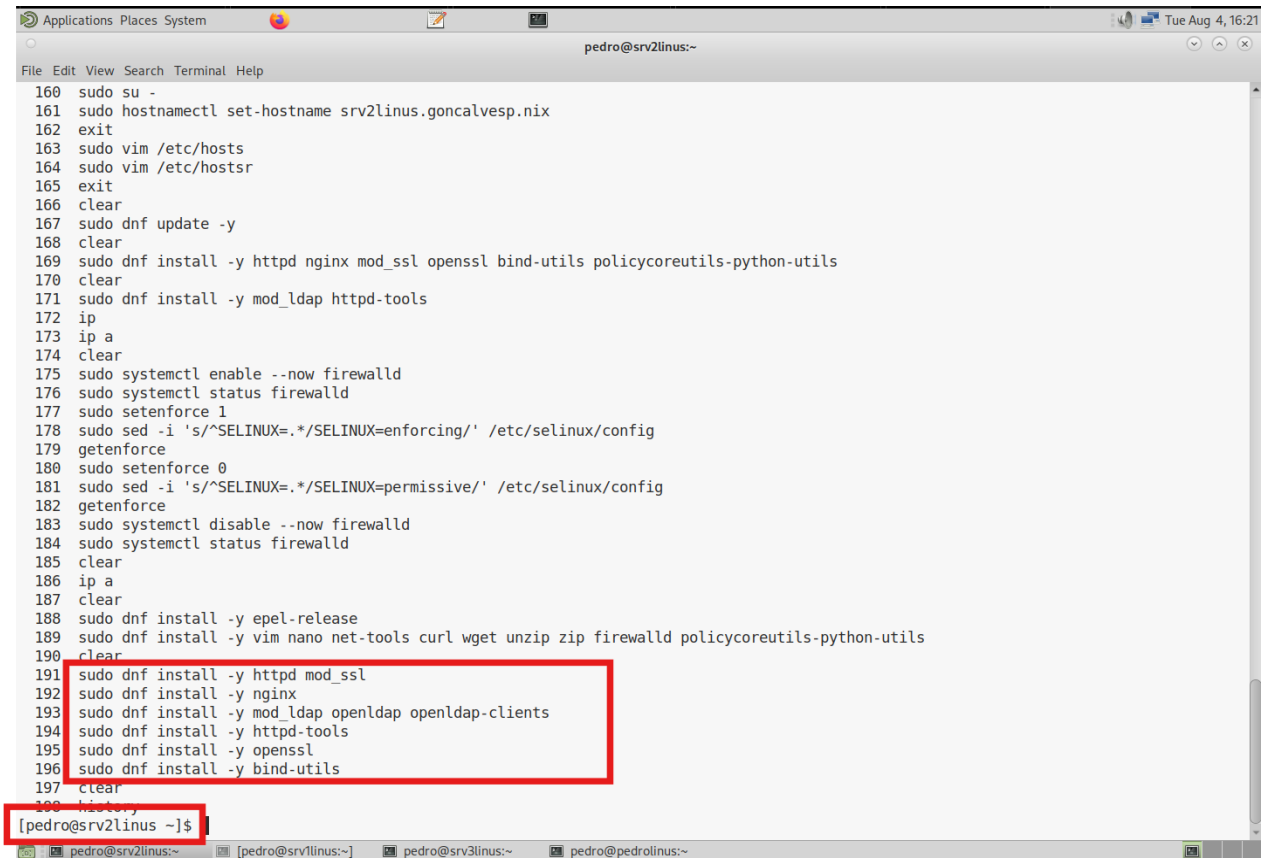


Figura 44 – Serv2-History

Serv3-History

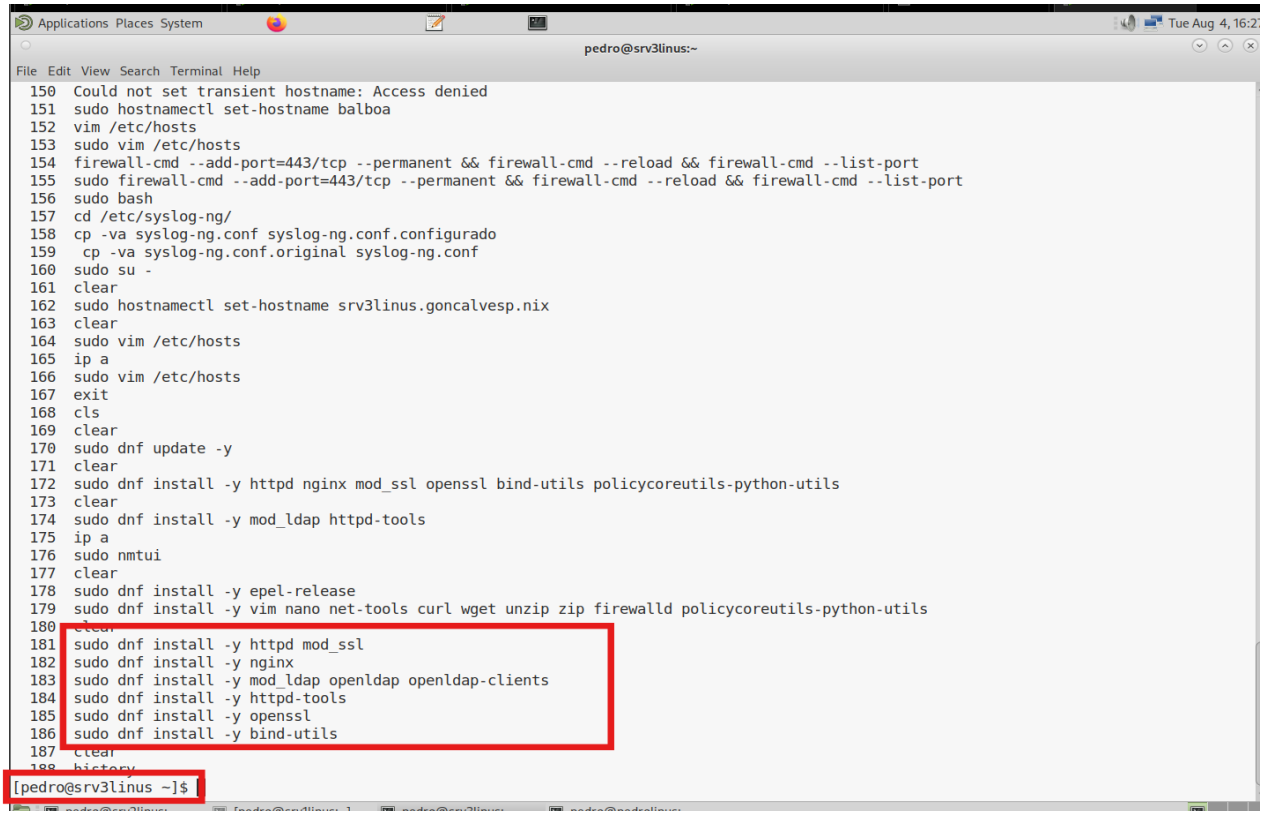


Figura 45 – Serv3-History

pedroLinus-History

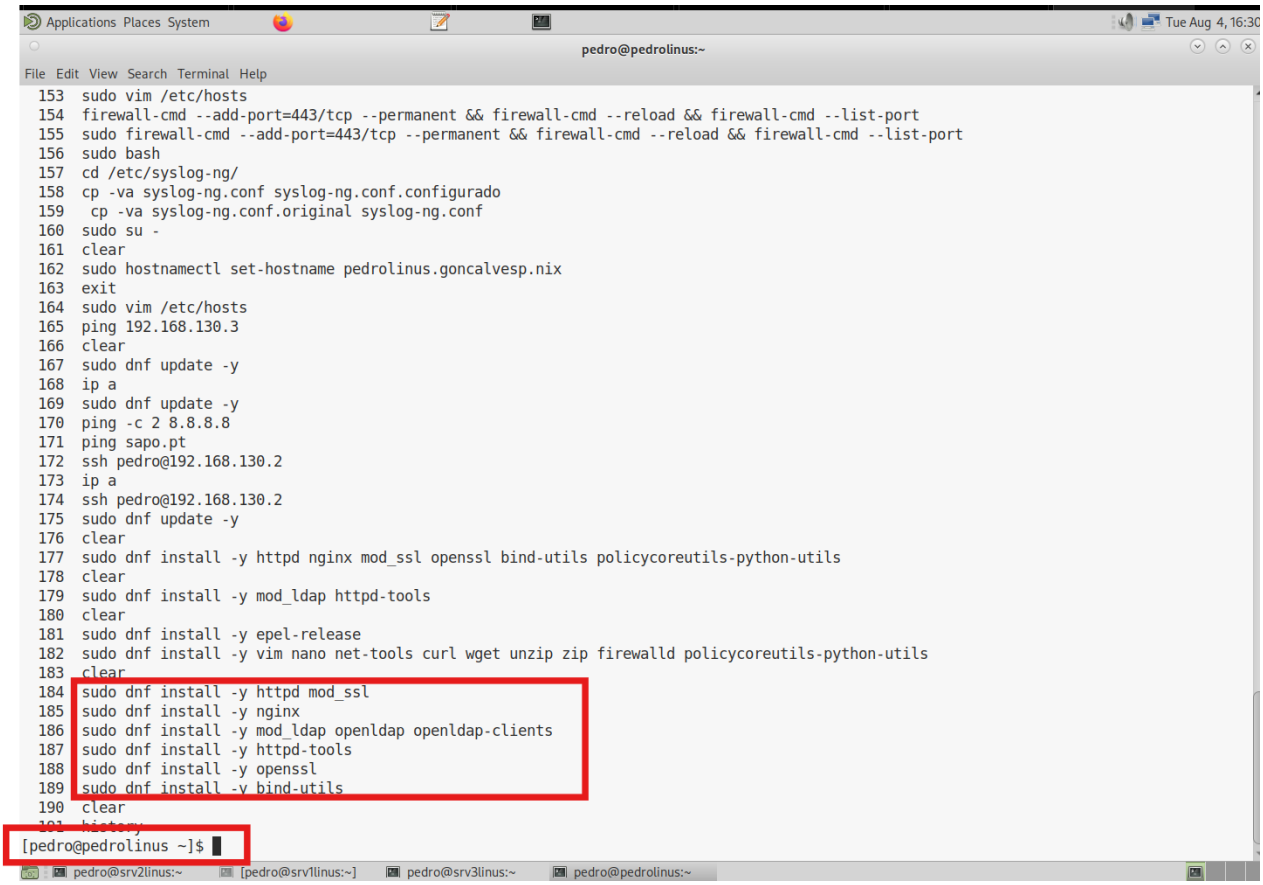


Figura 46 – PedroLinus-History

3.5 Ativação de serviços de base e firewall

sudo systemctl enable --now firewalld
sudo systemctl status firewalld

Srv1

Figura 47 – Srv1

Srv2

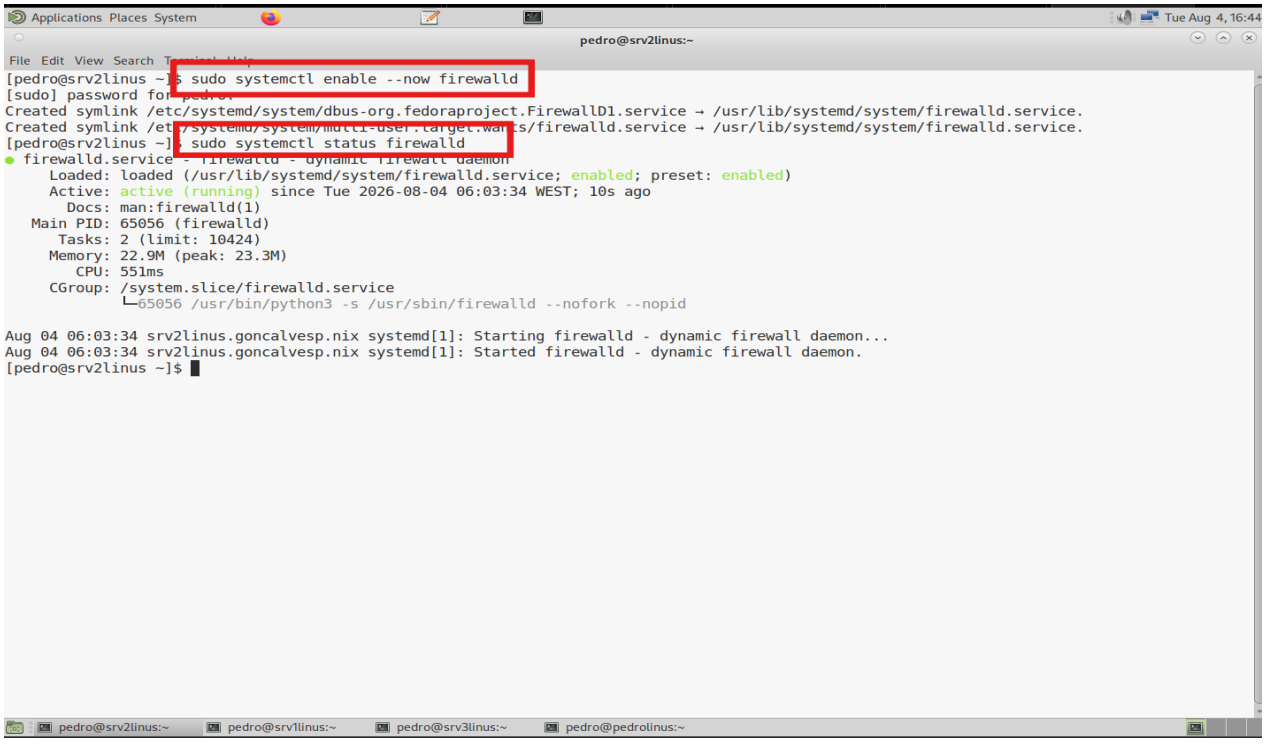


Figura 48 – Srv2

Srv3

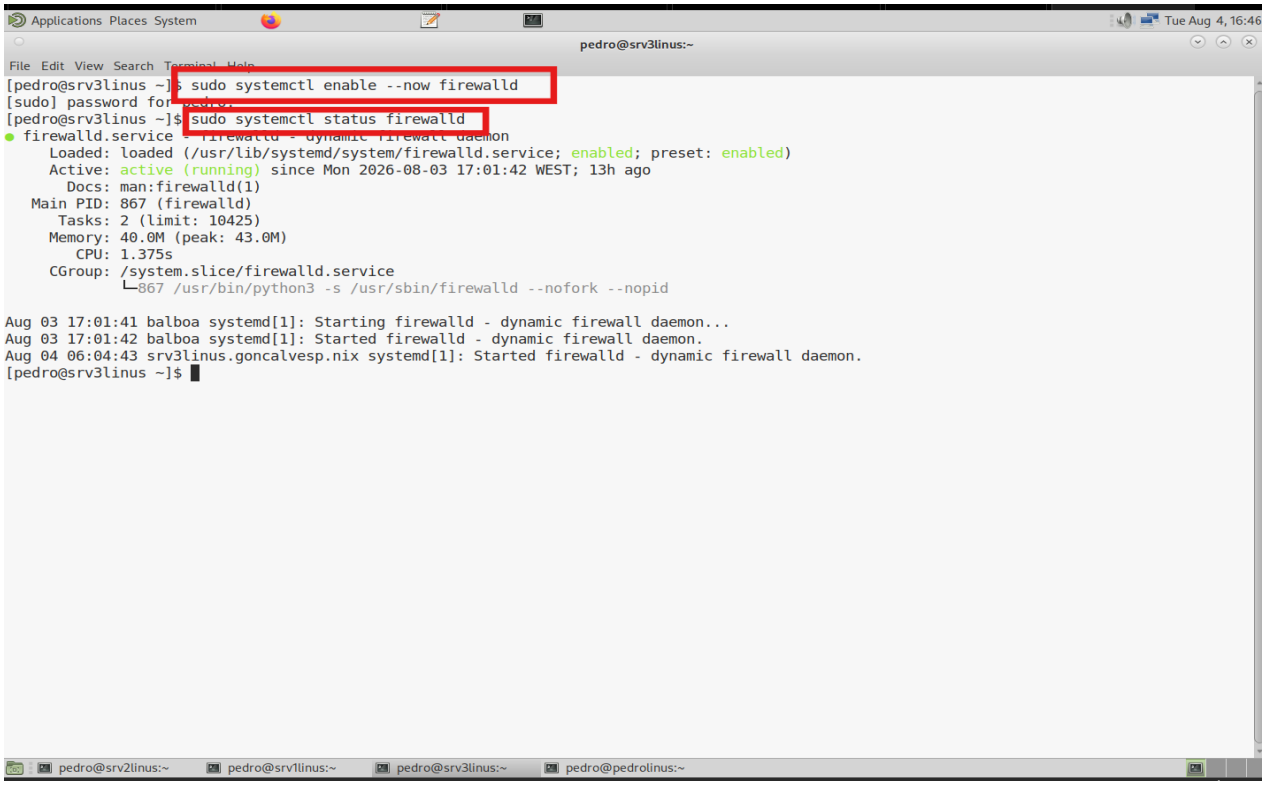


Figura 49 – Srv3

pedroLinus

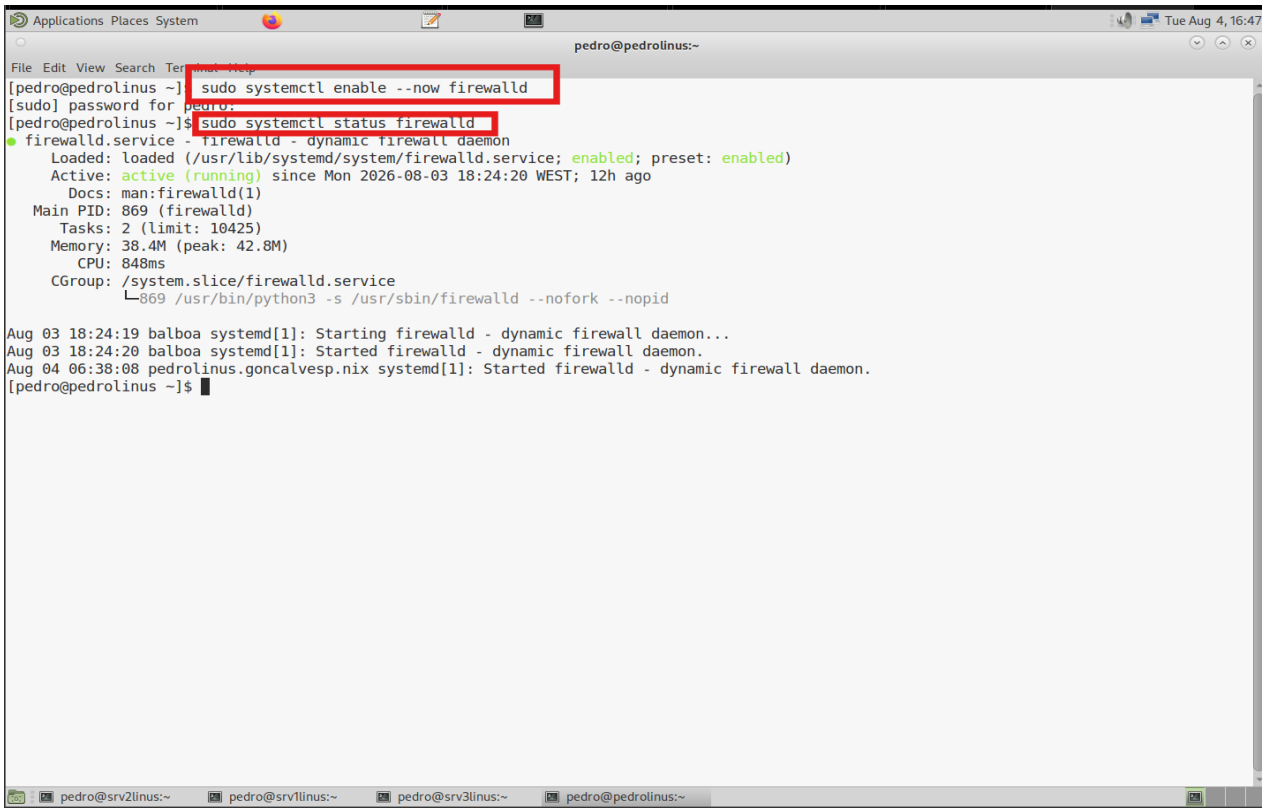


Figura 50 – PedroLinus

3.6 Verificar portas “abertas” na firewall (estado inicial)

Srv1

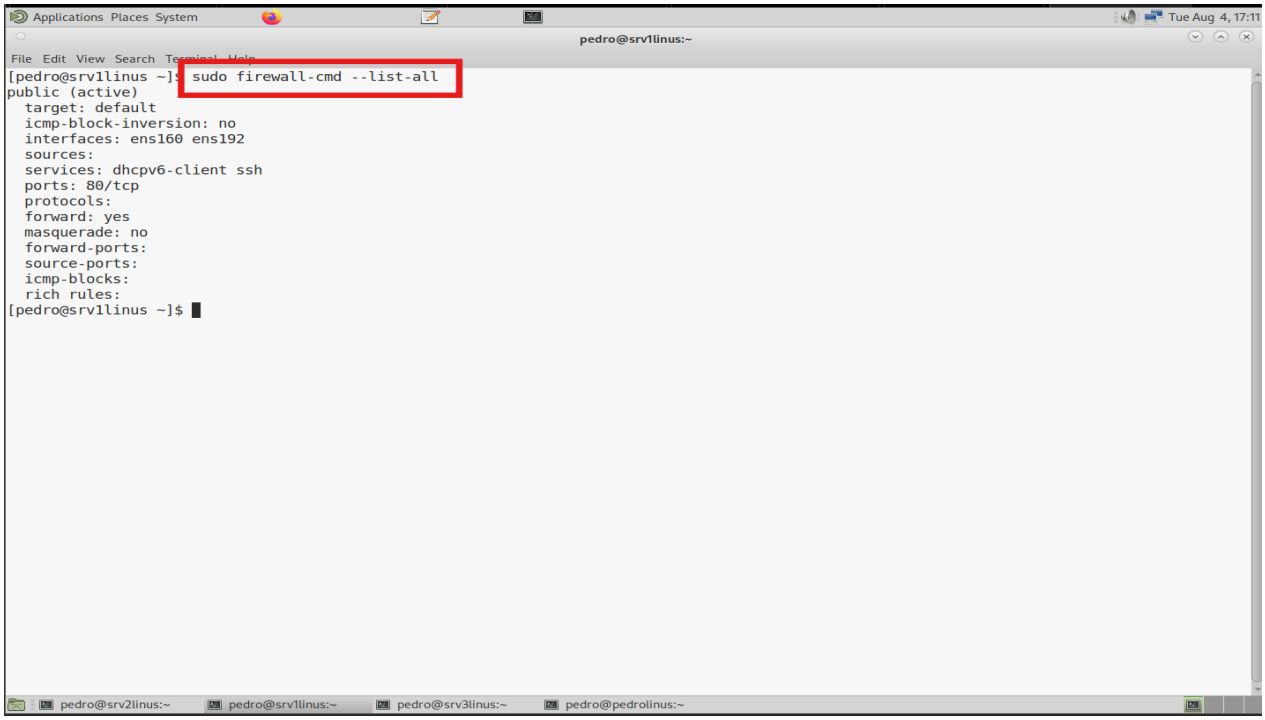


Figura 51 – Srv1

Srv2

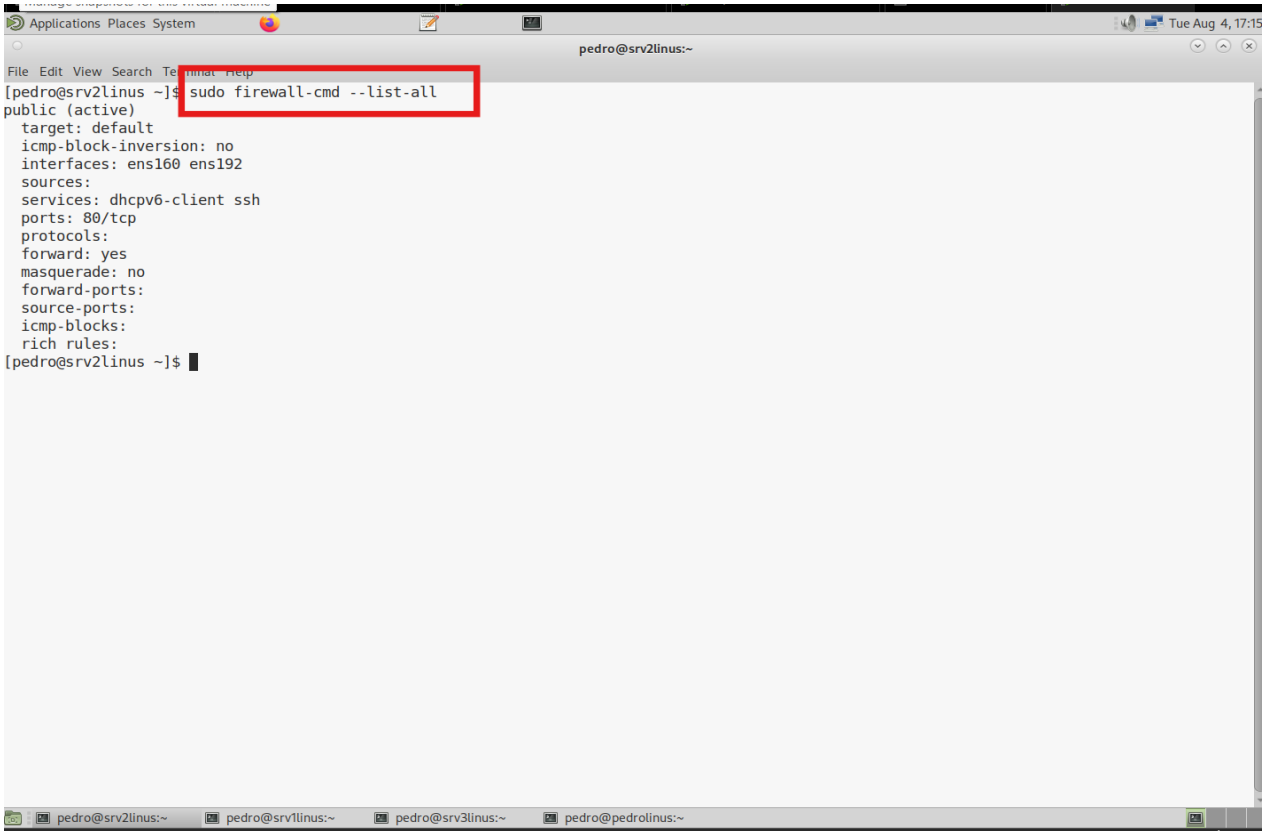


Figura 52 – Srv2

Srv3

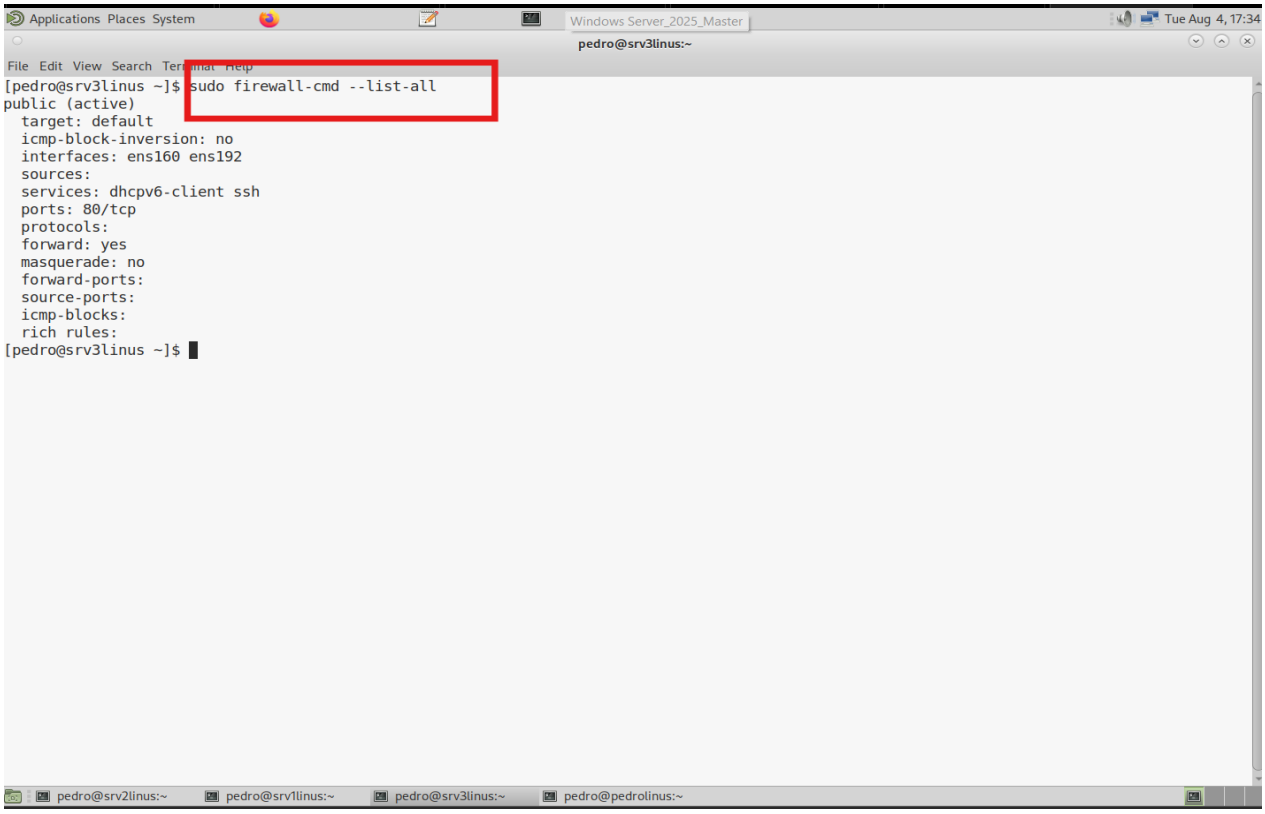


Figura 53 – Srv3

pedroLinus

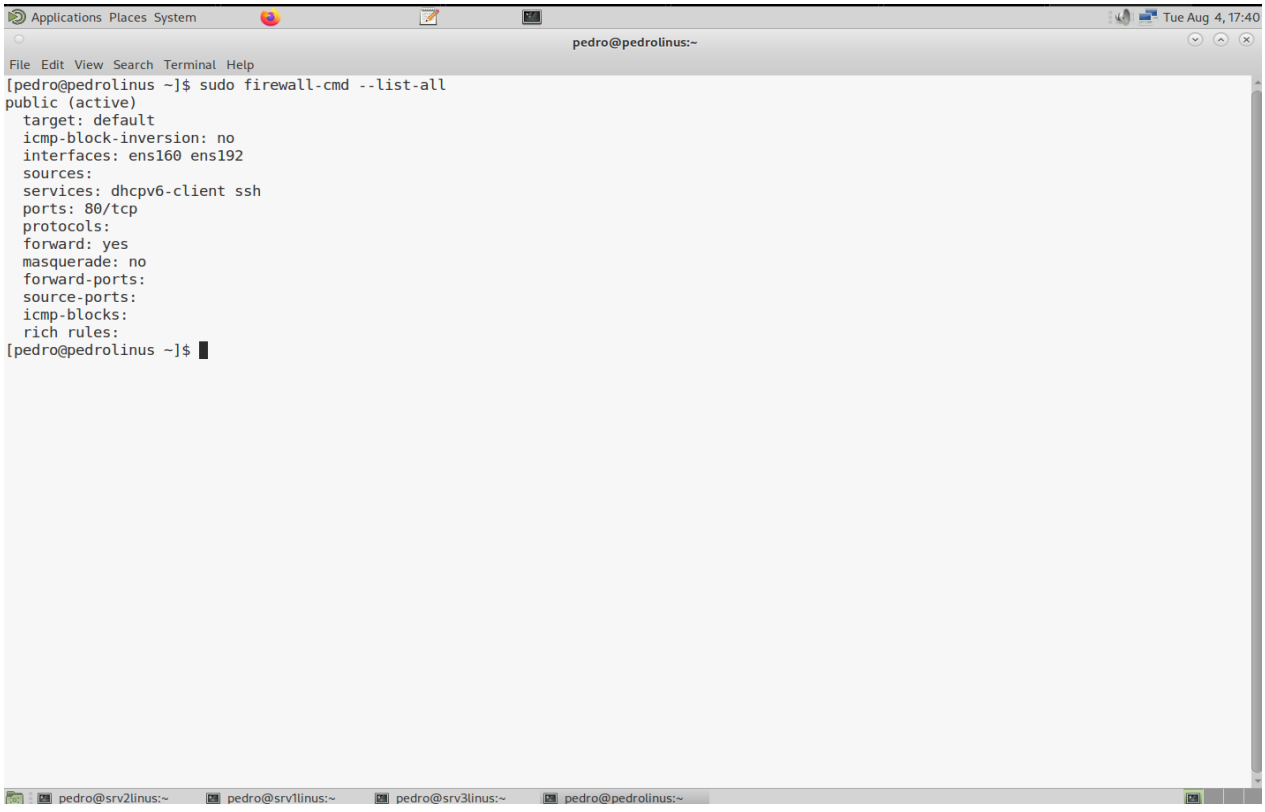


Figura 54 – PedroLinus

***Nota**: nesta fase inicial a firewall ainda não tem portas nem serviços HTTP/HTTPS adicionados - cada porta específica (8888, 51515, 41414, 55555, 34433, entre outras) é aberta de forma explícita nas secções seguintes, à medida que cada serviço é configurado . 😊*

3.7 Configuração SELinux

Comandos:

getenforce
sudo setenforce 1
sudo sed -i 's/^SELINUX=.*/SELINUX=enforcing/' /etc/selinux/config
getenforce

***Nota**: em caso de necessidade de diagnóstico, é possível colocar o SELinux temporariamente em modo permissivo (sudo setenforce 0), mas o modo Enforcing sera sempre reposto antes de qualquer teste de validação, conforme as boas práticas definidas na secção 1.3.*

4.2 Verificacao de Estrutura de OUs, Grupos e Utilizadores em WinServer2022

a) **Vericar todas as OUs existentes Nota :** *WindowsServer2019 disponibilizado pelo prof .Ruela*

Get-ADOrganizationalUnit -Filter * | Select Name, DistinguishedName

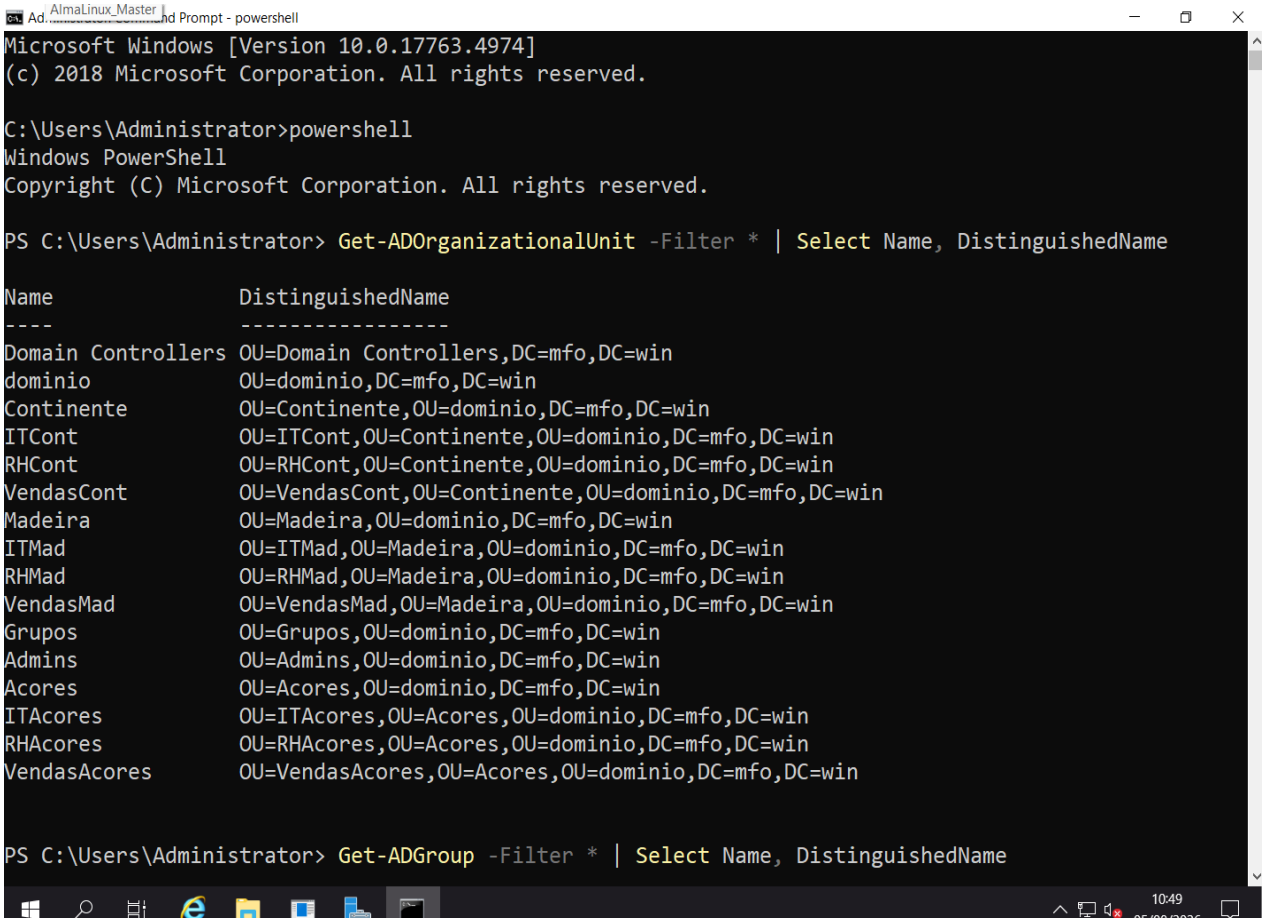


*Figura 55 – Get-ADOrganizationalUnit -Filter * | Select Name, DistinguishedName*

b) Verificacao de todos os grupos existentes

Get-ADGroup -Filter * | Select Name, DistinguishedName

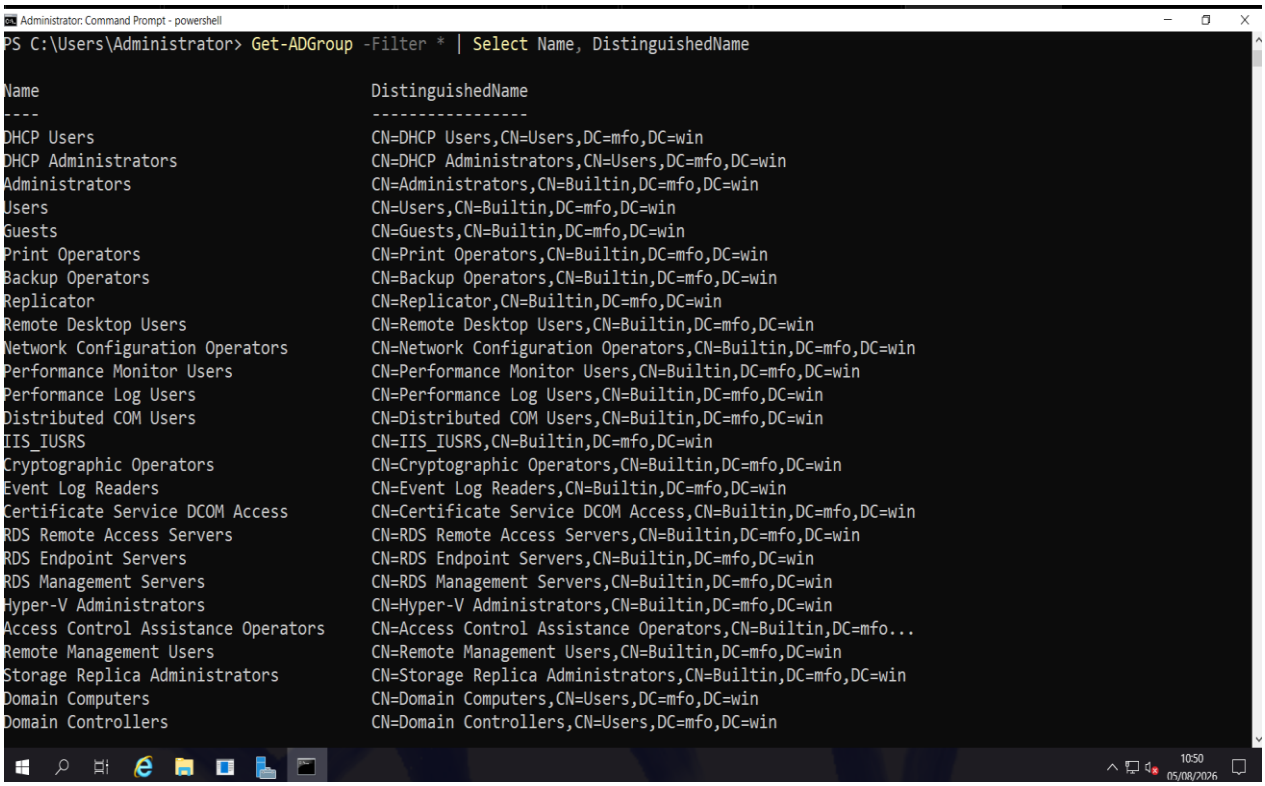


*Figura 56 – Get-ADGroup -Filter * | Select Name, DistinguishedName*

Continucao ...

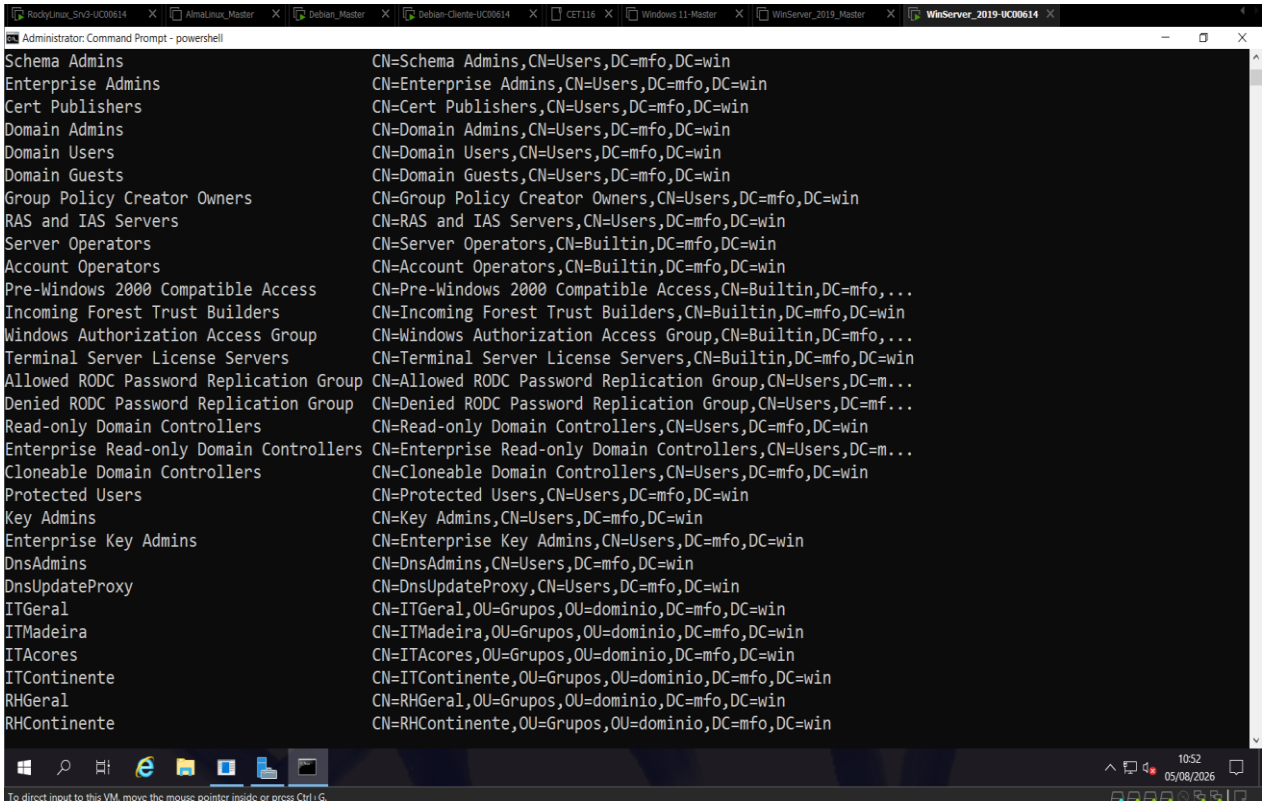


Figura 57 – Continucao ...

Continucao...

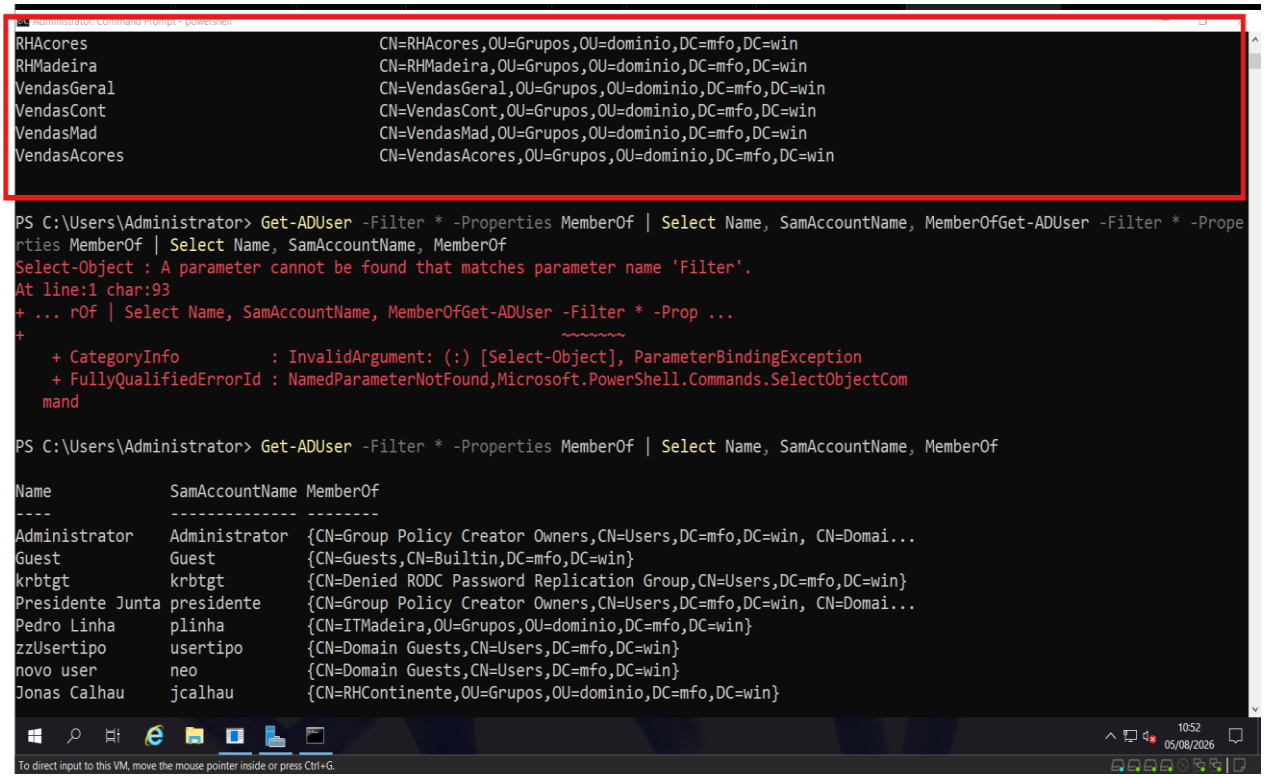


Figura 58 – Continucao...

c) Ver todos os utilizadores existentes e a que grupos pertencem

Get-ADUser -Filter * -Properties MemberOf | Select Name, SamAccountName, MemberOf

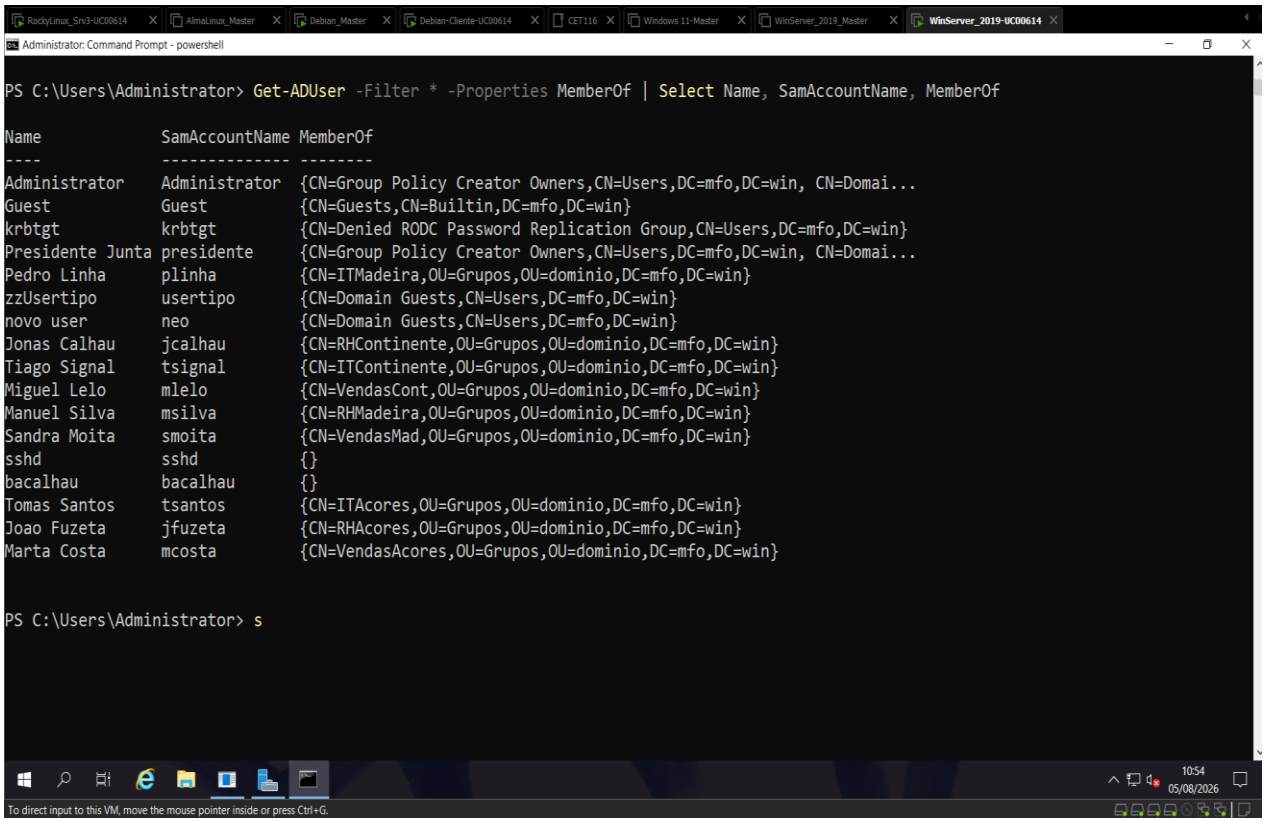


*Figura 59 – Get-ADUser -Filter * -Properties MemberOf | Select Name, SamAccountName, MemberOf*

d)Criacao Zona reversa (opcional): 130.168.192.in-addr.arpa, **com PTR 2 → pedrolinus.goncalvesp.nix**

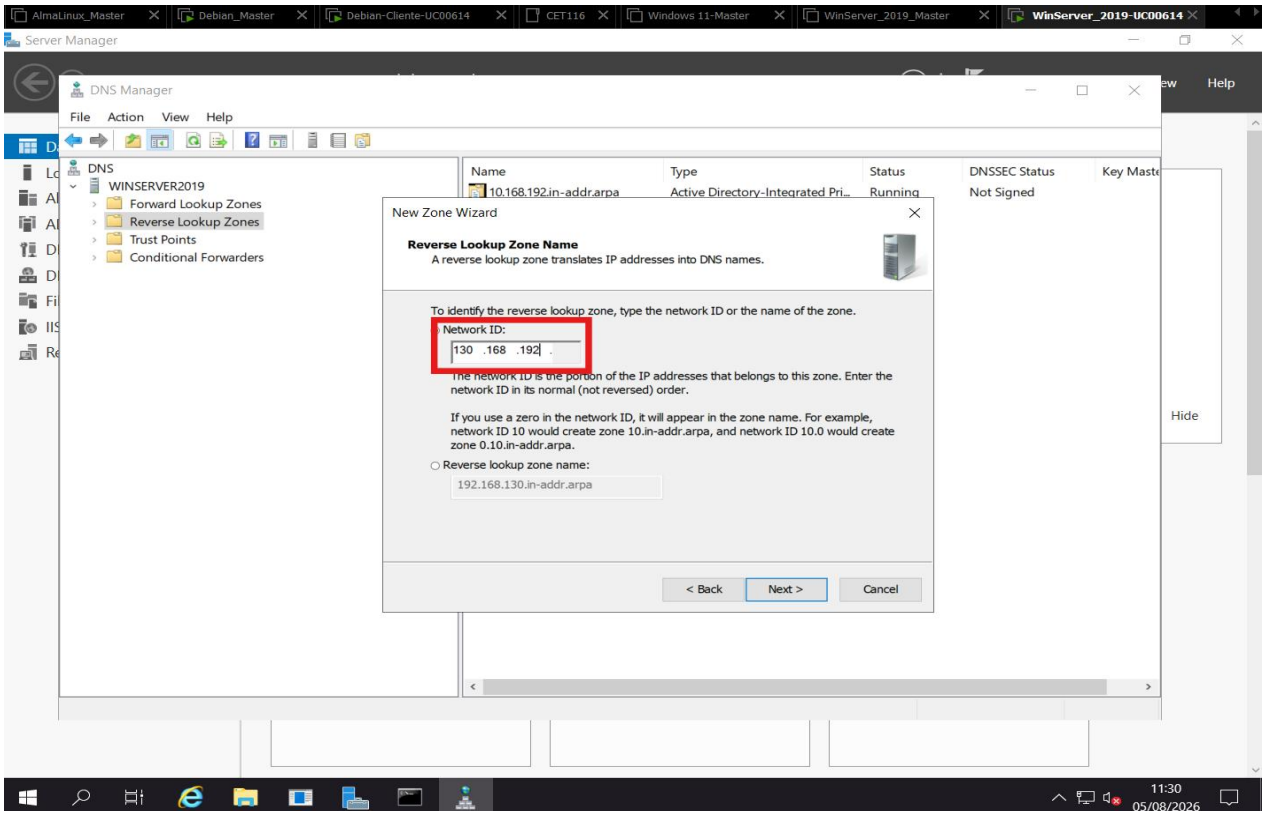


Figura 60 – D)Criacao Zona reversa (opcional): 130.168.192.in-addr.arpa, com PTR 2 → pedrolinus.gon...

Continucao...

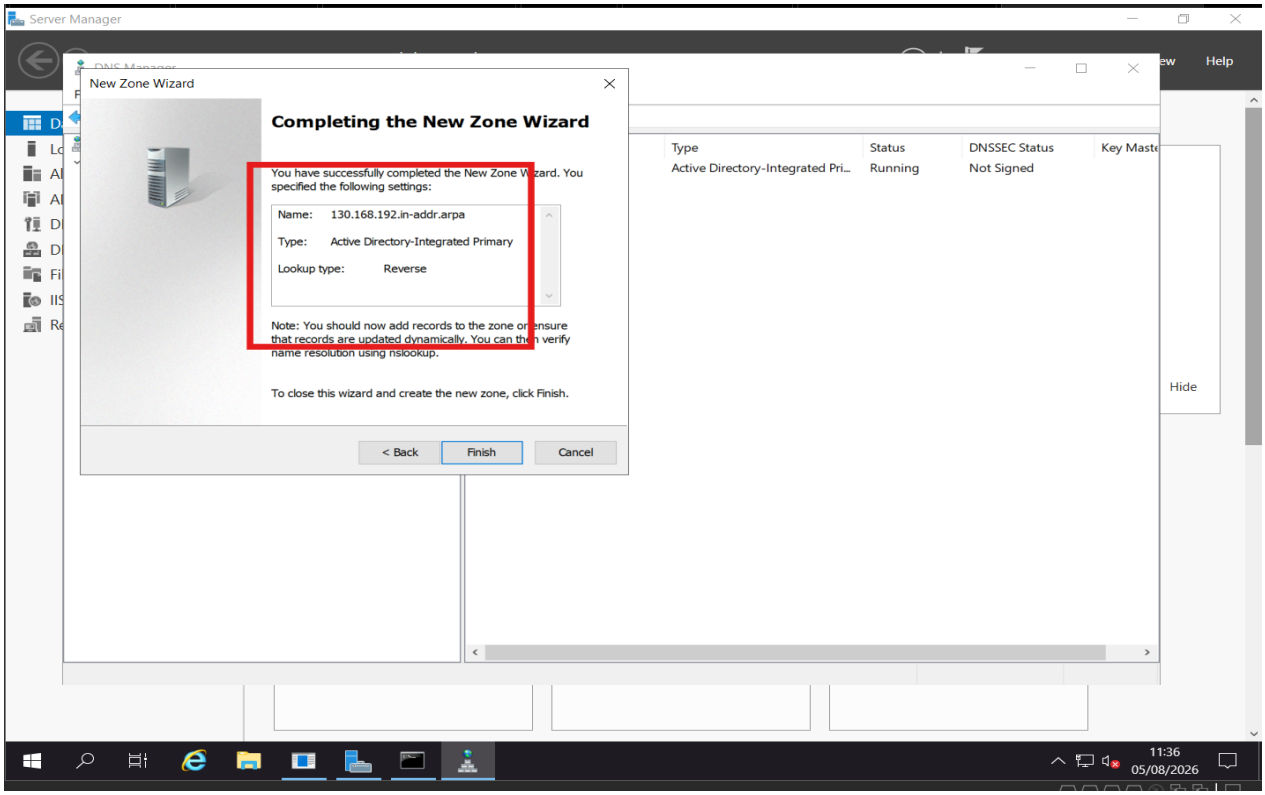


Figura 61 – Continucao...

e) Criacao do Registo PTR

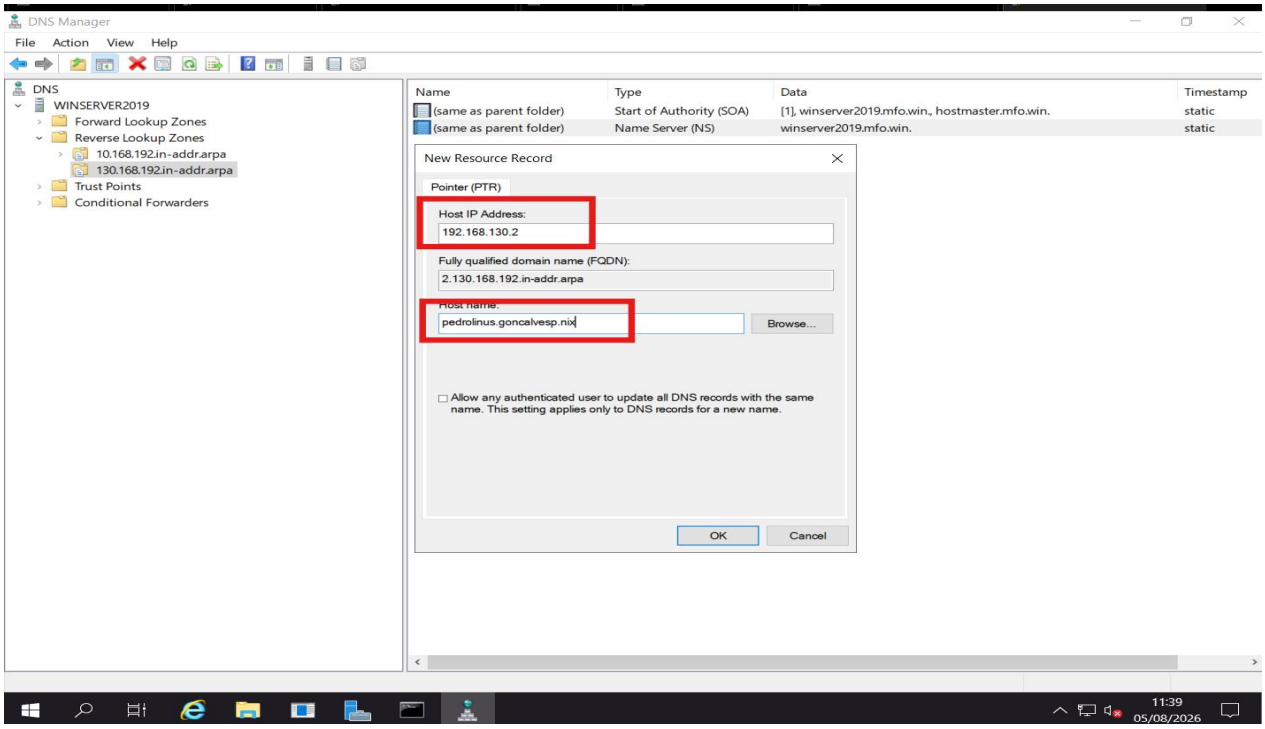


Figura 62 – Criacao do Registo PTR

4.4.1 Cliente e Servidor — configuração de DNS

a) -configuração de rede – *Comando : " sudo nmtui "*

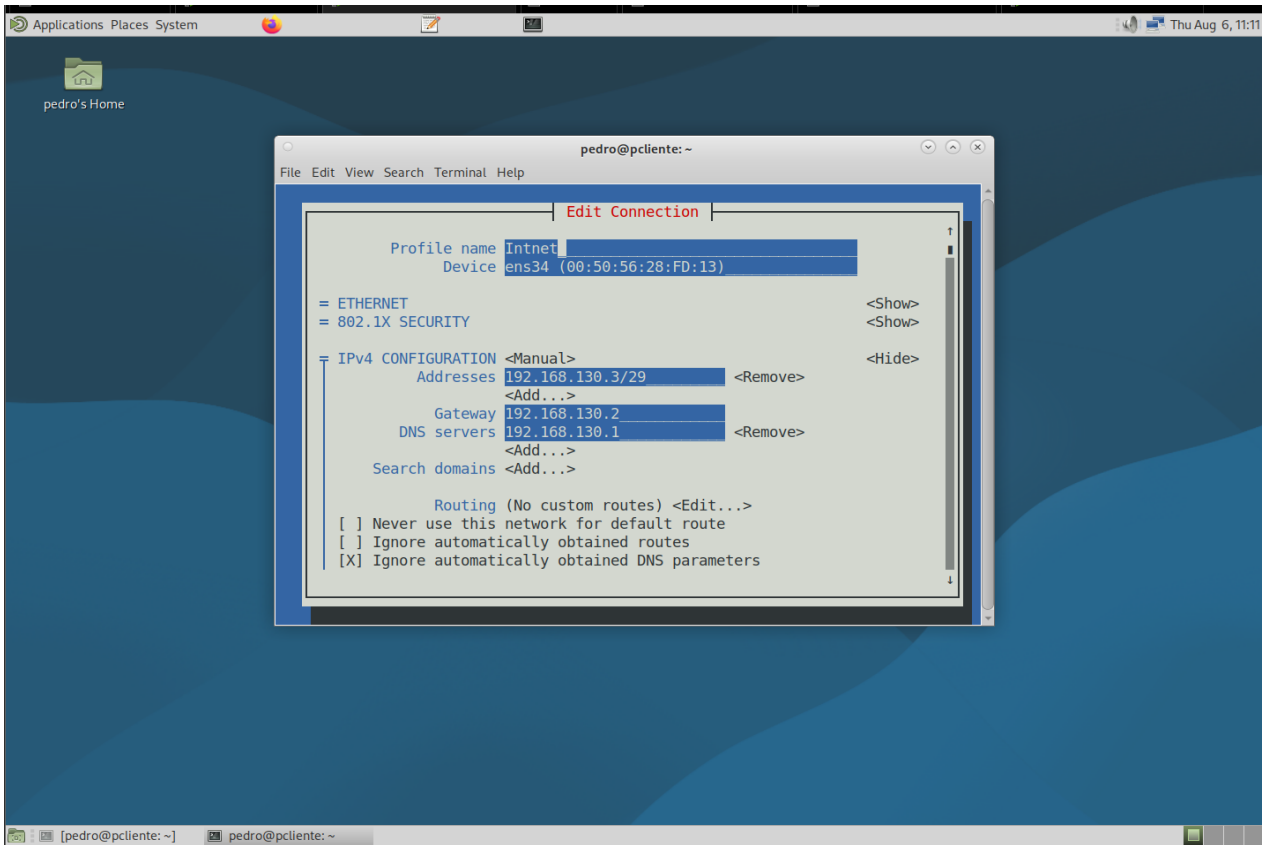


Figura 63 – Configuração de rede – Comando : " sudo nmtui "

4.4.2-Verificação da configuração de rede e DNS

a) Pcliente (Debian) — /etc/network/interfaces

ip a show ens34
cat /etc/resolv.conf

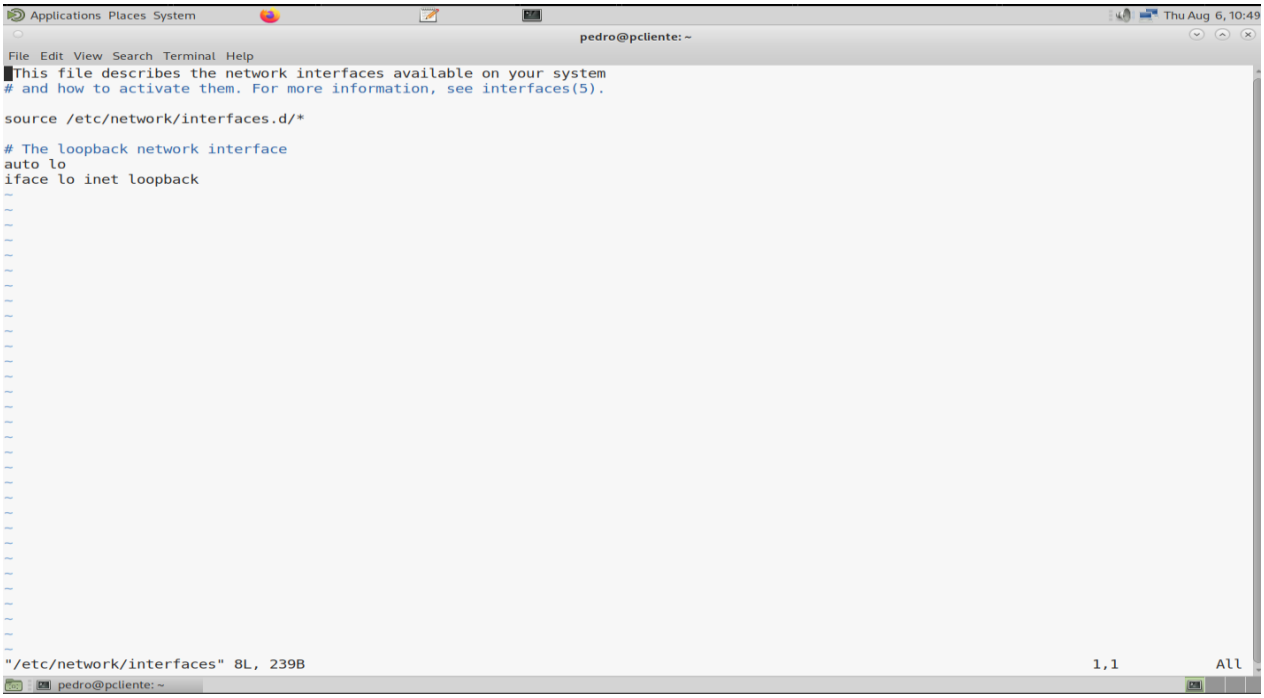


Figura 64 – Cat /etc/resolv.conf

b) nameserver 192.168.130.1 (em /etc/resolv.conf)

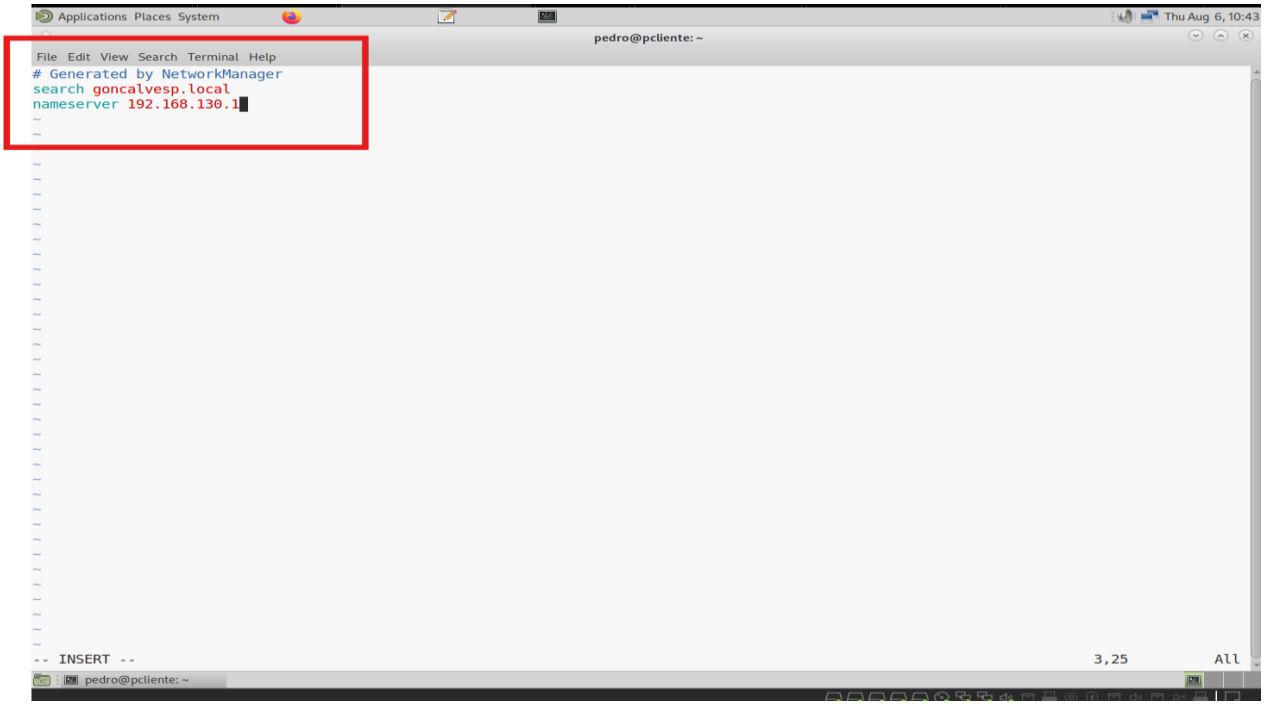


Figura 65 – Nameserver 192.168.130.1 (em /etc/resolv.conf)

4.4.3 Testes de resolução DNS (a partir do Pcliente)

a) dig www.batman.local

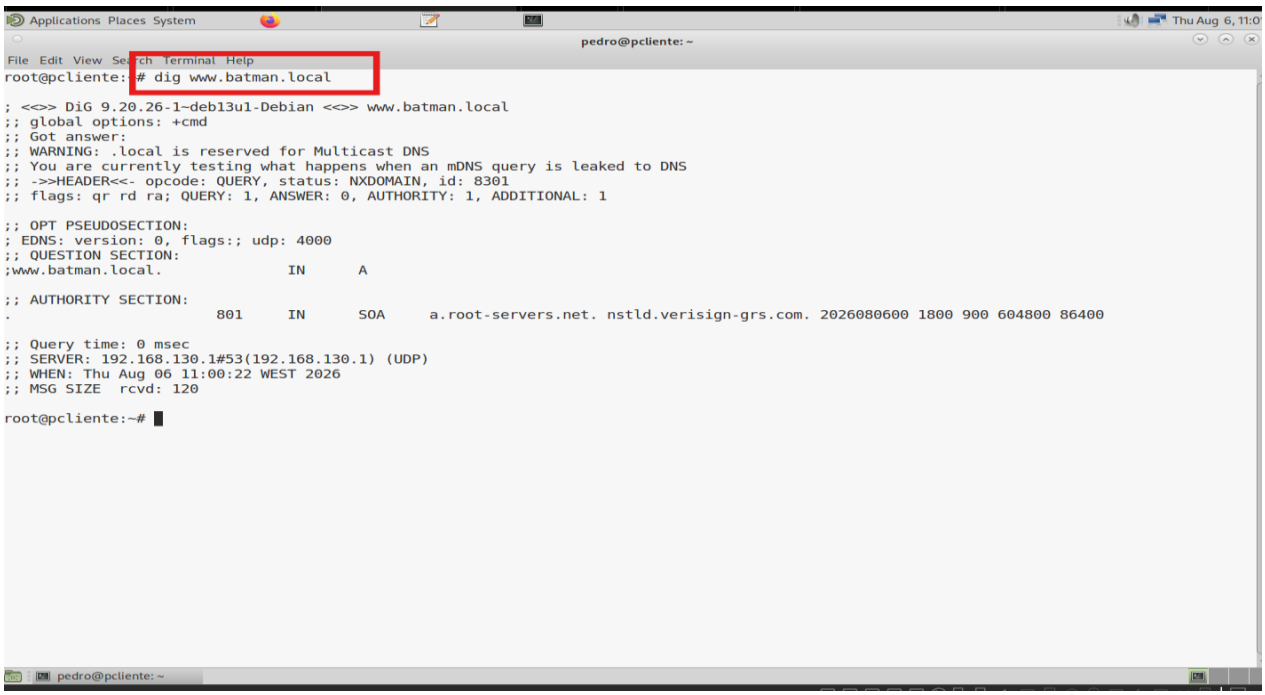


Figura 66 – Dig www.batman.local

b) dig www.soitezes.local

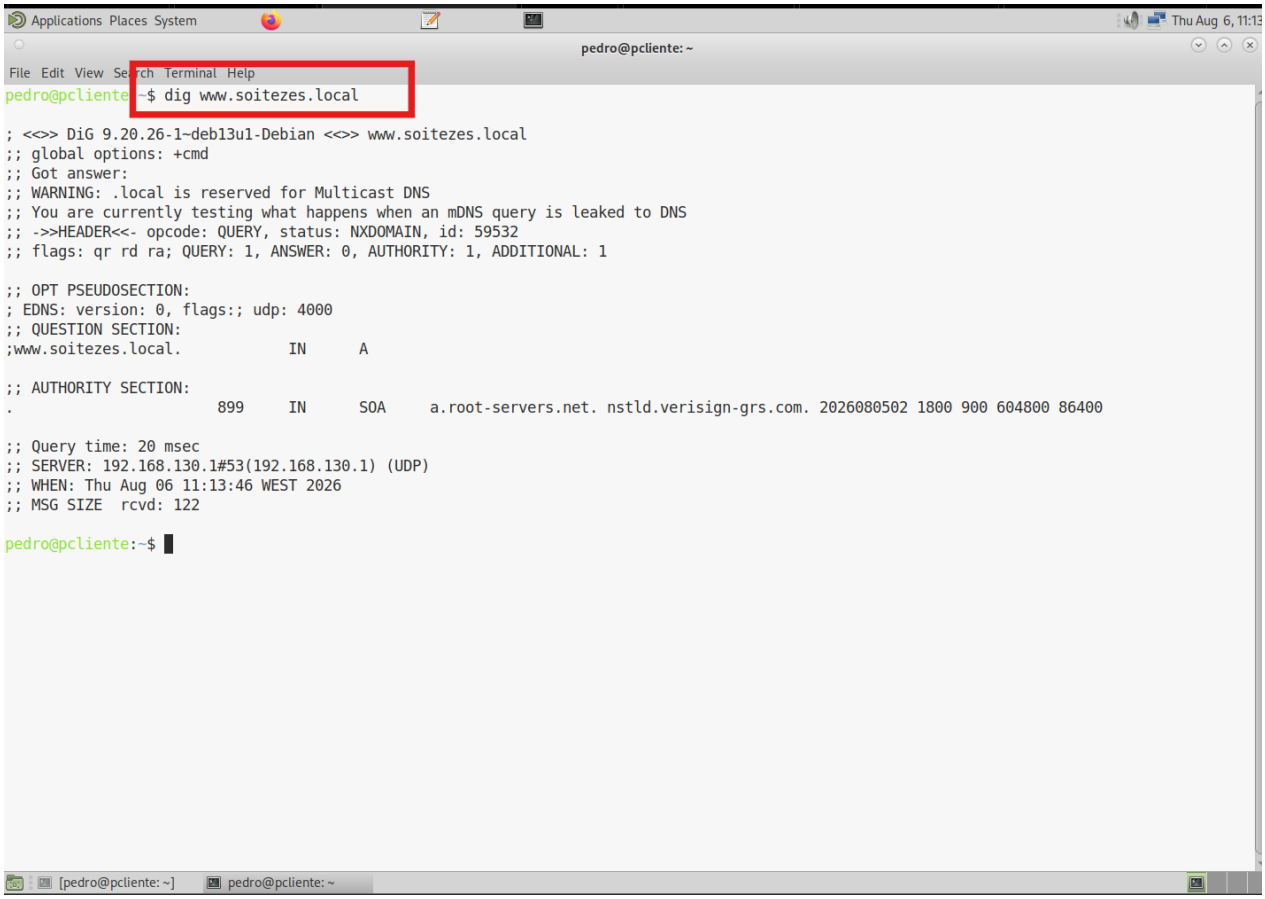


Figura 67 – Dig www.soitezes.local

c) dig www.marte.local

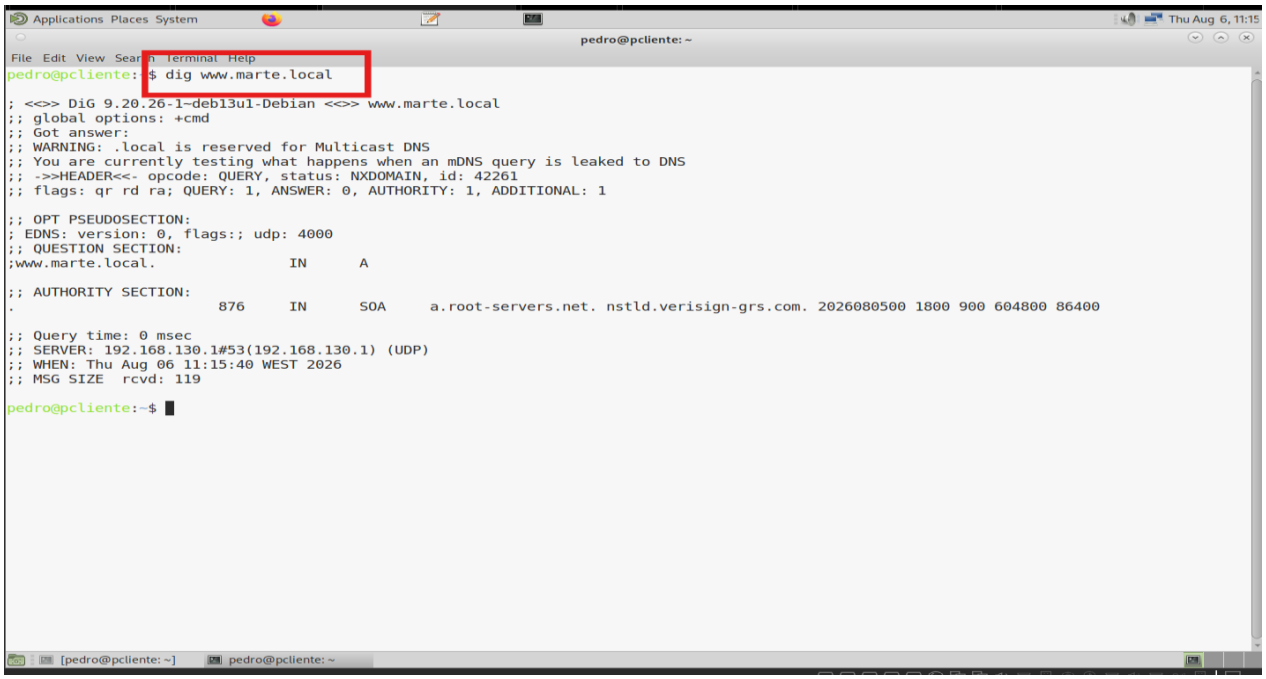


Figura 68 – Dig www.marte.local

5. Tarefa 1 — Reverse Proxy Round-Robin (NGINX) com 3 Backends Apache e SSL/TLS

www.batman.local:8888 (HTTP) chega ao PedroLinus, que faz proxy Round-Robin para os 3 backends Apache, devolvendo a resposta em SSL/TLS na porta 51515.

5.1 Backends Apache (Srv1, Srv2, Srv3)

5.1.1 a) Srv1 — criar Site1 (backend1)

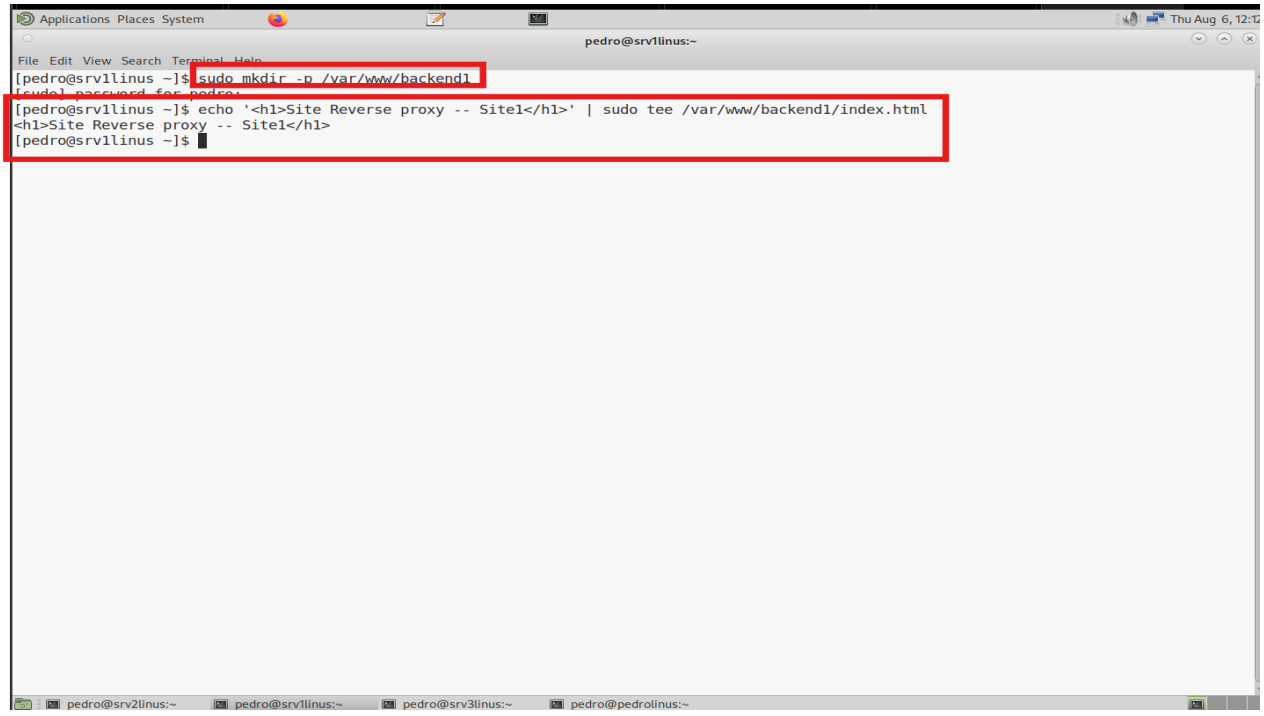


Figura 69 – A) Srv1 — criar Site1 (backend1)

b)criacao de virtualhost “sudo vim /etc/httpd/conf.d/backend1.conf”

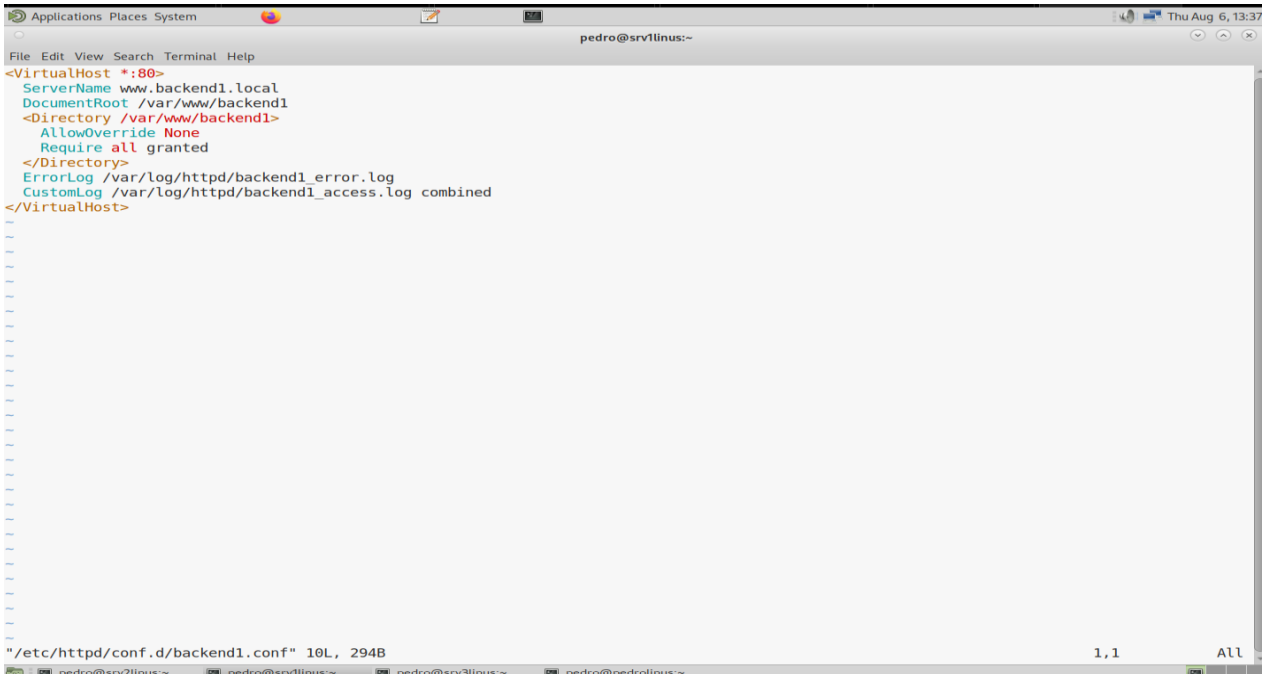


Figura 70 – B)criacao de virtualhost “sudo vim /etc/httpd/conf.d/backend1.conf”

c) Abertura a firewall para a porto 80

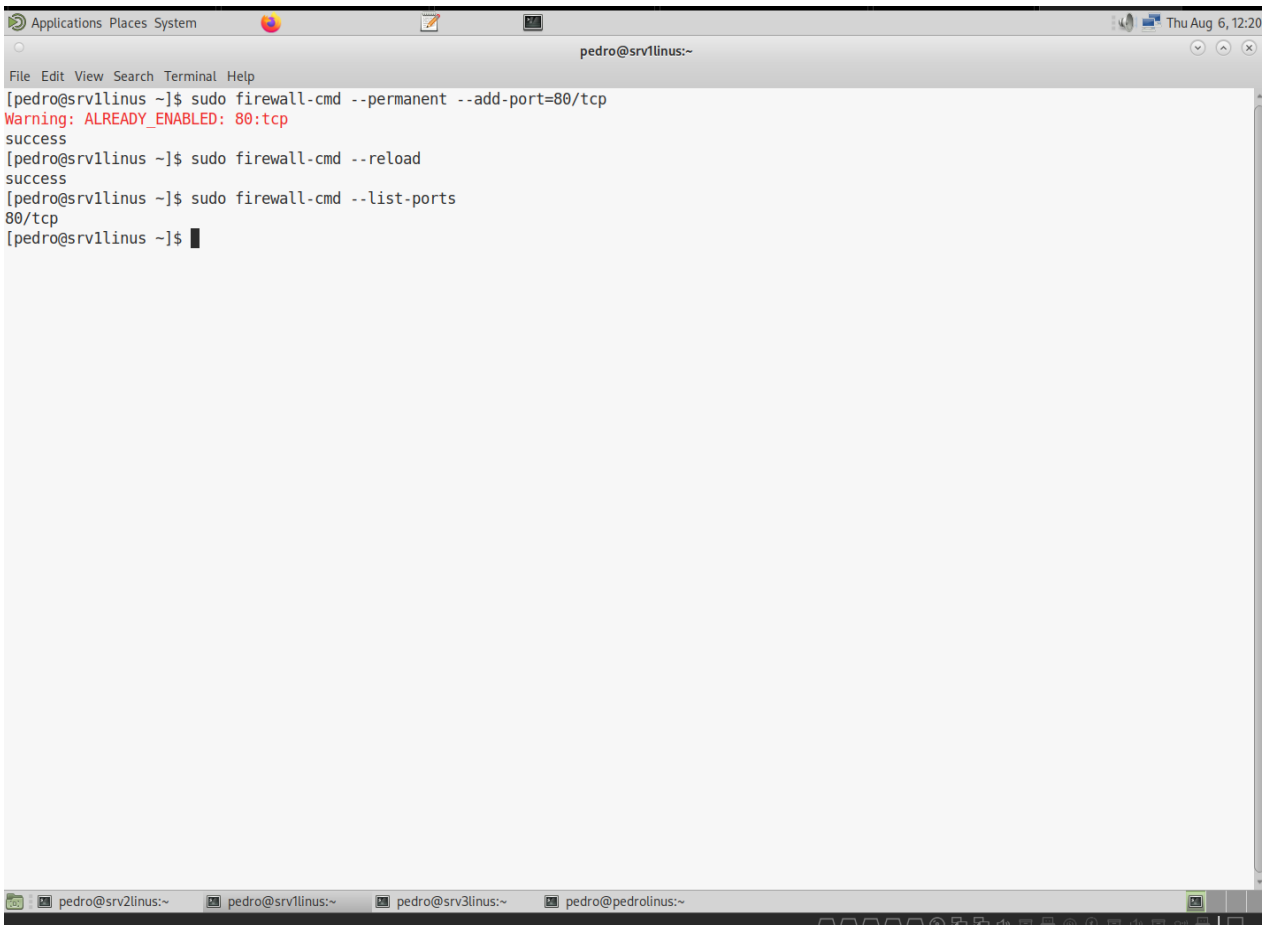


Figura 71 – Abertura a firewall para a porto 80

d) Reenicio de service httpd -Apache

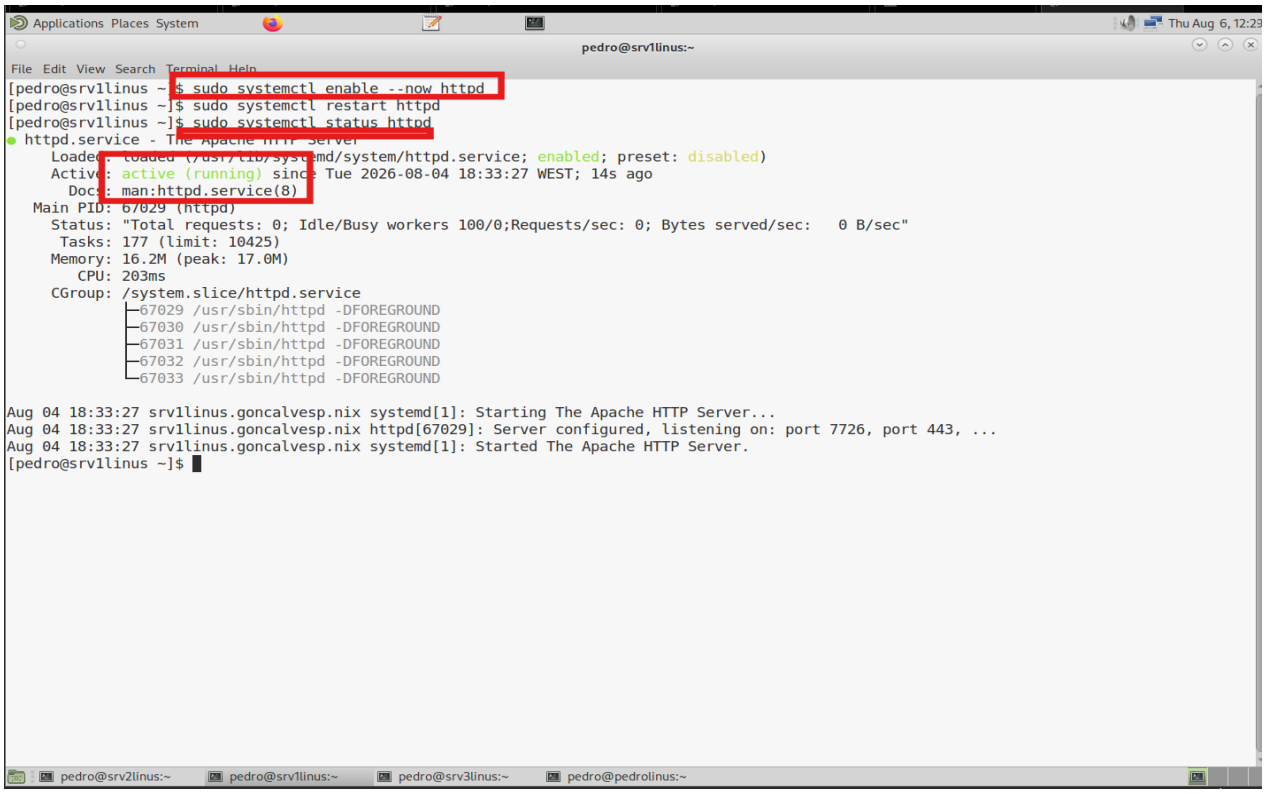


Figura 72 – Reenicio de service httpd -Apache

5.1.2 a) Srv2 - criar Site2 (backend2)

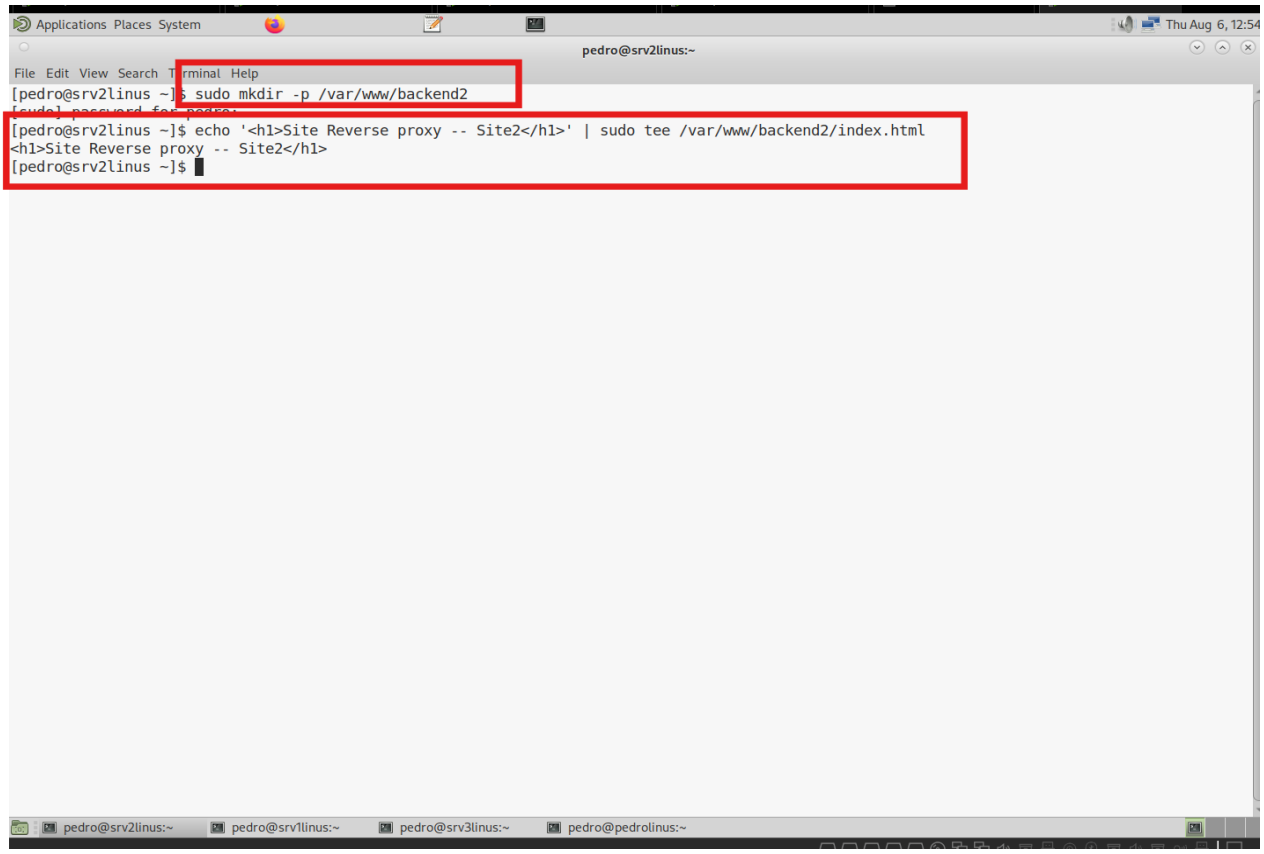


Figura 73 – A) Srv2 - criar Site2 (backend2)

b)Criacao de virtualhost “sudo vim /etc/httpd/conf.d/backend2.conf”

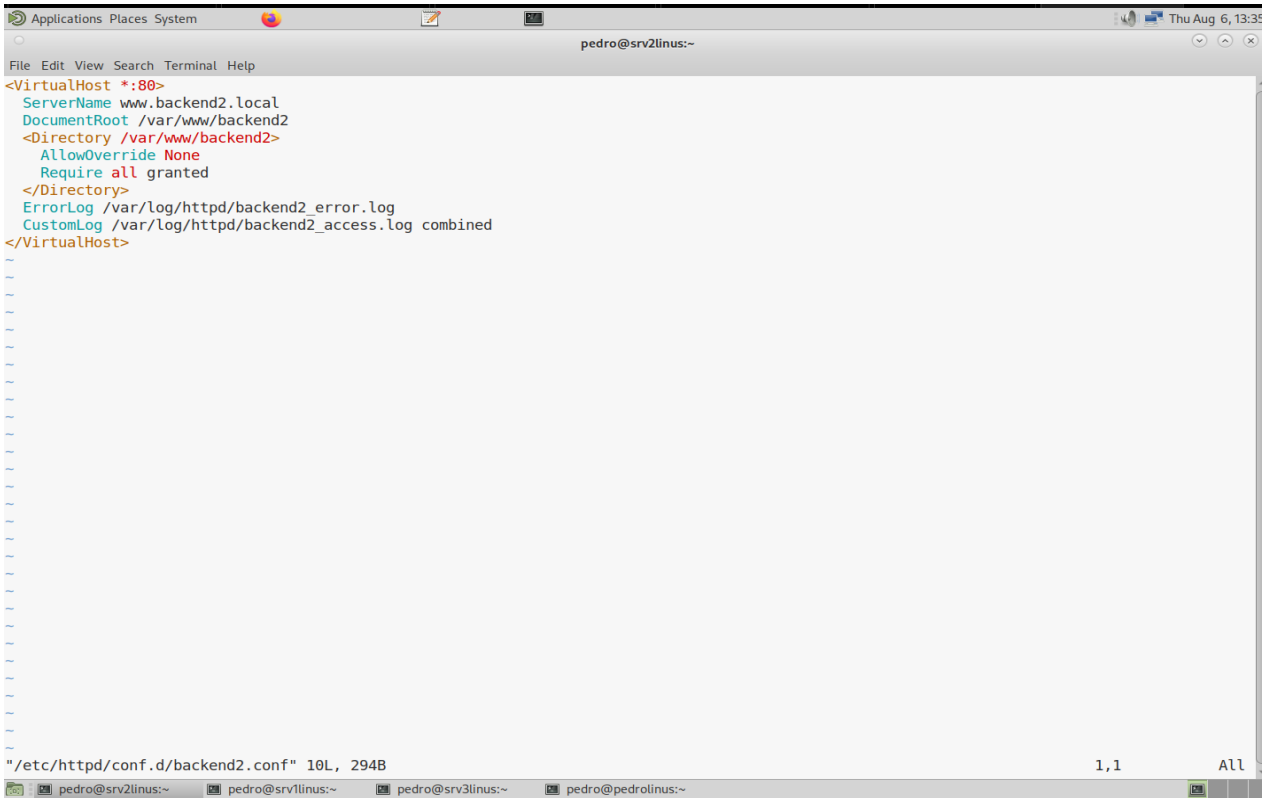


Figura 74 – Criacao de virtualhost “sudo vim /etc/httpd/conf.d/backend2.conf”

c)Abertura a firewall para a porto 80

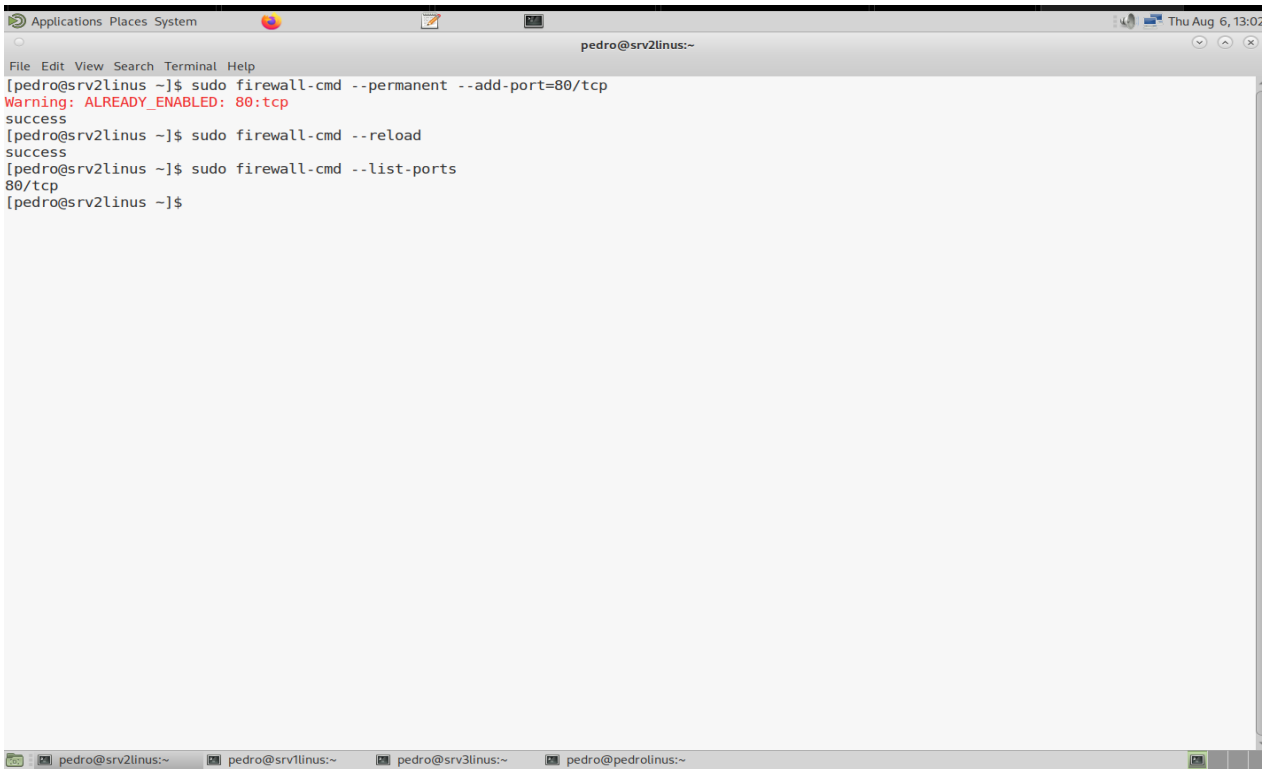


Figura 75 – Abertura a firewall para a porto 80

d)Reenicio de service httpd -Apache

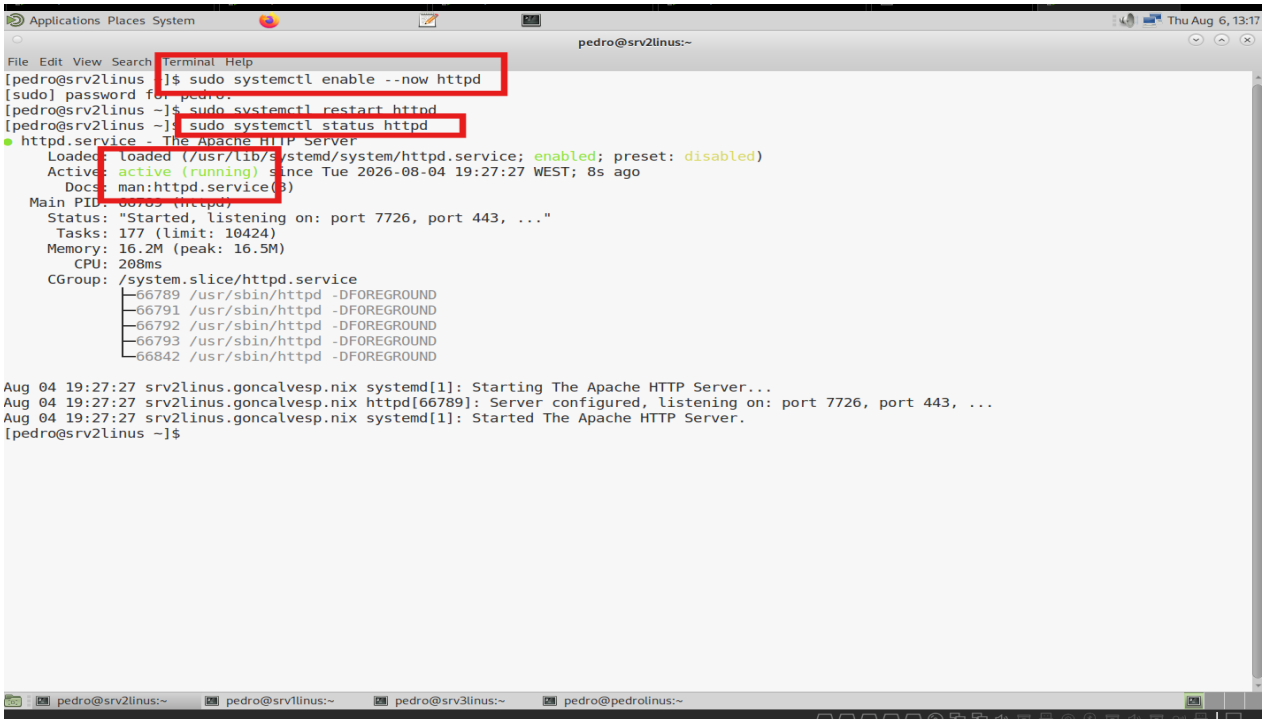


Figura 76 – Reenicio de service httpd -Apache

5.1.3 a) Srv3 — criar Site3 (backend3)

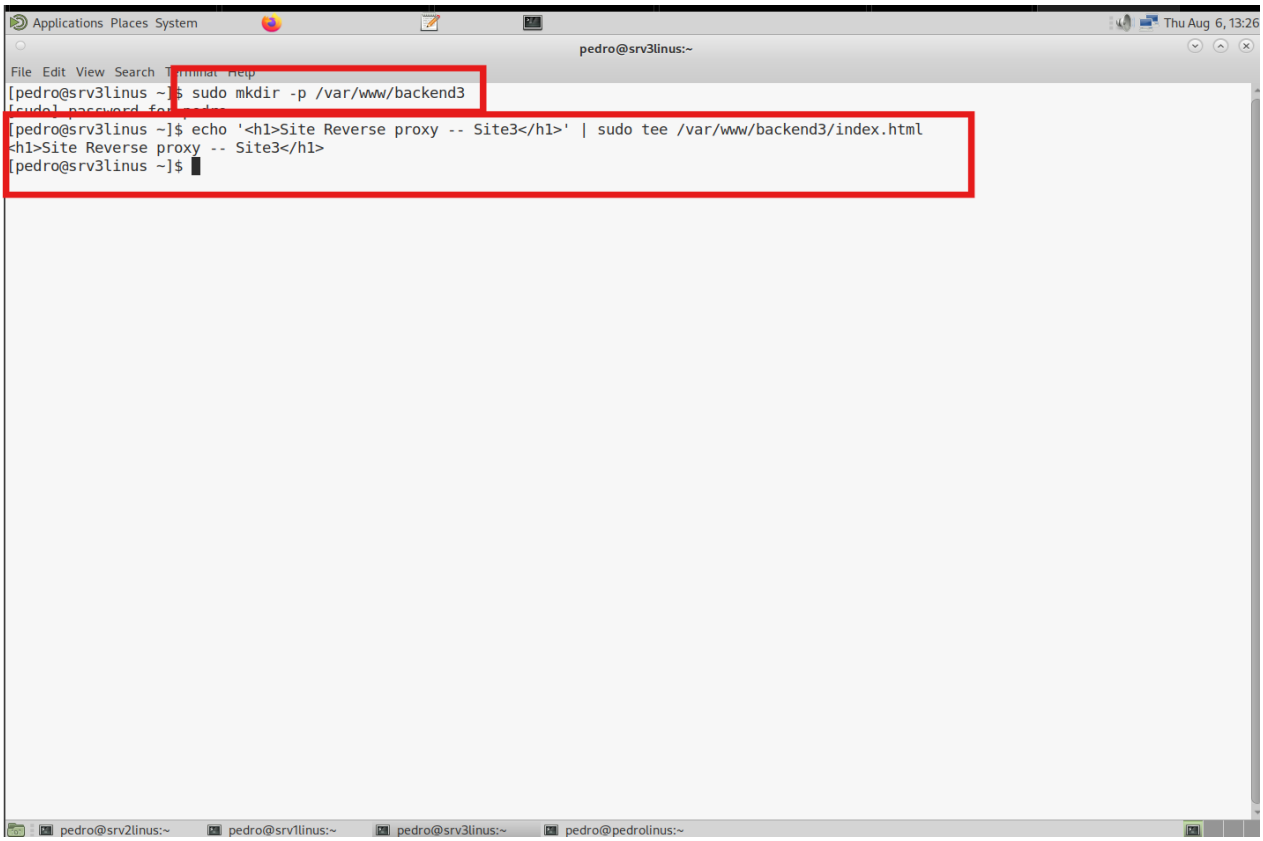


Figura 77 – A) Srv3 — criar Site3 (backend3)

b)Criacao de virtualhost “sudo vim /etc/httpd/conf.d/backend3.conf”

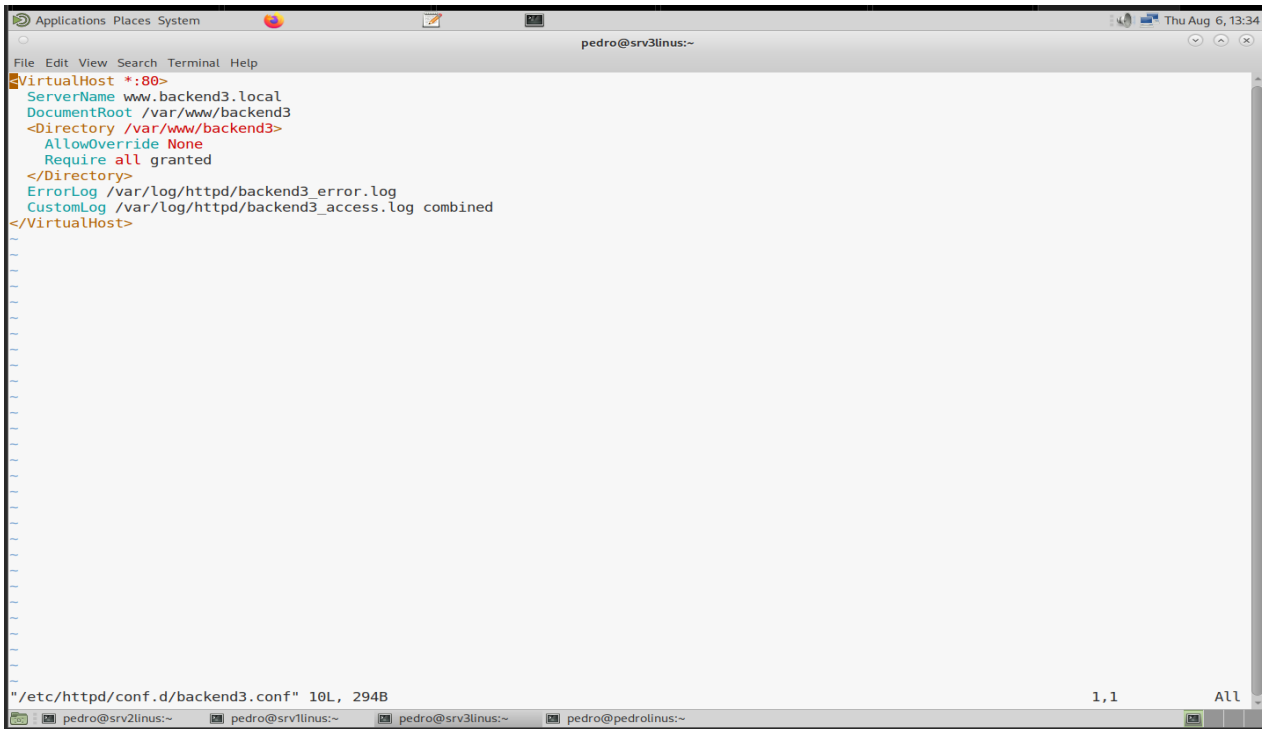


Figura 78 – B)Criacao de virtualhost “sudo vim /etc/httpd/conf.d/backend3.conf”

c)Abertura a firewall para a porto 80

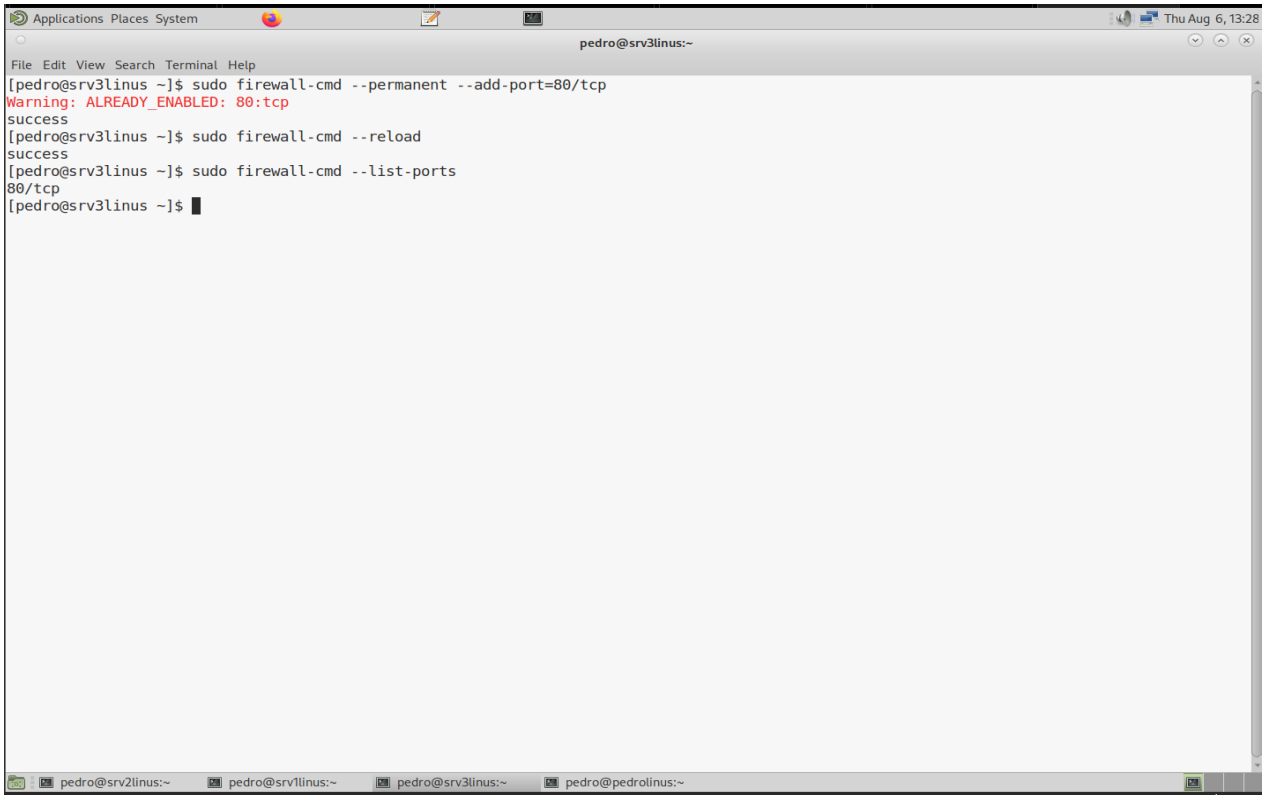


Figura 79 – C)Abertura a firewall para a porto 80

d)Reenicio de service httpd -Apache

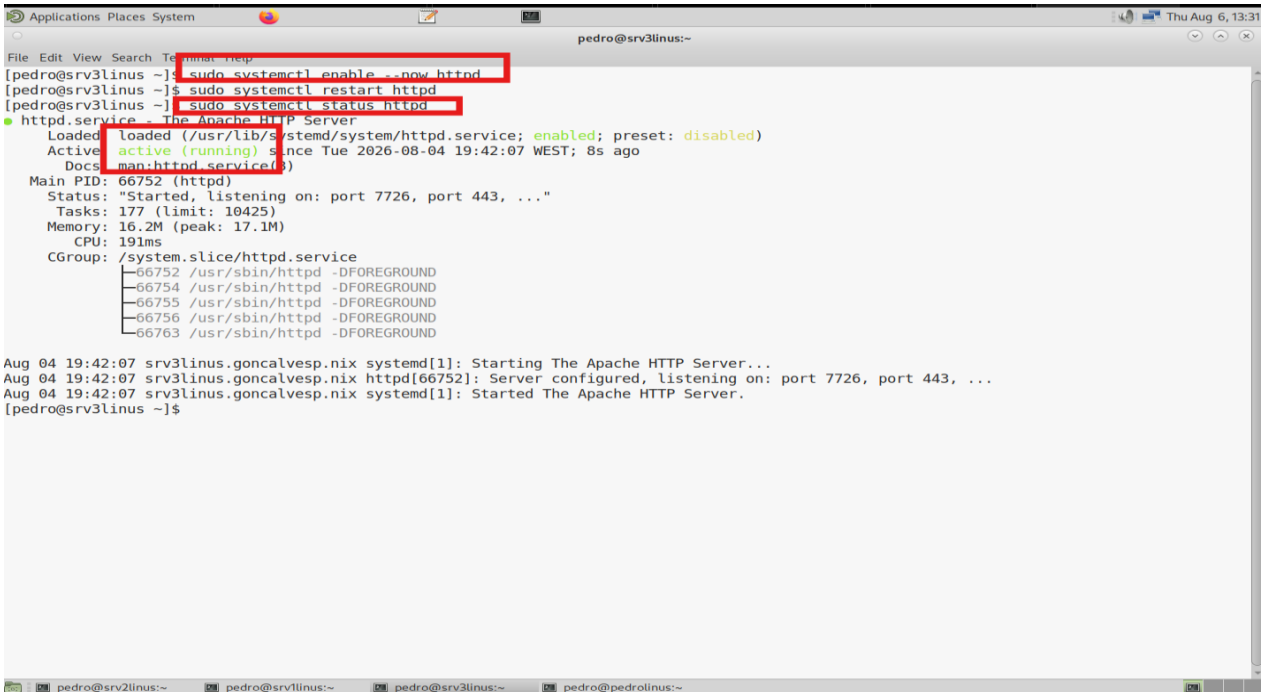


Figura 80 – Reenicio de service httpd -Apache

5.1.4 No RockyCentral -PedroLinus, associar os nomes dos backends aos IPs (resolução interna):

sudo vim /etc/hosts

172.21.130.1 www.backend1.local backend1
172.21.130.2 www.backend2.local backend2
172.21.130.3 www.backend3.local backend3

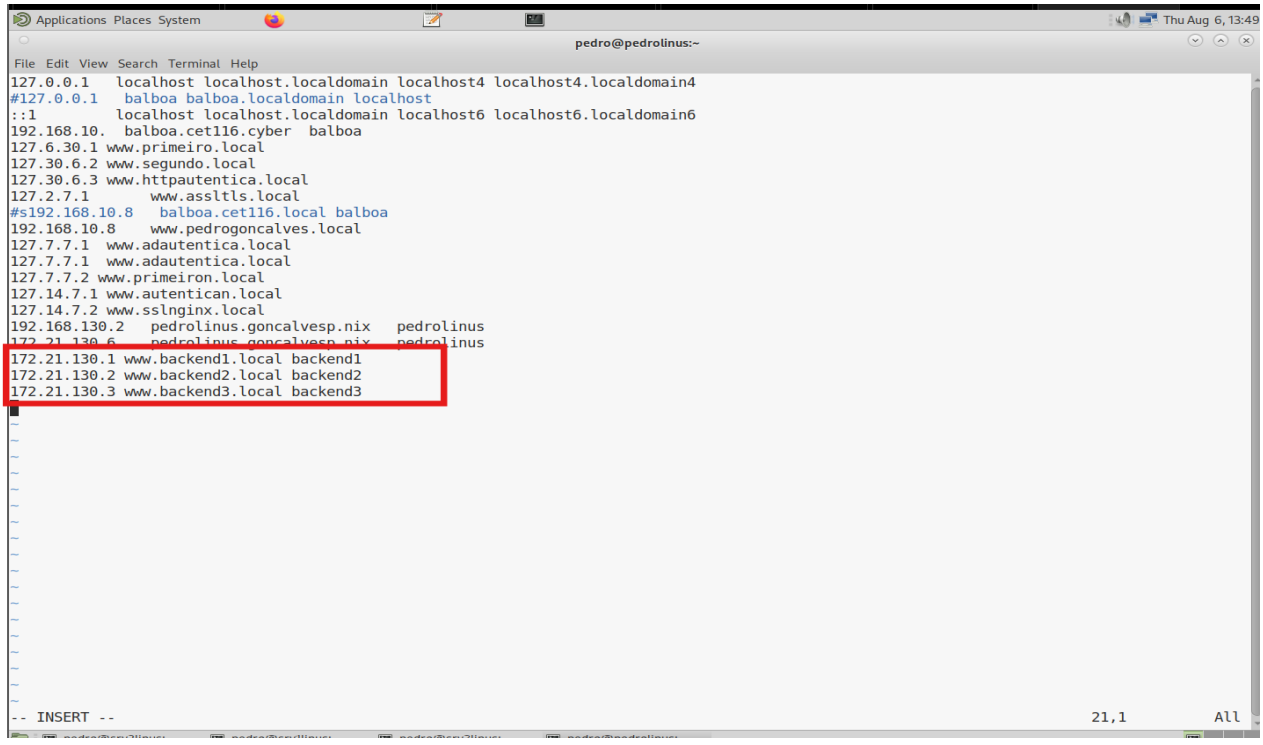


Figura 81 – 172.21.130.3 www.backend3.local backend3

5.2 Certificado SSL autoassinado para batman.local em pedrolinus-RockyCentral

a) "Criação da pasta /etc/nginx/ssl"

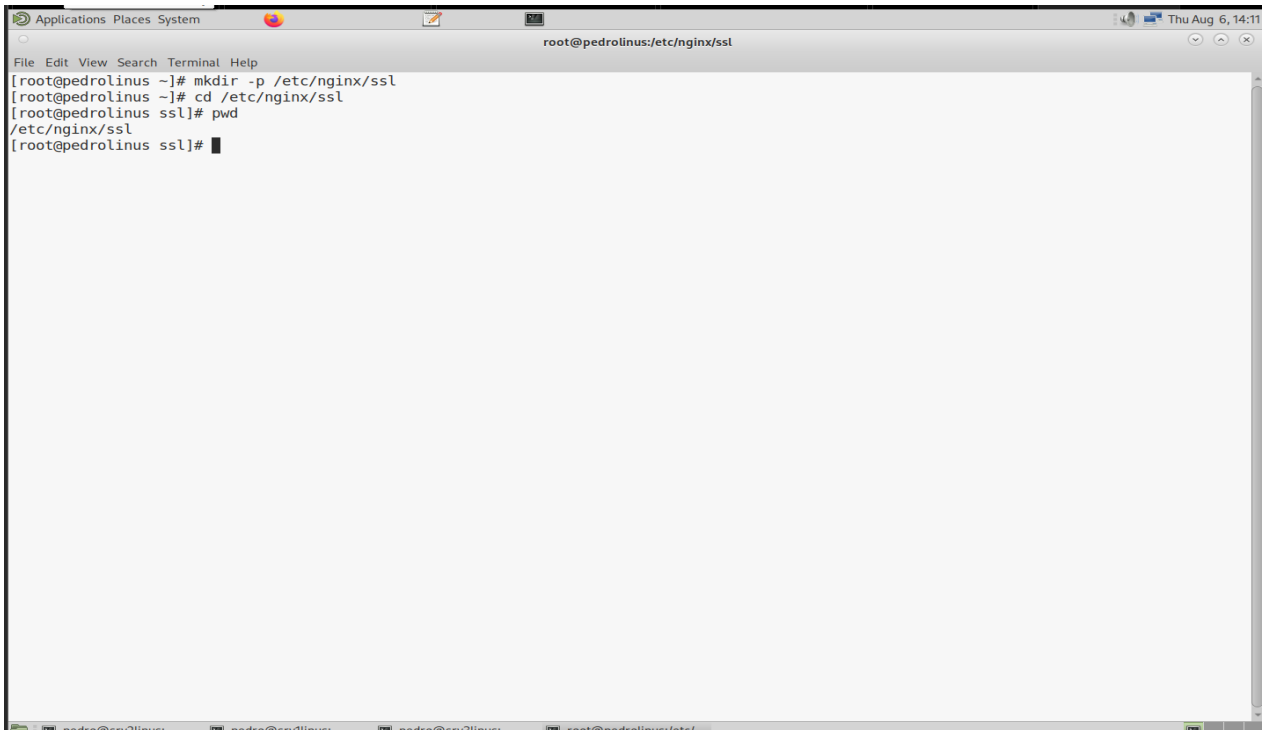


Figura 82 – "Criação da pasta /etc/nginx/ssl"

b) "Geração da chave privada batman.local.key"

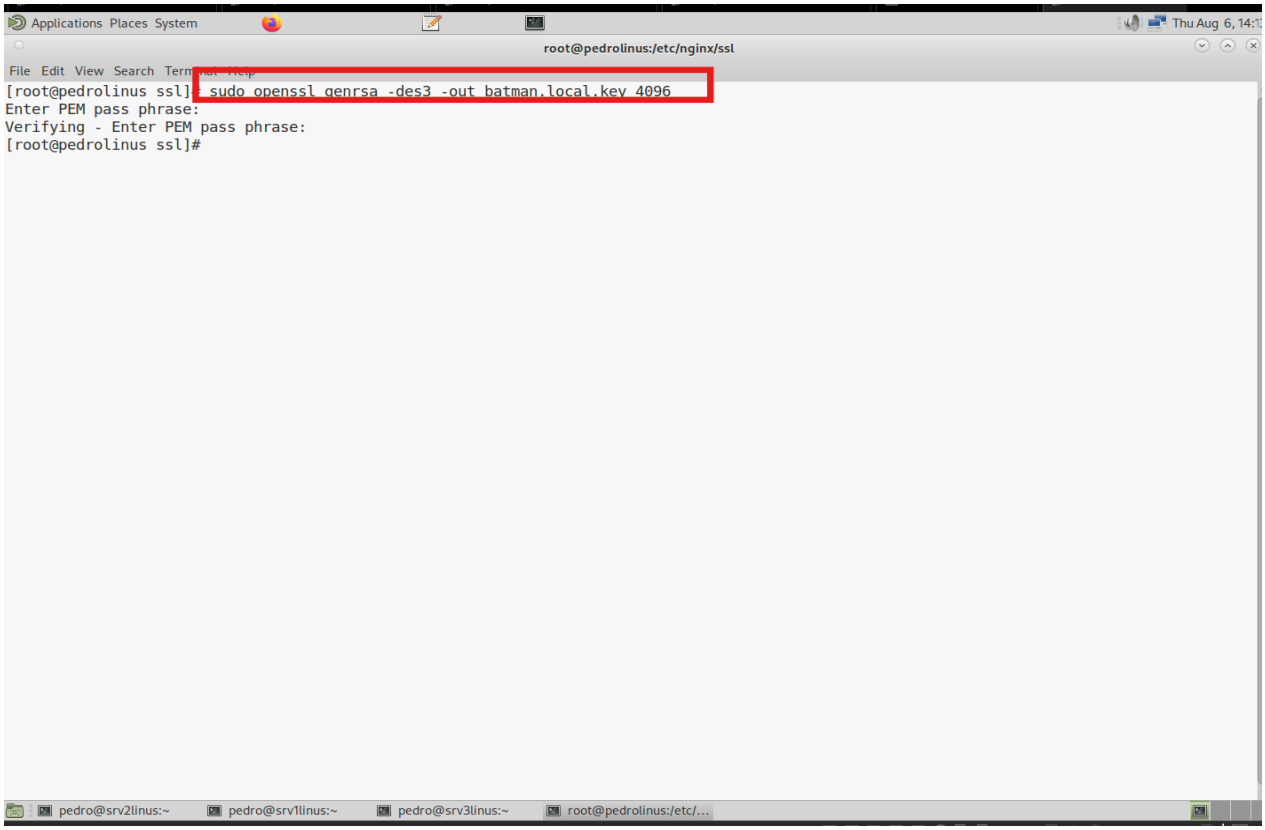


Figura 83 – "Geração da chave privada batman.local.key"

c)"Criação do CSR (Certificate Signing Request) — batman.local.csr"

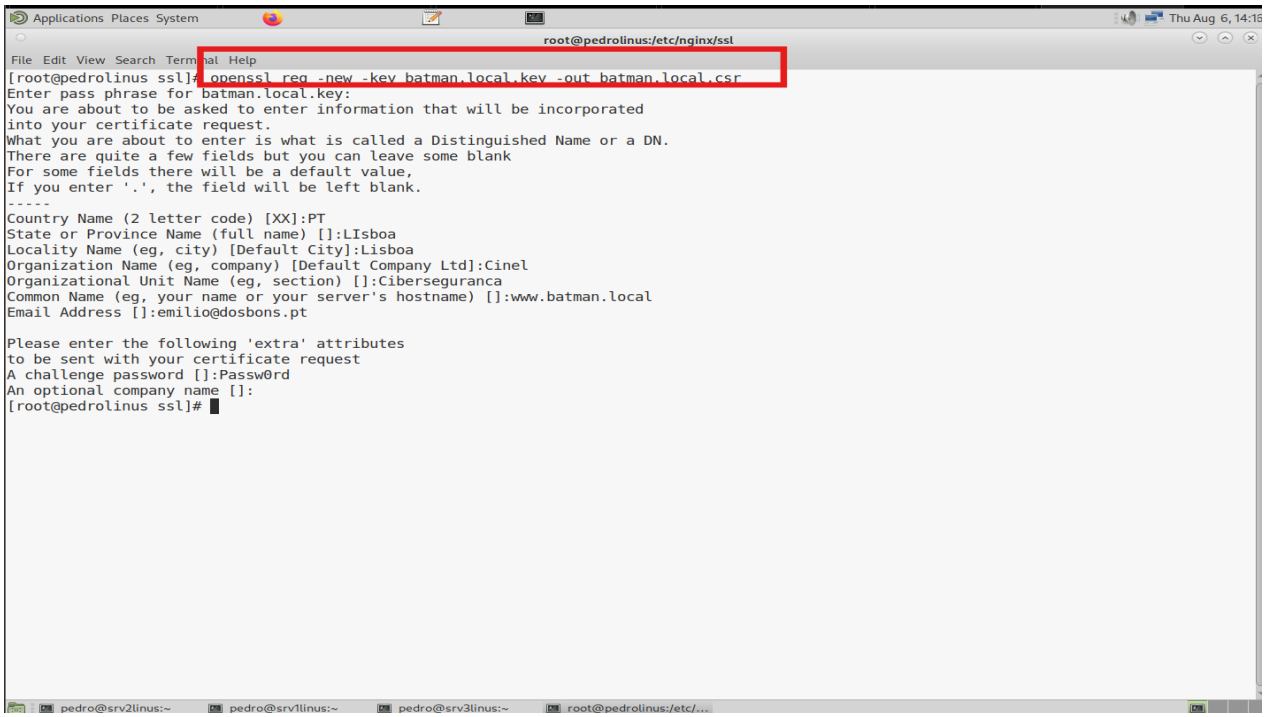


Figura 84 – C)"Criação do CSR (Certificate Signing Request) — batman.local.csr"

d)"Autoassinatura do certificado "

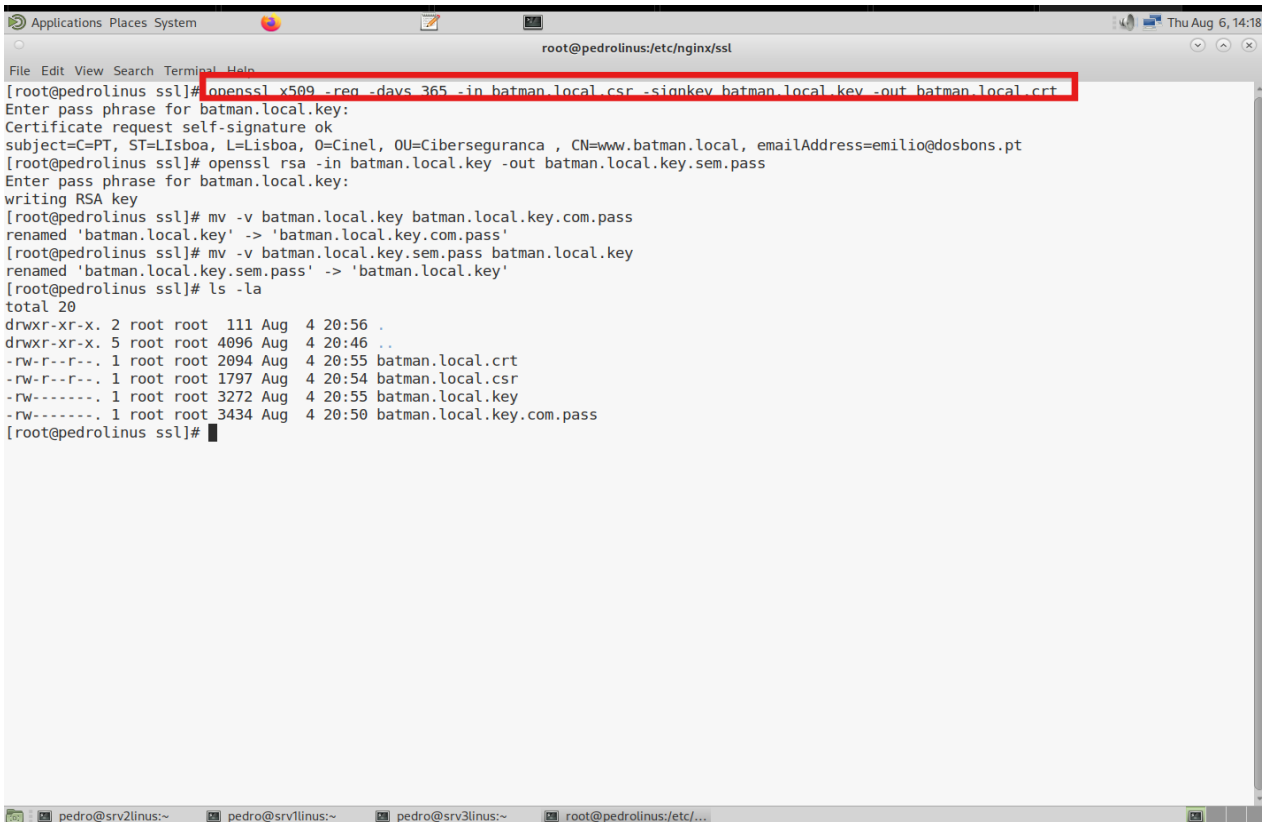


Figura 85 – D)"Autoassinatura do certificado "

5.2.1 Contexto -Firewalld e SELinux da chave e do certificado

a) Selinux

sudo semanage port -a -t http_port_t -p tcp 8888

sudo semanage port -a -t http_port_t -p tcp 51515

sudo setsebool -P httpd_can_network_connect 1

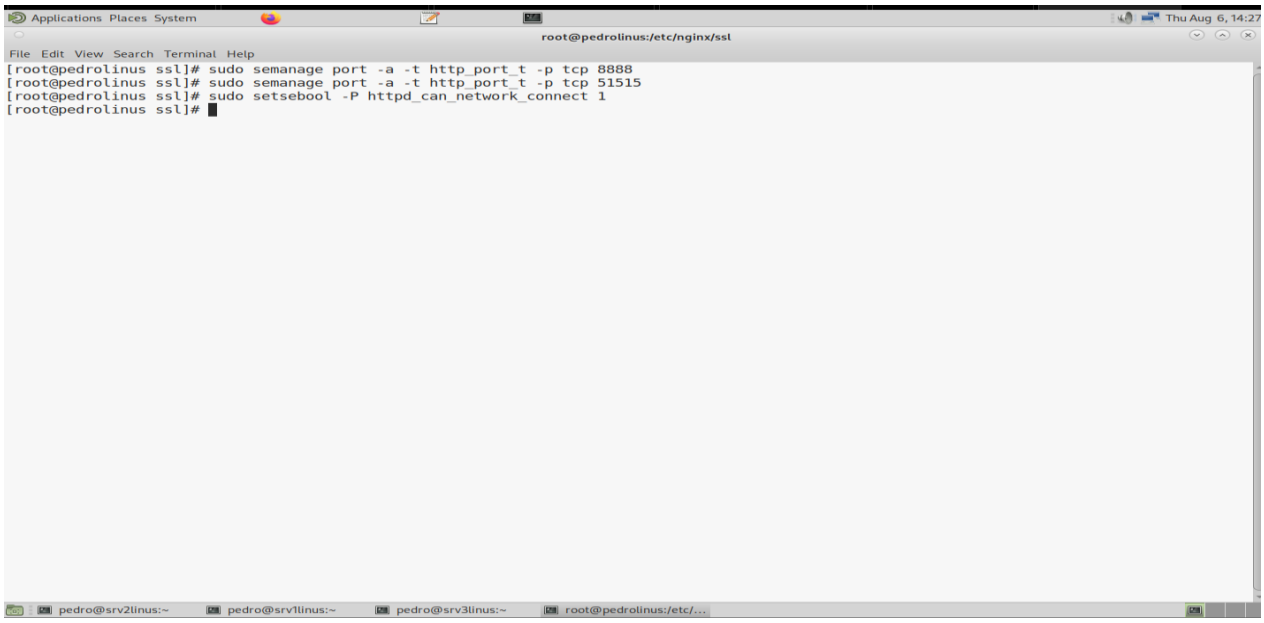


Figura 86 – Sudo setsebool -P httpd_can_network_connect 1

b)Firewall

sudo firewall-cmd --permanent --add-port=8282/tcp

sudo firewall-cmd --permanent --add-port=51515/tcp

sudo firewall-cmd –reload

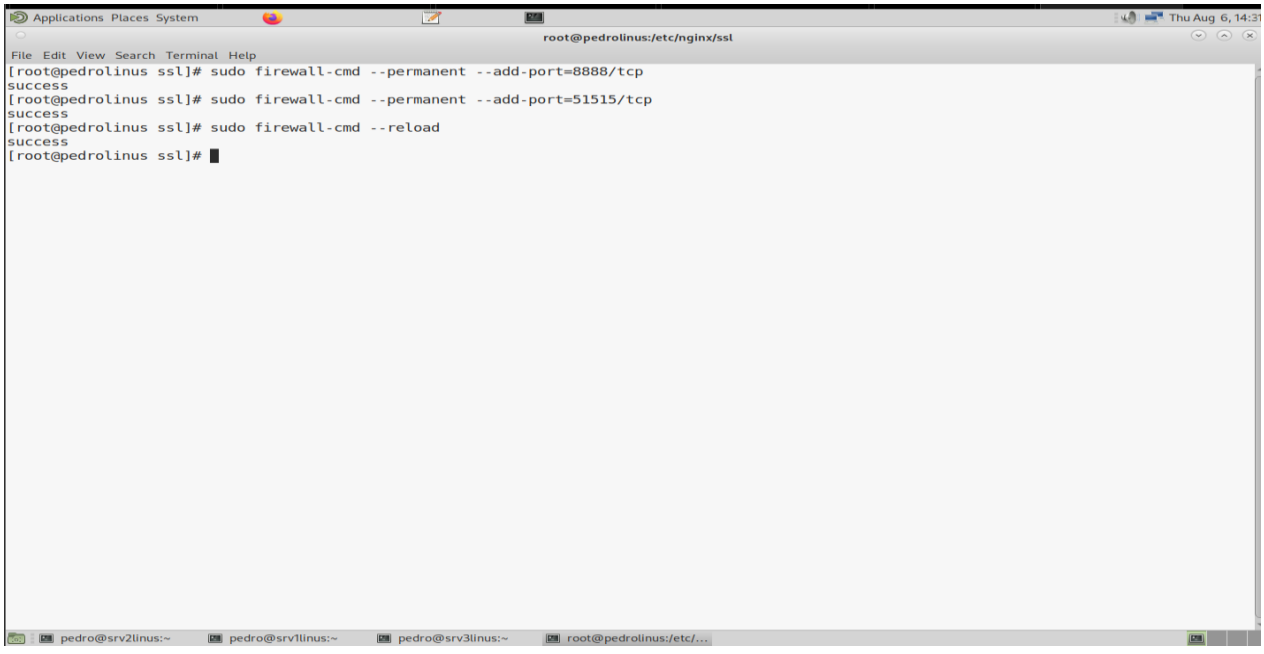


Figura 87 – Sudo firewall-cmd –reload

5.3 NGINX — upstream Round-Robin e VirtualHost em duas portas – *em pedroLinus-RockyCentral*

a) sudo vim /etc/nginx/conf.d/batman.conf

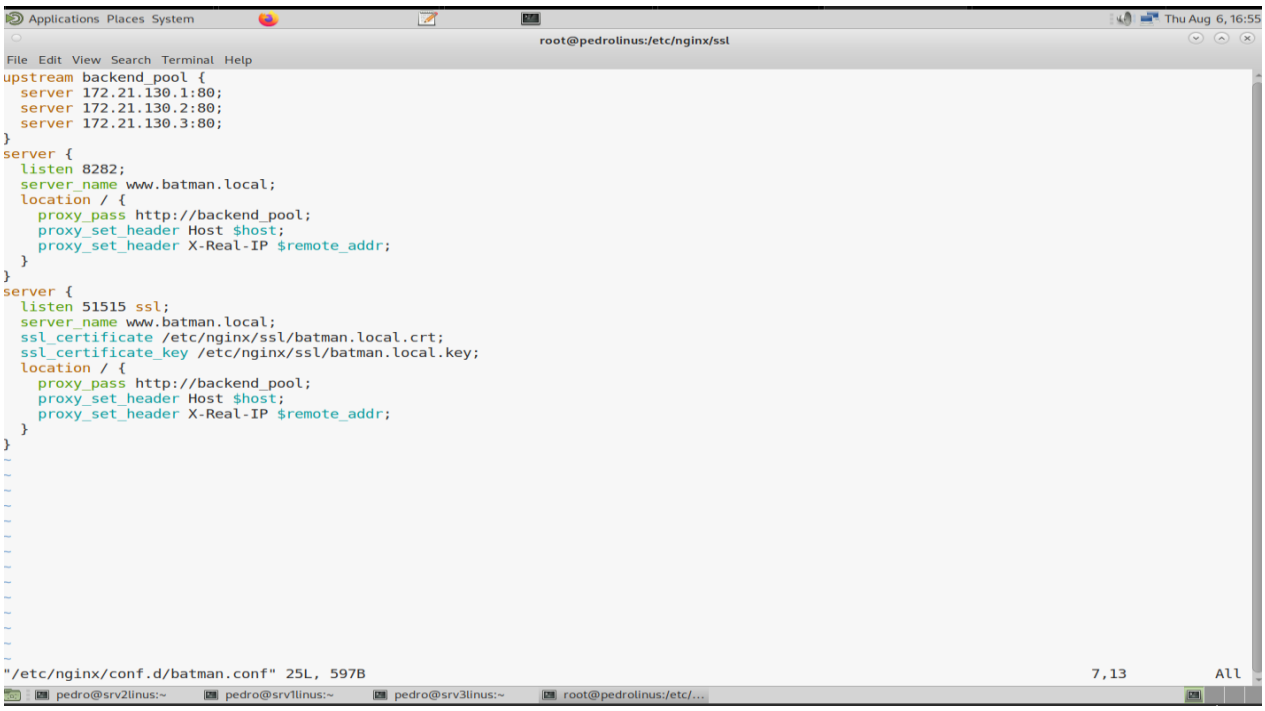


Figura 88 – Sudo vim /etc/nginx/conf.d/batman.conf

b) reenicio do service nginx

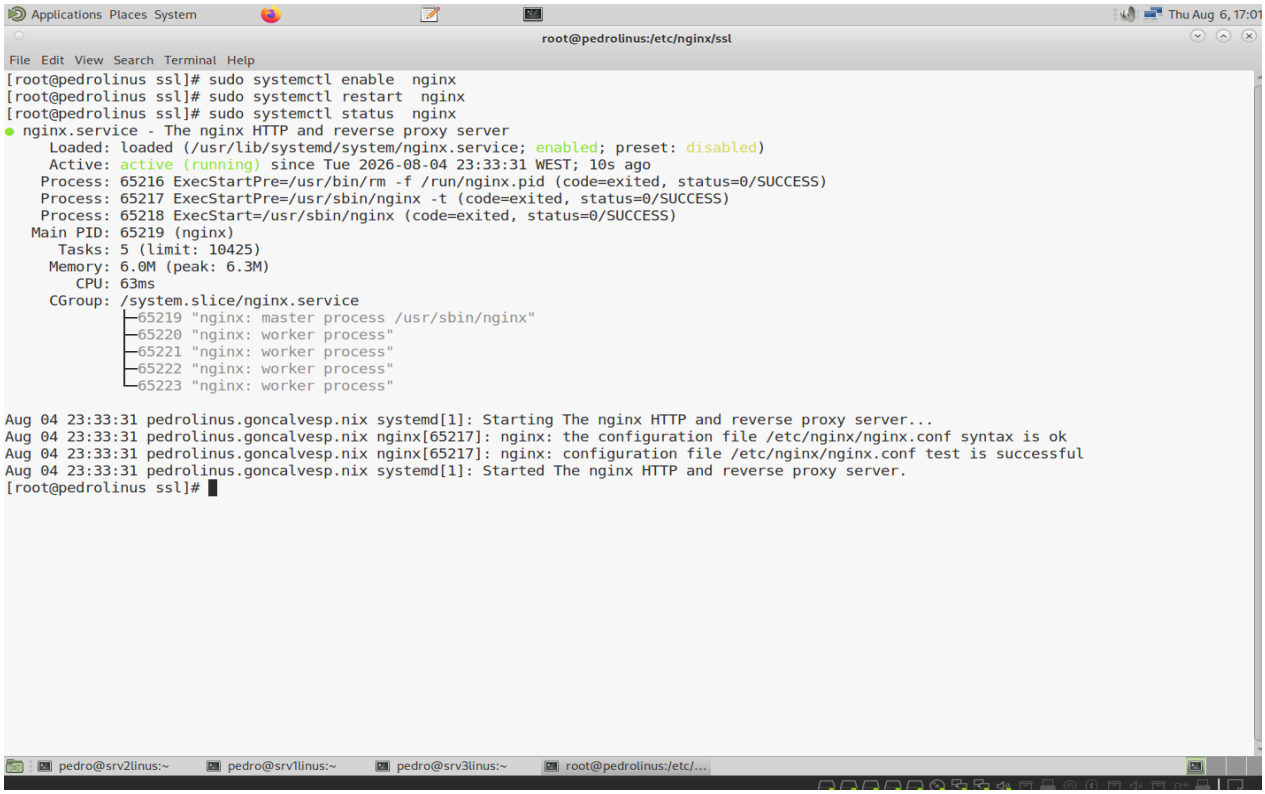


Figura 89 – Reenicio do service nginx

5.4 Firewalld e SELinux

a) Firewall

sudo firewall-cmd --permanent --add-port=8282/tcp
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=51515/tcp
sudo firewall-cmd –reload

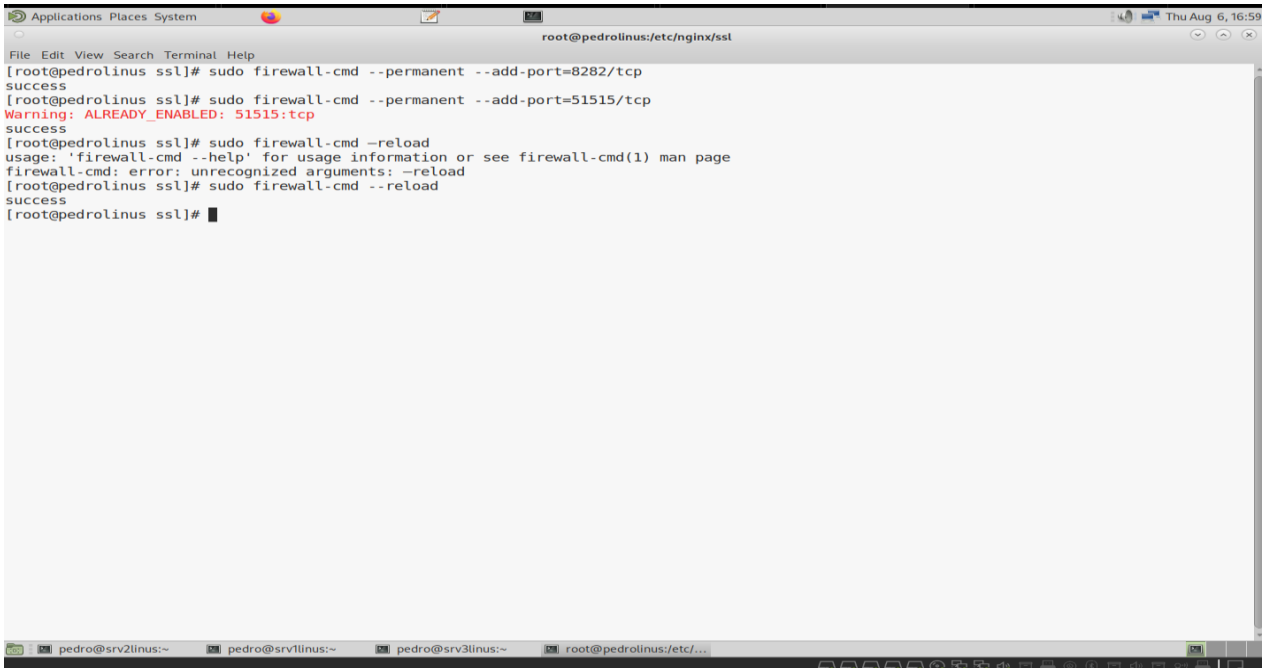


Figura 90 – Sudo firewall-cmd –reload

b) SELinux

sudo semanage port -a -t http_port_t -p tcp 8282
sudo semanage port -a -t http_port_t -p tcp 51515
sudo setsebool -P httpd_can_network_connect 1
sudo semanage port -l | grep http_port_t

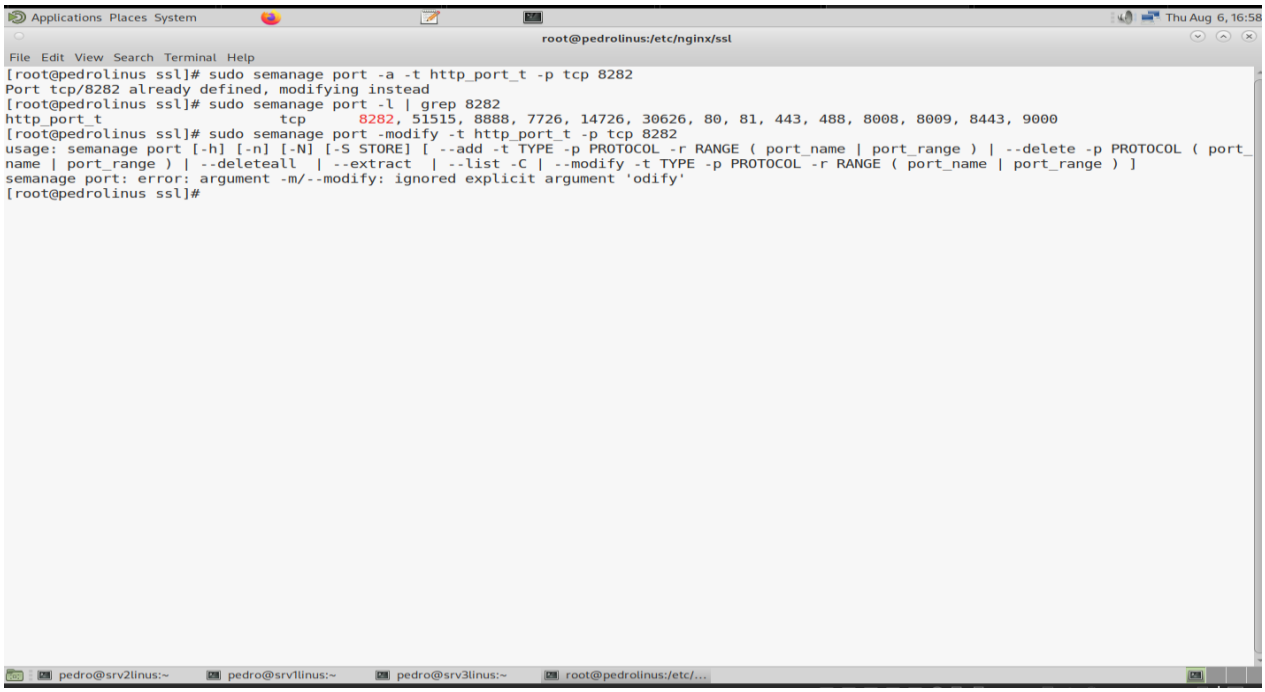


Figura 91 – Sudo semanage port -l | grep http_port_t

5.5 a) Criar a zona batman.local -WinServer2019

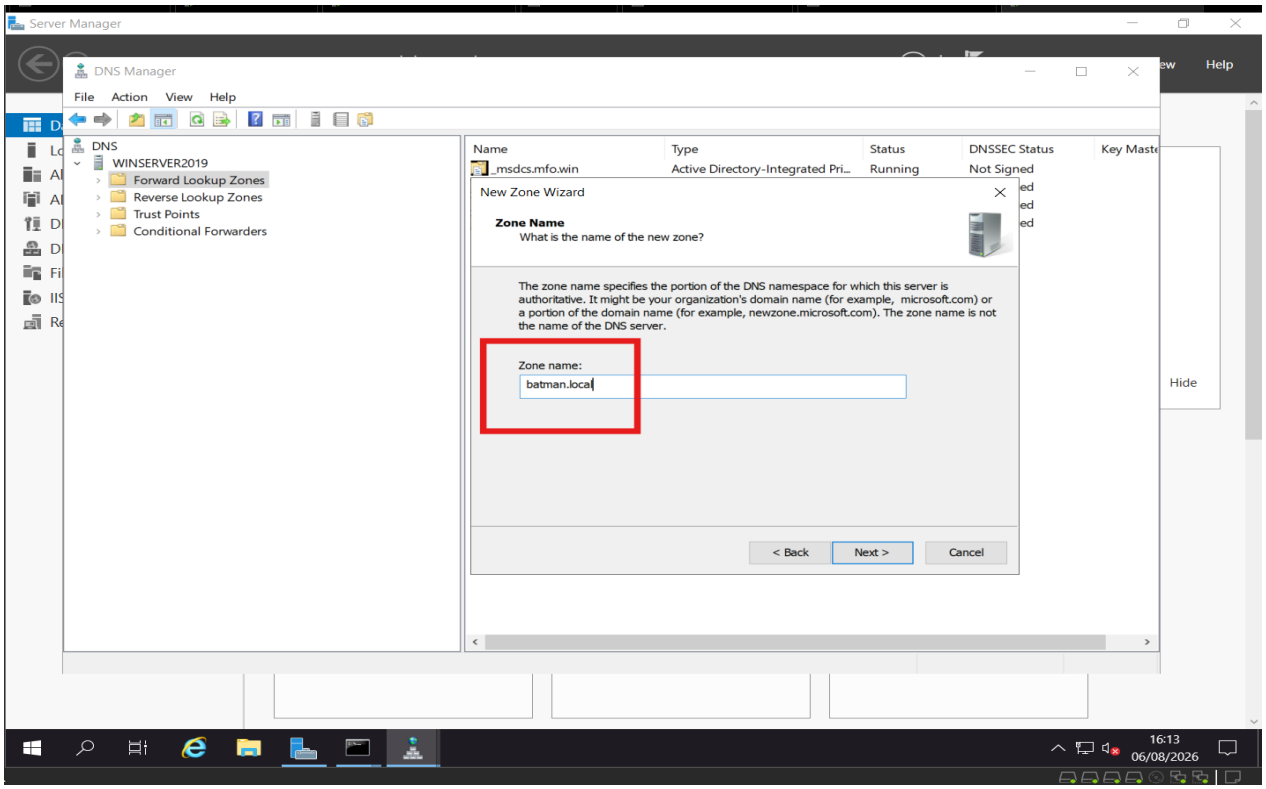


Figura 92 – Criar a zona batman.local -WinServer2019

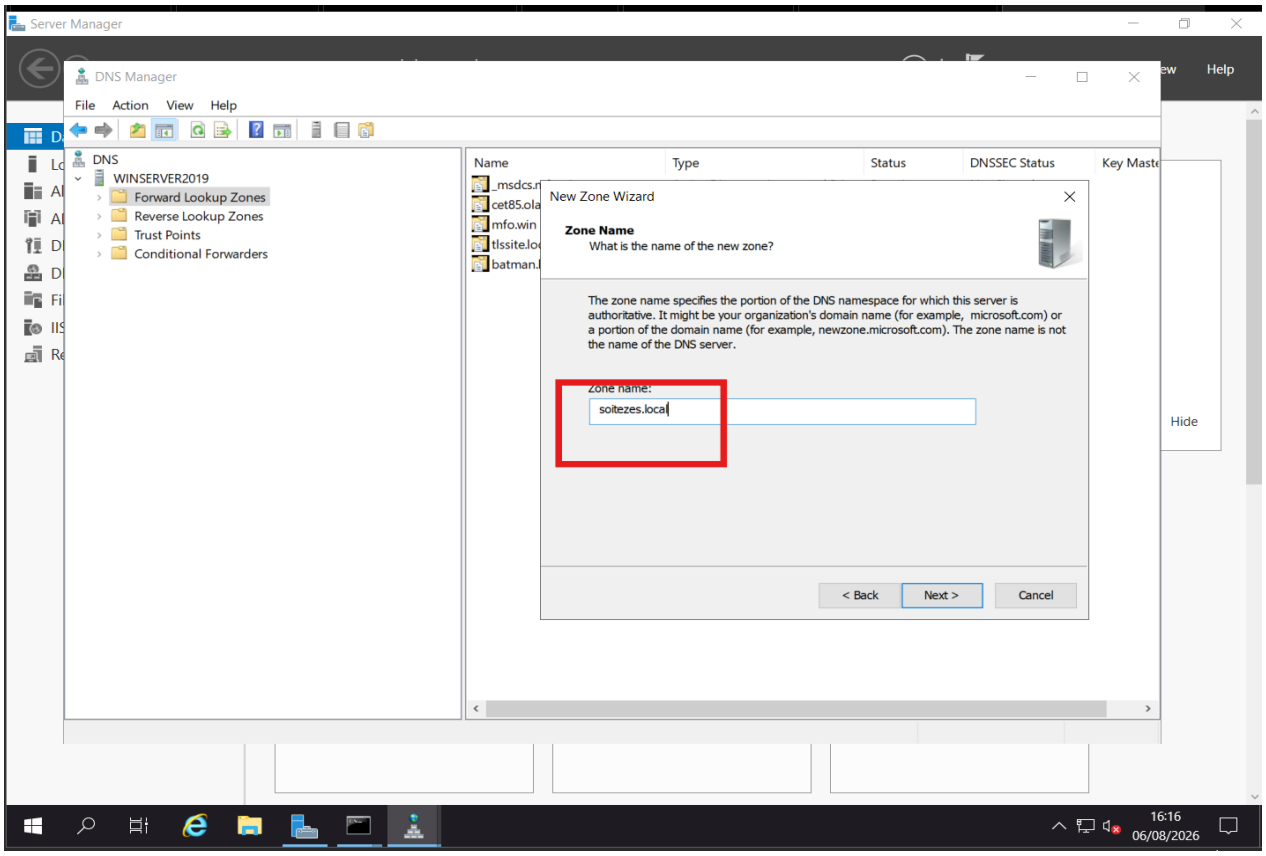


Figura 93 – Criar a zona batman.local -WinServer2019

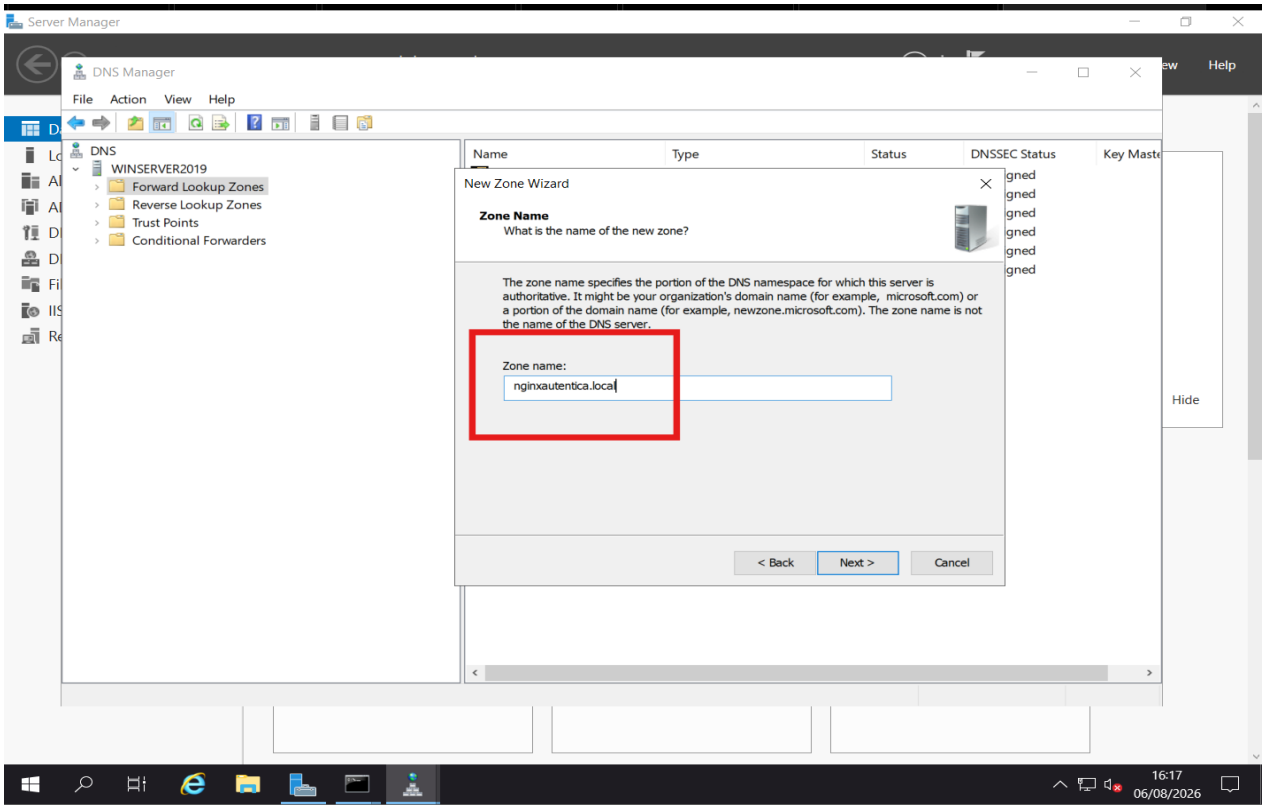


Figura 94 – Criar a zona batman.local -WinServer2019

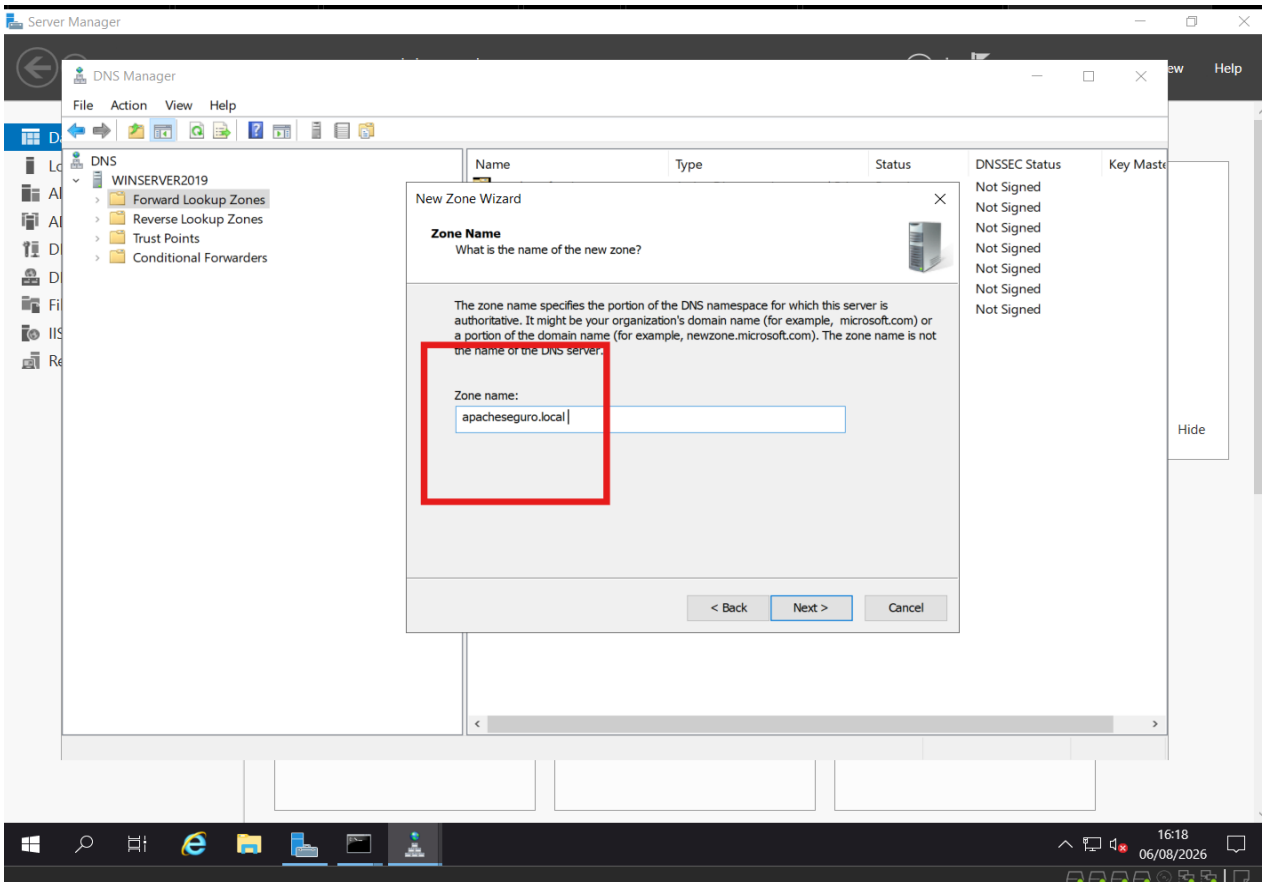


Figura 95 – Criar a zona batman.local -WinServer2019

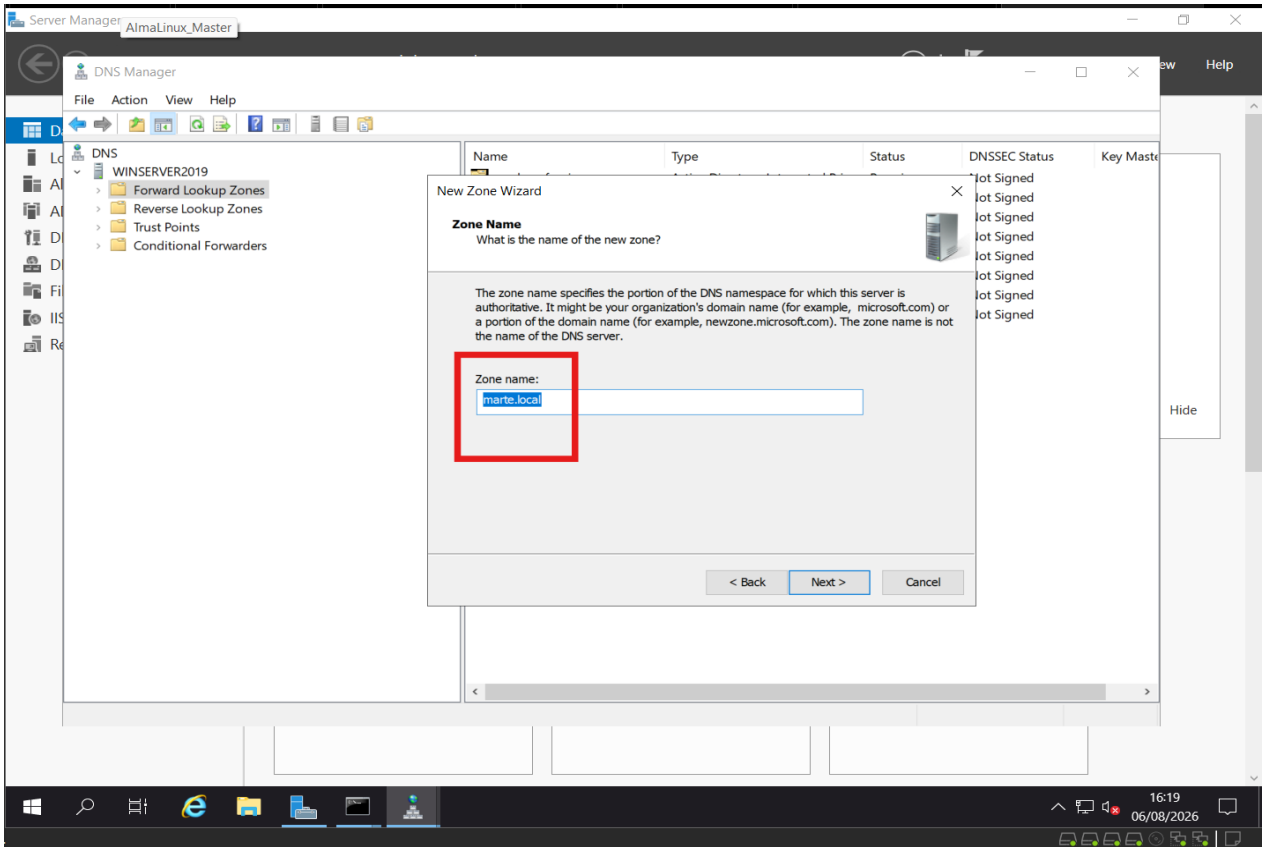


Figura 96

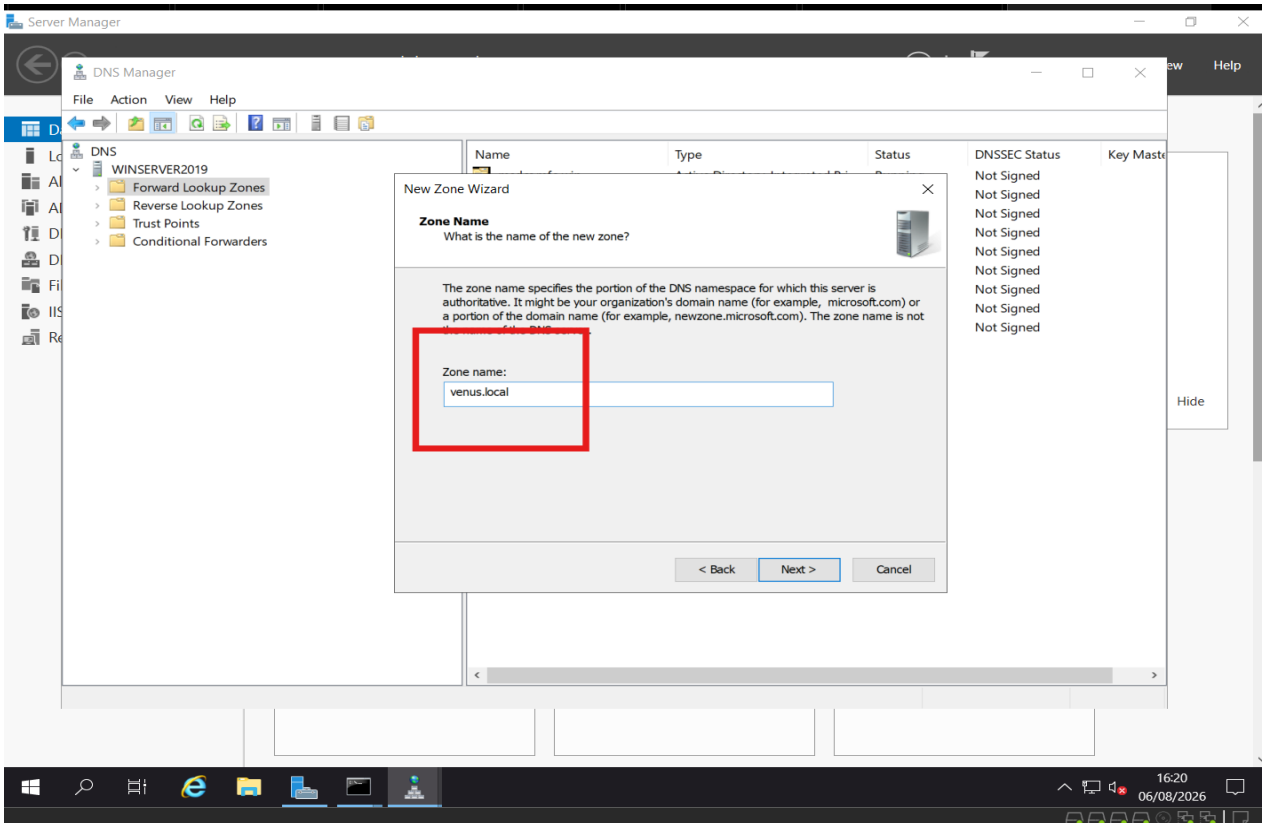


Figura 97

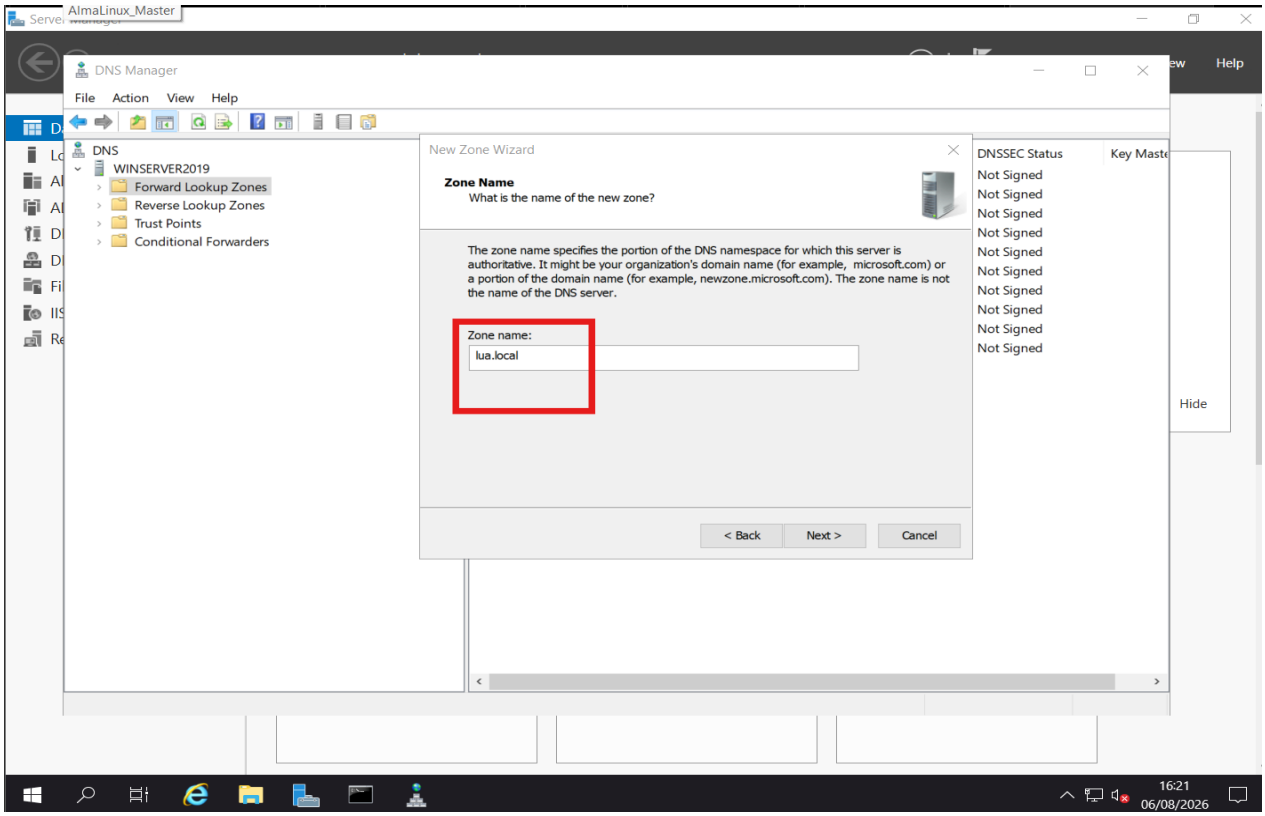


Figura 98

b)Criar o registo A 'www' em cada zona

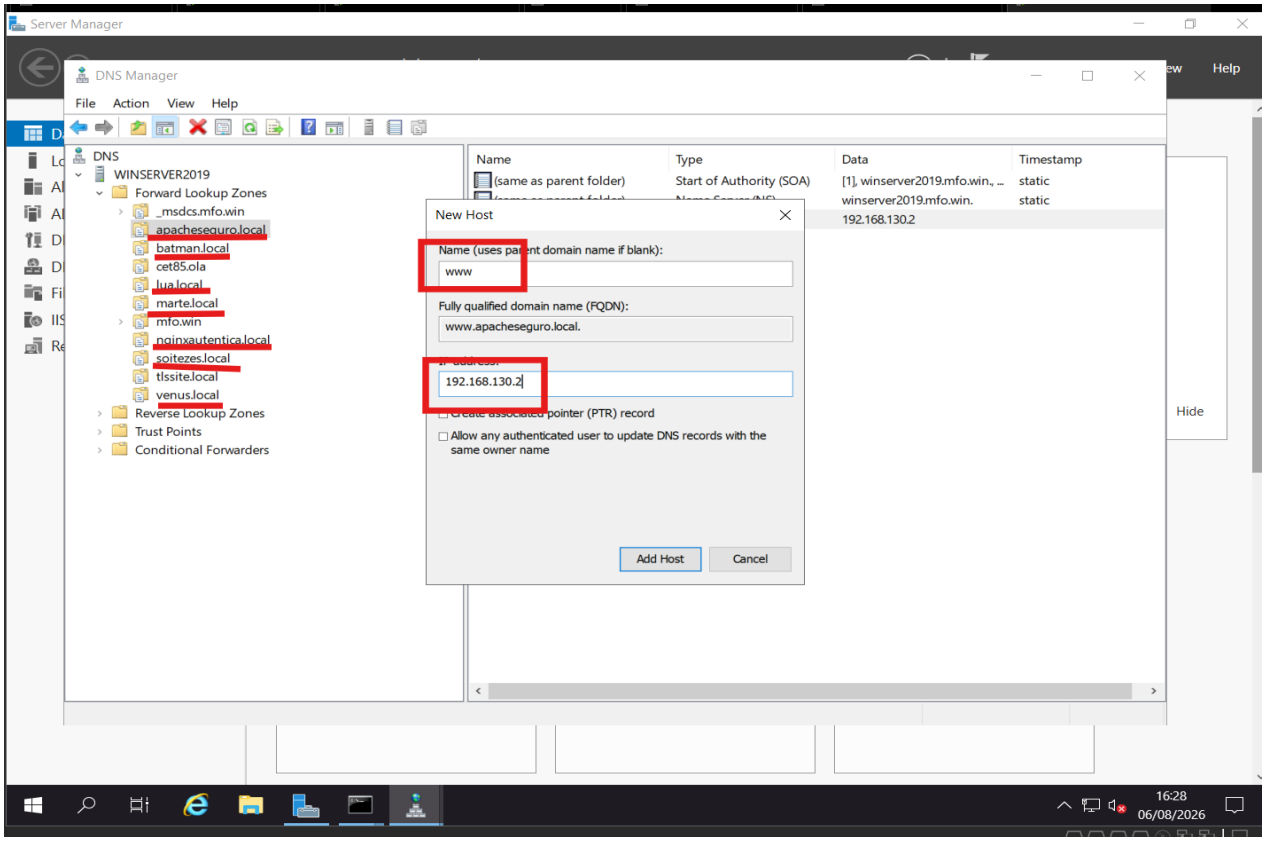


Figura 99 – Criar o registo A 'www' em cada zona

5.6 Testes de validação (a partir do Pcliente)

curl http://www.batman.local:8282
curl -k https://www.batman.local:51515

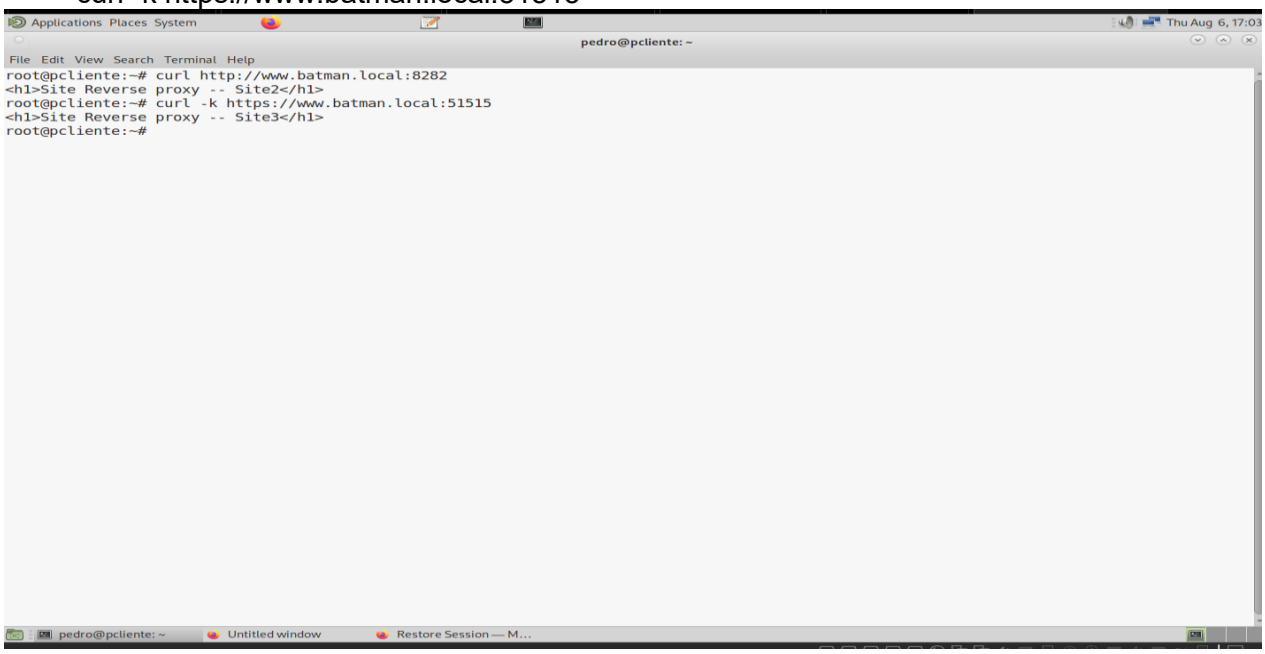


Figura 100 – Curl -k https://www.batman.local:51515

No Browser

http://www.batman.local:8282/

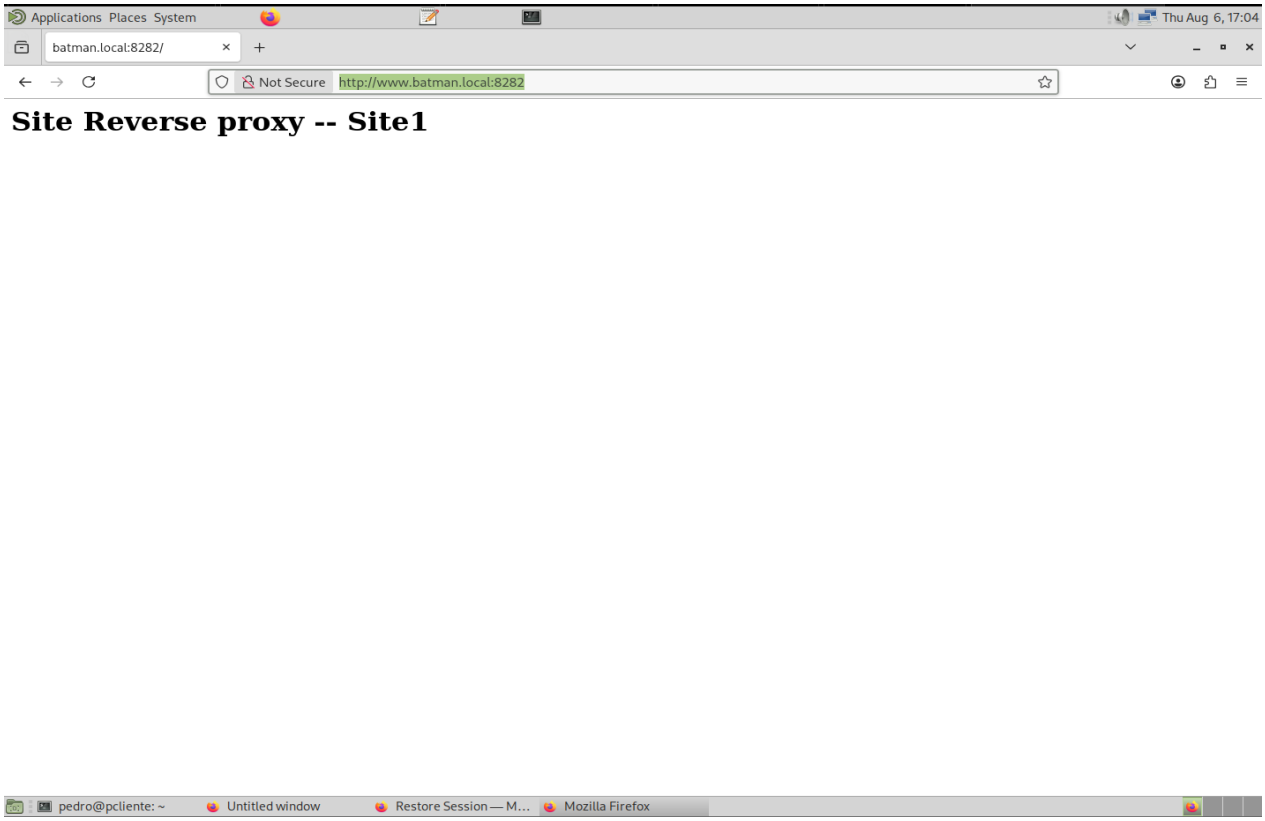


Figura 101 – Http://www.batman.local:8282/

https://www.batman.local:51515

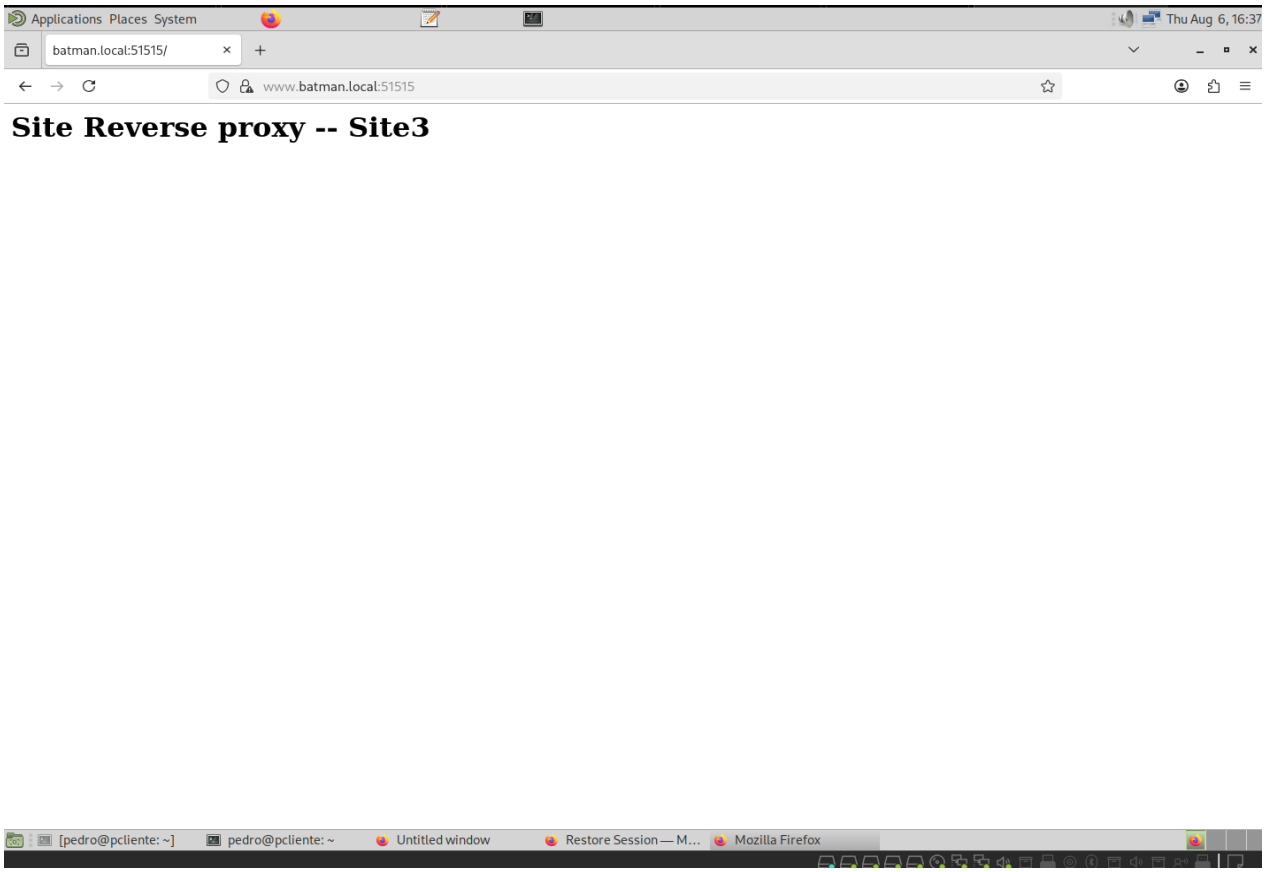


Figura 102 – Https://www.batman.local:51515

+F5

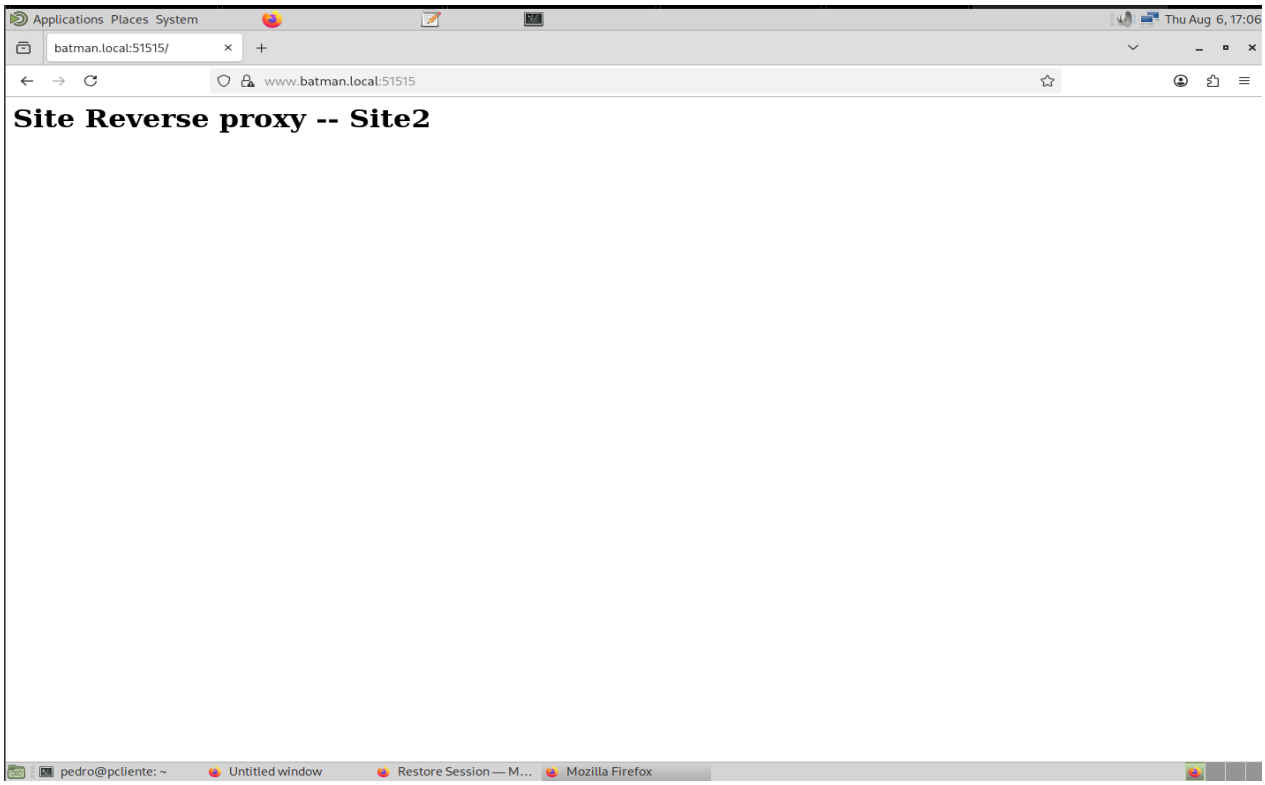


Figura 103 – +F5

+F5

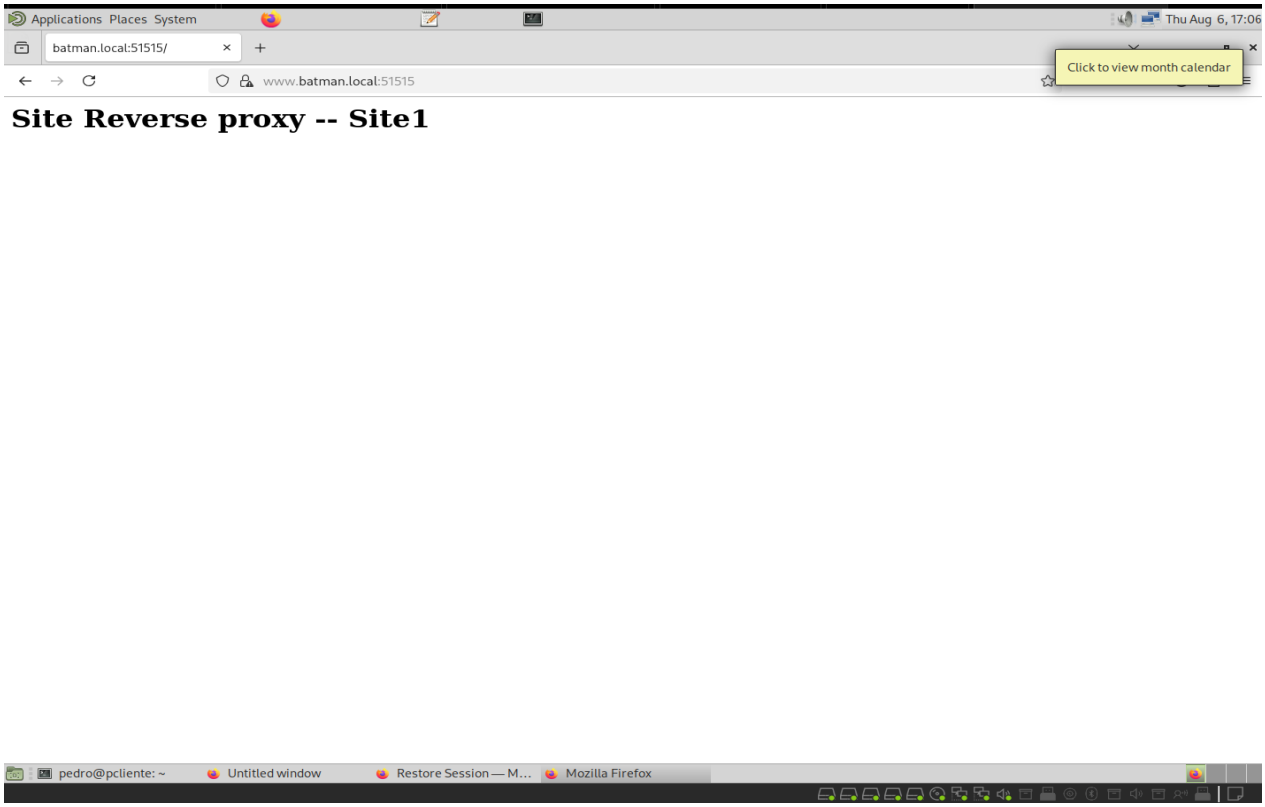


Figura 104 – +F5

6. Tarefa 2 — Apache com Autenticação no Active Directory (LDAP) e Restrição Horária

https://www.soitezes.local:41414 — SSL/TLS, autenticação restrita ao grupo IT do AD, acesso apenas Segunda a Sexta, 08h-18h.

6.1 Certificado SSL

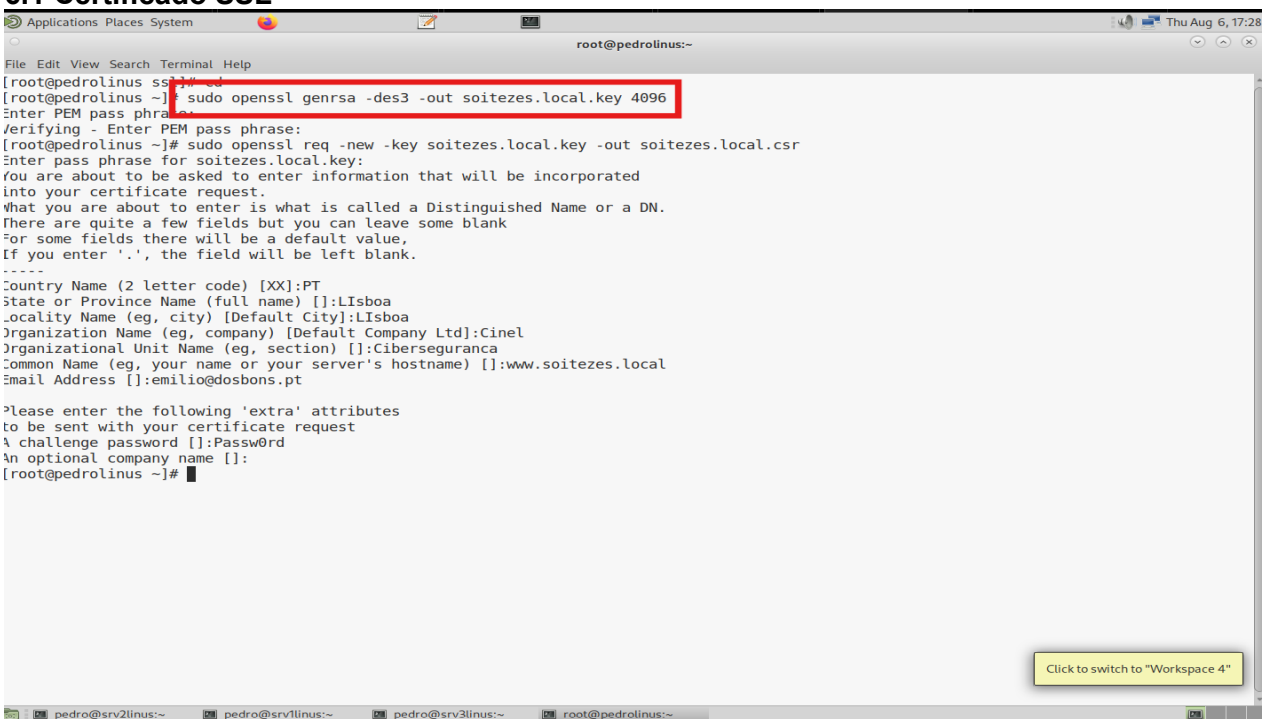


Figura 105 – 6.1 Certificado SSL

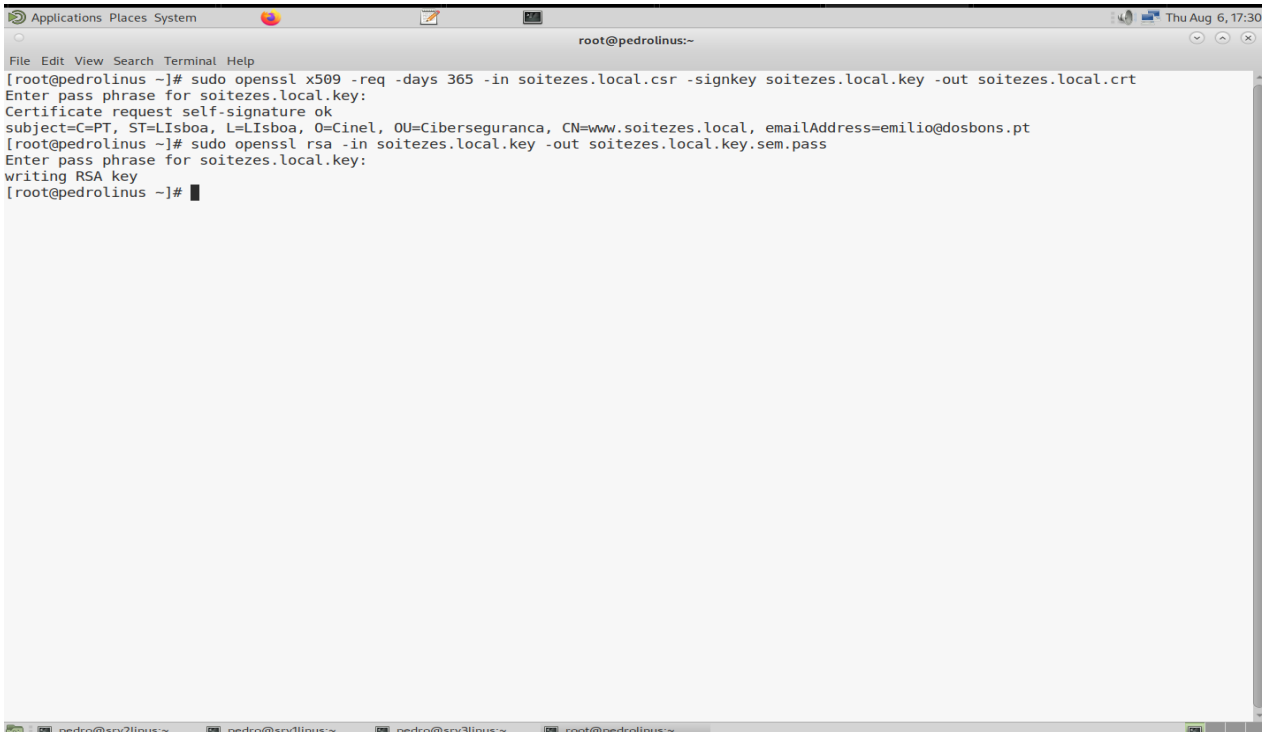


Figura 106 – 6.1 Certificado SSL

sudo mv -v soitezes.local.key soitezes.local.key.com.pass
sudo mv -v soitezes.local.key.sem.pass soitezes.local.key

sudo cp -v soitezes.local.key /etc/pki/tls/private/
sudo cp -v soitezes.local.crt /etc/pki/tls/certs/

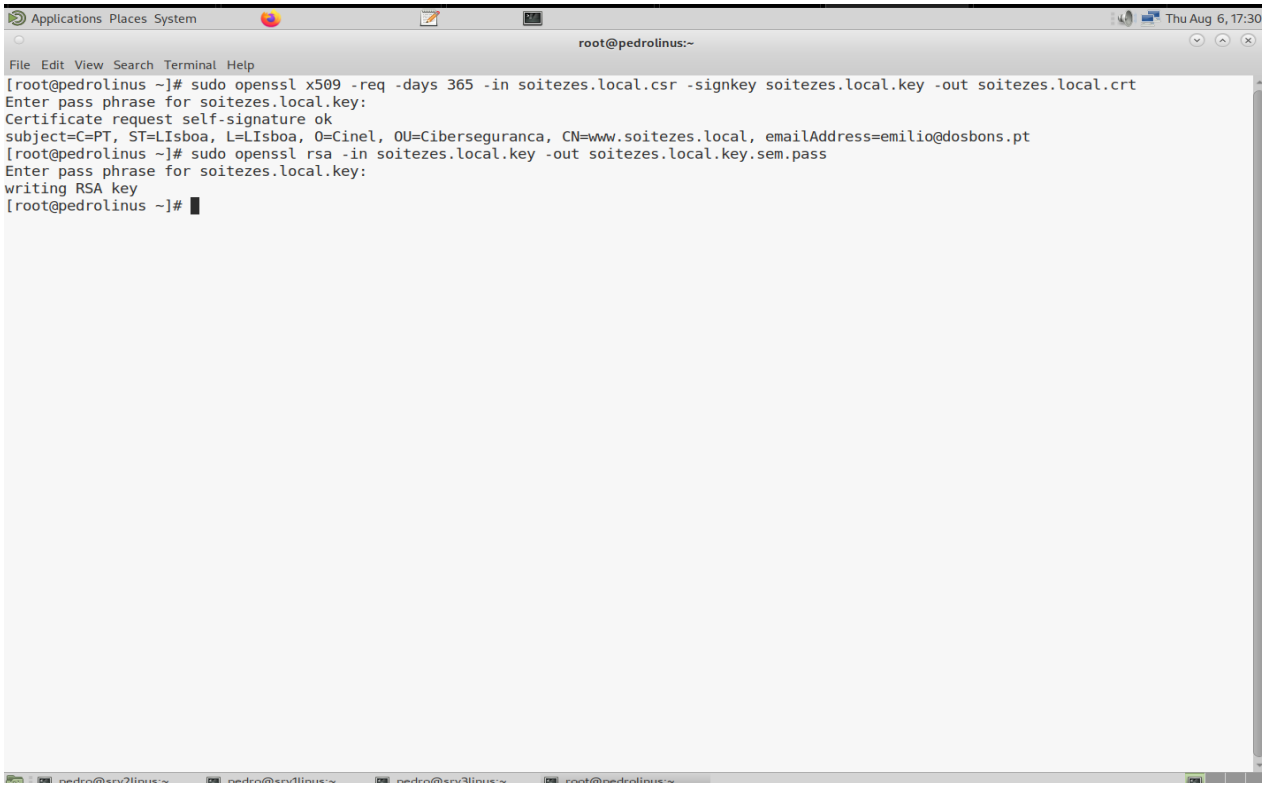


Figura 107 – Sudo cp -v soitezes.local.crt /etc/pki/tls/certs/

6.2 VirtualHost Apache com mod_authnz_ldap e restrição horária (mod_rewrite)

Confirmacao o certificado SSL

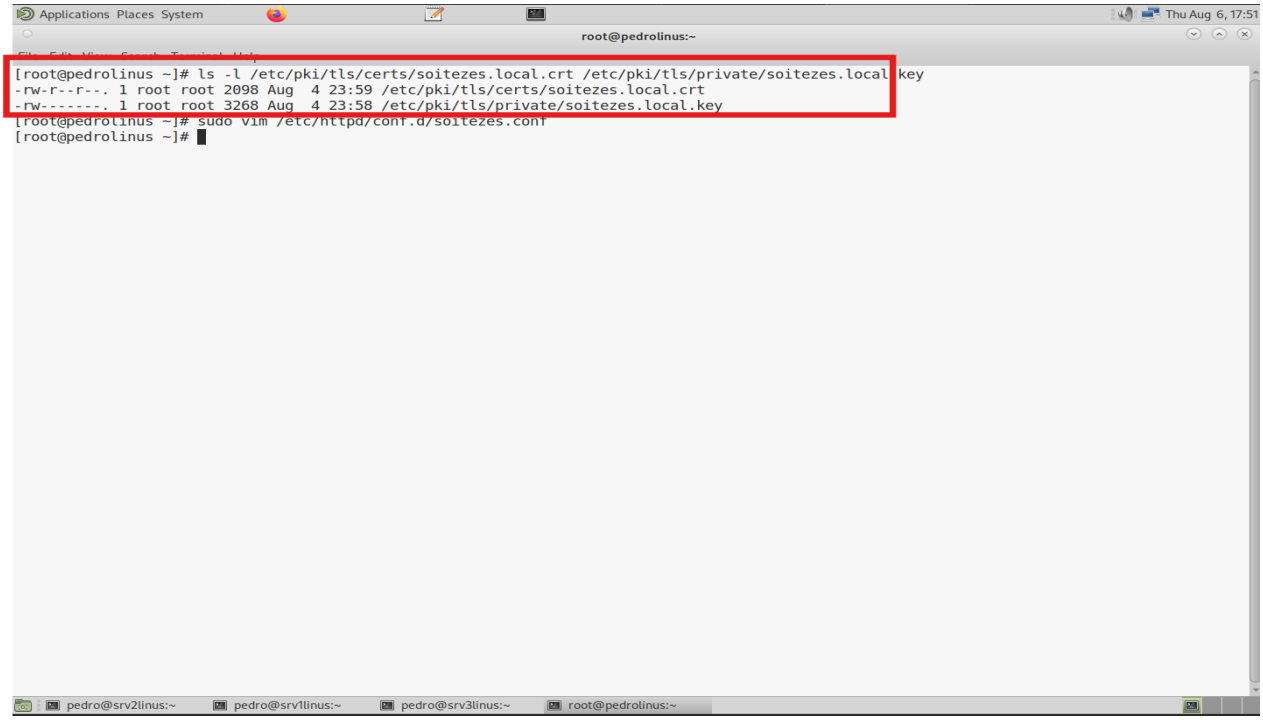


Figura 108 – Confirmacao o certificado SSL

Nota :*Antes de configurar o VirtualHost, cria-se no WinServer2022 a conta de serviço usada para o bind LDAP (ldapreader), com permissões apenas de leitura.*

A janela 08h-18h/Seg-Sex é validada com mod_rewrite, avaliando TIME_HOUR e TIME_WDAY antes da autenticação LDAP:

a)Confirmacao de elementos de GrupoIT

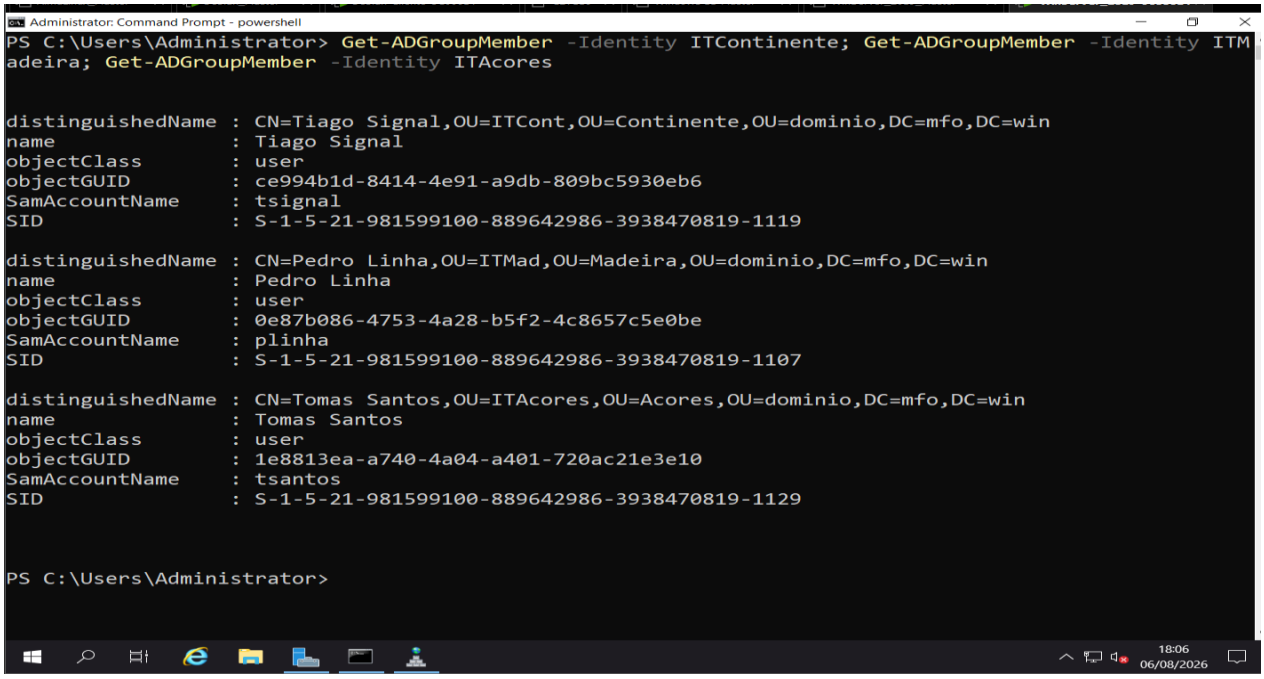


Figura 109 – Confirmacao de elementos de GrupoIT

b)Edicao do VirtualHost

Comando : **sudo vim /etc/httpd/conf.d/soitezes.conf**

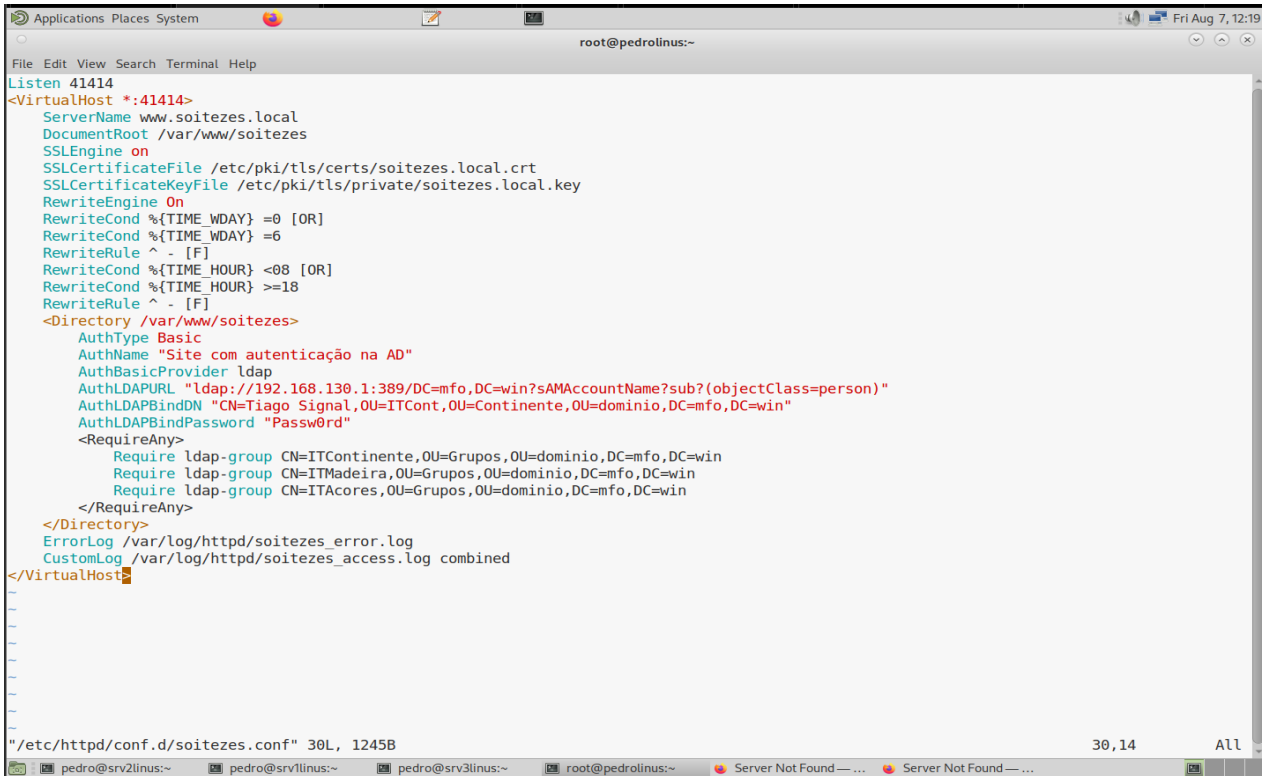


Figura 110 – Comando : sudo vim /etc/httpd/conf.d/soitezes.conf

6.2.1 Restrição de permissões do ficheiro de configuração (boas práticas)"

Conforme referido na nota de segurança da secção anterior, restringiu-se o acesso de leitura ao ficheiro que contém a AuthLDAPBindPassword em texto simples:

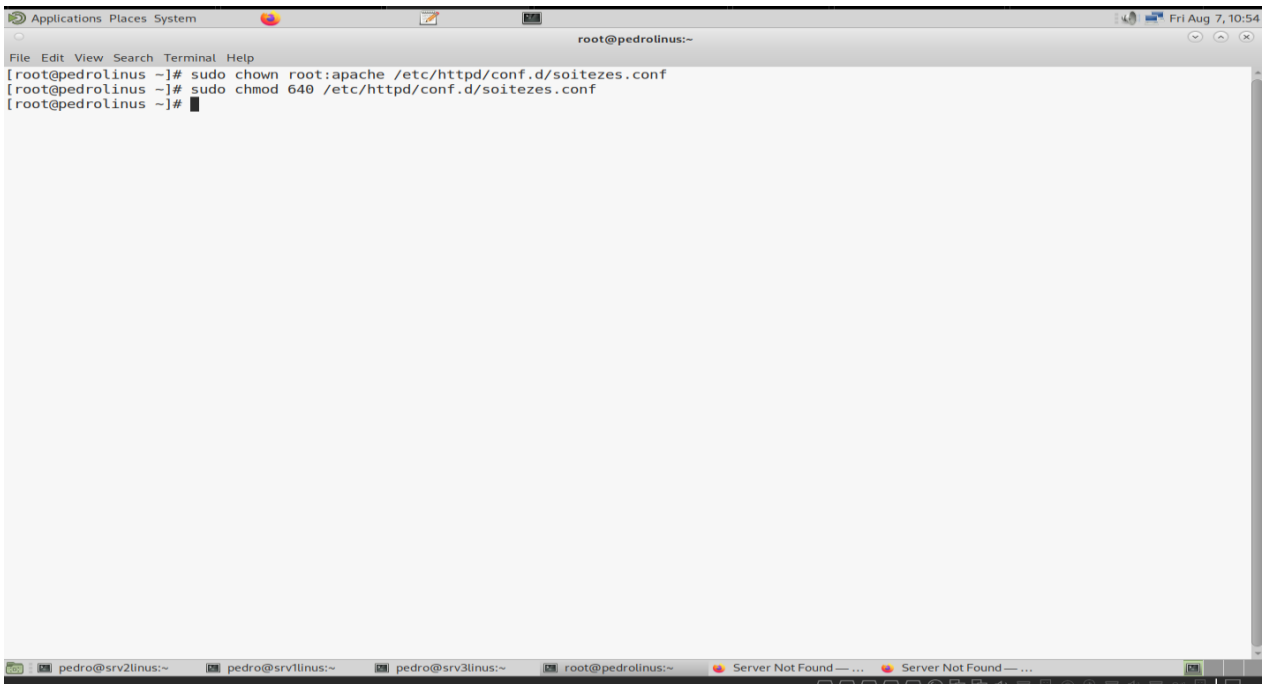


Figura 111 – Conforme referido na nota de segurança da secção anterior, restringiu-se o acesso de le...

6.3 Conteúdo do site

sudo mkdir -p /var/www/soitezes
sudo vim /var/www/soitezes/index.html

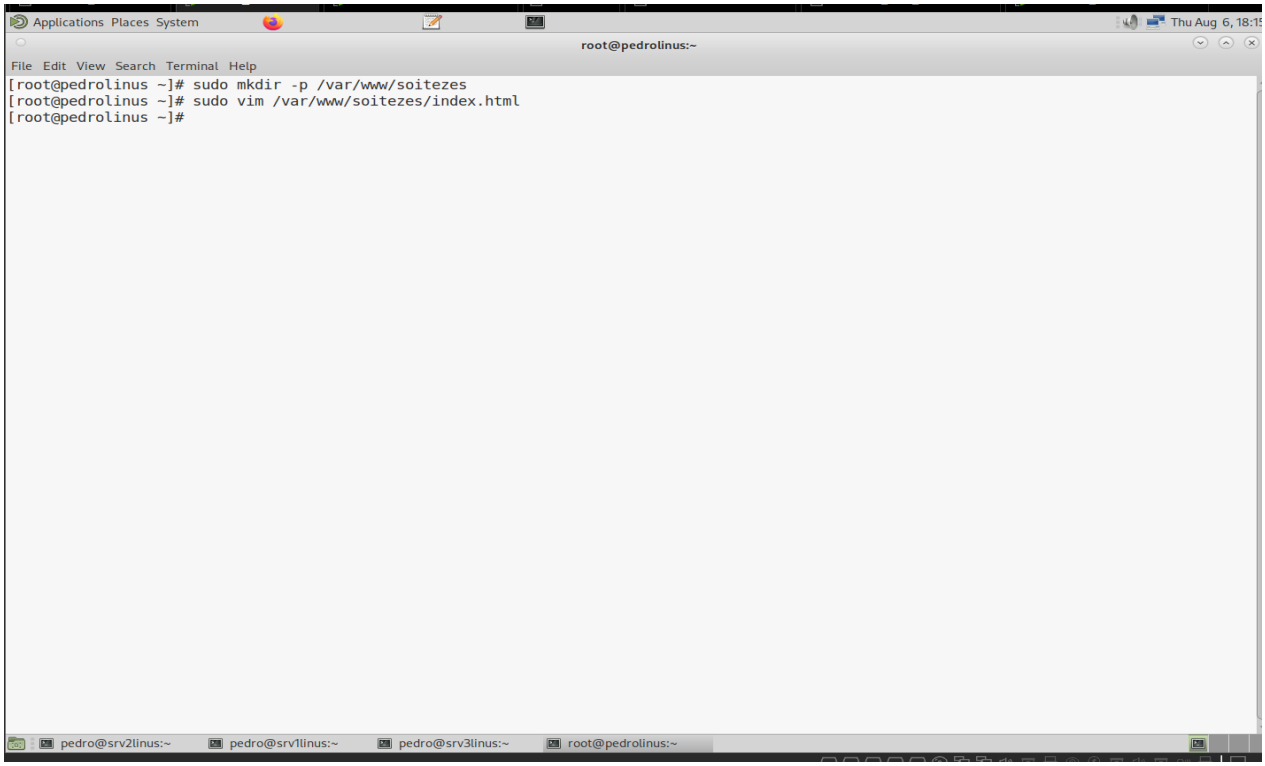


Figura 112 – Sudo vim /var/www/soitezes/index.html

<h1>Site com autenticação na AD</h1>
Nomes dos membros do grupo IT: tsignal, tsantos, plinha

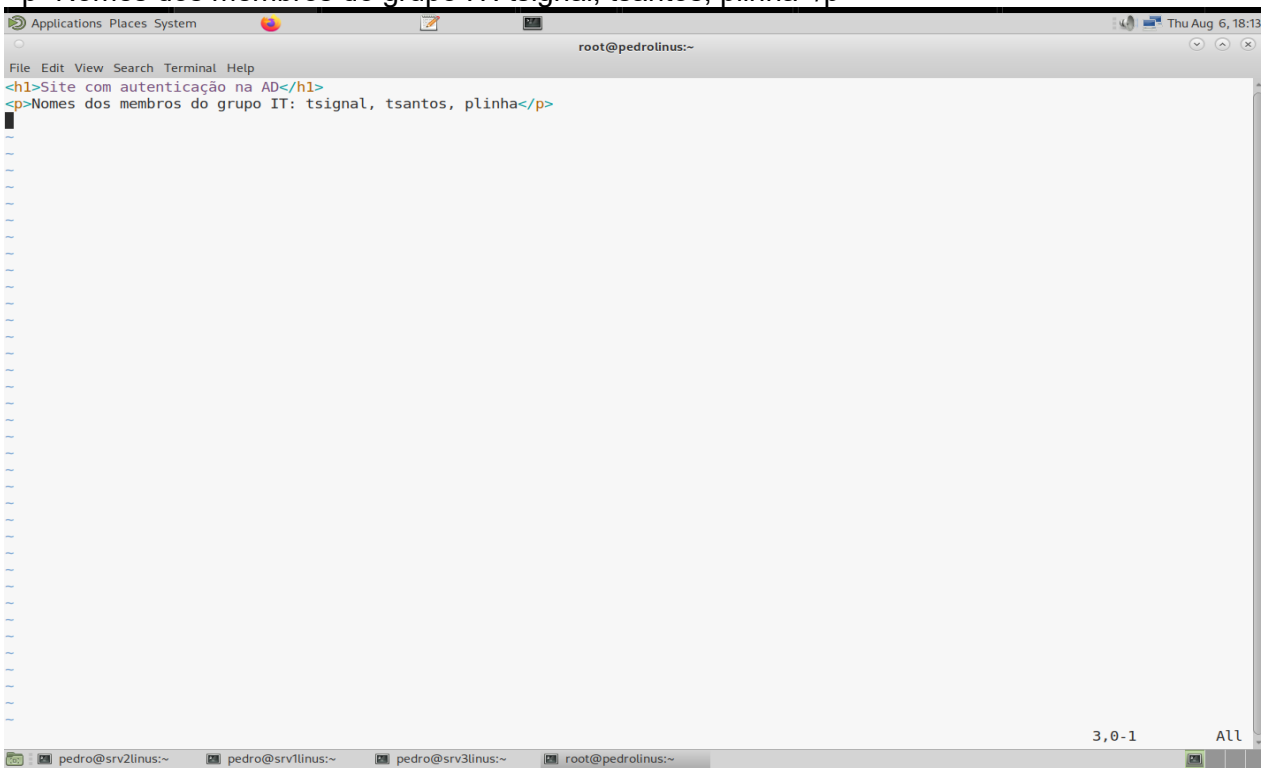


*Figura 113 – Nomes dos membros do grupo IT: tsignal, tsantos, plinha *

sudo apachectl configtest
sudo systemctl restart httpd
sudo systemctl status httpd

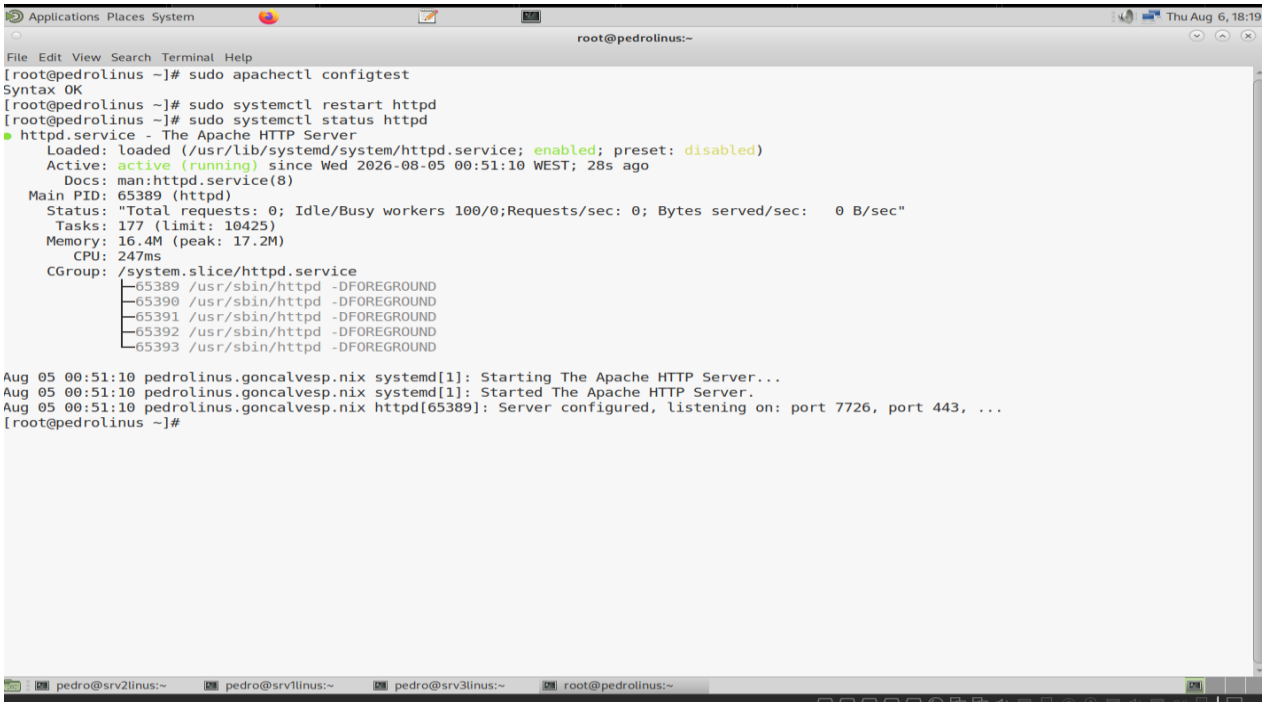


Figura 114 – Sudo systemctl status httpd

6.4 Firewalld e SELinux

sudo firewall-cmd --permanent --add-port=41414/tcp
sudo firewall-cmd --reload
sudo semanage port -a -t http_port_t -p tcp 41414
sudo setsebool -P httpd_can_connect_ldap 1

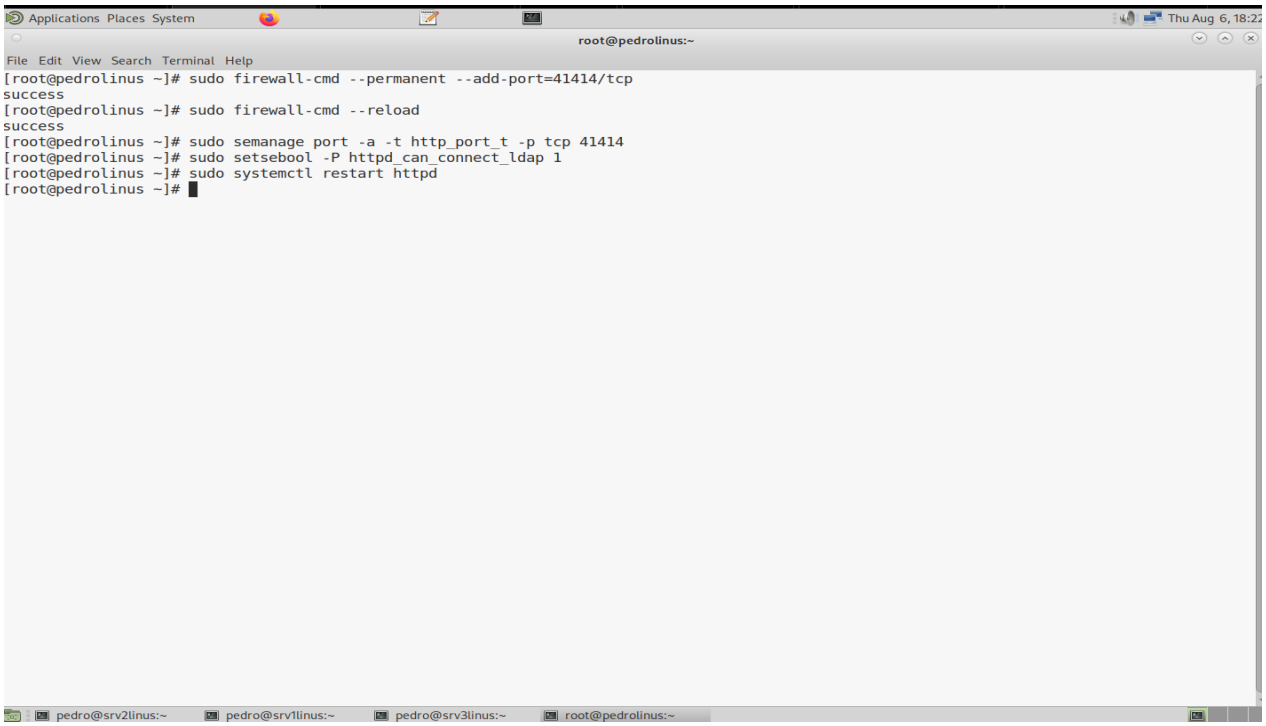


Figura 115 – Sudo setsebool -P httpd_can_connect_ldap 1

6.5 Validação

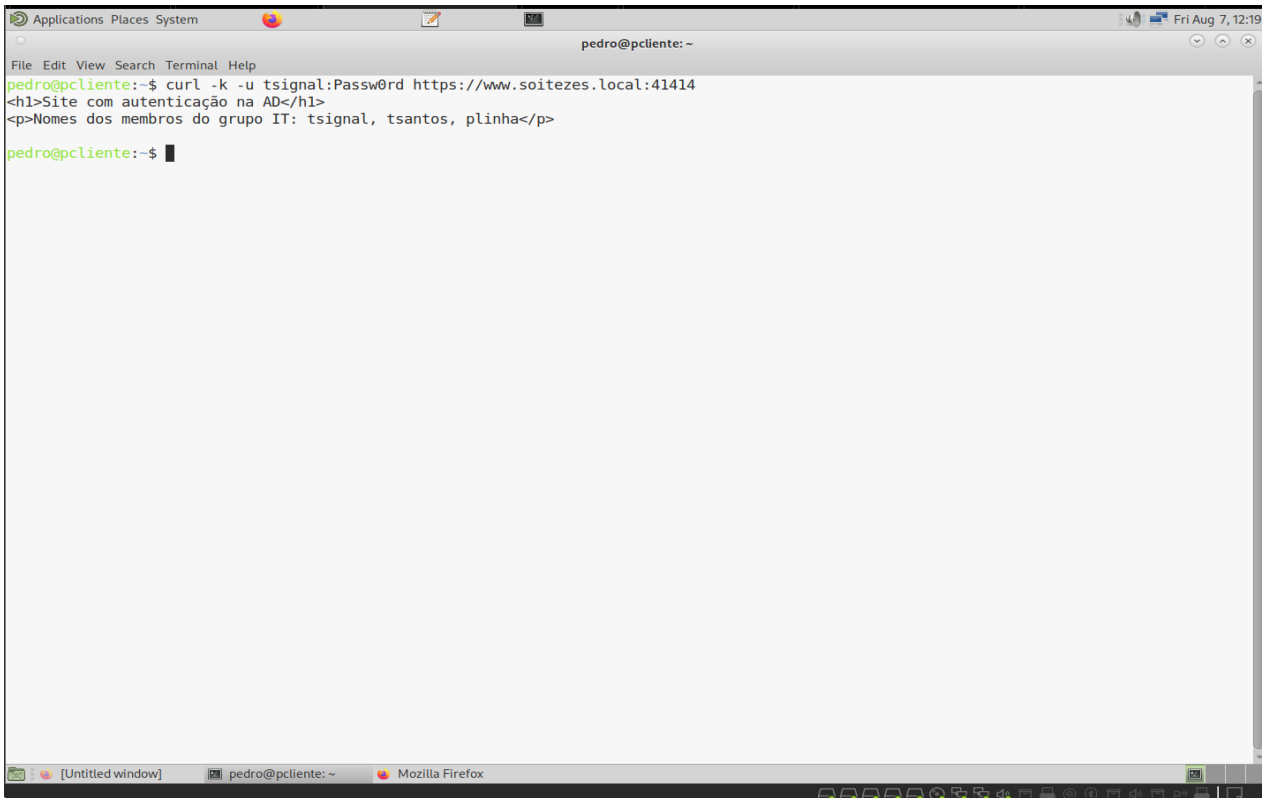


Figura 116 – Validação

a) Dentro do horário, utilizador do grupo IT (tsignal/Passw0rd) → acesso concedido; Utilizador - tsignal

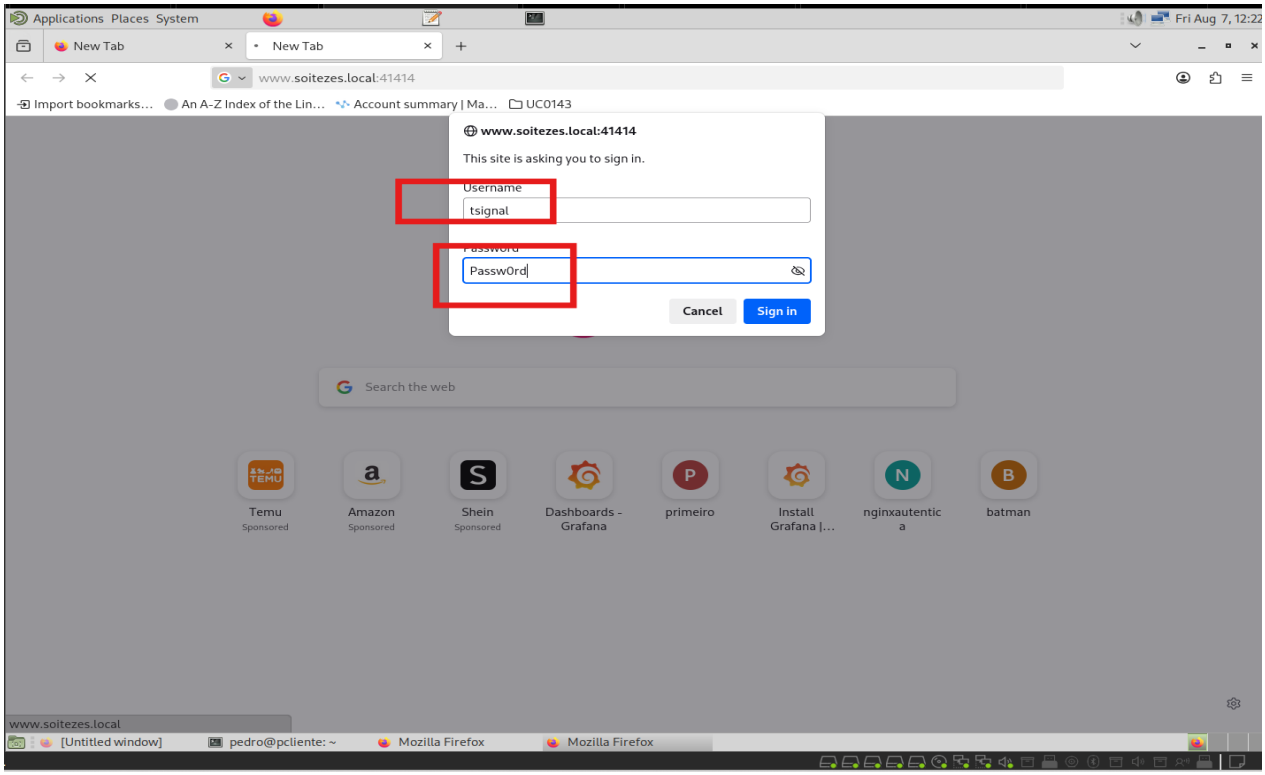


Figura 117 – Utilizador - tsignal

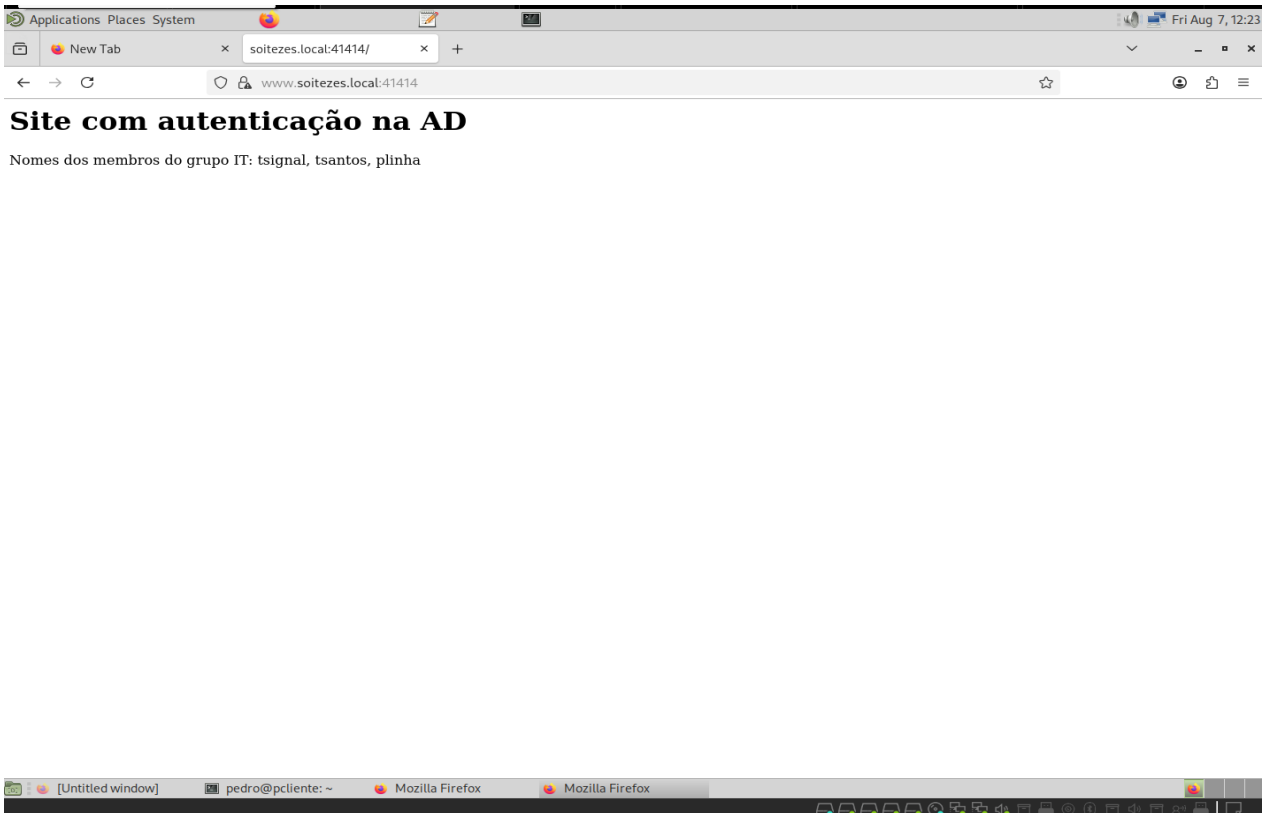


Figura 118 – Utilizador - tsignal

b)Utilizador - plinha

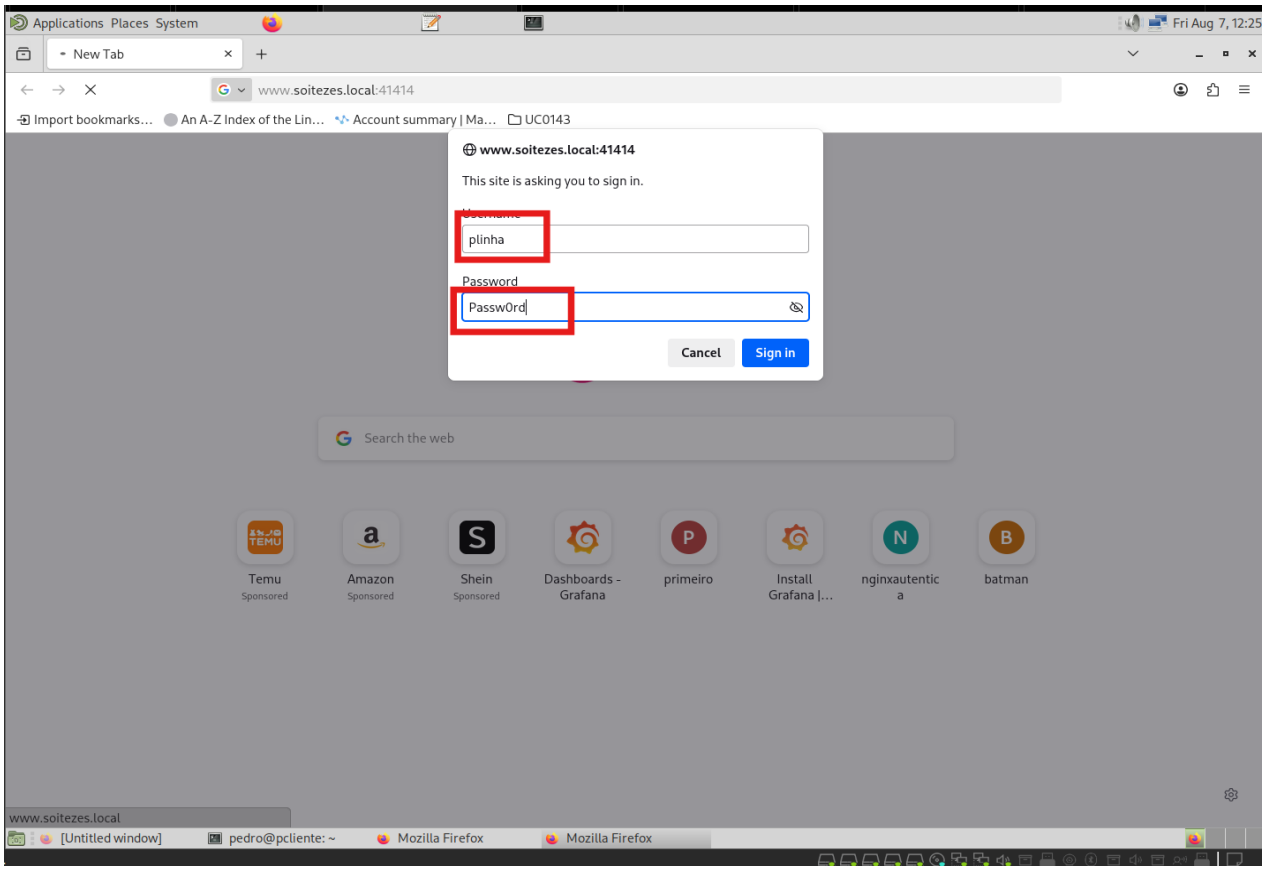


Figura 119 – Utilizador – plinha

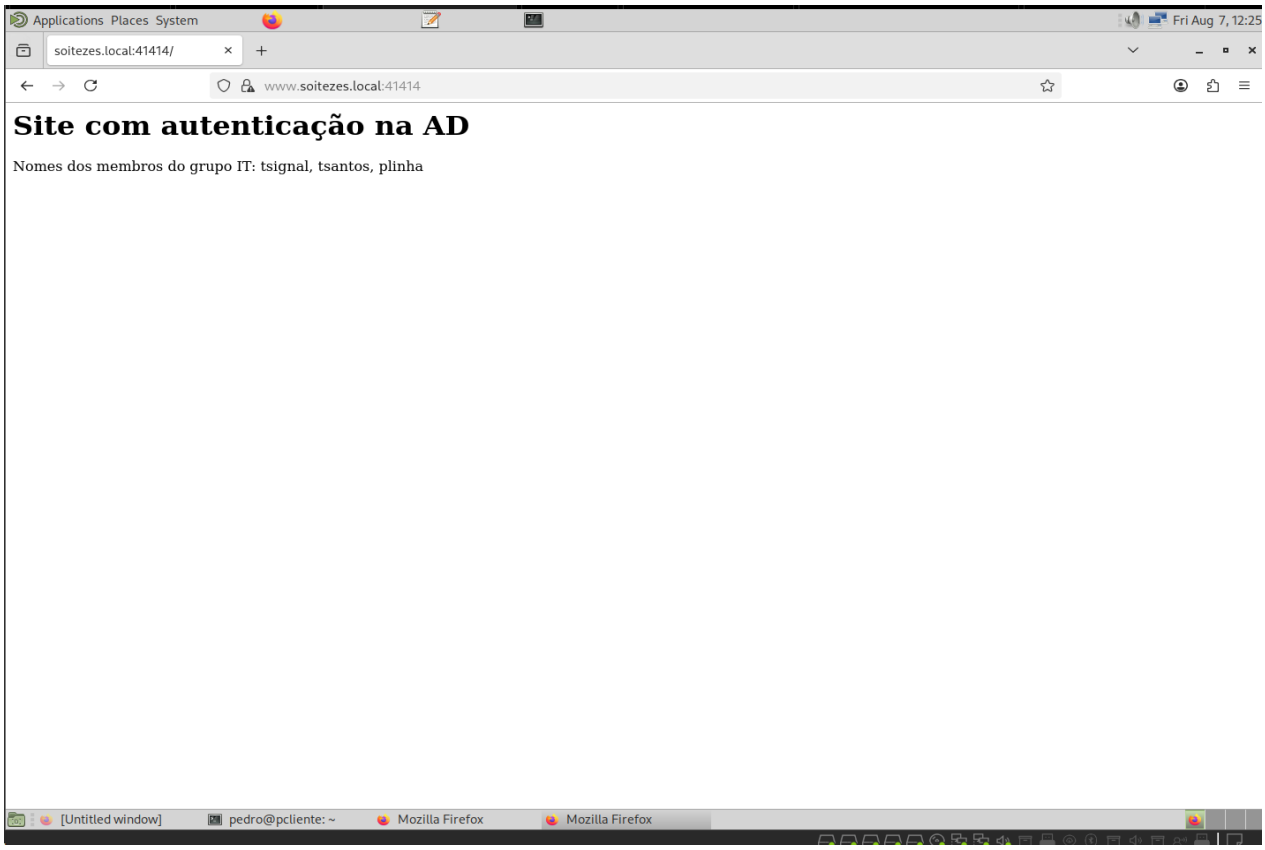


Figura 120 – Utilizador - plinha

b) Utilizador - tsantos

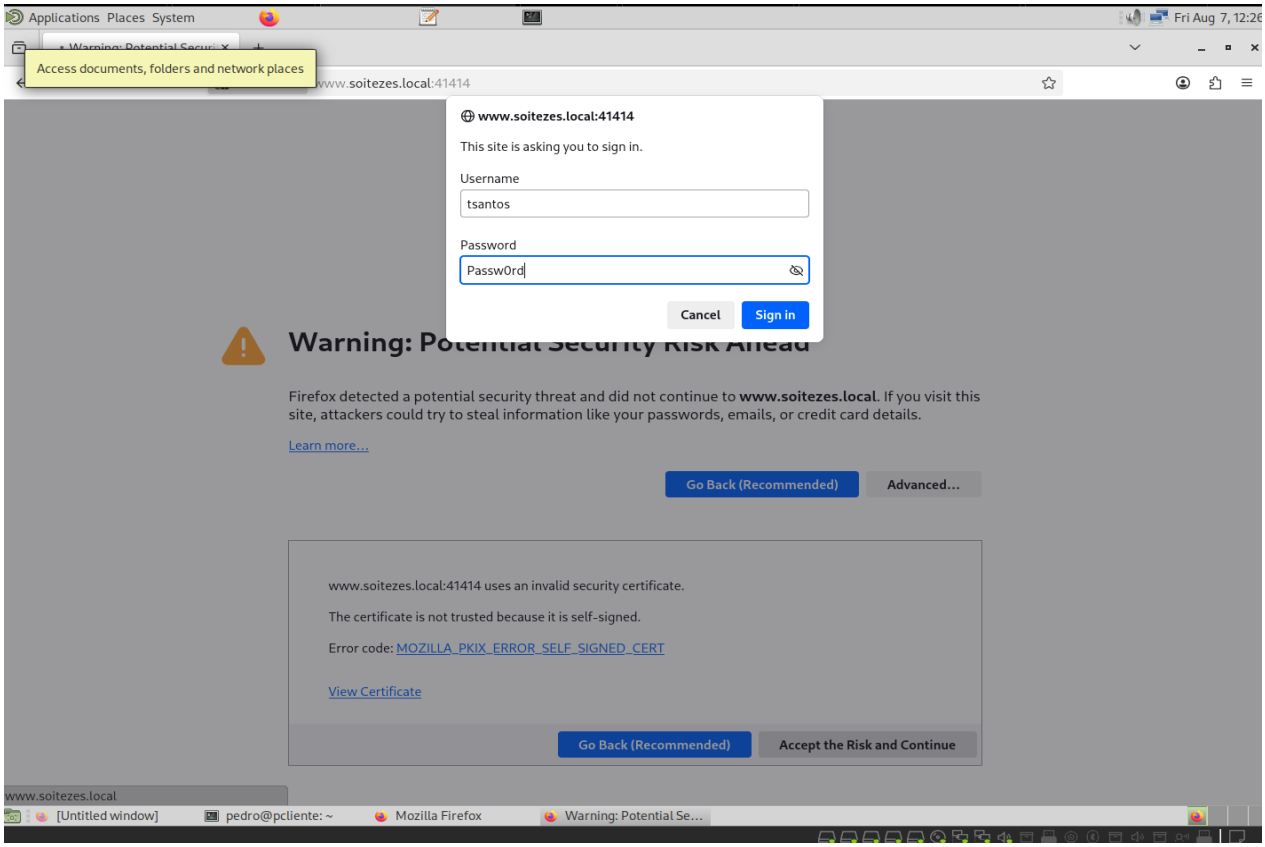


Figura 121 – Utilizador – tsantos

Figura 122 – Utilizador - tsantos

c) Fora do horário definido (ex.: alterar temporariamente a hora do sistema, ou testar num fim de semana) → 403 Forbidden;

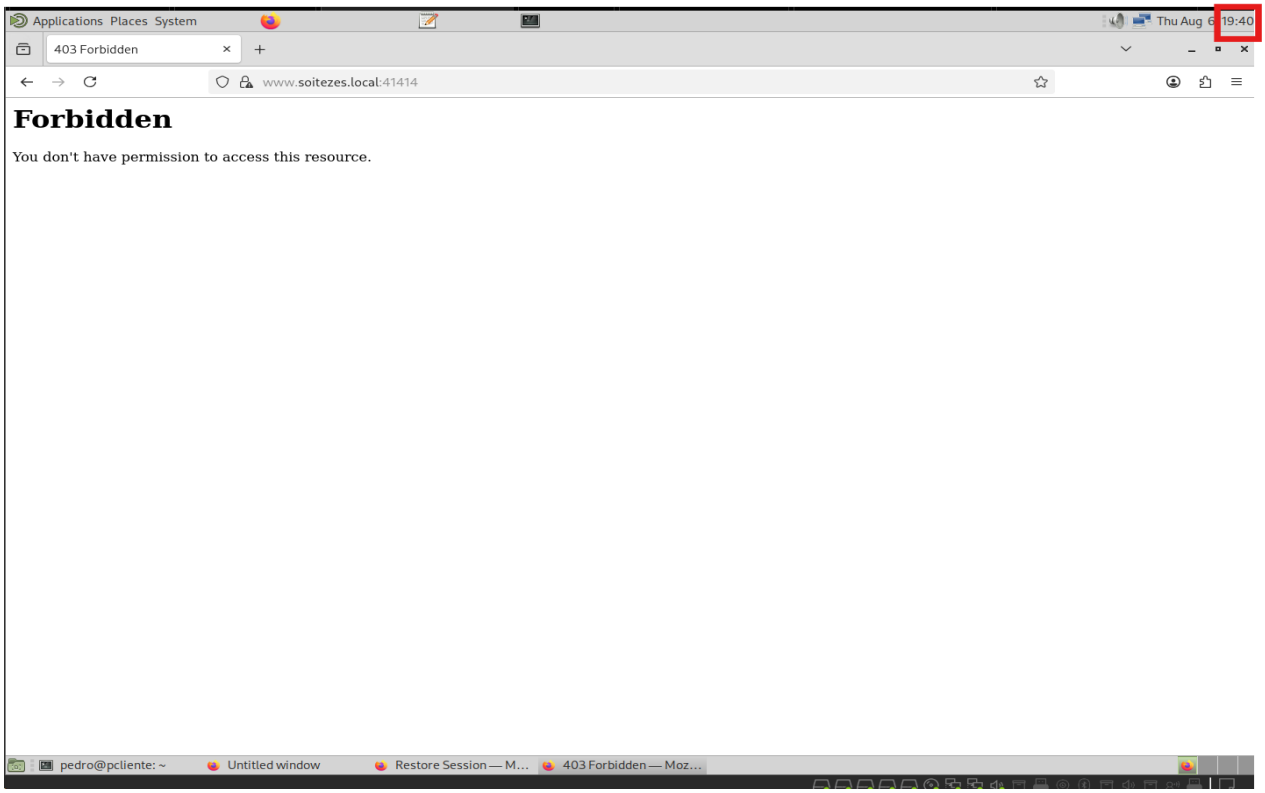


Figura 123 – Fora do horário definido (ex.: alterar temporariamente a hora do sistema, ou testar num...

d) No PedroLinus'RockyCentral

sudo tail -20 /var/log/httpd/soitezes_access.log

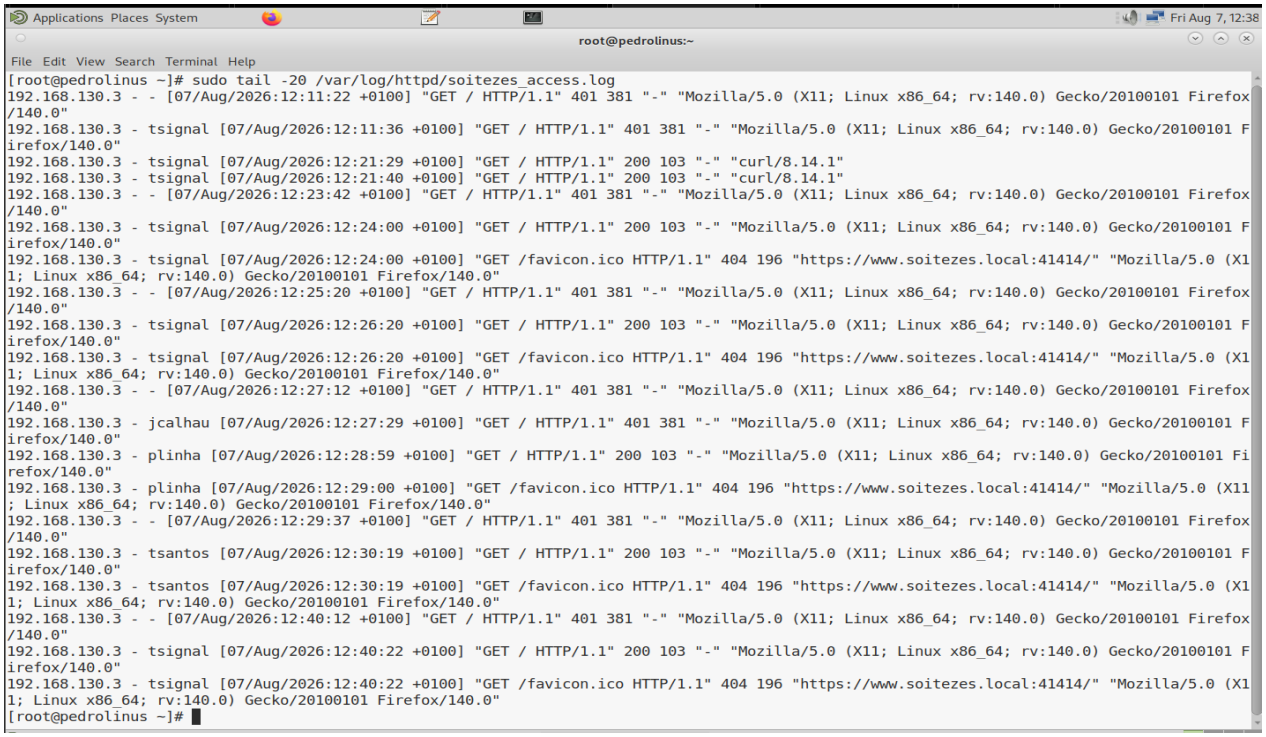


Figura 124 – Sudo tail -20 /var/log/httpd/soitezes_access.log

sudo tail -20 /var/log/httpd/soitezes_error.log

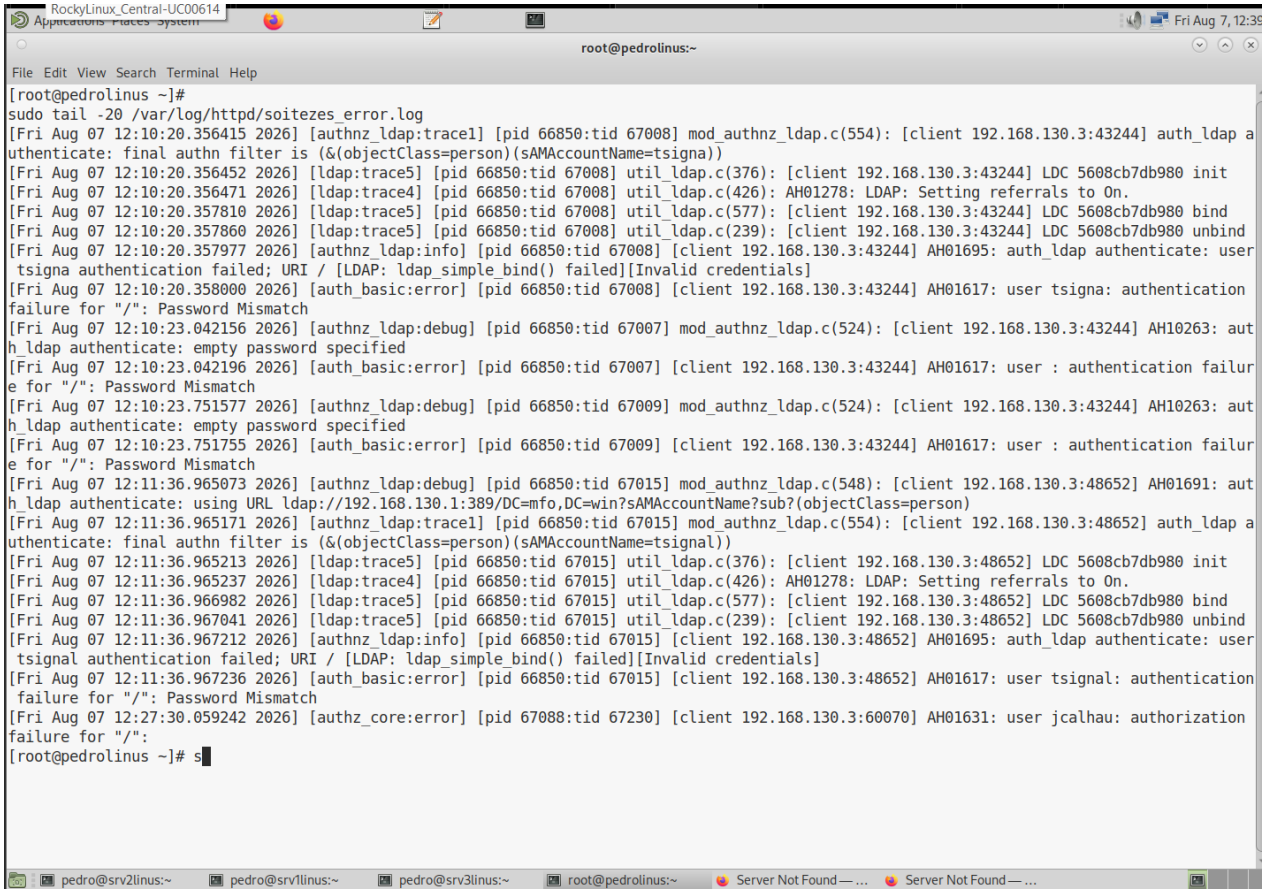


Figura 125 – Sudo tail -20 /var/log/httpd/soitezes_error.log

7. Tarefa 3 — NGINX com Autenticação Básica

http://www.nginxautentica.local:55555 — autenticação HTTP Basic para agricultor / Passw0rd.

7.1 Ficheiro de autenticação

sudo dnf install -y httpd-tools
sudo htpasswd -c -5 /etc/nginx/.htpasswd_nginxautentica agricultor
# password: Passw0rd

***Nota:** a opção -c do htpasswd cria um novo ficheiro e só deve ser usada na primeira vez; para adicionar mais utilizadores ao mesmo ficheiro (por exemplo, em apacheseguro.local na tarefa 4), omite-se o -c — caso contrário o ficheiro é recriado e os utilizadores anteriores perdem-se.*

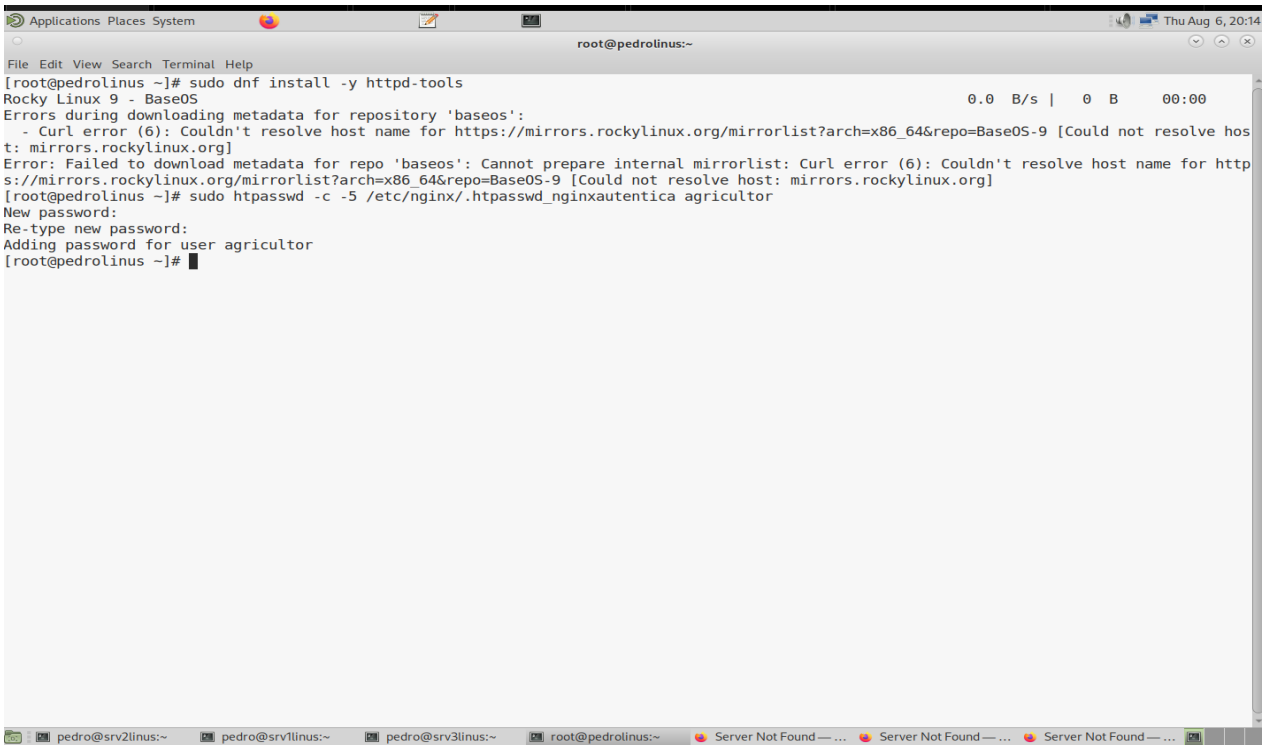


Figura 126 – Nota: a opção -c do htpasswd cria um novo ficheiro e só deve ser usada na primeira vez;...

7.2 Conteúdo do site

sudo mkdir -p /var/www/nginxautentica
sudo vim /var/www/nginxautentica/index.html

<h1>Página dos formandos do Ciber. Site autenticação Nginx</h1>
Apelido e Nome: Gonçalves, Pedro

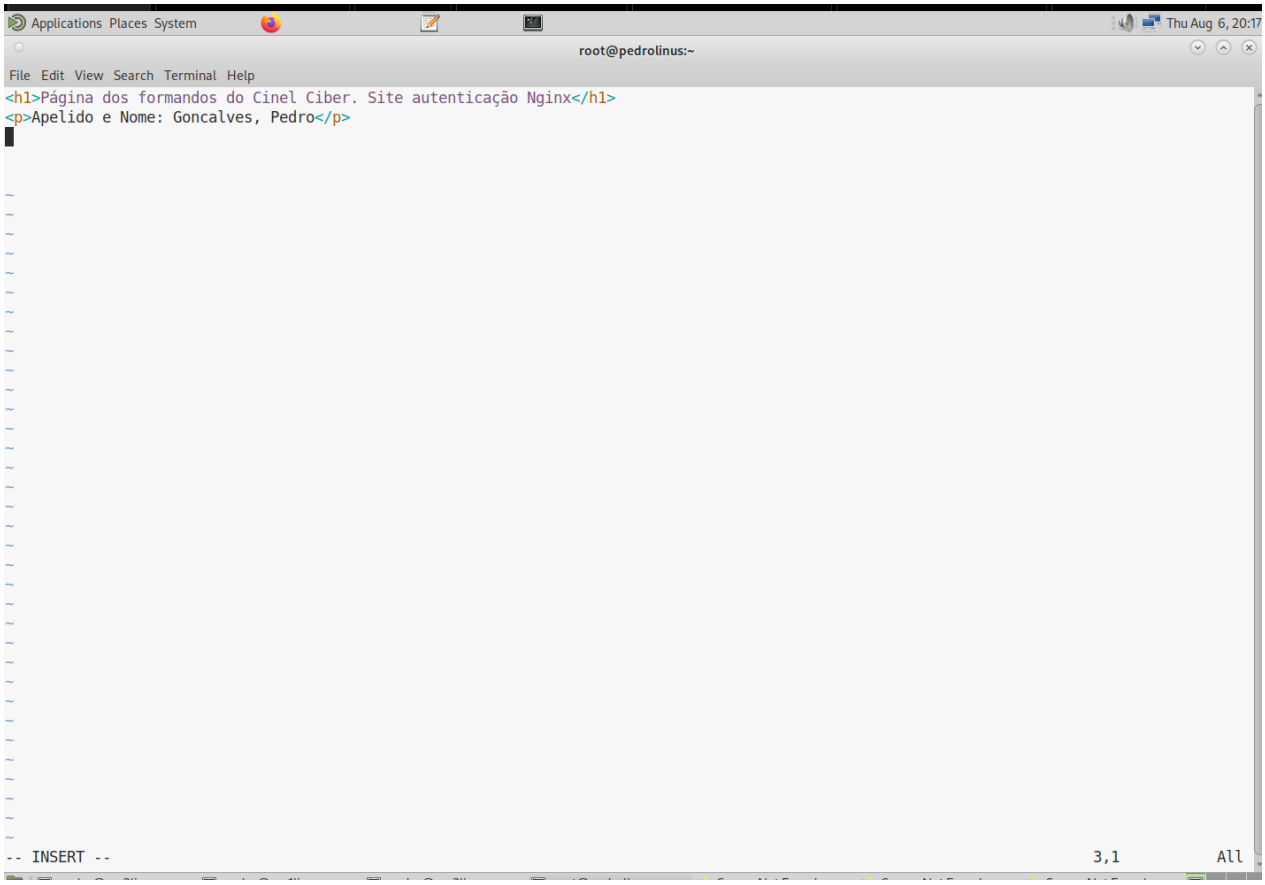


*Figura 127 – Apelido e Nome: Gonçalves, Pedro *

7.3 VirtualHost NGINX

a) sudo vim /etc/nginx/conf.d/nginxautentica.conf

```
server {
  listen 55555;
  server_name www.nginxautentica.local;
  root /var/www/nginxautentica;
  index index.html;
  location / {
    auth_basic "Área restrita - autenticação";
    auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd_nginxautentica;
  }
}
```

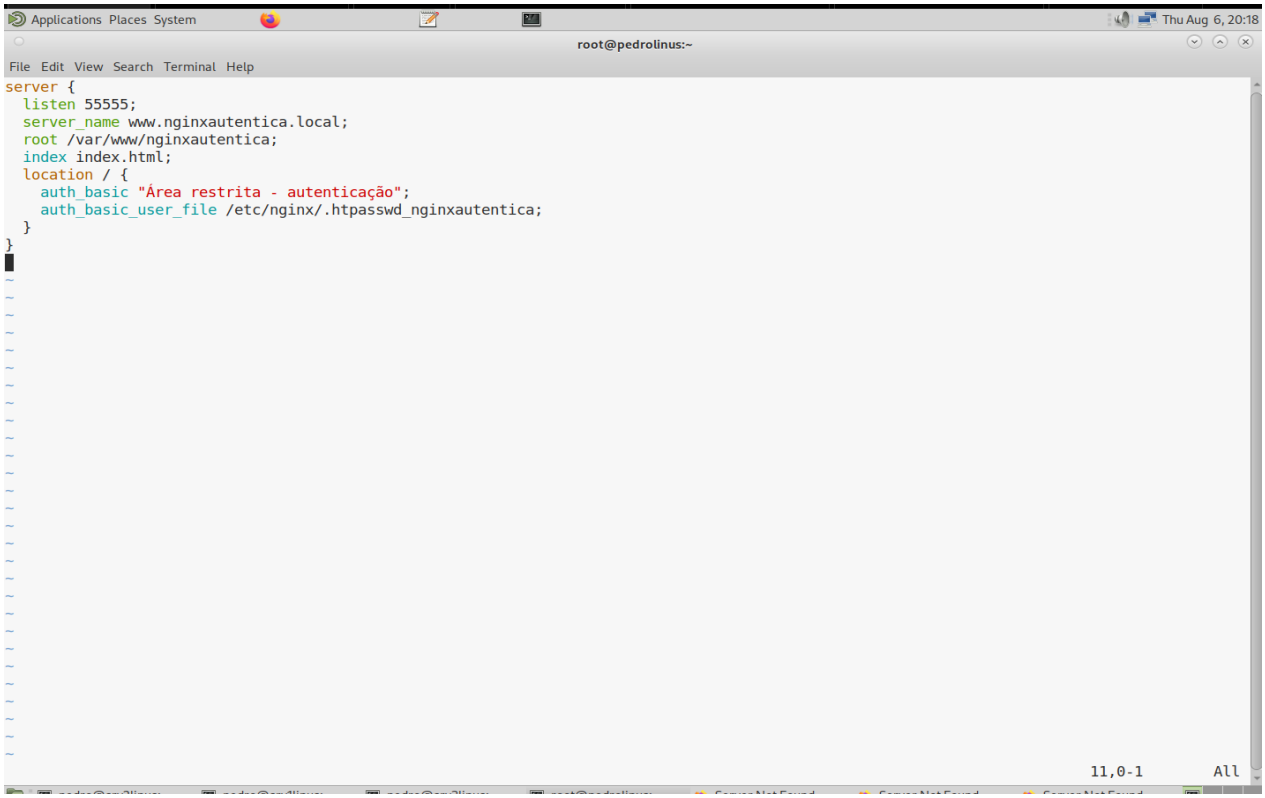


Figura 128 – }

b) sudo nginx -t && sudo systemctl restart nginx

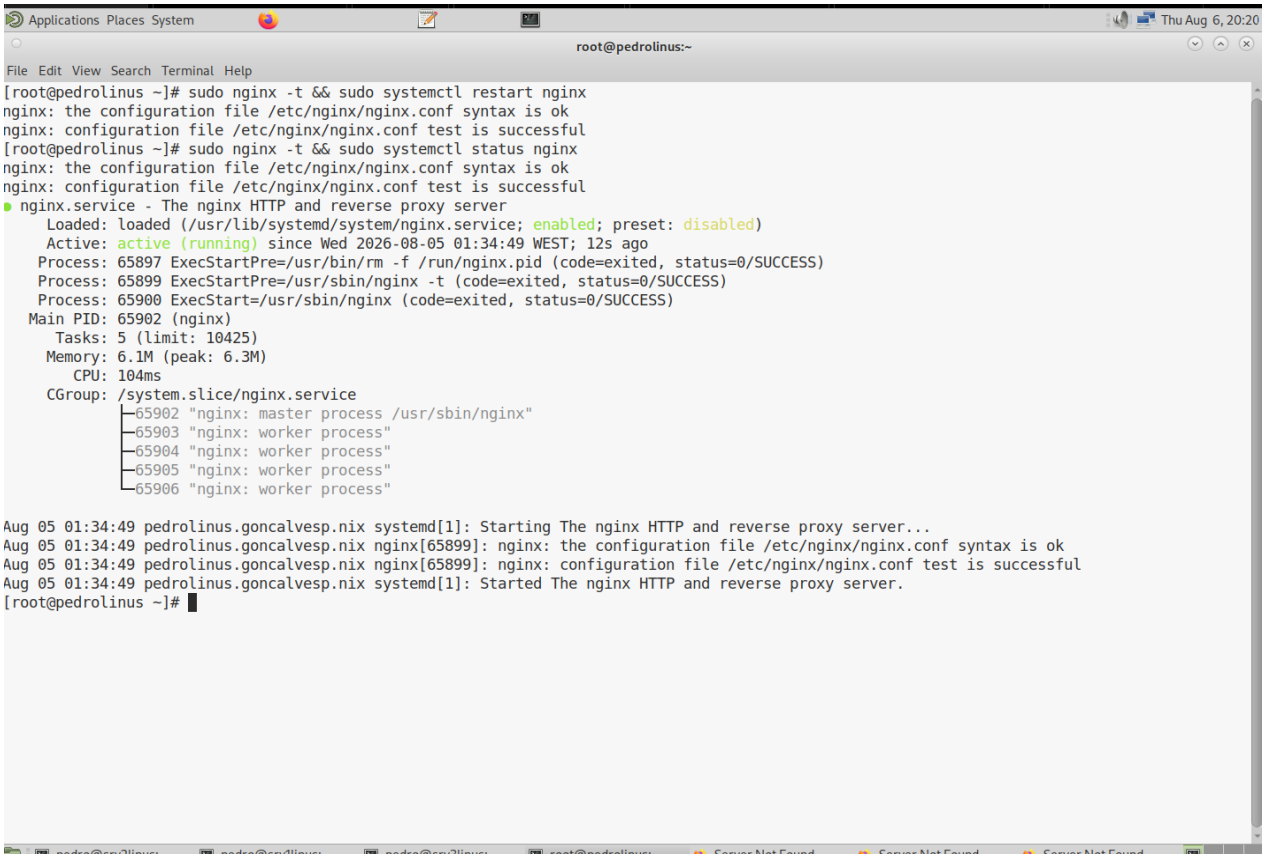


Figura 129 – Sudo nginx -t && sudo systemctl restart nginx

7.4 Firewalld e SELinux

sudo firewall-cmd --permanent --add-port=55555/tcp
sudo firewall-cmd --reload
sudo semanage port -a -t http_port_t -p tcp 55555

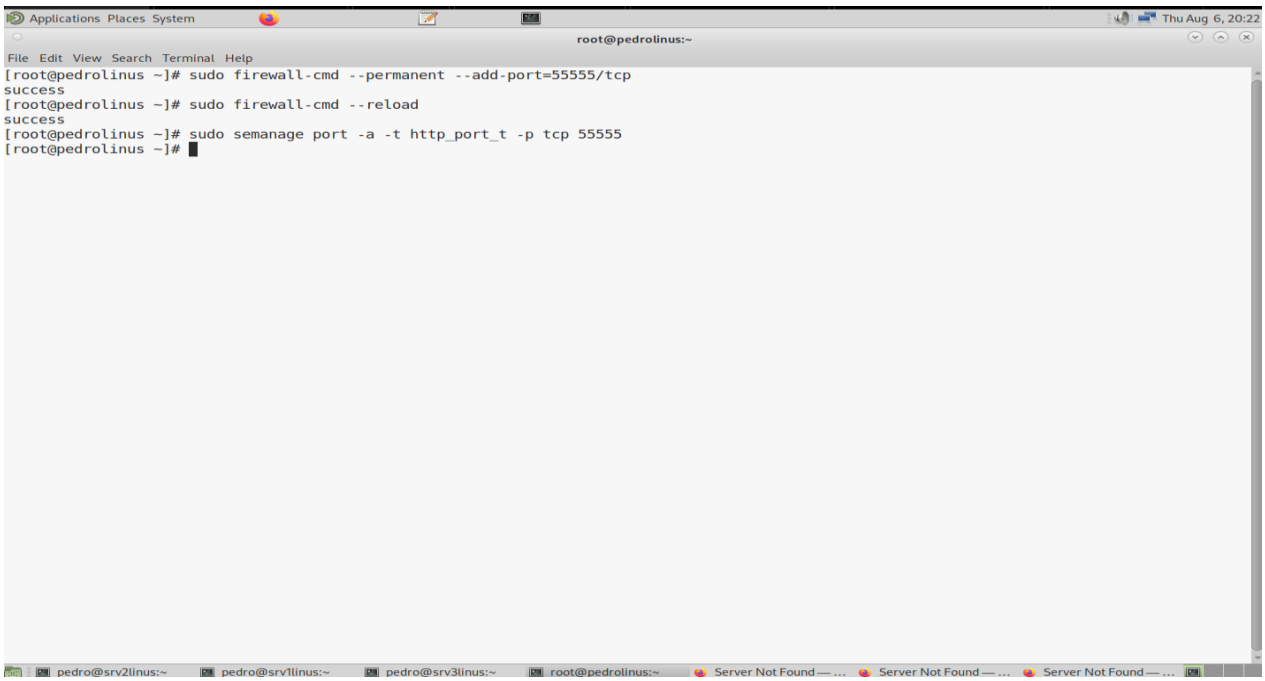


Figura 130 – Sudo semanage port -a -t http_port_t -p tcp 55555

7.5 Validação em Pcliente-Debian

a) curl -u agricultor:Passw0rd http://www.nginxautentica.local:**55555**

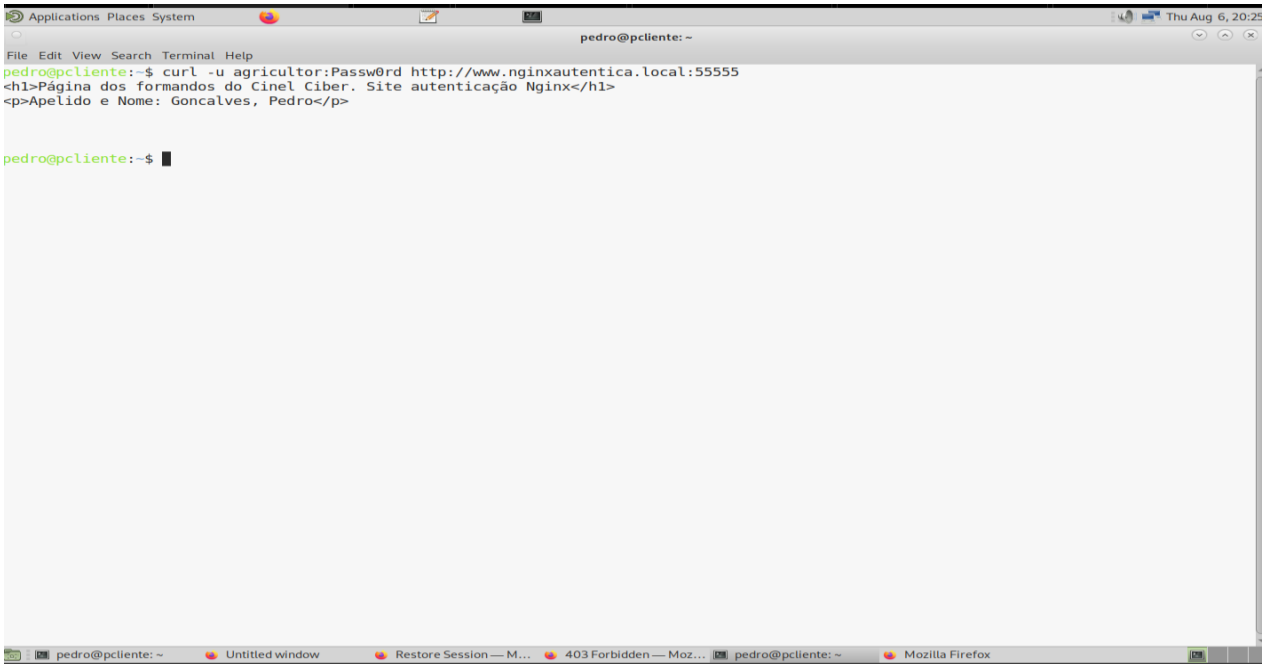


Figura 131 – Curl -u agricultor:Passw0rd http://www.nginxautentica.local:55555

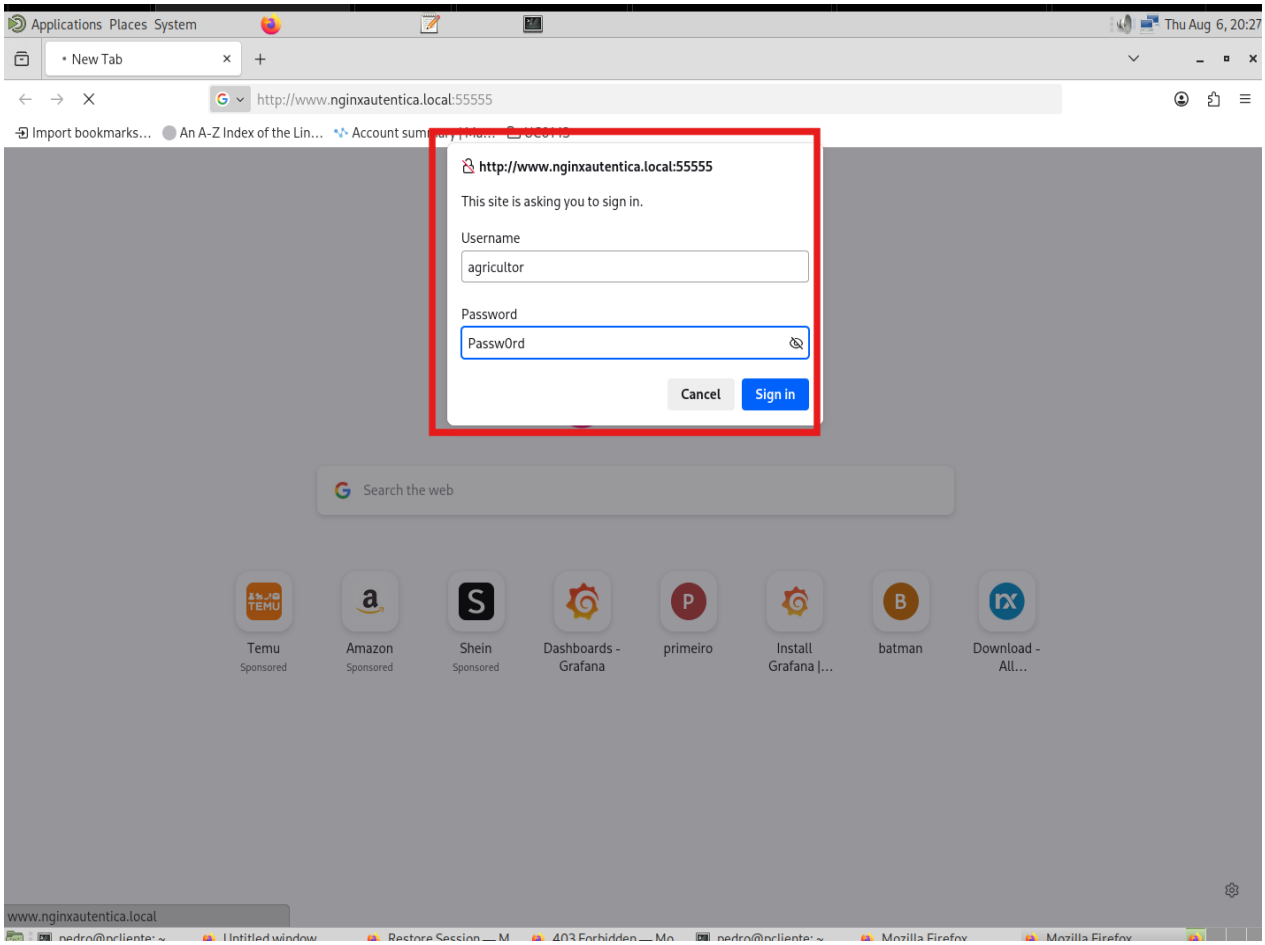


Figura 132 – Curl -u agricultor:Passw0rd http://www.nginxautentica.local:55555

Figura 133 – Curl -u agricultor:Passw0rd http://www.nginxautentica.local:55555

8. Tarefa 4 — Apache SSL/TLS com Autenticação Básica

https://www.apacheseguro.local:34433 — SSL/TLS + autenticação HTTP Basic para bacalhau / Passw0rd.

8.1 Certificado SSL

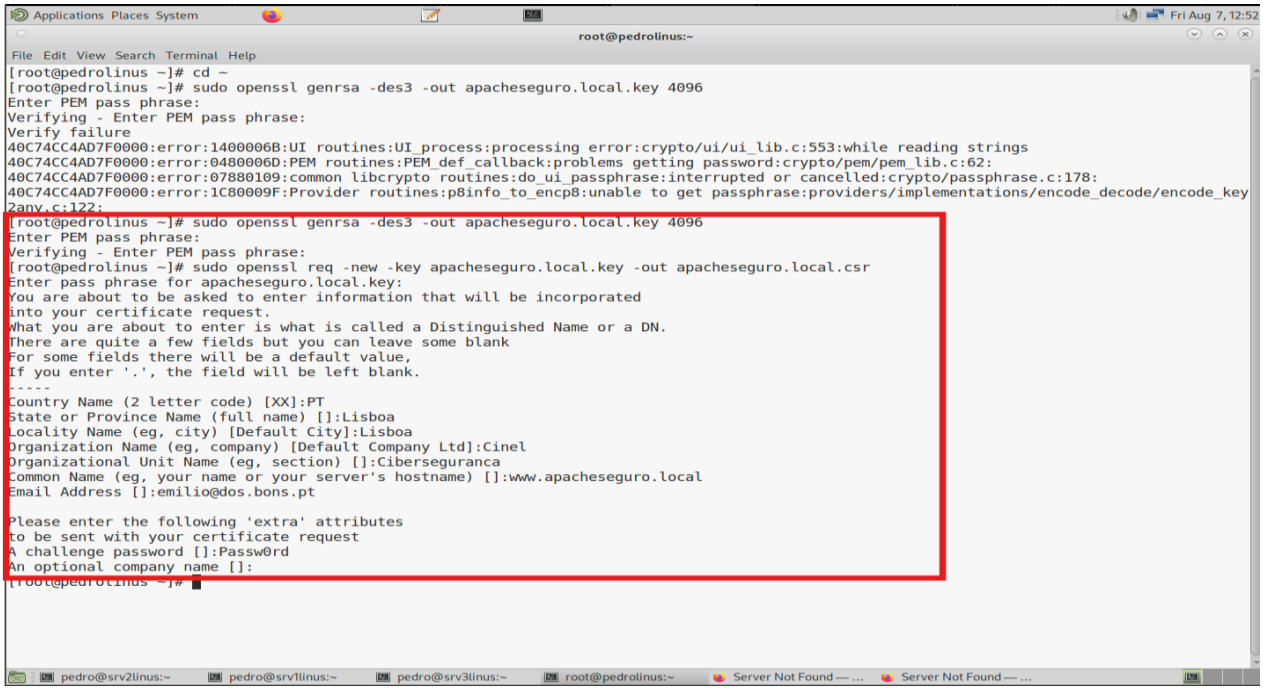


Figura 134 – 8.1 Certificado SSL

Continuacao...

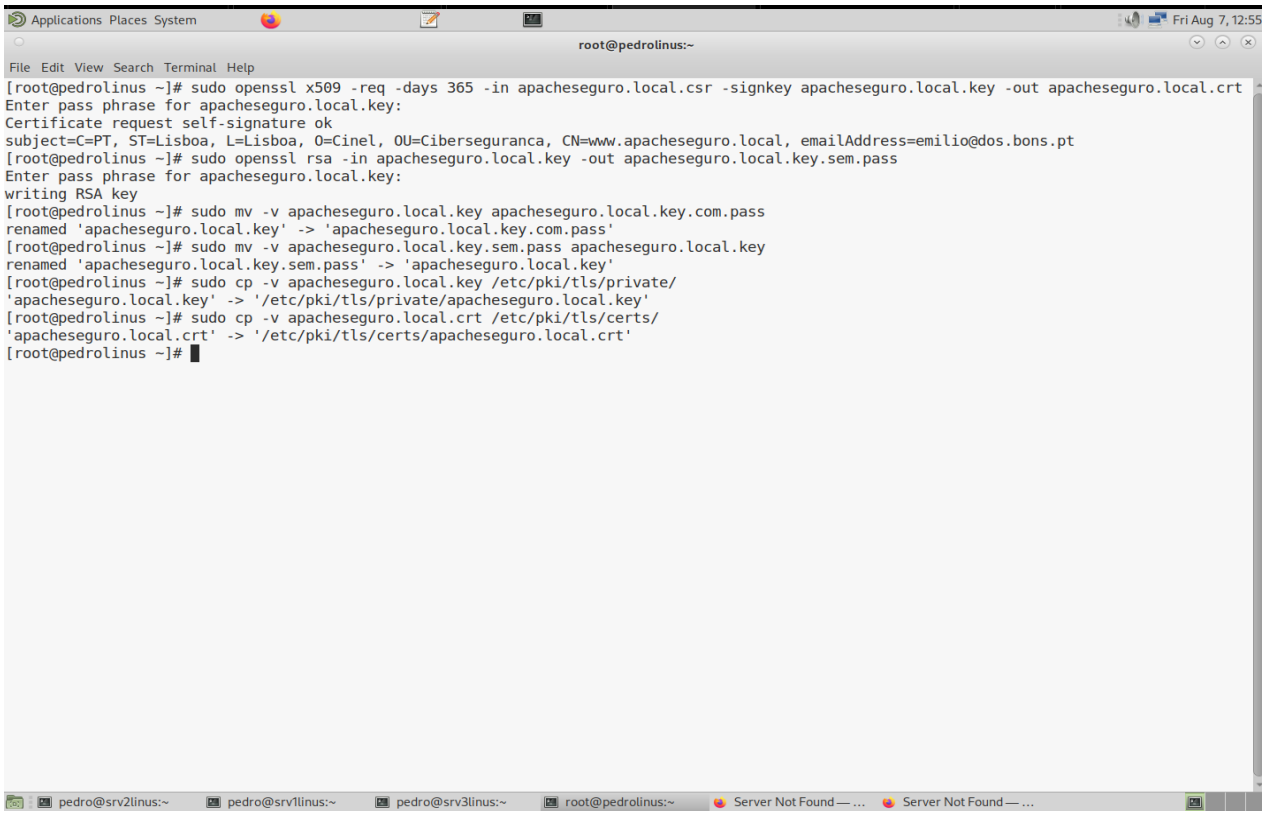


Figura 135 – Continuacao...

8.2 Ficheiro de autenticação e conteúdo

a)sudo htpasswd -c -5 /etc/httpd/.htpasswd_apacheseguro bacalhau
password: Passw0rd
sudo mkdir -p /var/www/apacheseguro

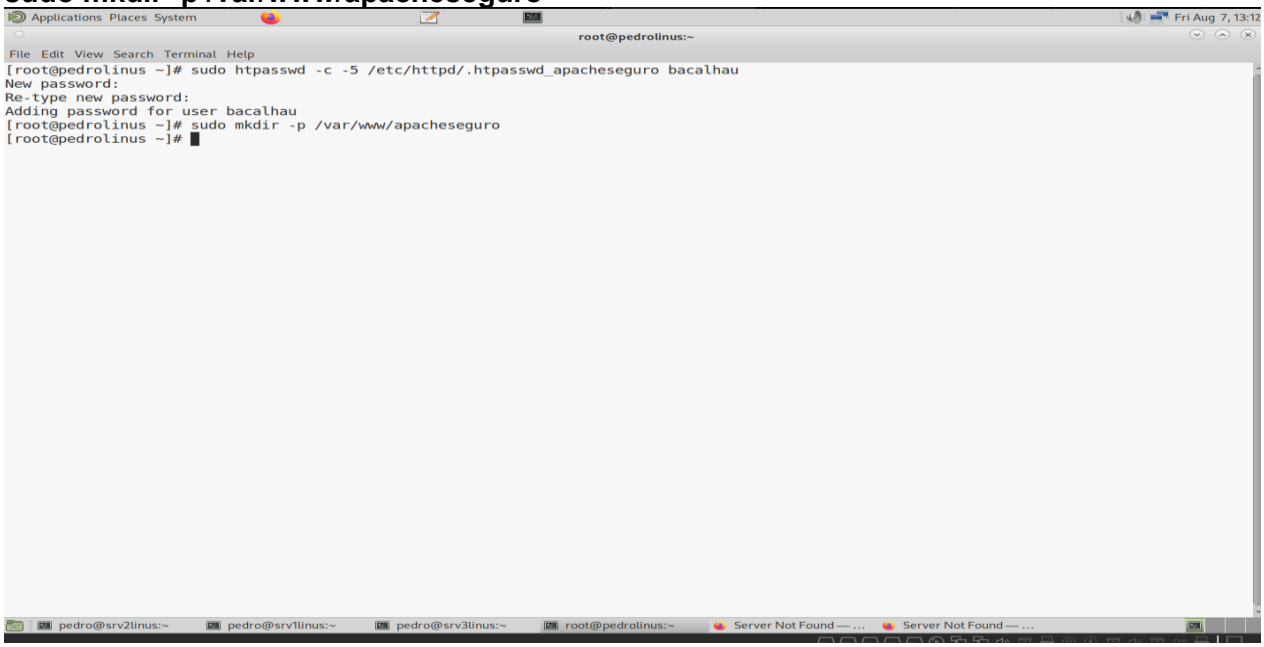


Figura 136 – Sudo mkdir -p /var/www/apacheseguro

b)sudo vim /var/www/apacheseguro/index.html

<html><head><title>Página dos formandos do Ciber. Site autenticação Nginx Goncalves Pedro</title></head>
<body><h1>Curso Cibersegurança, página segura com SSL/TLS</h1></body></html>

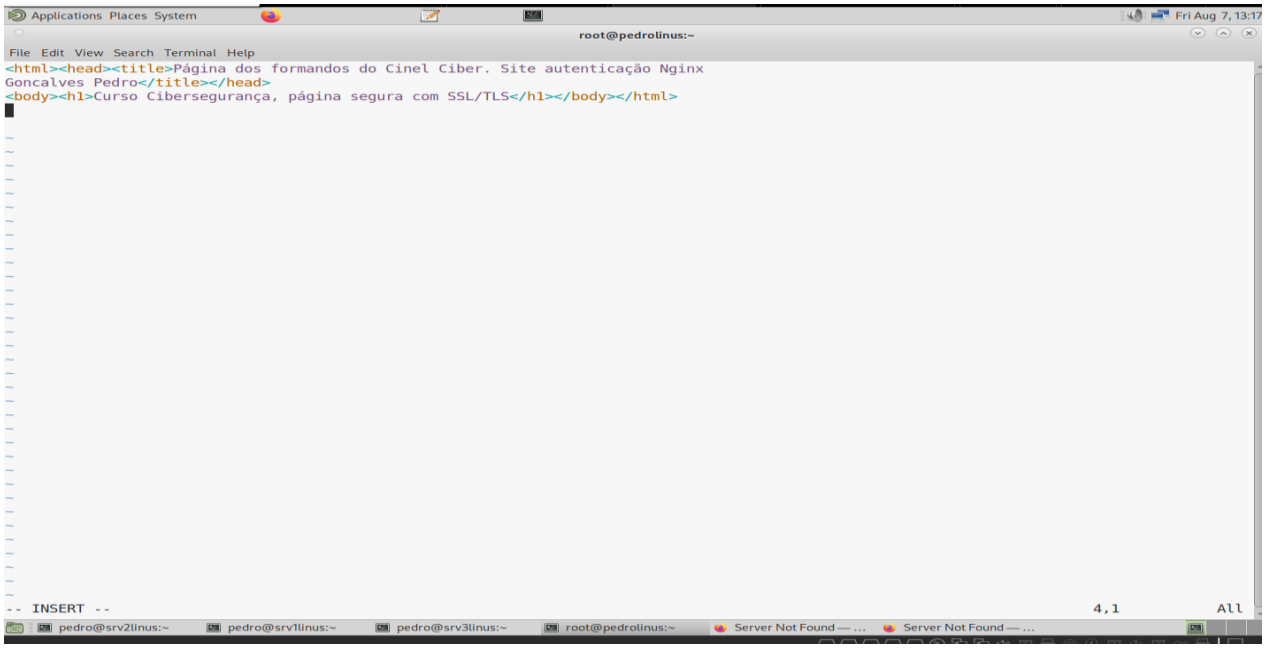


Figura 137 – <body><h1>Curso Cibersegurança, página segura com SSL/TLS</h1></body></html>

8.3 VirtualHost Apache

a)sudo vim /etc/httpd/conf.d/apacheseguro.conf

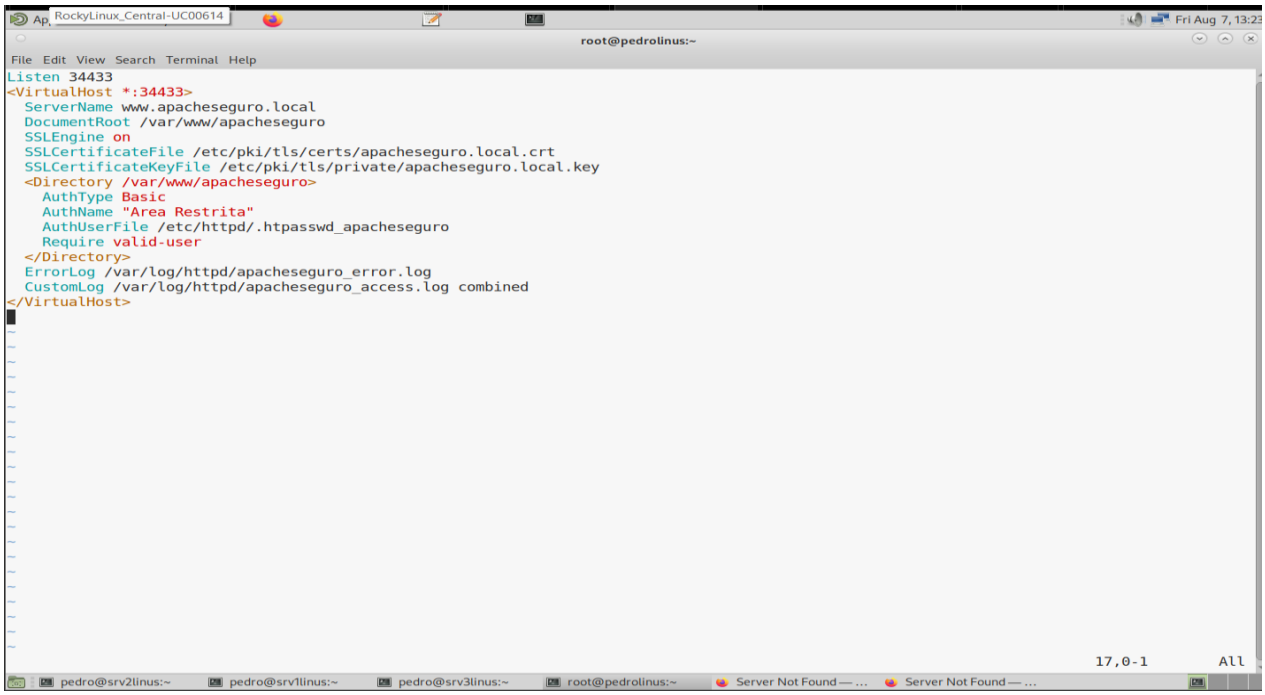


Figura 138 – Sudo vim /etc/httpd/conf.d/apacheseguro.conf

b)
sudo chown -R root:root /etc/pki/tls/private/apacheseguro.local.key
sudo chmod 600 /etc/pki/tls/private/apacheseguro.local.key

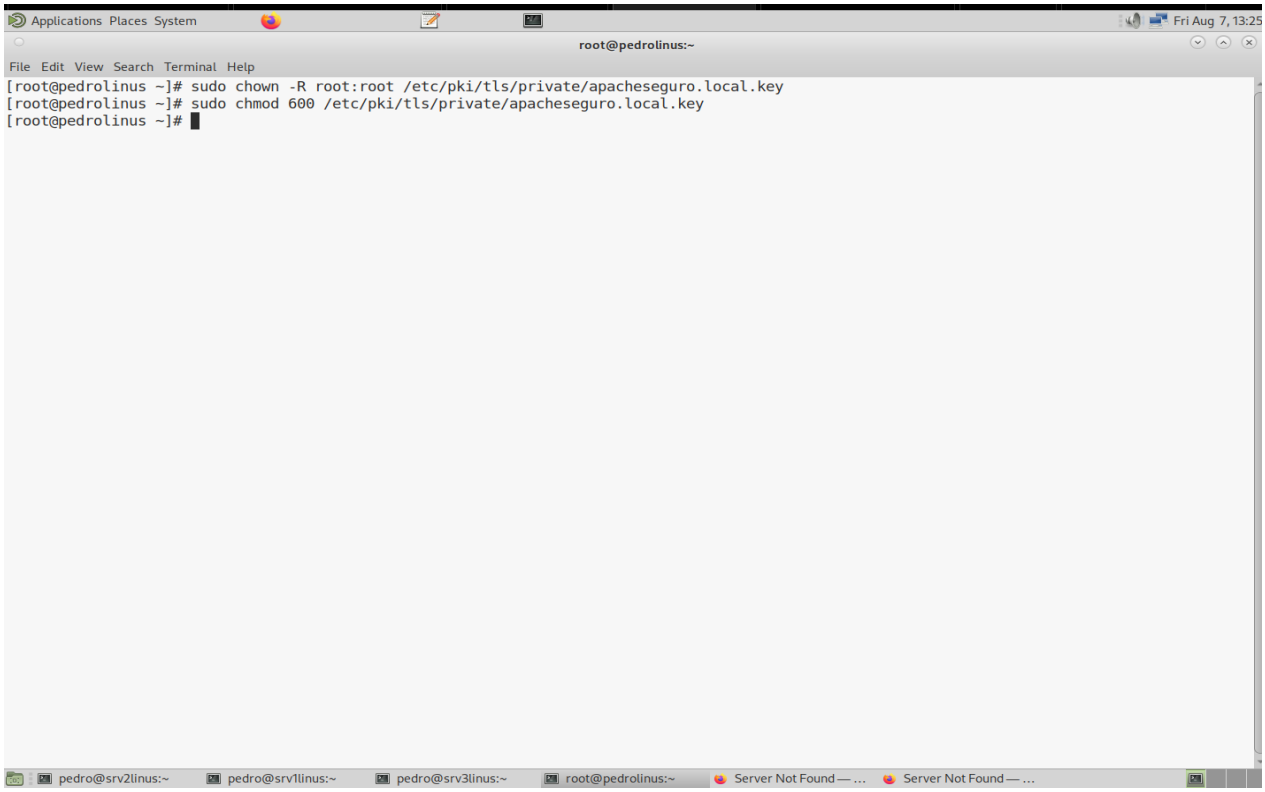


Figura 139 – Sudo chmod 600 /etc/pki/tls/private/apacheseguro.local.key

8.4 Firewalld e SELinux

sudo firewall-cmd --permanent --add-port=34433/tcp
sudo firewall-cmd --reload
sudo semanage port -a -t http_port_t -p tcp 34433
sudo systemctl restart httpd
sudo ss -tulpn | grep 34433

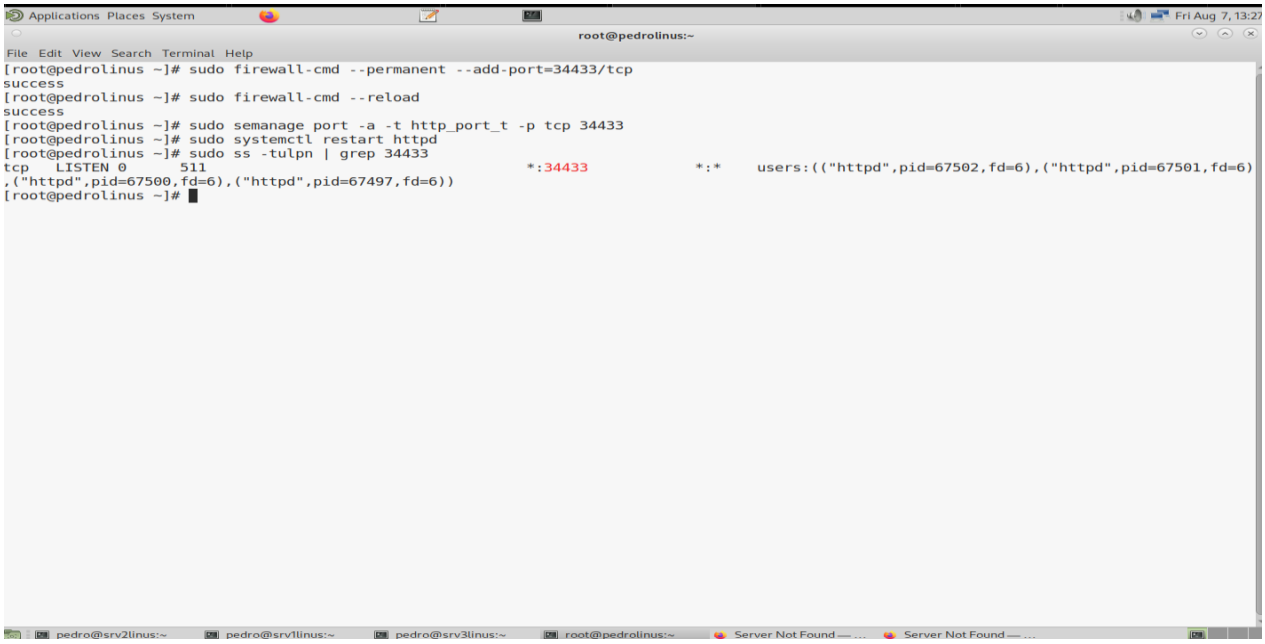


Figura 140 – Sudo ss -tulpn | grep 34433

8.5 Validação

a) curl -k -u bacalhau:Passw0rd https://www.apacheseguro.local:34433

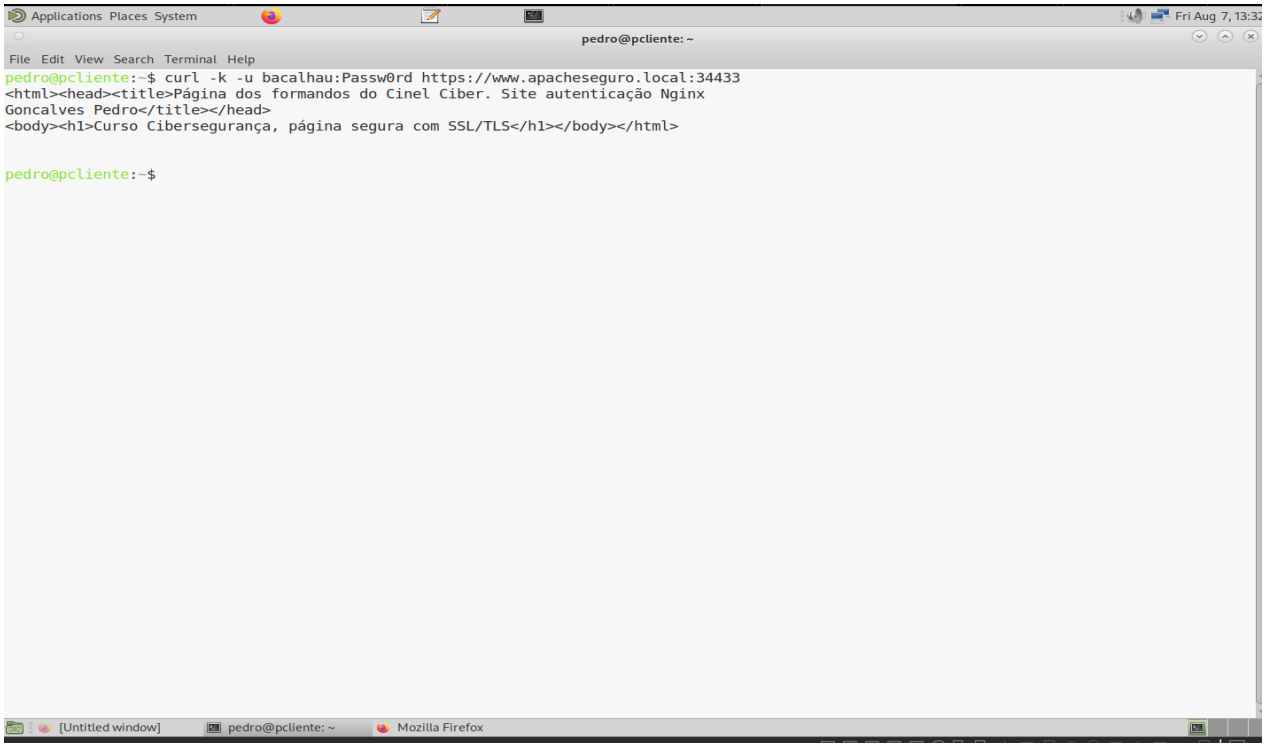


Figura 141 – Curl -k -u bacalhau:Passw0rd https://www.apacheseguro.local:34433

b)Testar no Browser

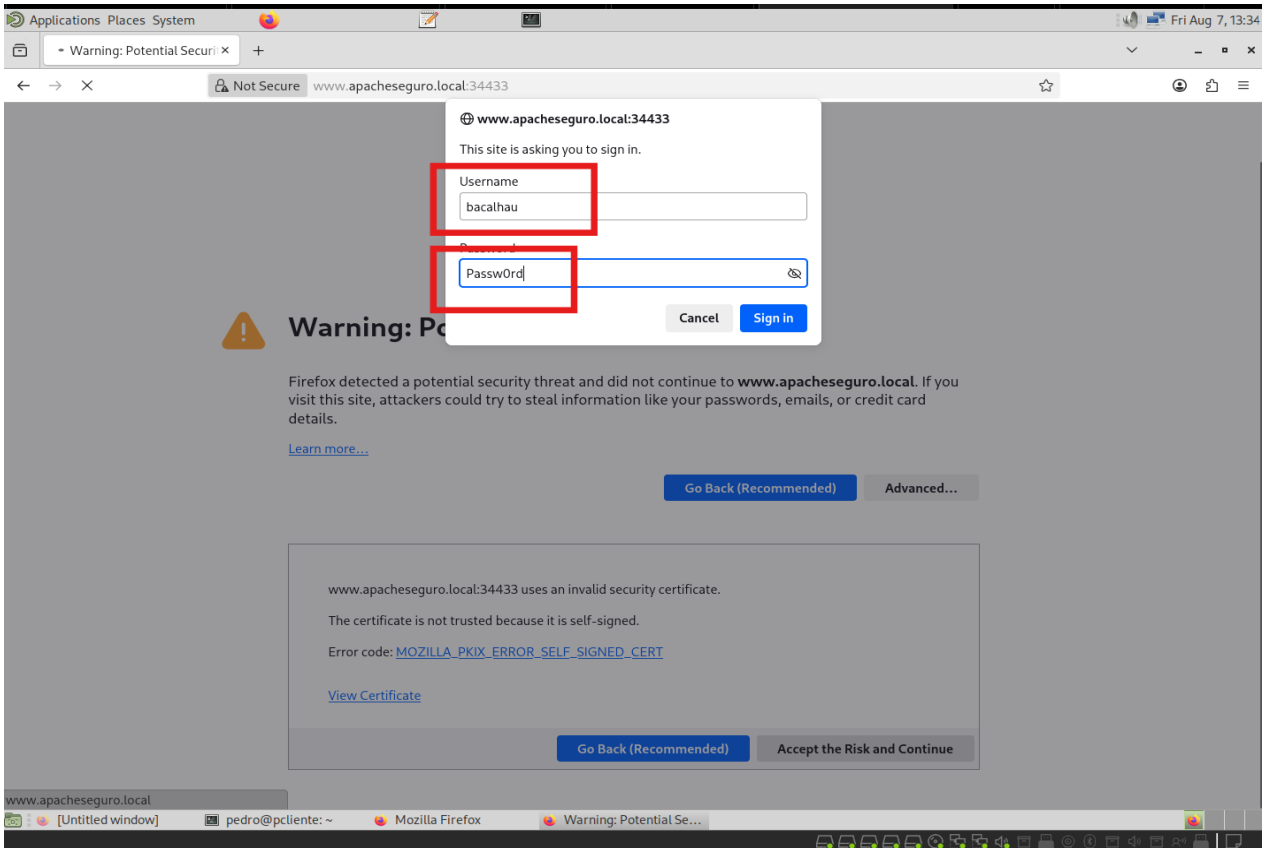


Figura 142 – Testar no Browser

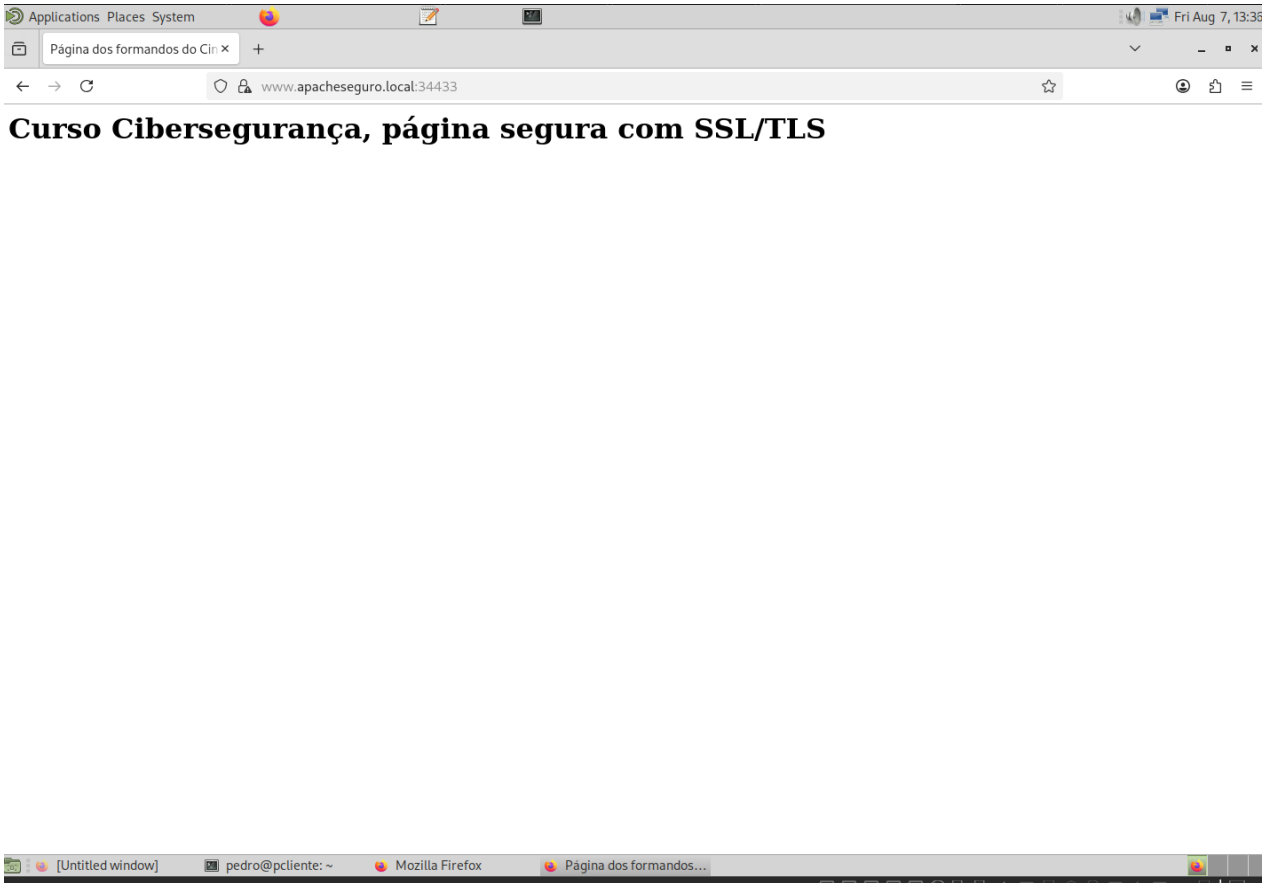


Figura 143 – Testar no Browser

b)Testar também com credenciais erradas para gerar entrada de erro:

Em pedrolinus-RockyCentral

sudo tail -20 /var/log/httpd/apacheseguro_access.log
sudo tail -20 /var/log/httpd/apacheseguro_error.log

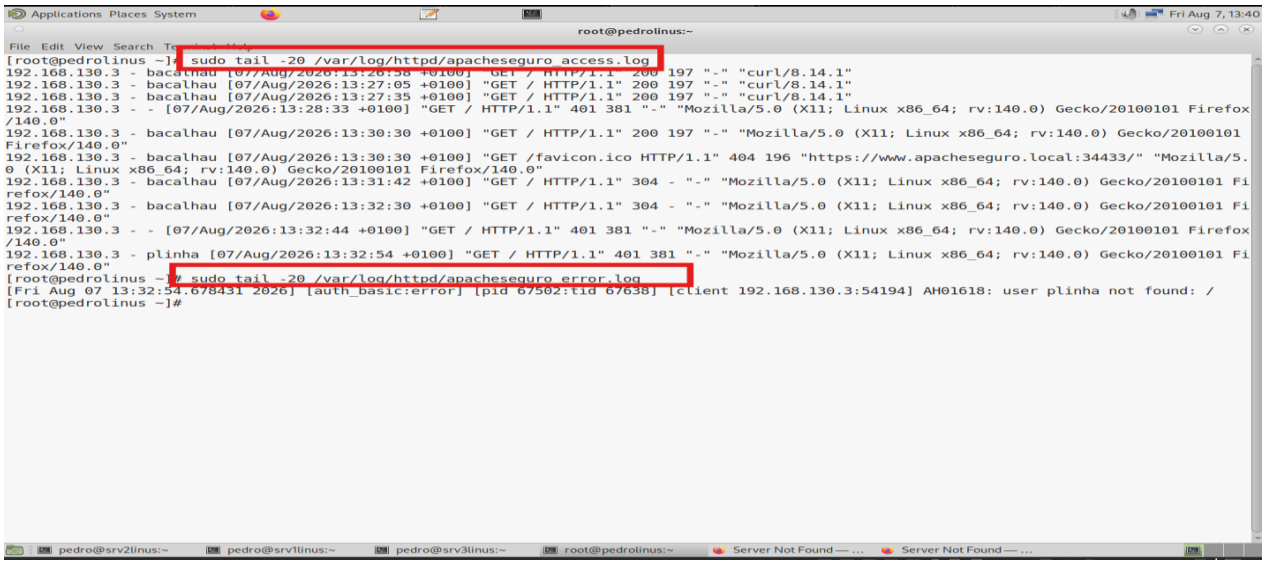


Figura 144 – Sudo tail -20 /var/log/httpd/apacheseguro_error.log

9. Tarefa 5 — 3 Virtual Hosts NGINX Resolvidos por Nome (Porta 80)

9.1 Estrutura de diretórios e conteúdo

sudo mkdir -p /var/www/marte /var/www/venus /var/www/lua
sudo vim /var/www/marte/index.html

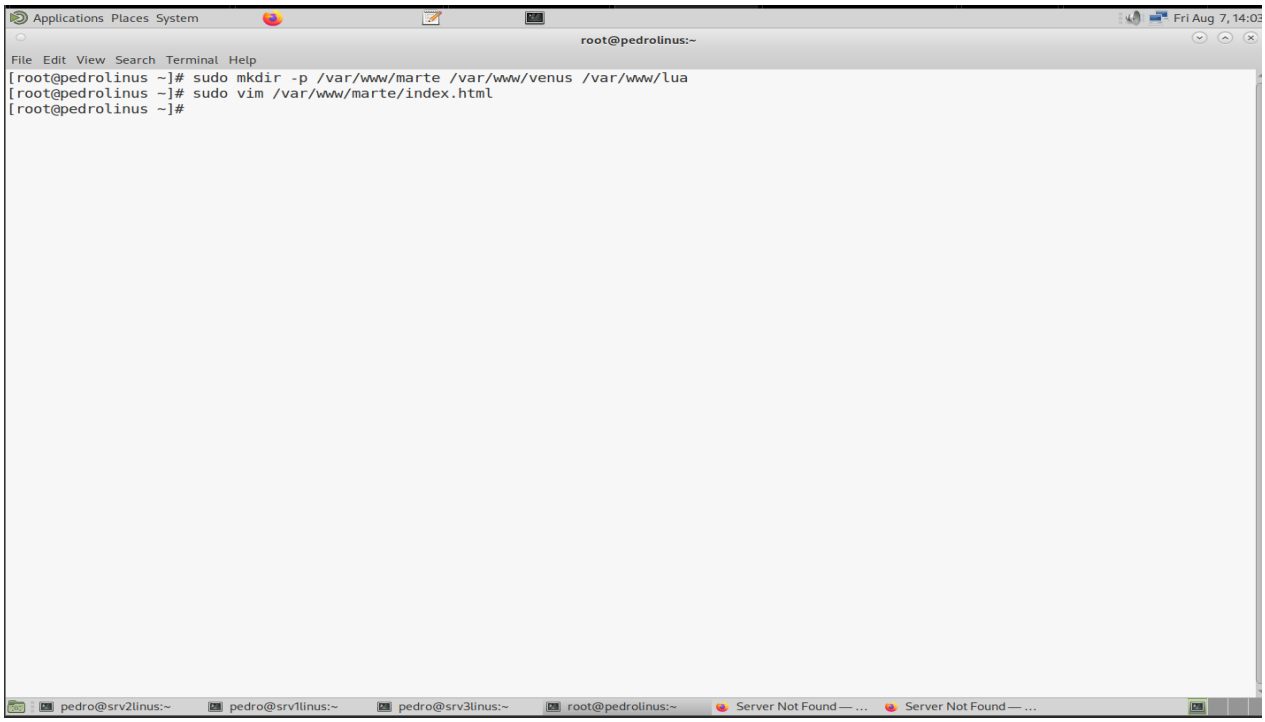


Figura 145 – Sudo vim /var/www/marte/index.html

<h1>Site de Marte . Planeta a descobrir</h1>
sudo vim /var/www/venus/index.html
<h1>Site de Venus . Planeta enganador</h1>
sudo vim /var/www/lua/index.html
<h1>Site de Lua . O nosso satélite</h1>

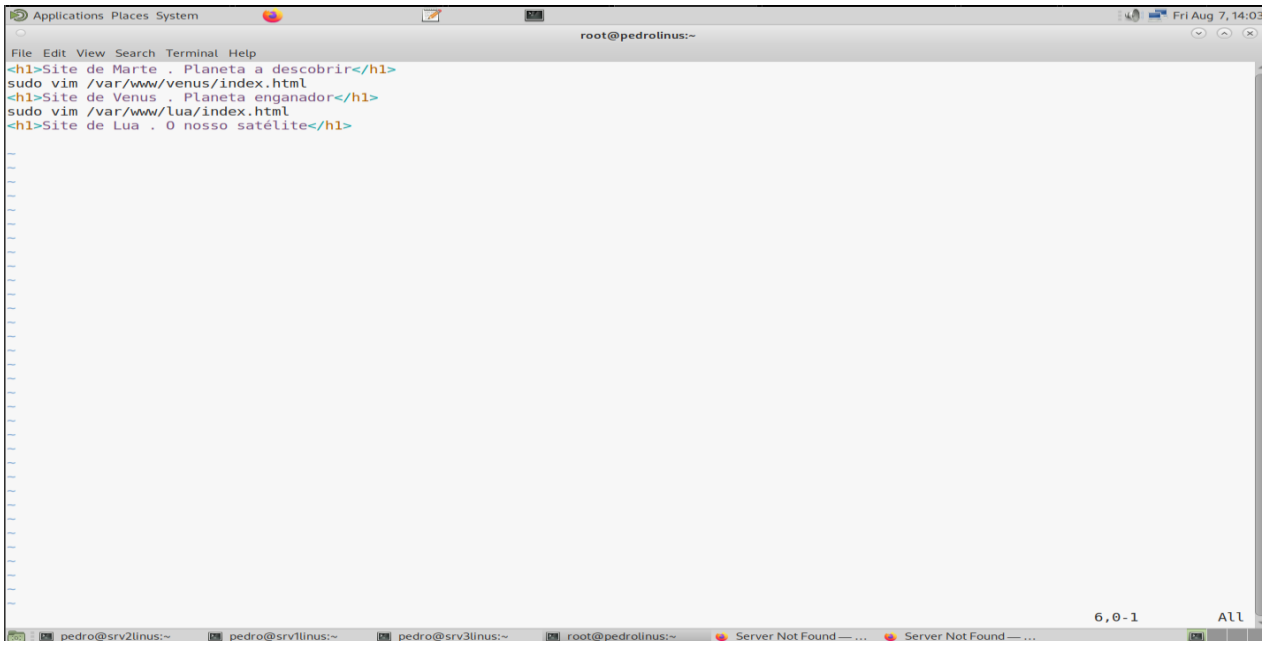


Figura 146

b) sudo chmod -R 755 /var/www/marte /var/www/venus /var/www/lua

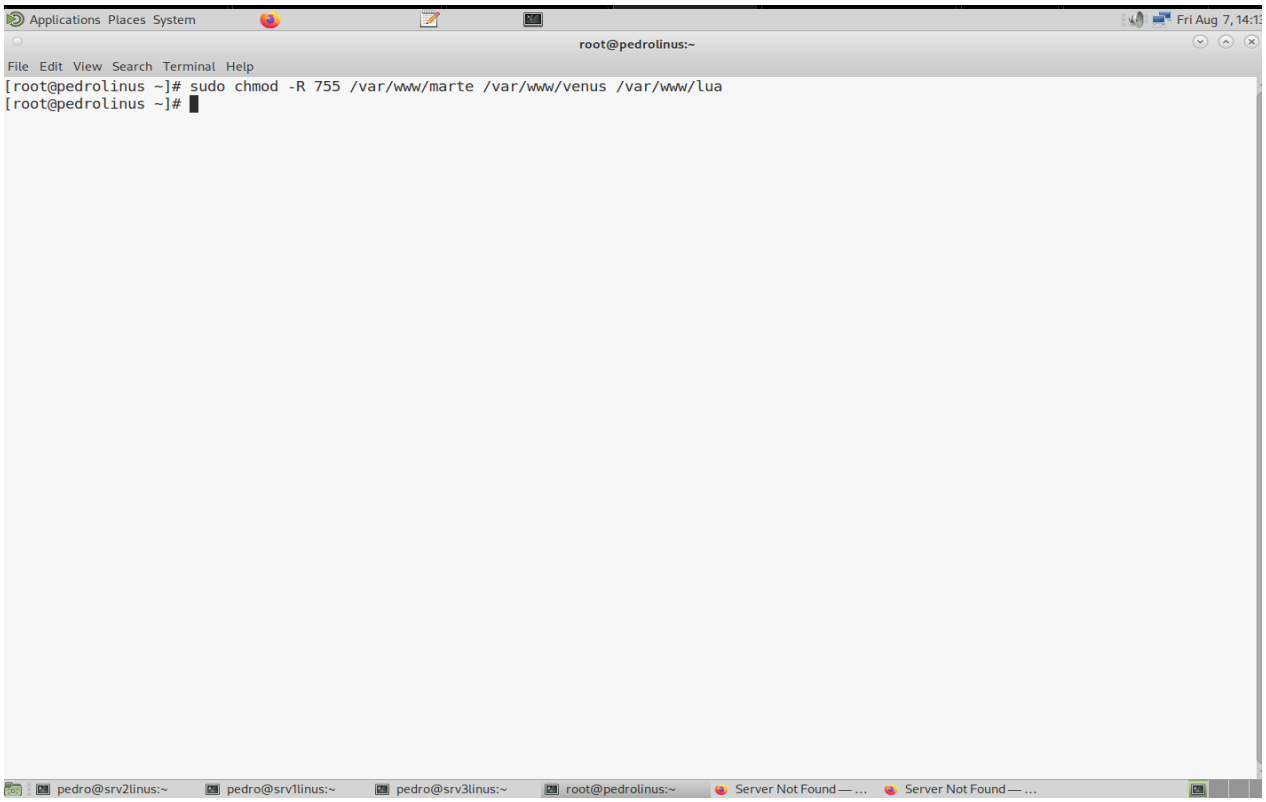


Figura 147 – Sudo chmod -R 755 /var/www/marte /var/www/venus /var/www/lua

9.2 Ficheiros de configuração NGINX

a) Criar o ficheiro www.marte.local.conf

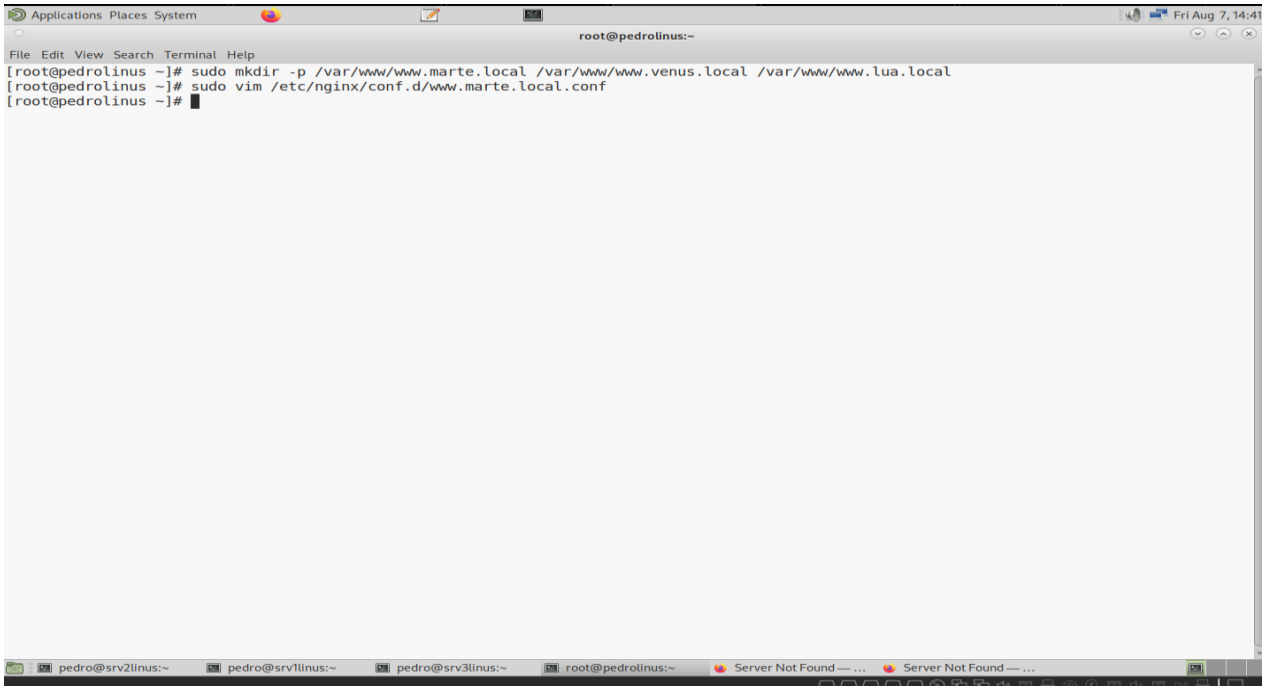


Figura 148 – A) Criar o ficheiro www.marte.local.conf

b)sudo vim /etc/nginx/conf.d/www.marte.local.conf

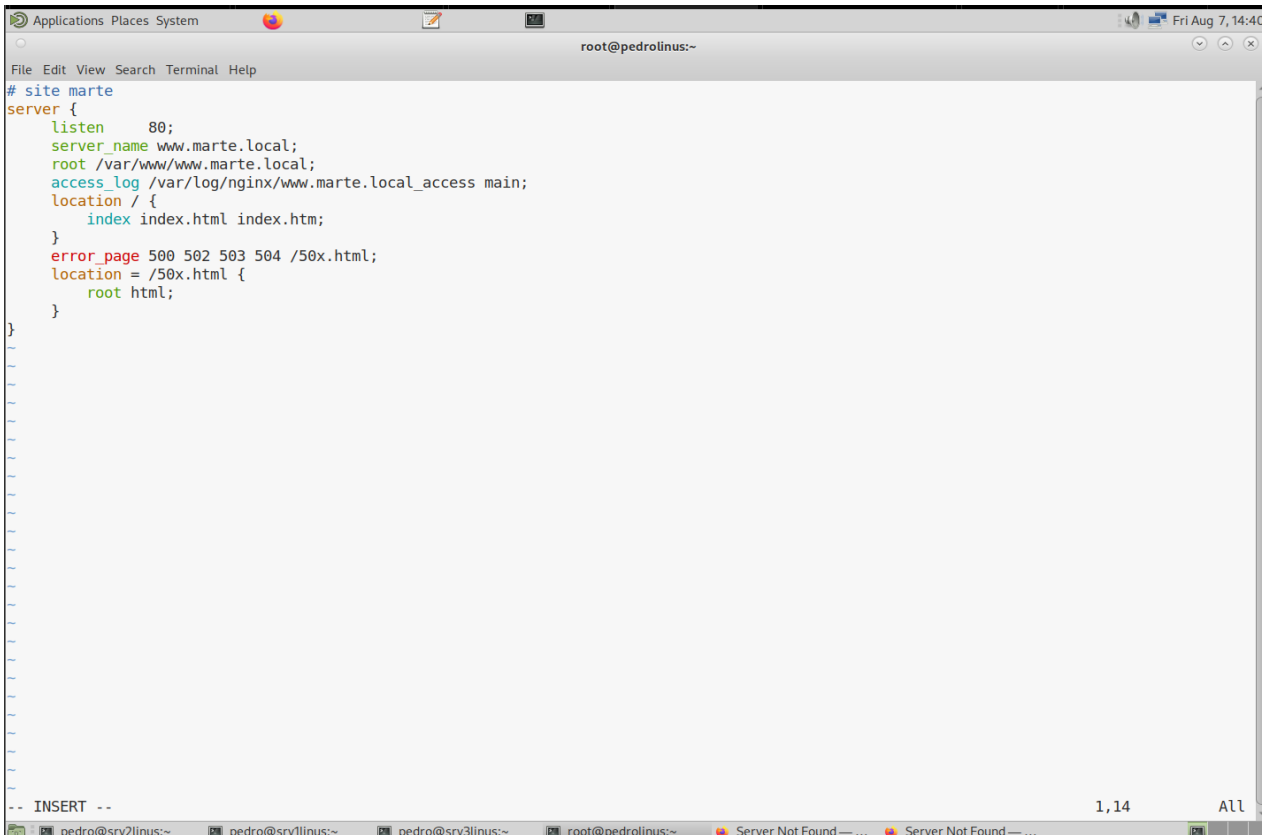


Figura 149 – Sudo vim /etc/nginx/conf.d/www.marte.local.conf

c) Copiar o marte.conf como modelo para os outros dois-“venus”

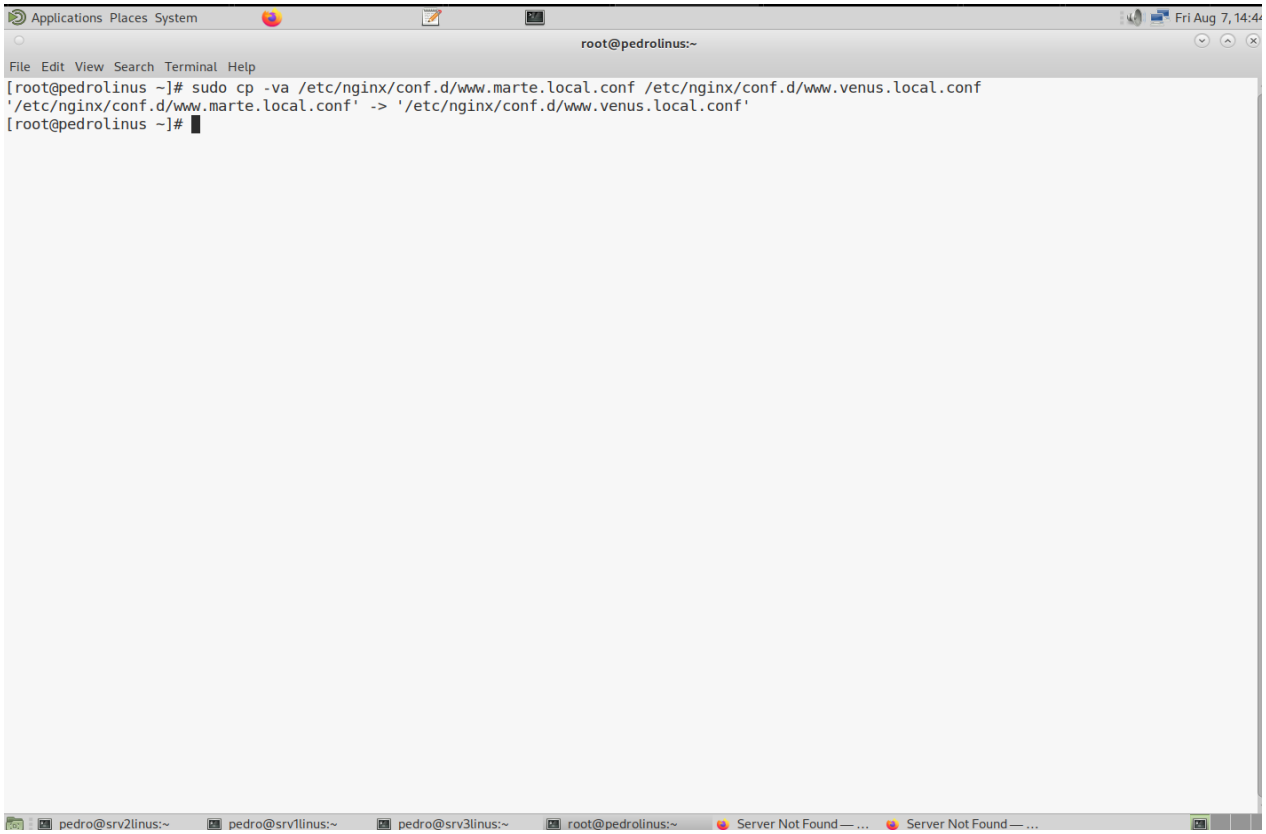


Figura 150 – Copiar o marte.conf como modelo para os outros dois-“venus”

d) Copiar o marte.conf como modelo para os outros dois-“lua”

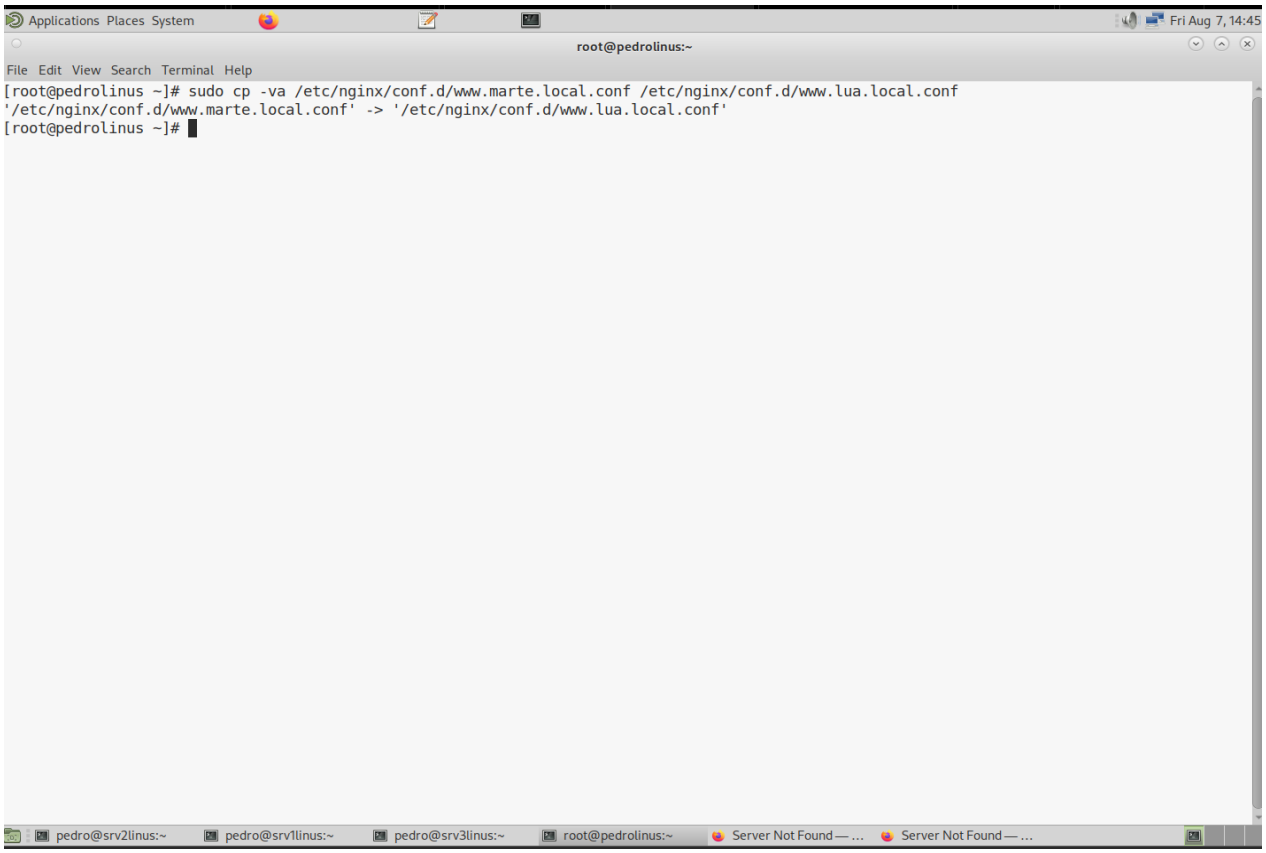


Figura 151 – Copiar o marte.conf como modelo para os outros dois-“lua”

e) Editar o venus.conf

sudo vim /etc/nginx/conf.d/www.venus.local.conf

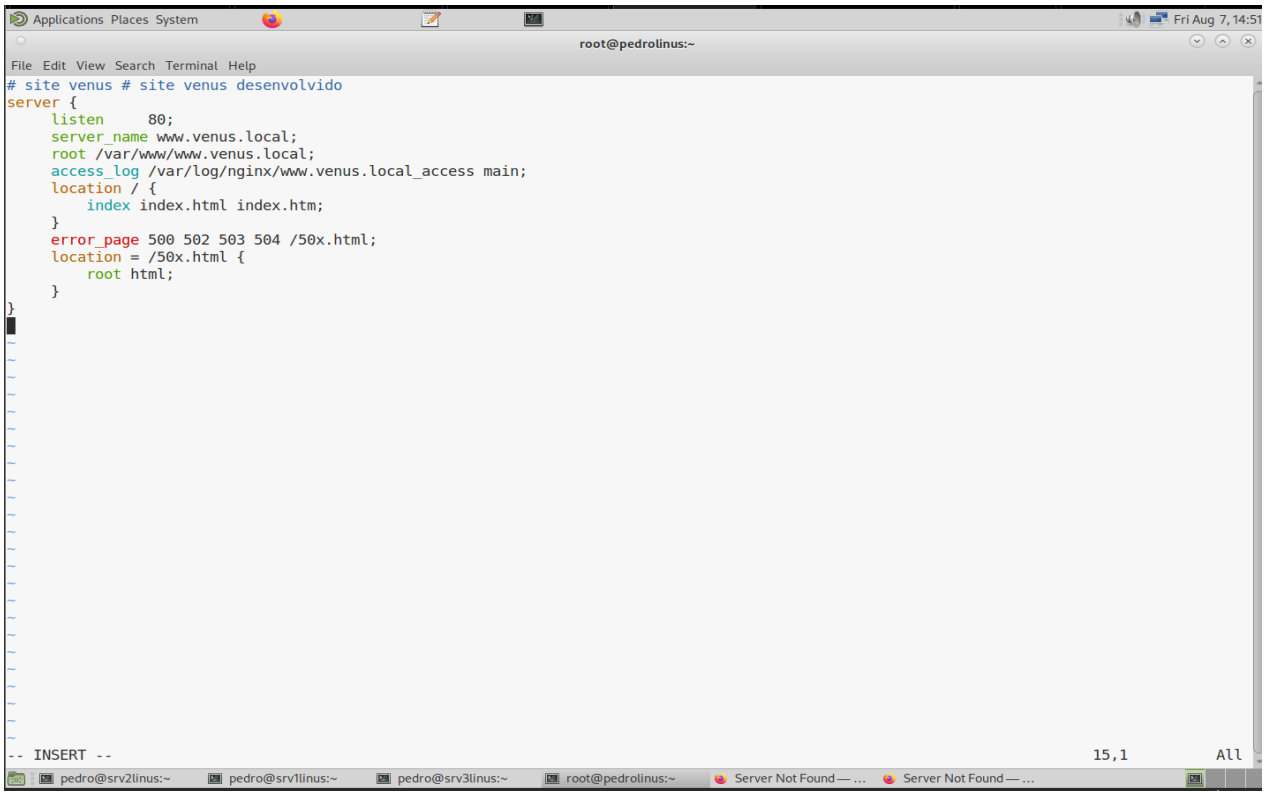


Figura 152 – Sudo vim /etc/nginx/conf.d/www.venus.local.conf

f) Editar o lua.conf

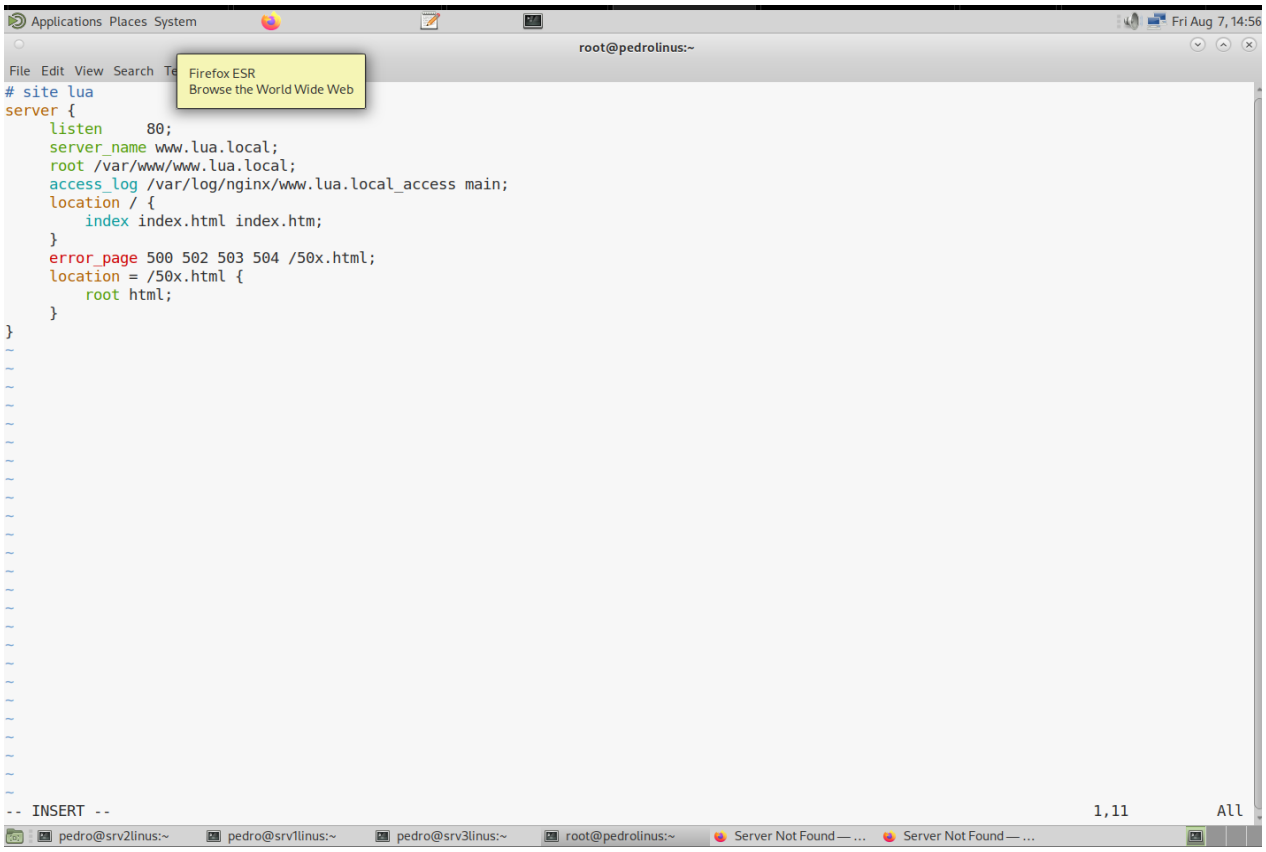


Figura 153 – Editar o lua.conf

g) Criar o index.html do marte ,Criar o index.html do venus ,Criar index.html do lua

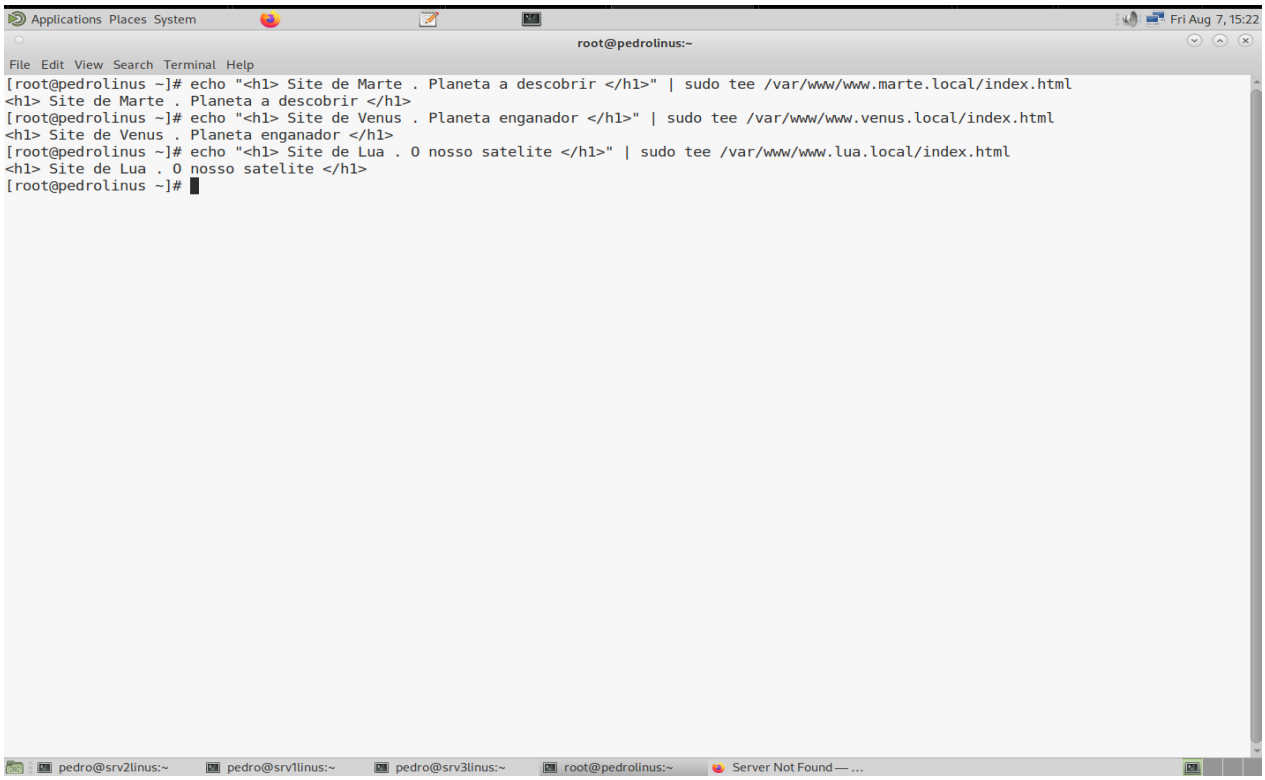


Figura 154 – Criar o index.html do marte ,Criar o index.html do venus ,Criar index.html do lua

9.3 Reinicialização e testes

Em pedrolinus-RockyCentral

a) Erro Servico Apache a usar o porto 80

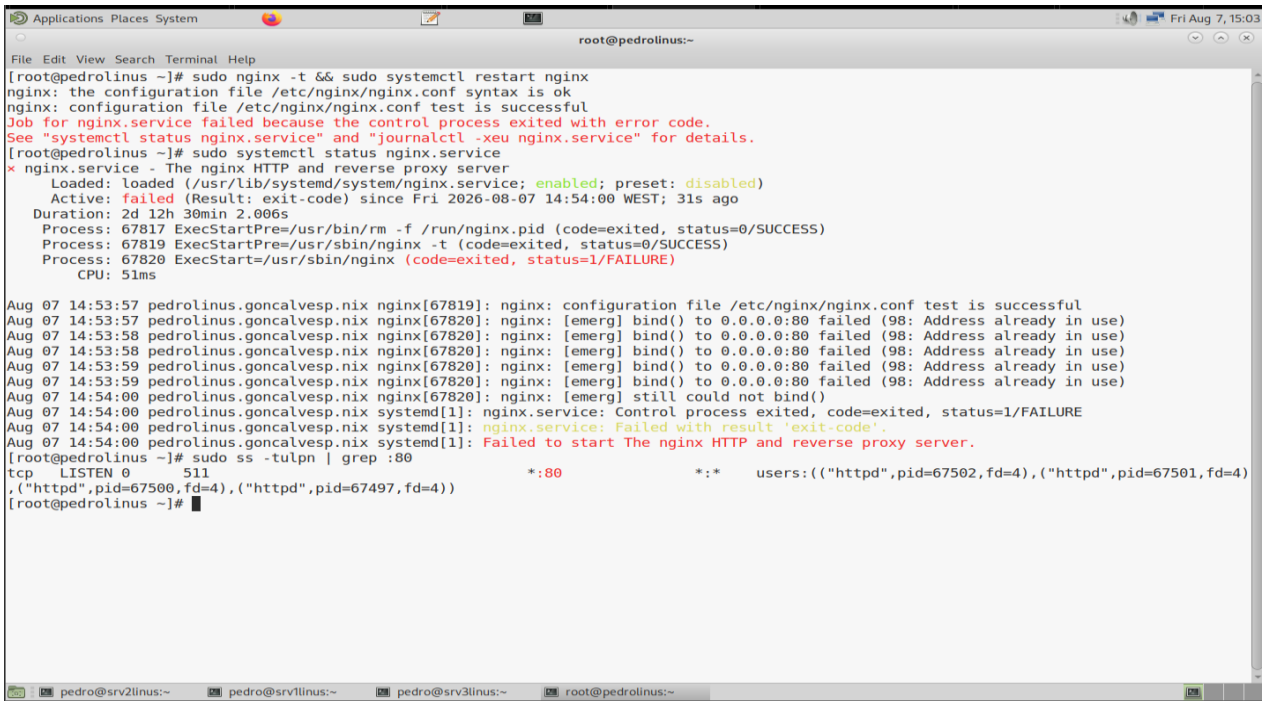


Figura 155 – Erro Servico Apache a usar o porto 80

b) Correcao (comentar a linha 47)

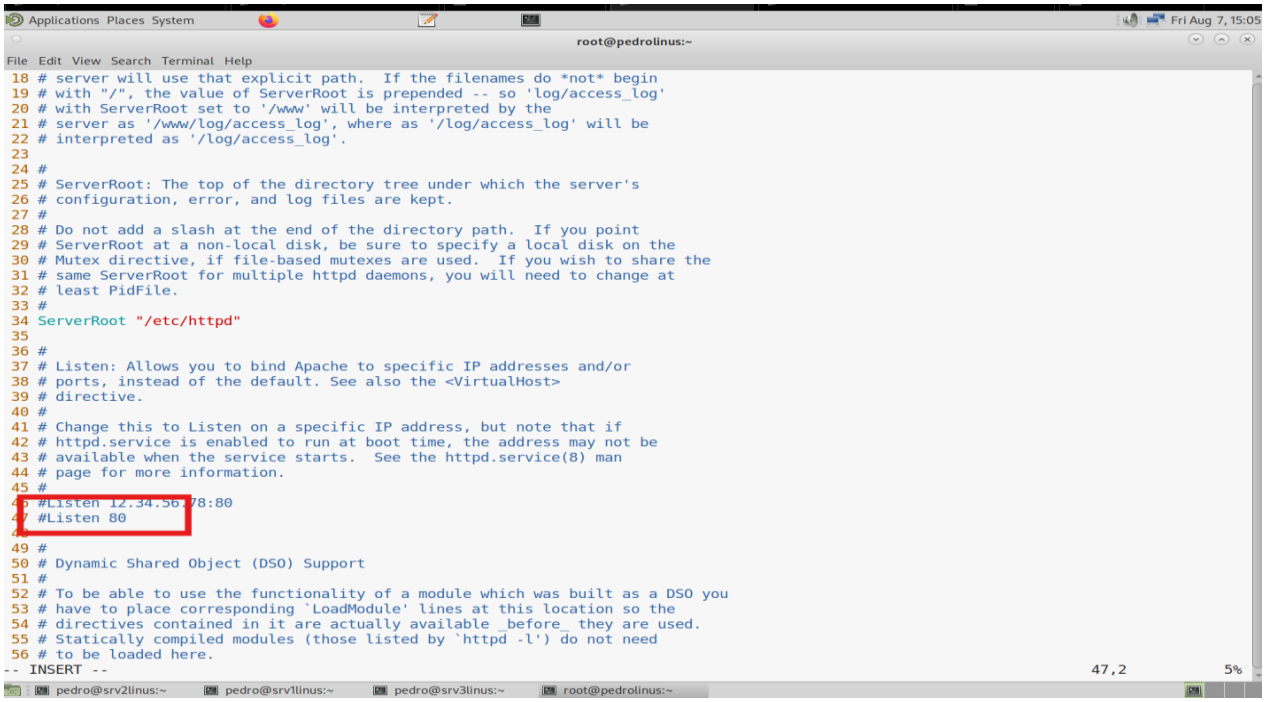


Figura 156 – Correcao (comentar a linha 47)

c) Reenicio do Servico nginx

sudo nginx -t && sudo systemctl restart nginx
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
sudo firewall-cmd –reload

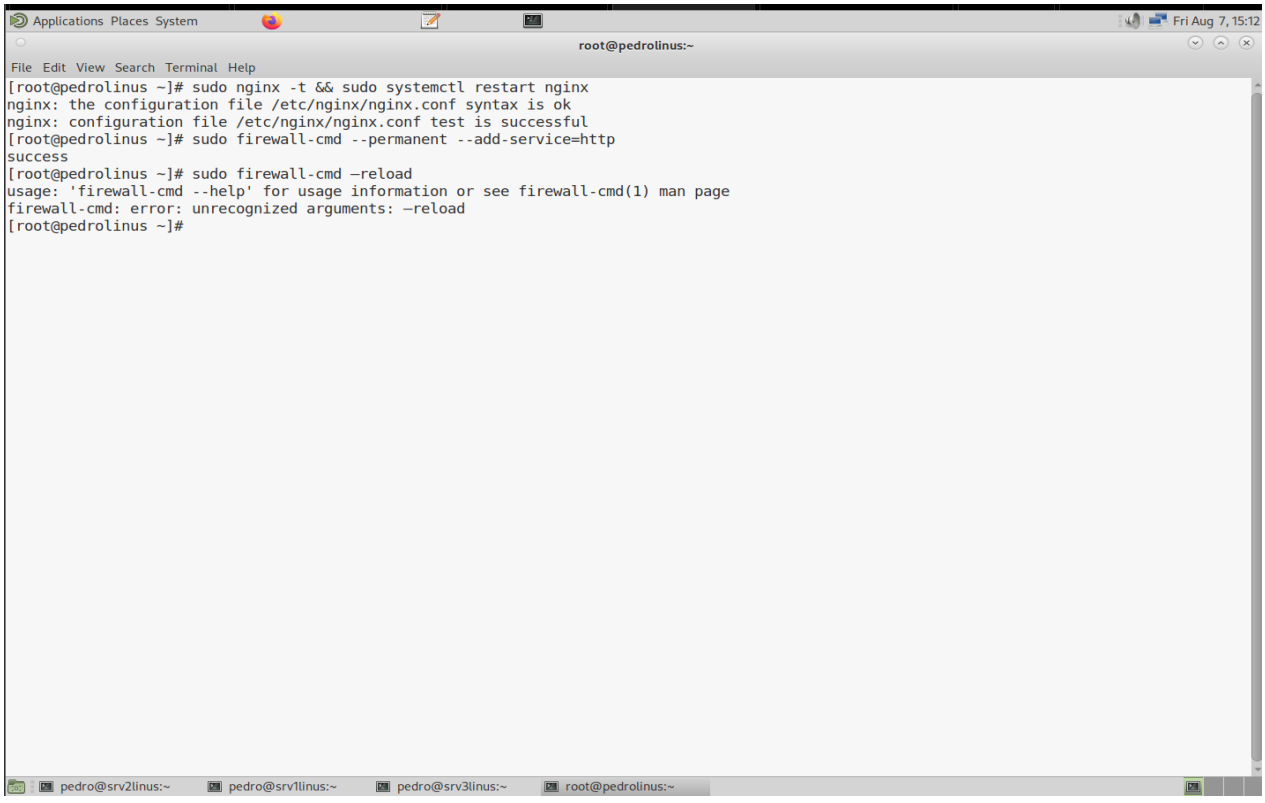


Figura 157 – Sudo firewall-cmd –reload

d)Em DebianCliente-pcliente

curl -H "Host: www.marte.local" http://192.168.130.2
curl -H "Host: www.venus.local" http://192.168.130.2
curl -H "Host: www.lua.local" http://192.168.130.2

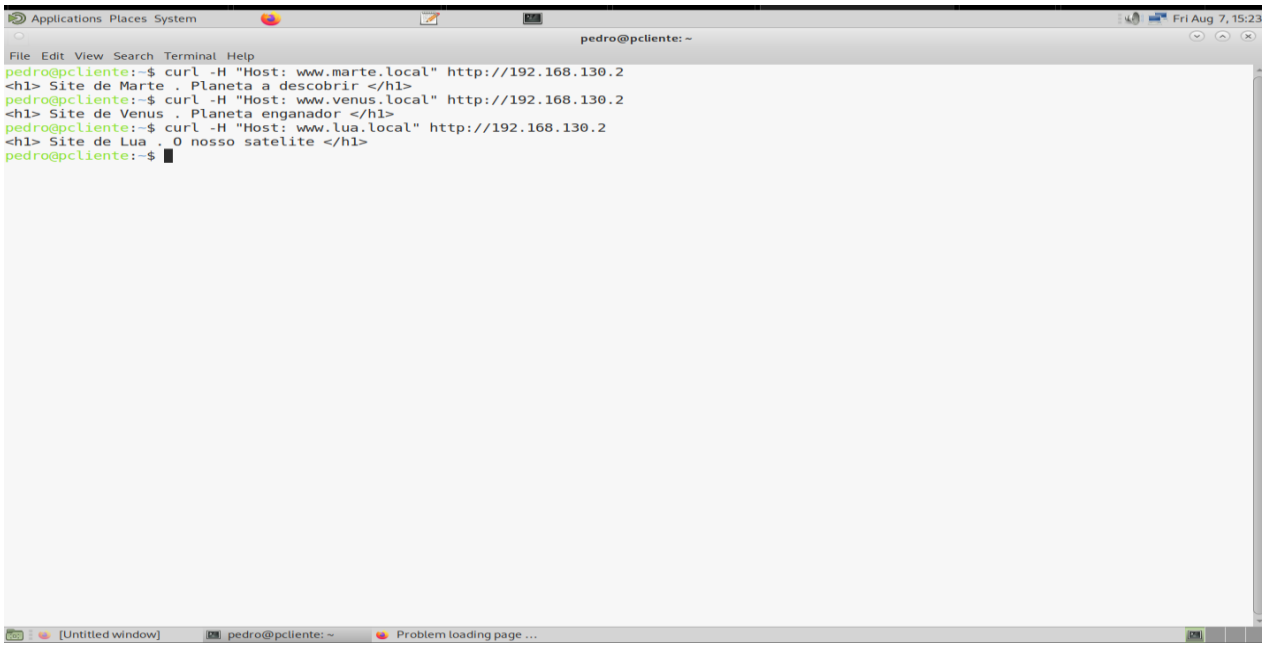


Figura 158 – Curl -H "Host: www.lua.local" http://192.168.130.2

e)Browser — http://www.marte.local

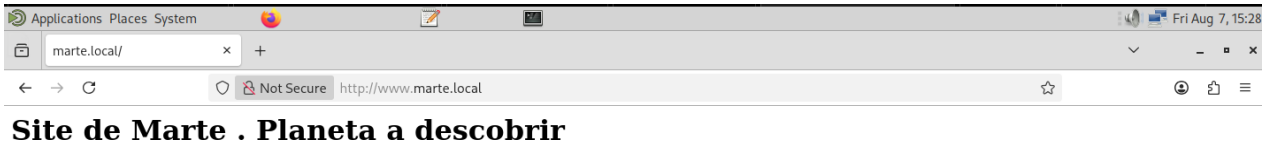


Figura 159 – Browser — http://www.marte.local

e) Browser — http://www.venus.local

Figura 160 – Browser — http://www.venus.local

f) Browser — http://www.lua.local

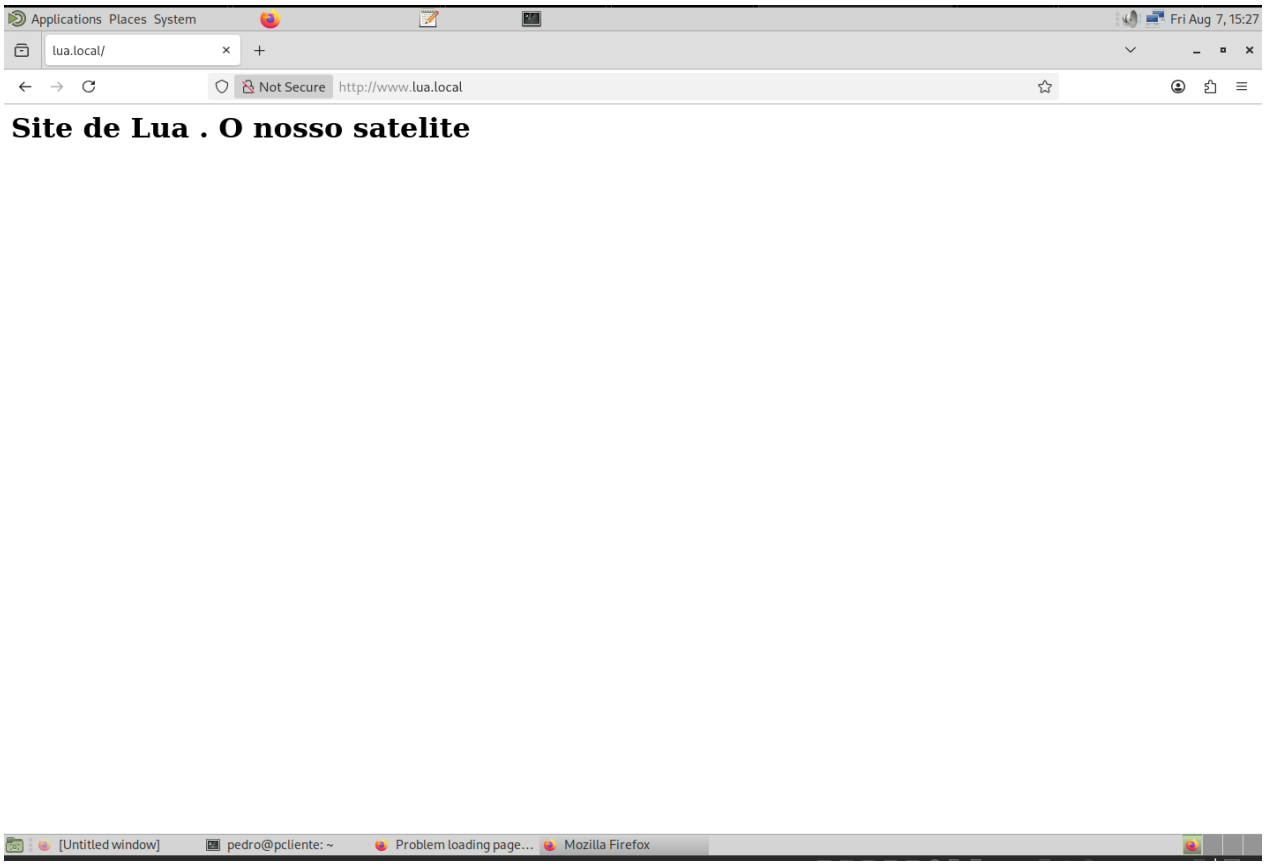


Figura 161 – Browser — http://www.lua.local

10 Testes e Validação Final (a partir do Pcliente)

Todos os testes seguintes foram realizados no Pcliente, nunca diretamente contra o IP, confirmando a resolução de nomes pelo DNS do WinServer2019:

URL de teste	Resultado esperado
http://www.batman.local:8888	Alternância Site1/Site2/Site3 via Round-Robin (F5)
https://www.batman.local:51515	Idem, em SSL/TLS
https://www.soitezes.local:41414	Acesso restrito ao grupo IT, apenas 08h-18h Seg-Sex
http://www.nginxautentica.local:55555	Autenticação agricultor / Passw0rd
https://www.apacheseguro.local:34433	Autenticação bacalhau / Passw0rd, SSL
http://www.marte.local	"Site de Marte . Planeta a descobrir"
http://www.venus.local	"Site de Venus . Planeta enganador"
http://www.lua.local	"Site de Lua . O nosso satélite"

12. Conclusão

O conjunto de serviços solicitado foi implementado sobre a rede atribuída ao aluno Pedro Gonçalves (BackEnd 172.21.130.0/29 e Intnet 192.168.130.0/29), cumprindo os cinco requisitos do enunciado UC00614/ : redundância HTTP com Round-Robin e TLS, autenticação integrada com o Active Directory com restrição de grupo e de horário, autenticação básica em NGINX, site Apache seguro com autenticação básica, e três Virtual Hosts adicionais resolvidos por nome. O Firewalld e o SELinux foram mantidos ativos em permanência, com as portas e contextos necessários abertos de forma explícita, e todos os testes foram validados a partir do cliente Debian, por resolução DNS fornecida pelo Windows Server 2022.

Ao longo deste trabalho foram implementados e validados cinco cenários distintos de serviços web sobre a infraestrutura Linux/Windows atribuída, cobrindo os principais mecanismos de disponibilidade, segurança e controlo de acesso normalmente exigidos em ambientes de produção. A Tarefa 1 demonstrou balanceamento de carga HTTP/HTTPS em modo Round-Robin através de um proxy reverso NGINX com três backends Apache, protegido por certificado SSL/TLS autoassinado. A Tarefa 2 validou a integração de um VirtualHost Apache com autenticação LDAP no Active Directory, incluindo restrição de acesso por grupo e por horário através de mod_rewrite. As Tarefas 3 e 4 cobriram autenticação básica em NGINX e em Apache com SSL/TLS, e a Tarefa 5 demonstrou o alojamento de três Virtual Hosts distintos resolvidos por nome na mesma porta 80.

Em paralelo às tarefas específicas, foi promovido e configurado um controlador de domínio Windows Server 2019 com Active Directory e DNS, com a criação de Unidades Organizacionais, grupos e utilizadores, e das zonas DNS necessárias à resolução de todos os nomes utilizados (batman.local, soitezes.local, nginxautentica.local, apacheseguro.local, marte.local, venus.local e lua.local, entre outros). Esta base de nomes e de identidade permitiu que todos os testes fossem realizados a partir do cliente, resolvendo cada endereço por DNS e nunca diretamente pelo IP do servidor, conforme exigido no enunciado.

Do ponto de vista de segurança, o Firewalld e o SELinux foram mantidos ativos em permanência em todas as máquinas Rocky Linux, com as portas e os contextos necessários (httpd_port_t, http_port_t, entre outros) abertos de forma explícita e documentada à medida que cada serviço foi configurado, em vez de recorrer à desativação destes mecanismos de proteção. Esta opção, alinhada com as boas práticas definidas na secção 1.3, tornou o processo de configuração mais exigente, mas resultou numa infraestrutura mais próxima de um cenário de produção real.